



前言 总目录	第 0 章 第 0 节
总目录	0.0
机型识别	0.1
简介	0.2
缩写词	0.3
修订记录	0.4
有效页面清单	0.5
通告记录	0.6
限制值	L
第 1 册	
标准操作程序	
正常程序	NP
补充程序	SP
非正常程序	NNP
第 2 册	
系统描述	1 – 15
第 3 册	
基本概念	PB
空中性能	PI
第 4 册	
快速检查单	



有意留空



前言
机型识别

第 0 章
第 1 节

概述

本飞行机组使用手册（FCOM）适用于下表中所列的所有飞机。当数据只适用于某一架或多架飞机时，使用序号辨别这些飞机。若数据适用于下列所有的飞机，则不会特别标明飞机序号。

机组使用下表可找出本手册包括的用户机群中以注册号码所代表的飞机构型差异的相互关系，构型数据反应了飞机交付时的构型并根据本章简介一节所述的方针插入服务通告而作更新。

注册号由国家管理部门提供，序号和列表号由波音提供。

注册号	序号	列表号
B-2804	24330	NB064
B-2805	24331	NB065
B-2806	24401	NB066
B-2807	24402	NB067
B-2812	32341	NT384
B-2813	32342	NT385
B-2815	24774	NB070
B-2816	25083	NB261
B-2817	25258	NB262
B-2818	25259	NB263
B-2822	25884	NB264
B-2823	25888	NB265
B-2824	25889	NB266
B-2825	25890	NB267
B-2827	26156	NB328
B-2830	32343	NT386
B-2831	26153	NB325
B-2835	25598	NA349



B-2838	27260	NB296
B-2851	29215	NT381
B-2853	29216	NT382
B-2859	29217	NT383
B-2860	29945	NT408
B-2861	29946	NT409



前言 简介

第 0 章 第 2 节

概述

中国南方航空公司飞行管理部负责编写 B757 机型飞行机组使用手册，其目的在于：

- 为飞行机组提供在所有预计的航线飞行过程中，安全、高效地操纵 B757 飞机所必需的使用限制、程序、性能和系统资料。
- 作为 B757 改装训练的综合参考。
- 在复训和训练检查中用作复习指南。
- 根据 CAAC 批准的飞行手册、机组操纵手册以及飞行运行手册等提供一些必要的运行数据，从而确保手册的合法性。
- 建立标准化程序，并加以训练以确保飞行安全。

本手册适用于“机型识别”一节中所列出的飞机。它包含的操作程序和信息只适用于这些飞机。本手册是根据这些飞机在飞机制造商交机时的原始构型编写的。根据南方航空公司、飞机制造商、政府机构要求对交机构型所做的改变也将被及时加入到本手册中。

本手册不适用于任何未在“机型识别”一节中所列出的飞机。而且，也不适用于移交给其它所有者/运营者的飞机。

南方航空公司对确认所用的运行文件与所列飞机当前构型的符合性负有完全责任，这包括所有者/运营者或其它方面提供的所有信息的准确性和有效性。南方航空公司同时要负责确认对所列飞机的任何修改都在本手册中的操作程序和信息里正确及时地反映出来。

本手册定期修改，加插适当的程序和系统资料，关键性的项目将编入手册通告中并及时发布。在所有情况下，这些修订和更改都必须与用户所遵守的批准的 AFM 保持一致，若与 AFM 有冲突，以 AFM 为准。

本手册是在设想使用者已经具备多发喷气式飞机的经验并熟悉基本的喷气式飞机系统和与此型飞机共有的基本驾驶技术的情况下编写的，因此使用手册就不再包括认为是初级训练所需要的基本飞行资料。

对本手册内容有何疑问或使用本手册中遇到任何问题可联系公司飞行管理部。



飞行机组使用手册结构

飞行机组使用手册第 1 册 - 包含通告, 使用限制, 正常程序和补充程序及紧急程序、异常程序、备用程序等。

飞行机组使用手册第 2 册 - 包含各系统的描述和信息

飞行机组使用手册第 3 册 - 包含性能资料

飞行机组使用手册第 4 册 (QRH) - 包含正常检查单, 非正常检查单和非正常机动

此手册会周期性地修正以整合相关的程序和系统信息。比较重要的内容会在使用通告中适时发布。

结构

飞行机组使用手册按以下式样组成。

飞行机组使用手册第 1 册

- 1、前言 - 包含了关于此手册的目的、结构和内容的一般信息, 还包含缩写词列表, 修订记录, 通告和有效页清单。
- 2、限制 - 包含了所有验证过提供给 B757-200 飞机系统操作的限制。
- 3、正常程序 - 讨论和总结了在日常运行基础上的正常操作中所要用到的程序和机动。
- 4、补充程序 - 讨论和总结了不在日常运行基础上的 (并不是每个航班都会遇到) 正常操作中所要用到的程序和机动。
- 5、紧急程序、异常程序、备用程序 - 包含了按照时间紧迫性的顺序级别排列的相关程序内容和解释。以及对于某些特定情况的描述和说明。

飞行机组使用手册第 2 册包含了基本的飞机和系统的信息。这些章节通常被分成包含了控制与显示, 系统描述, EICAS 信息的几个部分。

飞行机组使用手册第 3 册包含性能资料和图表。

飞行机组使用手册第 4 册 QRH 包含正常检查单, 非正常检查单, 空中性能以及机动。



页码

本飞行机组使用手册使用小数点页码系统，页码分为三部分：章，节和页面，以正常程序的一个页面为例子：NP章第10节第3页：NP.10.3

页码识别

每个页面通过用户文件号和页面日期进行识别，用户文件是757 通用使用手册号B757 - 后面加上用户识别号CSN，页面日期是手册出版日期或最近修改的日期。

警告，注意和注

下列咨询等级在整个手册中使用，不要与 EICAS 信息相混淆，EICAS 信息在文中单独标出。

警告：操作程序，技术等，如不小心遵守，可能导致人员伤亡。

注意：操作程序，技术等，如不小心遵守，可能导致设备损坏。

注：操作程序，技术等，认为必须强调，注释中包含的信息也可能与安全有关。

飞行机组使用手册形态

用户飞机形态决定此手册的数据，波音公司保存一份每架飞机制造和按服务通告修改的形态清单。如果无特定合同条款，飞机机组使用手册不反映客户自己进行的改装。



有意留空



前言
缩写

第 0 章
第 3 节

概述

在整个手册中都可找到下列缩写词，一些缩写词以小写字出现，很少使用的缩写词将在它们出现的章节进行解释。

A	
ABV	以上，之上
AC	交流电
ACARS	飞机无线电通讯寻址和报告系统
ACP	音频控制面板
ACT	现用
ADC	大气数据计算机
ADF	自动定向仪
ADI	姿态指引仪
ADIRS	大气数据惯性基准系统
ADIRU	大气数据惯导基准组件
AFDS	自动驾驶飞行指引仪系统
AFM	飞行手册(FAA 批准的)
A/G	空/地
AGL	高出地面
AIL	副翼
ALT	高度
ALTN	备用
AM	调幅
AMI	航空公司可更改信息
ANP	实际导航性能
AOA	迎角
A/P	自动驾驶
APL	飞机



APP	进近
APU	辅助动力装置
ARINC	航空无线电公司
ARPT	机场
ARR	到达
ASA	自动着陆状态指示器
ASYM	不对称
A/T	自动油门
ATA	实际到达时间
ATC	空中交通管制
ATT	姿态
AUTO-THROT	自动油门
AUTO	自动的
AUX	辅助
AVAIL	可用的
B	
BARO	气压
BAT	电瓶
B/CRS	背台航道
BFO	差频振荡器
BKR	断路器
BLD	引气
BLW	在...之下
BRG	方位
BRT	亮
BTL	灭火瓶
C	
C	机长
	摄氏
	中心
	冷却
CANC	取消



CAP	捕获
CAPT	机长
CB	跳开关
CDU	控制显示组件
CG	重心
CHR	计时器
CKT	电路, 线路
CL	关
CLB	爬高
CLR	清晰的, 清除
CMD	指令
CO	公司
COMM	通讯
COMP	比较器, 对照器
COMPT	舱
CON	连续
CONFIG	形态
CONT	控制
COOL	冷却
CRS	航道
CRT	阴极射线管
CRZ	巡航
CTL	控制
CTR	中心
CWS	操纵盘操纵
D	
DA(H)	决断高度(高)
DC	直流
DDG	放行偏差指南
DEL	删除
DEP	离场
DEPR	释压
DES	下降



DH	决断高
DIFF	差异
DISC	脱开，断开
DISCH	释放
DK	驾驶舱
DME	测距仪
DN	向下，下降
DSPL	显示
E	
E/D	下降终点
E/E	电气/电子
EEC	电子发动机控制
EFI	电子飞行仪表
EFIS	电子仪表系统
EGT	排气温度
EICAS	发动机指示和机组警戒系统
ELEC	电气的
ELEV	升降舵
EMER	紧急
ENG	发动机
ENT	进入，入口
EO	单发
EPR	发动机压力比
EQTP 或 EQUIP	设备
ETOPS	双发飞机延程飞行
EVAC	撤离
EXEC	执行
EXT	放出或外部
F	
F	华氏
FADEC	全权数字电子发动机控制
FCC	飞行控制计算机
FCOM	飞行机组使用手册



FD, F/D 或 FLT DIR	飞行指引仪
FF	燃油流量
FILT	过滤器
FL CH or FLCH	飞行高度层改变
FLT	飞行
FMA	飞行方式信号牌
FMC	飞行管理计算机
FMS	飞行管理系统
F/O 或 FO	副驾驶
FPA	飞行航径角
FPM	英尺每分钟
FREQ	频率
F/S	快/慢
FT	英尺
FWD	向前
FWSOV	防火墙关断活门
G	
GA	复飞
GEN	发电机
GMT	格林威治时间
GND	地面
GPS	全球定位系统
GPWS	近地警告系统
G/S	下滑道
GS	地速
H	
HDG	航向
HF	高频
HI	高
HLD	保持
HPSOV	高压关断活门
HSI	水平状态指示器
HYD	液压



I	
IAS	指示空速
IDENT	识别
IGN	点火
IGS	仪表引导系统
IND LTS	指示灯
INIT	起始
INSTR	仪表
ILS	仪表着陆系统
INBD	机内，内侧
IND	指示器
INOP	不工作
INT or INTPH	内话
INTC	切入
IRS	惯性基准系统
ISA	国际标准大气
ISLN	隔离
ISFD	综合备用飞行显示
K	
K 或 KTS	节
KGS	公斤
L	
L	左
LBS	磅
LD	载荷
LDA	航向台式定向设备
LDG	着陆
LE	前缘
LIM	限制
LKD	锁住
LNAV 或 LNAV	水平导航
LOC	航向道
LT	灯



M	
M	马赫
MAG	磁
MAN	人工
MAX	最大
MCP	方式控制板
MDA(H)	最低下降高度(高)
MEL	最低设备清单
MFD	多功能显示
MIC	麦克风
MIN	最低
MLS	微波着陆系统
MOD	修正
MMO	最大使用马赫数
MSG	信息
N	
N	正常
NAV	导航
NM	海里
NORM	正常
N1	低压转子转速
N2	高压转子转速
	(普惠发动机)
	中压转子转速
	(罗 - 罗发动机)
N3	高压转子转速
	(罗 - 罗发动机)
O	
OAT	外界大气温度
OFST	偏置, 偏离
OP	开
OVHT	过热
OVRD	超控



OVSPD	超速
OXY或O ₂	氧气
P	
PA	旅客广播
PASS	乘客
PCP	驾驶员呼叫面板
PERF	性能
PES	旅客娱乐系统
PF	操纵飞机的驾驶员
PM	监控飞机的驾驶员
PNL	面板
POS	位置
PPOS	现在位置
PRES 或 PRESS	压力
PREV	以前
P/RST	按压复位
PROX	近地
PRV	压力调节活门
PSI	磅/平方英寸
PTH	航径
PTT	按压通话
PTU	动力转换组件
PWR	电源, 马力
PWS	预测式风切变系统
Q	
Q	数量
QFE	当地场压
QNH	修正海压
QTY	数量
R	
R	右
RA	无线电高度决断咨询
RAD	无线电



RAT	冲压空气涡轮
RDMI	无线电距离磁指示器
REC	记录器
RECIR 或 RECIRC	再循环
REV	反向, 反转
RF	加注
RMI	无线电磁指示器
RNP	所需导航性能
RNAV	区域导航
RPM	转速/分
RST	复位
RSVR	储油箱
R/T	无线电发送
RTE	航路
RTO	中断起飞
RUD	方向舵
RVSM	减小的最低垂直间隔
S	
SAT	静温
SB	服务通告
S/C	梯度爬升
SEL	选择
SDF	简式定向设备
SELCAL	选择呼叫
SENS	灵敏度
SERV	服务
SPD	速度
SPDBRK	减速板
STAB	安定面
STBY	备用
SYS	系统
T	
T 或 TRU	真



T 或 TK 或 TRK	航迹
TA	交通咨询
TAI	热防冰
TAT	全温
T/C	爬升顶点
TCAS	交通警戒和防撞系统
T/D	下降顶点
TE	后缘
TEMP	温度
TERR	地形
TFC	交通
TFR	传输, 转变
THR	油门, 推力
TO 或 T/O	起飞
TO/GA	起飞/复飞
TURB	涡轮, 颠簸
U	
UNLKD	未锁
UNSCHD 或 UNSCHED	未计划的
USB	上边带
UTC	协调世界时
UTIL	通用
V	
VA	设计机动速度
VAL	活门
VERT	垂直
VHF	甚高频
VIB	振动
VLV	活门
VMO	最大使用速度
V NAV 或 VNAV	垂直导航
VOR	甚高频全向信标台
VR	抬轮速度



VREF	基准速度
VSI	垂直速度指示器
V/S	垂直速度
VTK	垂直航迹
V1	起飞决断速度
V2	计划的起飞目标速度
W	
W	暖的
WHL	机轮
WPT	航路点
WXR	气象雷达
X	
X-FEED	交输
XPDR 或 XPNDR	应答机
XTK	偏航



有意留空



前言
修订记录

第 0 章
第 4 节

修订记录

编号	修订日期	归档日期

编号	修订日期	归档日期



有意留空



前言
有效页面清单

第 0 章
第 5 节

页码	日期
第一册	

页码	日期
第二册	

* =修改、增加或删除



有意留空



前言 通告记录

第 0 章 第 6 节

概述

波音公司按需发布飞行机组使用手册通告。通告的内容是在使用手册的下一次正式修改前必须发布的临时信息或者是所有操纵者都会感兴趣的信息。

对每个使用者，通告以数字顺序排列。每份新的通告都必须在收到和按说明归档的同时进行记录。一份通告不一定适用于所有飞机型号。在这种情况下，在通告号下方的方括号内特别注明飞机有效性。当适合时，下次飞行机组使用手册的正式修改将包括一份更新的通告记录页面。

在下一次修改时，临时信息通常已被编入手册中。若通告编入后情况依然是暂时的，则临时段落会有一个标题指明原始通告。当临时情况不存在时，通告将取消并恢复原来的内容。

通告状态由下列词语来解释：

- In Effect (IE) - 通告包括飞行机组使用手册中没有的相关信息。通告现时有效并将保留在手册中。
- Incorporated (INC) - 通告信息被编入飞行机组手册页面中，通告保持有效并保留在手册中。
- Cancelled (CANC) - 通告不再有效并应将其从手册中去除。



下列记录须由负责手册修改的人员填写。

编号	主题	参考号	日期	状态
GUN-7R2 [B-2804 至 B-2827,B-2831, B-2838]	非指令的自动驾驶接通或非指令的自动飞行方式改变		March 26, 2004	IE
GUN-8R1 [B-2831]	VNAV 下降通过 MCP 高度		November 15, 1996	IE
GUN-10R2 [B-2827,B-2831]	RB211-535E4 发动机在下降中停车	2452	August 30, 2001	IE
GUN-14 [B-2831]	非指令的自动驾驶接通、飞行方式改变以及 IAS/马赫窗速度改变	2606	October 31, 1997	IE
GUN-16R2 [B-2827,B-2831]	FMC 等待航线异常	2703	July 6, 2001	IE
GUN-17R1 [B-2827,B-2831]	连续的条件高度航路点地图异常	2711	April 2, 2001	IE
GUN-18R1 [B-2827,B-2831]	VNAV 下降到等待高度		April 1, 2002	IE
GUN-19R2	中间改平时的 FMC VNAV 异常	3015	May 27, 2004	CANC
GUN-22R2	中央油箱燃油泵	3187	October 16, 2003	IE
GUN-23 [B-2827]	VNAV PATH 高度飞过头	2513	February 28, 2003	IE
GUN-24R1	发动机指示摆动	3345	December 16,2004	INC



编号	主题	参考号	日期	状态
XIJ-15 [B-2851,B-2853] [SB 删除 B-2859]	Pegasus FMC VNAV 改平异常	2786	February 4, 1999	IE
XIJ-17 R1 [B-2851,B-2853] [SB 删除 B-2859]	下降阶段 FMC 异常		April 2,2001	IE
XIJ-18 R1 [B-2851,B-2853] [SB 删除 B-2859]	FMC 的 EICAS 警戒异常		April 2,2001	IE
XIJ-20 R1 [B-2851,B-2853] [SB 删除 B-2859]	Pegasus FMC HSI 地图显示异 常	2837	April 2,2001	IE
XIJ-26 [B-2812,B-2813, B-2830,B-2851,B -2853,B-2859]	FMC 显示从前一 航班来的 ATS 数 据链信息	3361	November 18,2003	IE
XIJ-28R2 [B-2812,B-2813, B-2830,B-2851,B -2853,B-2859,B- 2860,B-2861]	Pegasus FMC 由 于数据总线通讯 失败而锁定异常	3456	October 6,2005	IE
XIJ-30R3 [B-2812,B-2813, B-2830,B-2851,B -2853,B-2859,B- 2860,B-2861]	飞标准仪表离场 (SID) 时向 错 误 方向转弯	3458	August 23,2005	IE
XIJ-31 [B-2812,B-2813, B-2830,B-2851,B -2853,B-2859,B- 2860,B-2861]	FMC-PIP 和 Pegasus 软件版 本的性能预测异 常		December 16,2005	IE



编号	主题	参考号	日期	状态

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: GUN-7R2

日期: 2004-3-26

标题: 非指令的自动驾驶接通或非指令的自动飞行方式改变

原因: 此通告提供包含在 1993 年 5 月 14 日发布的红色通告 93-1 号中的信息,告知机组一旦出现非指令自动驾驶接通或自动驾驶方式改变时的临时推荐程序。修改此通告以更正所有-用户电传号。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

波音飞行试飞时遇到一种会引起非指令自动驾驶接通或自动驾驶或飞行指引仪方式改变的情形。这种情形会在任何时间或任何高度出现,除非进近时双通道自动驾驶接通。

这种情况是由于在生产或维修期间安装了故障的方式控制面板按钮电门。会影响左和中央飞行操纵计算机。这些飞行操纵计算机正常情况下向左和中央自动驾驶及飞行指引仪提供指令。

脱离自动驾驶的正常办法(自动驾驶脱离电门,自动驾驶脱离杆和驾驶盘安定面配平电门)不受此问题的影响。

波音和克林斯正在努力工作以争取在 1993 年中夏以前促使改装好受影响的组件,到目前为止,波音未收到有关服务事故的报告。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

操作指令

在包括起飞在内的典型飞行阶段期间机组应准备脱开自动驾驶。必须严密监控飞行方式显示。选择所需的方式或脱开自动驾驶可以纠正非指令的方式改变或自动驾驶接通。

管理信息

本通告替代通告 GUN-7R1，日期 2003-8-14。取下通告 GUN-7R1。将此通告插入使用手册第 1 册的通告记录页之后。修正通告记录页以显示通告 GUN-7R2”有效”（IE）。

在波音收到通知用户机队中所有受影响的飞机已由克林斯部件服务通告 MCP-701-22-19 号（1993-4-23）或克林斯部件服务通告 MCP-704-22-10 号（1993-4-23）修改后，此通告将取消。额外细节以及服务通告的特别条款包含在 1993 年 5 月 10 日发布的波音“所有用户”电传 M-7272-93-2738 号中。如果用户不打算改装全部飞机但愿意将此通告内容编入使用手册中，请告知波音。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: GUN-8R1

日期: 1996-11-15

有关文件: D632N001-17GUN

标题: VNAV 下降通过 MCP 高度

原因: 此通告提供包含在 1994 年 9 月 19 日发布的红色通告 94-2 号中的内容, 告知机组关于 VNAV 下降的临时推荐程序。

此通告修正以包括无意中忽略掉的红色通告中的信息。

本通告中的信息是波音公司推荐的, 但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处, 应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

据用户报告在 VNAV 下降期间飞机可能会下降到低于“MCP 高度窗”所设的值。

波音确认这种异常会在所有 757 飞机上出现, 但以下情况的飞机除外:

- 在“FMC CDU 识别”页面上操作程序号码后有“2.0 版本”显示并且加入“VNAV 高度”方式
- 当满足下列两项条件时, VNAV 可继续下降到低于 MCP 高度窗调置: 在 RTE LEGS (航路航段) 页面的“等待”行上含有一个 B (等于或低于) 高度限制, 并且“MCP 高度窗”调置为与 B 高度限制相同的值。

在“等待”航路点行上面的航路点行上输入 B 高度限制时, 这种异常不会出现。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

操作指令

对于 VNAV 下降，机组不应使用“航路航段”页面“等待”行上 B（等于或低于）高度限制作下降剖面的等待航线。

管理信息

将此通告插入使用手册第 1 册通告记录页面之后。修正使用手册通告记录页以显示通告 GUN-8R1”有效”（IE）。

在波音收到通知用户机队里所有受影响的飞机已由波音服务通告 757-34-0118 或波音服务通告 757-34-0119 或波音服务通告 757-34-0120 或波音服务通告 757-34-0123 号修改后此使用手册通告将被取消。如果用户不打算修改全部飞机，但愿意将此通告内容编入使用手册中，请告知波音。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: GUN-10R2

日期: 2001-8-30

有关文件: D632N001-17GUN

标题: RB211-535E4 发动机在下降中停车

原因: 此通告提供信息解释事故历史以及可能会意外引起发动机失效的条件。机务改装和机组程序也有说明。进行了修订以修正服务通告编号。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

波音和 Rolls-Royce 收到 7 例事件报道 RB211-535E4 系列发动机在下降过程中停车。这些事件据报道都是发生在潜在结冰或不利天气条件下,并且高度在 25,000 英尺和 30,000 英尺之间。其中 6 次发生在选择发动机防冰后发动机自动增速到进近慢车的时候。第 7 次出现在自动油门开始从最低慢车加速期间。波音和 Rolls-Royce 已得到了每次停车事故的飞行数据记录器数据。其中有四次,数据指示另一台未停车的发动机参数波动,符合压气机失速的特征。

由于所有事故均发生在不利天气条件下,我们得出的结论是天气导致发动机操纵性能的衰减。对所有可用信息的分析表明可能是压气机进气口结冰或从压缩机进气口吸入冰块,导致了发动机失速裕度减小。为了解决这个问题,波音和 Rolls-Royce 考虑了几种改装办法以增进发动机压气机的失速裕度。我们认为最合适的方法是改进燃油流量控制器 (FFG) 以增加发动机的最低慢车速度。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

操作指令

开始下降时机组应在收油门之前打开发动机防冰。低于 20,000 英尺，如果外部条件允许，可以将发动机防冰关上。剩余的下降阶段应遵从正常的发动机防冰程序。

为修正这些情况下的下降顶点（TOD），机组应在“下降预报”页面上输入 25,000 以预报发动机防冰接通。在未调整的下降顶点之前至少 200 海里输入此信息。

由于下降距离增长，大约需要多耗 400 磅/180 公斤的航程燃油。

发动机改装后，发动机防冰关断时：

由于略微增大了最小慢车推力，装有一个/两个改进 FFG 的飞机的实际下降顶点会比由 FMC 计算的当前“正常”下降顶点提前 10/20 海里。我们认为这一微小误差是可以接受的，以后正常更新 FMC 时会编入正确的推力数据。

如果一个或两个 FFG 已改装，则在 FMC 更新之前提供下列临时程序以允许机组更精确地计划下降顶点。如果未使用此程序，则可能需要减速板以保持 VNAV 航径。要用正确的下降顶点计划 FMC 来作新的最小慢车下降，机组应在下降预报页面上预报发动机防冰接通。在改装了一发时应输入 10,000 英尺，如果双发都已改装则应输入 20,000 英尺。在未调整的下降顶点之前至少 200 海里输入此信息。

由于下降距离增长，大约需要多耗 400 磅/180 公斤的航程燃油。

如果只有一发的 FFG 做了改装，则当发动机防冰关，推力手柄在最小慢车位置时将会遇到下列情形：

1. 在所有高度均有一个微小的发动机指示差异，在高高度时差异最大。下降 EPR 的差异约为 0.1，下降 N1 的差异大约为 14%；在最大高度时此推力差异最大而当下降时会减小。

2. 一旦从最低慢车加速，例如改平，可能会遇到轻微的偏航。在自动油门控制下此种推力差异情形会在 1 到 2 秒内恢复并要求约 1 个单位的副翼操纵。这种情况影响很小，并且用自动驾驶和自动油门很容易操作。

性能影响

由于对飞行和地面均有效的最低慢车推力的增大，在高高度机场着陆滑跑距离会略微加长。修正的性能数据将由飞行手册（AFM）和使用

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

手册修订版提供。在目前，建议用户通过减少可用着陆跑道长度来确定允许的着陆重量，防滞工作时要减 80 英尺。防滞不工作时减少可用跑道长度 300 英尺。另外，最大快速过站重量应减少 1500 磅/680 公斤，对于其它性能的影响，不管是在空中还是在地面都可以忽略不计。

附件

一旦根据即将发布的适航指令进行修正后，对于在所有下降之前启动发动机防冰的要求将会取消。

管理信息

将此通告插入使用手册第 1 册通告记录页之后。修正通告记录以显示 GUN-10R2 “有效” (IE)。

此异常由 Rolls-Royce 通告 RB211-73-B869 修正。

中国南方航空股份有限公司
使用手册通告

有意留空

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: GUN-14

日期: 1997-10-31

有关文件: D632N001-17GUN

标题: 非指令的自动驾驶接通、飞行方式改变以及 IAS/MACH 窗速度改变

原因: 告知机组非指令自动驾驶接通, 飞行方式改变和 IAS/MACH 窗速度改变的可能性并提供关于这些情况的推荐的临时指令。

本通告中的信息是波音公司推荐的, 但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处, 应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

非指令的自动驾驶接通和飞行方式改变

波音收到用户报告出现非指令的自动驾驶接通和飞行方式改变的情形。至少有一个报告是拒绝起飞, 另一个是出现不想要的航向改变。机务调查表明这些异常是由于在生产或随后的部件维修期间安装了故障的 MCP 按钮电门引起的。间断的电门故障也会引起这种异常, 机组无需采取措施。脱离自动驾驶的正常方法, 自动驾驶脱离电门和自动驾驶脱离杆不受此异常的影响并能正常工作。

警戒服务通告 SB757-22A0049 修正这些异常。

非指令的 IAS/MACH 窗选择速度改变

波音同样收到报告称在自动进近期间和自动驾驶脱离时一旦多通道自动驾驶接通出现意外的从选择速度过渡到 0.80 马赫。在这种情况下, 选择的 IAS/MACH 窗速度变为 0.80 马赫, 要求飞行员插入速度以重新获得空速控制。调查确认这些异常只是在较老的飞行操纵计算机上出现(FCC S241T100-101 至 109 和 S241T100-131 至 133)。

服务通告 SB757-22A0049 号修正这些异常。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

操纵指令

非指令的自动驾驶接通

机组在自动驾驶状态下应严密监控 ADI 飞行方式显示器，并且在包括起飞的关键飞行阶段应准备好应付非指令的自动驾驶接通。脱离自动驾驶可以纠正非指令的自动驾驶接通。

非指令的飞行方式改变

在包括起飞的关键飞行阶段，机组应严密监视 ADI 飞行方式显示器自动油门、横滚和俯仰的状态并准备好应付非指令的方式改变。在 MCP 上选择所需的方式可以纠正非指令的飞行方式改变。

非指令的 IAS/MACH 窗速度改变

在下列情形机组应严密监控指令速度游标并准备应付非指令的速度改变到 0.80 马赫：

1. 自动进近期间多通道自动驾驶接通
2. 自动驾驶脱离

如果在任一种情形下指令速度变为 0.80 马赫，脱离自动油门，按压 IAS/MACH 选择电门将 IAS/MACH 窗变为显示 IAS，然后在 IAS/MACH 窗调置所需的速度。复位速度后，自动油门可以重新接通。

管理信息

将此通告插入使用手册第 1 册通告记录页面之后。修正使用手册通告记录页以显示通告 GUN-14”有效”（IE）。

在波音得到通知用户机队内所有受影响的飞机已由波音警戒服务通告 SB757-22A0049 号修正后，此使用手册通告将被取消。如果用户不打算修改全部飞机，但愿意将此通告内容编入使用手册中，请告知波音。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: GUN-16R2

日期: 2001-7-6

有关文件: D632N001-17GUN

标题: FMC 等待航线异常

原因: 告知机组在 LNAV 未接通情况下飞行时 FMC 等待航线大小不正确。修订中去除了对 Pegasus FMC 服务通告的错误说明。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

FMC 依据目标等待空速、当前风和飞越等待点时的高度以及 FAA/ICAO 等待保护空域限制来计算等待航线大小。FMC 按需在每次飞机飞越等待点时更新等待航线大小。然而,如果前一次飞越等待点时 LNAV 未接通,则当前的 FMC 软件会防止等待航线更新。如果在未接通 LNAV 的条件下飞越等待点后修改了等待航线,那么当再次飞越定位点时 FMC 将不更新等待航线大小。飞机必须在 LNAV 接通的条件下两次飞越等待点以使 FMC 等待航线更新。这不会影响起始等待航线输入的等待航线大小。

在等待中下降或修正等待航线时会出现这种异常。在一个报告的事件中,机组在 FMC 中在起始进近定位点构造了一条等待航线并且用“航向选择”进入了等待。得到 ATC 许可后,机组开始下降并接通 LNAV。在 LNAV 接通的条件下两次飞越等待点之前,飞机就下降到了一个起始等待航线大小不符合保护空域限制的高度。附近地形导致了 GPWS 警告。如果使等待航线更新的话,就可以避免出现这种地形警告。

在 PEGASUS FMC, P/N S242T102-455 中不存在这种异常。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

操作指令

尽可能在 LNAV 接通的条件下进入和飞 FMC 等待航线。

等待航线大小会在每次飞机飞越等待点时按要求更新，而飞机将保持在 FAA/ICAO 等待保护空域内。交叉检查水平和垂直导航以保证工作正确。

如果在没有接通 LNAV 的条件下 1)爬升或下降或 2)修改等待航线，则应使用“航向选择”来飞等待航线并运用时间/距离技巧。在这些情况下，由于在飞越等待点时等待航线未作更新，因而 FMC 等待航线只能用作参考。

管理信息

将此通告插入使用手册第 1 册通告记录页面之后。修正使用手册通告记录页以显示通告 GUN-16R2”有效”（IE）。

此异常由波音服务通告 757-34-0192 或 757-34-0210 或 757-34-0211 或 757-34-0212 修正。适用性参见各通告。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: GUN-17R1

日期: 2001-4-2

有关文件: D632N001-17GUN

主题: 连续的条件高度航路点地图异常

原因: 靠知机组航路上有两个连续的条件高度航路点会出现 HSI 地图显示异常。修订 1 加入了服务通告信息。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

一个波音机组在试飞时发现一次地图显示异常。模拟机和实验室测试显示出一个程序里存在两个连续的条件高度航路点时,洋红色线的地图显示并不反映现用航段预计的轨迹。显示的洋红色线可能在飞机到达转弯高度之前就错误地指示转弯。条件高度航路点在 HSI 地图上以一个带高度的小圆圈表示,其位置则根据飞机能达到该航段规定的高度来确定。

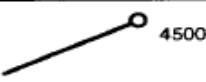
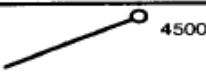
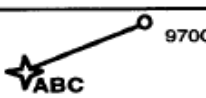
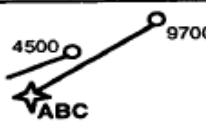
连续的条件高度航路点可能出现在 SID (标准仪表离场) 和复飞程序里,并且当从 FMC 离场或到场页面上选择了一个程序时自动输入到航路中。使用有两个连续的条件高度航路点的程序通常要求爬升到一个较高的高度时执行一个小转弯以切入 VOR 径向线,然后再爬升到一个指定高度。世界范围内大约有 400 个程序受此异常影响。

亨利威尔和波音正在调查这一异常。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

有关条件高度航路点典型的 HSI 地图显示和相应的航路航段页面显示如下所示：

定义	ND地图显示	CDU航段页面显示
到一高度的持续航向		070° HDG (4500)
到一高度的持续航迹		070° TRK (4500)
到一高度的背台径向线		070° (9700)
到一高度的背台径向线后跟到一高度的航迹		070° TRK (4500) 063° (9700)

操作指令

标准仪表离场（SID）或复飞程序包含连续的条件高度航路点时，在 HSI 地图上显示的现用航路是不正确的。然而，LNAV 引导是可信的，可用指引仪或自动驾驶来飞行。监视 LNAV 进程并确保所有高度和转弯点都与程序和原始数据一致。

三个不同的厂家（Jeppesen, Swissair 与 Racal）为 FMC 提供导航数据库。每个厂家的导航数据库内目前受影响的程序均在此通告原版中列出，在此修订中没有重新发布。为确定你所使用的导航数据库由哪个厂家提供，请检查 FMC 识别页面上的导航数据行。导航数据库识别符以三个字母的代码开始。使用所附的导航数据库厂家参考表（A）来确定与三个字母导航数据库识别符有关的厂家。然后找到有关的厂家列表（B1, B2 和 B3）来确定受影响的程序。

管理信息

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录以显示通告 GUN-17R1 “有效”（IE）。

此异常将由波音服务通告 757-34-0181 修正。其他 FMC 由波音服务通告 757-34-0192 或 757-34-0210 或 757-34-0212 修正。适用性参见各服务通告。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: GUN-18R1

日期: 2002-4-01

有关文件: D632N001-17GUN

主题: VNAV 下降到等待高度

原因: 此通告向机组提供了有关 FMC 异常的信息。进行了修订, 增加了服务通告信息。

本通告中的信息是波音公司推荐的, 但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处, 应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

某航空公司报告了 VNAV 错误地允许飞机下降到低于所选的 MCP 高度的事件。这可能发生在航路上向等待航线下降的时候。如果正在进行 VNAV 下降并且在等待页面的 1R 行输入了高度限制, 则此高度限制会在航段页面相应的 HOLD AT 行中以大字显示。这种情况会导致高度限制加在等待上而不是航路点上。在有些情况下, VNAV 可能会允许飞机下降到低于限制/等待高度, 即使 MCP 窗里调的是等待高度。

飞机在爬升的时候不存在类似的异常。进行 VNAV 爬升到等待航线的时候, 飞机不会爬升到高于 MCP 高度。

波音已经核实了这种异常存在于 200K、700K 和 1M 非 PIP 的 FMC 中。在加入了 VNAV ALT (VNAV 高度) 方式的 FMC 中不会发生这种异常。

飞行员可以看识别页面的第 5 行来判断相应的 FMC。受影响的 FMC 会在 5L 行显示 DRAG FACTOR (阻力系数), 在 5R 行显示 F-F (燃油流量) 系数。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

作为比较可以告诉大家，不受影响的 FMC 在 5L 行显示 DRAG/FF（阻力和燃油流量系数），5R 行显示 CO DATA（公司数据）（PIP FMC）；或者在 5L 行显示 OPC，在 5R 行显示 DRAG/FF（PEGASUS FMC）。飞机所装的 CDU 不一定能正确表明所装的 FMC，因为有些飞机翻新了 PIP 或 PEGASUS FMC 但是保留了原来的 CDU。

操作指令

在航路上如果收到指令下降并在某个航路点的指定高度等待，应在航段页面上输入高度限制。这可以在输入等待航线之前或之后进行，但一定要在航段页面上进行。

管理信息

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录以显示通告 GUN-18R1 “有效”（IE）。

该异常将由波音服务通告 757-34-0192 或 757-34-0210 或 757-34-0211 修正。适用性见各服务通告。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: GUN-22R2

日期: 2003-10-16

有关文件: D632N001-17GUN

主题: 中央油箱燃油泵

原因: 此通告告知机组燃油泵损伤可能会产生潜在的点火源。本次修订提供了根据 FAA 批准信函 140S-03-234 可作为 AD2002-19-52 和 AD2002-24-51 的备用符合性方法的, 由 FAA 批准的程序。

本通告中的信息是波音公司推荐的, 但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处, 应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

检查水-气 (Hydro-Aire) 燃油泵发现有静子导线束擦破的迹象, 这种现象可能造成导线与转子接触并产生电弧, 引起潜在的点火源。检查了其他受损的水-气 (Hydro-Aire) 泵发现, 在燃油泵的注油部分和蒸汽泵区域发现有局部过热的迹象, 这些可能是由于长时间干转引起的。

鉴于以上发现, FAA 于 2002 年 9 月和 2002 年 11 月分别下发了适航指令 AD2002-19-52 和 AD2002-24-51, 要求飞行机组在使用 Hydro-Aire 燃油泵时在中央油箱中要保持一定的最小燃油量。

本通告中的操作指令根据两部适航指令的要求提供了相应的程序。应广大运营者的要求, 波音也制定了相应的程序以减小中央油箱燃油泵的干转, 同时减小大量的燃油量存积在中央油箱内。根据批准信函 140S-03-234, FAA 已经批准了这些备用程序。这些备用程序将在下面的操作指令一节中进行介绍。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

波音正在更改中央油箱燃油泵的控制逻辑,使其具备自动关断功能以进一步减小燃油泵的干转。根据波音服务通告,这些更新将于 2004 年第二季度完成。

操作指令

本程序对先前根据 AD2002-19-52 和 AD2002-24-51 公布的程序进行了微小的更改。同时作了少量修改说明。

正常程序

在飞行中任何时候,只要首次出现燃油泵低压指示,则必须关断中央油箱燃油泵电门。这种情况包括由于俯仰姿态的改变而引起的“低压”指示。

起飞和起始爬升

飞机准备好开始滑行时如果中央油箱燃油大于等于 5000 磅(2300 公斤),则中央油箱燃油泵必须接通才能起飞。

飞机准备好开始滑行时如果中央油箱燃油小于 5000 磅(2300 公斤),则中央油箱燃油泵必须断开才能起飞。在 10,000 英尺以上或减小俯仰姿态以开始增速到爬升速度时,如果中央油箱还有多于 1000 磅(500 公斤)燃油,则两个中央燃油泵都应重新放到 ON 位。

爬升、巡航和下降

爬升、巡航和下降中,中央油箱燃油量降到大约 1000 磅(500 公斤)时应把两个中央油箱燃油泵电门放到 OFF 位。未装中央油箱回油系统的飞机,这 1000 磅(500 公斤)中央油箱燃油只能在低油量情况时使用。

注:在巡航飞行中,中央油箱燃油可按需减少到 800 磅(400 公斤)以使 FUEL CONFIG 灯和 FUEL CONFIG 信息消失。这样在出现燃油不平衡或低油量情况时会产生 FUEL CONFIG 警告。

非正常程序

FUEL CONFIG 指示。中央油箱里有超过 1200 磅(600 公斤)燃油且中央油箱燃油泵电门在 OFF 位时,FUEL CONFIG(燃油形态)灯会亮。在起飞前或起飞时中央油箱燃油低于 5000 磅(2300 公斤)的情况下不要完成 FUEL CONFIGURATION 的非正常检查单,除非主油箱不平衡或任一主油箱燃油低。取消 FUEL CONFIG 信息后,应监控燃油量指示并在出现主油箱不平衡或主油箱油量低时完成相应程序或检查单。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

低油量。在低燃油情况下，两个中央油箱泵都可以放到 ON 位，中央油箱的所有燃油也都可用，而不管油箱中的剩余油量。

泵失效。如果中央油箱有油时中央油箱燃油泵失效，则应完成 FUEL PUMP（燃油泵）非正常检查单。

注：中央油箱燃油量降到大约 1000 磅（500 公斤）时或出现燃油泵低压指示时应立即把两个中央油箱燃油泵电门放到 OFF 位。

其他信息

燃油载荷。在 AD 2002-19-52 和 AD 2002-24-51 生效期间，起飞、爬升、巡航、下降和着陆时的飞机无油全重加上中央油箱燃油的重量可以超出最大无油全重 5000 磅（2300 公斤）以内，只要考虑了平衡（CG）问题。

管理信息

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录以显示通告 GUN-22R2 “有效”（IE）。

由于十一月使用手册修改版的印刷，直到 2004 年 5 月版通告记录页面也许才能反应此次修改。

波音收到通知已加入中央油箱燃油泵自动关断功能，并且中央油箱燃油泵已用批准的检查程序确保导线束的位置正确，此通告将被取消。

中国南方航空股份有限公司
使用手册通告

有意留空

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: GUN-23

日期: 2003-02-28

有关文件: D632N001-17GUN

主题: VNAV PATH 高度飞过头

原因: 告知机组在爬升时 VNAV PATH 方式可能会短时飞过预定的高度。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

最近的测试表明,在 VNAV 爬升(使用飞行指引仪或自动驾驶)时,VNAV PATH 方式可能会短时飞过预定的高度。这可能出现于在航路点高度限制改平或在 VNAV 巡航页面上所输的巡航高度改平时。曾观察到飞机飞过了 500 英尺才回到预定的高度。

这种飞过头有两个原因:

1. 未显示的 FMC 对当前 VNAV 下降航径的内部性能核实/更新,或
2. 机组执行了 FMC 修改。

如果在接近 FMC 过渡到 VNAV PATH 准备改平的高度时发生以上任一事件,就会延迟过渡到 VNAV PATH,而且飞机会飞过预定的高度,飞过的量与爬升率成正比。

在 MCP 上调置每个中间 VNAV 航路点高度限制可以保证在最终巡航高度以下以高度截获 (ALT CAP) 方式进行每次改平,而且不会飞过头。但是,最终 VNAV 巡航高度总是以 VNAV PATH 方式截获的,这就可能会飞过头,即使 MCP 上调了最终巡航高度值。

只在安装了以下 FMC 时才会发生此异常:

操作指令

接近航路点高度限制或最终巡航高度时不要执行任何 FMC 修改。

所有中间航路点高度限制都应在 MCP 上调出。

在所有 VNAV PATH 方式下的改平，都必须随时准备脱开自动驾驶/飞行指引仪并按需人工改平飞机。

管理信息

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录以显示通告 GUN-23 “有效”（IE）。

此异常由波音服务通告 757-34-0153 或 757-34-0154 或 757-34-0155 来修正。适用性见各服务通告。如果运营者不拟改装所有飞机并想把本通告的内容加入到使用手册中，请通知波音。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: GUN-24R1

日期: 2004-12-16

有关文件: D632N001-17GUN

主题: 发动机指示摆动

原因: 告知机组一个检查单中涉及到一个发动机皮托探头丢失。将通告状态由“有效”改为“编入”。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

罗·罗和波音收到多份报告称由于发动机参数摆动而空中返场、转场、中断起飞。在随后的检查中经常发现受影响的发动机丢失一个或多个“Pf 梳状”皮托探头。Pf 梳状皮托探头给 EEC 输入信号。它们沿着低压发动机压气机整流罩装在上和下分叉口处,以及在 A 架支撑结构前缘上。

丢失 Pf 梳状探头导致风扇压力测量摆动,从而导致 EPR 计算不稳定。在大功率调定(即大于约 50%N1),EEC 监控控制会对 EPR 计算摆动作出反应。不断地调整发动机燃油流量调节以达到指令的 EPR。这导致燃油流量摆动,从而导致所有其他发动机参数(EPR, N1, EGT, N2)摆动。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

操作指令

如果飞机只有一个限制器控制(无 EEC 控制电门), 丢失 Pf 梳状探头只会引起 EPR 摆动(即剩余的发动机参考如 N1, EGT, N2 和燃油流量不会摆动), 此通告不适用。

新的检查单包括选择 EEC 电门关的步骤。在大功率, 受影响的 EEC 关的情况下, 如果所有发动机参数(EPR, N1, EGT, N2 和燃油流量)继续摆动, 参考现有的“发动机限制或喘振或失速”快速检查单程序。如果将受影响的 EEC 电门关以后, 除了 EPR 之外的所有其他发动机参数稳定, 新的程序会将剩余的 EEC 电门选择关, 并继续正常操作, 自动油门关。

自动油门要求从双发来的一个可靠的 EPR 指示才能正确工作。

管理信息

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录以显示通告 GUN-24R1 “加入”(INC)。

本飞行机组使用手册通告将在下一次飞行机组使用手册修改中加入。

波音收到通知用户机队中所有受影响的飞机已由罗·罗服务通告 RB.211-72-D718 或 RB.211-72-E294 改装后, 本使用手册通告将被取消。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: XIJ-15

日期: 1999-2-4

有关文件: D632N001-56XIJ

主题: Pegasus FMC VNAV 改平异常

原因: 本通告向机组提供有关 FMC 异常的信息。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

据报告在安装 Pegasus FMC 的飞机上在航班飞行时出现几次高度异常。在截获正常巡航高度过程中, VNAV SPD 过渡到 VNAV PATH。如果巡航高度接近巡航推力极限高度,开始截获高度时飞机爬升速度稍低于目标巡航速度,飞机可能会姿态向下并下降,试图增速到目标速度。而且,同时伴有下降过程中油门杆回收。

此种异常出现在安装 Pegasus FMC 的飞机上。Pegasus FMC 的 OP PROGRAM 部件号显示在识别页面上:

3413-HNP-02C-03

或

3414-HNP-02C-04

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

操作指令

需要正常的机组措施。波音飞行机组训练手册和使用手册建议在自动系统出现不满意的情况时，飞行员应干预。如果在高高度出现这种异常现象，飞行员应确保推力调好并完成改平。

发现此种情况，特别是导致收油门的情况，要求提供下列飞行剖面数据：

- 飞行员措施的总结（CDU 输入、飞行方式改变。如自动驾驶飞行高度层变为 VNAV 接通或爬升时使用 VNAV）
- VNAV 方式显示（VNAV PATH 或 VNAV SPD）
- 自动油门方式显示（EPR/N1，SPD，IDLE 等...）
- TMC 方式显示（CLB、CRZ 等...）
- 飞机姿态（高度、上升率、速度和目标速度）

上述信息有助于问题的分析并找出修正措施以修正此 FMC 异常。波音和 Honeywell 公司正在调查。在以后的 Pegasus FMC 软件会修正此异常。

管理信息

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录页面以显示通告 XIJ-15“有效”（IE）。

本情况正在调查中。本通告保持有效，等待进一步的通知。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: XIJ-17R1

日期: 2001-4-2

有关文件: D632N001-56XIJ

主题: 下降阶段 FMC 异常

原因: 告知机组在下降过程中 Pegasus-FMC 异常。修正 1 增加服务通告信息。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

Pegasus FMC 出现异常导致两个 ADI 上的飞行方式信号牌 (FMA) 俯仰方式不一致,且 HSI 上的飞行航径偏离指示不一致。在接近下降顶点或下降或进近过程中对飞行计划进行修改并执行时出现此异常。出现异常时, FMA 俯仰方式显示“VNAV SPD”和“VNAV PATH” (若安装),同时显示在机长和副驾驶的 ADIs 上。HSI 航迹偏离刻度指针也指示不同的垂直航径偏离,甚至可能导致一个或两个垂直航径偏离刻度不显示。

波音已证实此种异常出现在所有 Pegasus FMC 软件。Pegasus FMC 软件的部件号显示在识别页面上:

3413-HNP-02C-03

3414-HNP-02C-04

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

操作指令

如果想继续使用 VNAV 方式，执行到现用航路点的“直飞”。这使得 VNAV 运行时，FMA 俯仰方式有正确一致的显示。如果此措施未获得 FMA 俯仰方式正确一致的显示，需继续使用飞行指引仪和/或自动驾驶仪，选择其他合适的 MCP 俯仰方式。

管理信息

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录页面以显示通告 XIIJ-17 R1“有效”（IE）。

波音服务通告 757-34-0186 将对此异常进行修改。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: XIJ-18 R1

日期: 2001-4-2

有关文件: D632N001-56XIJ

主题: FMC 的 EICAS 警戒异常

原因: 告知机组 FMC 失效并采取修正措施后 Pegasus-FMC 警戒异常。
修正 1 增加服务通告信息。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

Pegasus-FMC 异常可能不会导致相关的 EICAS 咨询信息“L FMC FAIL”或“R FMC FAIL”出现。当 FMC 出现特定的内部故障将抑制 FMC 失效信号向 EICAS 计算机传送。但是,次要的警戒灯以及与 FMC 失效相关的指示会正确显示以协助机组了解 FMC 失效情况。以下为与 FMC 失效相关的次要警戒灯和指示:

- (1) CDU 琥珀色“FAIL”灯亮
- (2) 出现琥珀色 HSI“MAP”警告旗,相关的 FMC 仪表源选择器放到失效的 FMC 卡挡,且
- (3) 工作的 FMC CDU 上显示草稿行信息“SINGLE FMC [L, R] OPERATION”[单部 FMC (左,右)工作]。

波音已证实此种异常出现在所有 Pegasus FMC 软件。Pegasus FMC 软件的部件号显示在识别页面上:

3413-HNP-02C-03

3414-HNP-02C-04

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

操作指令

如果 CDU 的“FAIL”灯亮，且相关的 HSI 上出现“MAP”旗，且 CDU 上显示草稿行信息“SINGLE FMC[L, R] OPERATION”[单部 FMC（左，右）工作]，应考虑相关的 FMC 失效。因此，应完成非正常检查单“FMC FAIL”。

管理信息

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录页面以显示通告 XIJ-18 R1 “有效”（IE）。

这种不正常情况将由波音服务通告 757-34-0186 来修正。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: XIJ-20 R1

日期: 2001-4-2

有关文件: D632N001-56XIJ

主题: Pegasus FMC HSI 地图显示异常

原因: 本通告向机组提供有关 FMC 异常的信息。修正 1 增加服务通告信息。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

数据搜寻功能: 一接通电源, FMC 搜寻导航数据库查找 700 海里半径范围内的所有导航台、机场和航路点,并将它们存入内存。数据搜寻功能需要约 25 秒,在后台执行 (飞行员看不见)。HSI 控制面板上的任一功能键 (如距离刻度、方式或地图电门) 改变时也开始搜寻。如果在搜寻过程中出现“电源转换”,搜寻功能不再工作直到 FMC 断电。FMC 断电将复位搜寻功能。

问题: 航空公司已报告有几例在商务飞行时出现 HSI 显示异常,选择 HIS 控制面板上相关电门时,导航台、机场和航路点不显示。这种异常是由于 FMC 的 EFIS 数据据搜寻功能工作过程中飞机电源在转换造成的。(如发动机起动过程)

飞机离起飞机场 700 海里以上后,机组可能才发现这种异常,因为有可能在任何失效前出现成功搜寻。这种情况下 700 海里范围内地图数据可能显示正确。超过该半径后,不显示地图背景数据。已调好的导航台、备降场 (如备降场页面所示) 以及定位点页面的输入会按预期的显示。

这种异常出现在安装 Pegasus FMC 的飞机上。Pegasus FMC 的程序部件号显示在识别页面上: 3413-HNP-02C-03 或 3414-HNP-02C-04。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

操作指令

- 1、 预计要电源转换约 30 秒之内不要在 HSI 控制面板上做按键选择。
（如地面电源转到 APU 电源，APU 电源转到发动机发电机电源）
- 2、 如果飞行前数据已输入,但怀疑有异常(如意外的电源转换出现),
则根据波音维护程序 757MT34-032 和 767MT34-036（99-8-6）指令
由机务人员恢复正常操作。
- 3、 如果在空中出现，应记录下差异情况，以便机务人员采取措施。

管理信息

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录
页面以显示通告 XIJ-20R1“有效”（IE）。

这种不正常情况将由波音服务通告 757-34-0186 来修正。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: XIJ-26

日期: 2003-11-18

有关文件: D632N001-56XIJ

主题: FMC 显示从前一航班来的 ATS 数据链信息

原因: 告知机组 FMC 在 CDU 上显示旧数据链信息的异常情况。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

一用户报告发生过在 CDU 上显示旧的空中交通服务(ATS)数据链信息的情况。报告事件所涉及的信息都是该飞机以前航班发送的信息。例如:一机组报告称根据上传指令“CLIMB TO AND MAINTAIN FL360, REPORT REACHING FL360”(爬升保持 FL360,到达 FL360 报告)爬升至 FL360。机组离开 CDU 上显示的 × × × Z ATC UPLINK(× × × Z ATC 上传)页面,在到达新高度时报告。当接近改平,机组注意到信息变为“CLIMB TO AND MAINTAIN FL350”(爬升保持 FL350)。他们通过 HF 与 ATC 联系并证实原始指令。另一起是,机组注意到前一航班的所有 ATC 信息仍显示在 ATC LOG 页面。

ATC 日志应在每次航班后自动清除。这个异常使得旧信息仍旧在存储器中并不合适地显示出来。

此种异常只预期发生在下列飞机上:

- Pegasus 2002 FMC 软件或更早以及
- ATS 数据链操作程序形态选项调置为 enabled。

注: 将发布波音维修技巧 757 MT 34-046, 建议有时在每次飞行前将两个 FMC 电路跳开关打开, 然后约十秒后复位

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

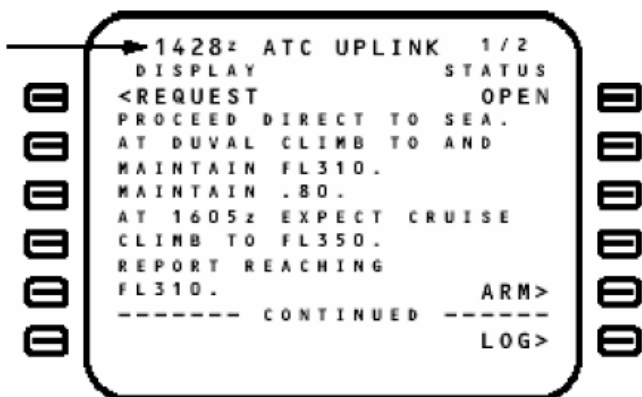
操作指令

应完成下列：

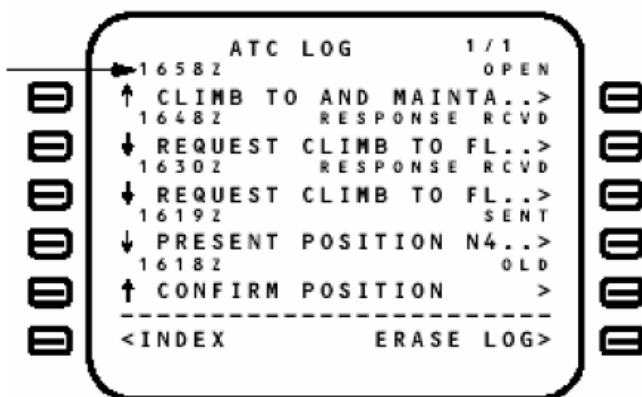
- 1、飞行中接到 ATC 上传时，证实上传信息内容与预期的一致，时间也在预期时间的几分钟范围内。时间显示在相应上传信息的标题上(如：1428Z ATC UPLINK)。也可在 ATC LOG 页面核实时间。
- 2、如果信息仍显示在 CDU 上或机组应答之后重新显示，核信息的时间无变化并且显示在 ATC LOG 页面的信息和时间是有效的。如果信息内容或时间不正确，或对信息的一致性有任何疑问，恢复主意图通讯程序。

中国南方航空股份有限公司
使用手册通告

Example: ATC UPLINK page



Example: ATC LOG page



管理信息

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录页面以显示通告 XIJ-26 “有效”（IE）。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

Pegasus 2003 FMC 软件将包含更改以确保所有先前航班的 ATS 数据链信息被删除。要求升级到 Pegasus 2003 FMC 软件的波音服务通告 757-34-0258 和 757-34-0259 将在 2004 年 2 月发布。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: XIJ-28R2

日期: 2004-10-6

有关文件: D632N001-56XIJ

主题: PEGASUS FMC 由于数据总线通讯失败而锁定异常

原因: 告知机组 PEGASUS-FMC 异常导致一个或两个 FMC 锁定, 并提供锁定时的临时操作程序。此次修改明确使用备用导航功能时 CDU 的形态, 以及修正并明确操作指令一节中的技术信息。

本通告中的信息是波音公司推荐的, 但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处, 应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

波音已证实用户报告的现用单和双 PEGASUS FMC 锁定事件是由于一个数据总线通讯异常引起的。当发生异常时, 一个或两个 FMC 锁定以防止正常使用 CDU 和控制 FMC(s)。本使用手册通告所包含的锁定异常和推荐的操作程序仅适用于 PEGASUS FMC 软件版。

用户报告表明最常见的锁定事件为一个 FMC; 然而, 也有双 FMC 锁定事件的报告。草稿行上持续出现 “SINGLE FMC OPERATION” 信息, 按压 CDU 功能键或行选键无反应, 可能伴有 EICAS 咨询警戒信息 “L, R FMC FAIL” 显示; CDU 上琥珀色 FAIL 灯亮, 相应 HSI 上的琥珀色 “MAP” 旗出现说明 FMC 锁定。有时, 两个 FMC 可继续正常使用, 但主 FMC 和备用 FMC 间无数据通讯或数据比较。

HONEYWELL 已知晓此 PEGASUS GMC 异常。正在研究解决方案。

操作指令

- 1、如果在地面任一 CDU 草稿行上出现 “SINGLE FMC OPERATION” 信息, 或在地面或空中双 FMC 出现上述锁定情况, 飞行条件允许时, 可执行一次双 FMC 电路跳开关的复位, 程序如下:

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

注：如果在空中，波音建议在执行下述程序时接通自动驾驶和自动油门，因为一名飞行成员需离开他/她的位置才能接近头顶跳开关面板。

执行下列程序时不要使用LNAV或VNAV。

左“FMCS CMPTR”电路跳开关(位置 E9) 拔出

右“FMCS CMPTR”电路跳开关(位置 E30) 拔出

等 20 秒。

左“FMCS CMPTR”电路跳开关(位置 E9) 按入

右“FMCS CMPTR”电路跳开关(位置 E30) 按入

等到 MENU 页面重新出现，在行选键 1L 处出现“<FMC”提示符，然后按压行选键 1L 选择该提示符。

FMC 航路 输入

重新输入航路时应先从输入起飞机场识别码开始，以确保先前的航路被删除。

FMC 性能数据 输入

如果恢复了 FMC 正常操作，可按需接通 LNAV 和/或 VNAV。

以上提供的临时程序应可能恢复正常FMC操作；然而有些故障禁止正常使用FMC。如果上述程序不能恢复FMC正常操作，不要再次执行该程序，因为有可能导致系统进一步降级。

- 2、如果飞行中出现“SINGLE FMC OPERATION”草稿行信息，执行波音快速检查单(QRH)里公布的FMC FAIL检查单，或用户等效程序。

执行 FMC FAIL 检查单所含的步骤将使飞机系统进入单部 FMC 工作形态。装有 PEGASUS FMC，且其 CDU 带有“MENU”方式选择键的飞机，由于具有备用导航功能，继续 ETOPS 运行应不受影响。

管理信息

此通告替代 XIJ-28R1，日期 2005-8-23。取下通告 XIJ-28R1。修改使用手册通告记录页面以显示通告 XIJ-28R1 “取消”(CANC)。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录页面以显示通告 XIJ-28R2 “有效”（IE）。

此使用手册通告将适时修改以包含可获得的服务通告信息。在波音接到通知用户机队内所有受影响的飞机已改装后，此通告将被取消。

波音维护工具 757 MT 34-044 与本使用手册通告有关。

中国南方航空股份有限公司
使用手册通告

有意留空

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: XIJ-30R3

日期: 2005-8-23

有关文件: D632N001-56XIJ

主题: 飞标准仪表离场(SID)时向错误方向转弯

原因: 告知机组一个 PEGASUS-FMC 系统异常。修订以提供额外的服务通告信息。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

一用户已报告 Pegasus-FMC 在标准仪表离场时发生多次指令向预期的以及地图显示的反方向转弯的事件。每次事件都牵涉到在标准仪表离场中带有起飞后不久开始转弯的程序。在这些情况下,在地图上显示正确的右转弯,但 FMC 在某些条件存在时指令一个左转弯。尤其是当飞机起始爬升很陡时,飞机正按顺序进入下一航段时可能达到一个高度限制。例如:一些标准仪表离场会有起始“跑道航向”航段(VA 类航段),爬升至一特定高度。在一些程序中,标准仪表离场也含有“飞航向至切入”航段(VI 类航段),在 VA 航段后转弯。当出现此异常时,飞机可能在进入下一顺序航段(VI)时达到特定的高度。当这两种情况同时发生,带有转弯的 VI 航段不在处于航路中。因为转弯不在航路中,FMC 会转换成正常的转弯逻辑并指令朝新航道的最短方向转弯。最短方向转弯可能与离场预计的方向相反。当出现此异常时,地图仍显示正确的洋红色航径,但飞机可能朝相反方向转弯。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

此种异常的唯一报告是发生在日本福岗机场 34 号跑道的离场。然而，软件的异常可能在其他机场会引起类似问题。

包含在本飞行机组使用手册通告中的信息和操作指令仅适用于 Pegasus-FMC 软件。

操作指令

在飞标准仪表离场时，如果飞行指引仪或自动驾驶开始朝显示在地图上或 SID 描述的相反方向转弯时，改用航向选择来飞正确的航图航道以完成正确方向的转弯。完成转弯后，可重新接通水平导航并使用飞行指引仪的引导或正常接通自动驾驶。

管理信息

此通告替代 XIJ-30R2,2005 年 3 月 10 日发行。取下 XIJ-30R2。修改通告记录以显示 XIJ-30R2 “取消” (CANC)。

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录页面以显示通告 XIJ-30R3 “有效” (IE)。

此异常由波音服务通告 757-34-0324 或 757-34-0325 修正。在波音接到通知用户机队内所有受影响的飞机已改装后，此通告将被取消。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

B757



编号: XIJ-31

日期: 2005-12-16

有关文件: D632N001-56XIJ

主题: FMC-PIP 和 Pegasus 软件版本的性能预测异常

原因: 告知机组在 FMC-PIP 和 Pegasus-FMC 软件版本上的性能预测异常。

本通告中的信息是波音公司推荐的,但在写成时可能还没有得到 FAA 的批准。若与 FAA 批准的飞行手册 (AFM) 有不一致之处,应以飞行手册为准。波音公司认为此处所述的信息或程序与此型飞机的安全运行有直接或间接的关系。

以下程序和/或信息在收到后立即生效

背景信息

波音已证实用户关于性能预测误差的报告,该误差是在 FMC-PIP 和 Pegasus—FMC 版本上的航段页面执行了 ABEAM PTS 功能以后产生的。在航路点风页面行选键 5RALT/OAT 行已输入外界温度值,用“直飞”更改航路计划之后又选择了 ABEAM PTS 功能时,风页面上的外界温度值错误地变为 0 度。执行后,燃油预测错误地根据 0 度而不是先前输入的相应巡航高度的值来重新计算。用户报告出现警戒级别的 INSUFFICIENT FUEL 草稿行信息,燃油预测值比原先计划的少很多。另外,在驾驶舱内无信号牌或警告来提醒风页面的外界温度值被错误地修改。

飞行机组使用手册通告仅适用于 FMP-PIP 和 Pegasus-FMC 软件版本。以前的 FMC 软件版本没有 ABEAM PTS 功能、ALT/OAT 输入,或单独的航路点风页面,因此不受影响。

中国南方航空股份有限公司

使用手册通告

操作指令

在选择 ABEAM PTS 功能后, 执行前, 确认相应风页面上的外界温度值。如需要, 将高度和进程页面 2 上的指示静温(SAT)输入 ALT/OAT 行, 以用于下一个航路点。该 OAT 值将被所有下游航路点沿用。将 SAT 值输入 ALT/OAT 行并执行航路更改, FMC 燃油预测应与飞行计划中的相接近。

管理信息

将此通告插入使用手册第一册通告记录页面之后。修改使用手册通告记录页面以显示通告 XIJ-31 “有效”(IE)。

在本飞行机组使用手册通告中描述的异常的修正措施正在评估中。适时将修改该通告以包含服务通告信息。



限制值 目录	第 L 章 第 0 节
概述	L. 10. 1
飞机概况	L. 10. 1
空气系统	L. 10. 19
防冰	L. 10. 19
自动飞行	L. 10. 20
通讯	L. 10. 21
发动机	L. 10. 22
燃油系统	L. 10. 25
反推	L. 10. 27
飞行操纵	L. 10. 27
飞行管理、导航	L. 10. 27
空中防撞系统 (TCAS) (若安装)	L. 10. 27
警告系统	L. 10. 28



有意留空



限制值 使用限制

第 L 章 第 10 节

概述

本章包含《AFM（飞机飞行手册）》规定的和波音推荐的使用限制以及中国南方航空股份有限公司《飞行运行手册》相关的公司政策。标牌或显示上有明显标注的限制，或者已编入操作程序的限制不再列出。

飞机概况

运行类型

南航的 B757 飞机安装了所需设备并符合中国民用航空飞行规则的规定时，批准进行以下的飞行和运行，不论昼夜。

1. 目视（VFR）
2. 仪表（IFR）
3. 结冰条件
4. 水上延程

运行限制

B-2804 到 B-2807

跑道坡度	± 2%
最大使用高度	42,000 英尺气压高度
最大起飞和着陆高度	14,000 英尺气压高度
最大起飞和着陆顺风分量	15 海里/小时

B-2804 到 B-2807

注：高高度着陆电门允许在 14,000 英尺着陆。

B-2812 到 B-2861

跑道坡度	± 2%
最大使用高度	42,000 英尺气压高度
最大起飞和着陆高度	8,400 英尺气压高度*
最大起飞和着陆顺风分量	15 海里/小时**

*B-2827, B-2831 飞机为 9500 英尺气压高度

**B-2812, B-2813, B-2827 到 B-2831, B-2851, B-2853, B-2859。飞机为 10 海里/小时



非 AFM 的运行信息

注：下列项目不是 AFM 的限制，但提供给机组作参考信息。

- 穿越颠簸气流速度：290 KIAS/.78 马赫。
- 导航与显示系统不支持在高于南、北纬 87°的区域飞行。
- 加注燃油时不准操作 HF 无线电和气象雷达。

缩短最小垂直间隔（RVSM）高度表交叉检查限制

备用高度表不符合 RVSM 高度表准确性要求。

RVSM 运行时，空中机长与副驾驶高度显示的最大允许差异是 200 英尺。

RVSM 运行时，在地面机长与副驾驶高度显示的最大允许差异如下表：

机场标高 (英尺)	机长和副驾驶的最 大差异 (英尺)	机长或副驾驶与机场标高的 最大差异 (英尺)
海平面	35	75
5, 000	40	75
10, 000	45	75

飞机重量限制

最大重量限制

B-2835

重 量	磅	公斤
最大滑行重量 (MTW)	251, 000	113, 851
最大起飞重量 (MTOW)	250, 000	113, 398
最大着陆重量 (MLW)	198, 416	89, 811
最大无燃油重量 (MZFW)	184, 086	83460
最小空中重量 (MIW)	115, 600	52, 435

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2825, B-2812, B-2813, B-2830, B-2851,
B-2853, B-2859



重 量	磅	公 斤
最大滑行重量 (MTW)	241, 000	109, 315
最大起飞重量 (MTOW)	240, 000	108, 862
最大着陆重量 (MLW)	198, 000	89, 811
最大无燃油重量 (MZFW)	184, 000	83, 460
最小空中重量 (MIW)	115, 600	52, 435

B-2838

重 量	磅	公 斤
最大滑行重量 (MTW)	231, 000	104, 779
最大起飞重量 (MTOW)	230, 000	104, 326
最大着陆重量 (MLW)	198, 000	89, 811
最大无燃油重量 (MZFW)	184, 000	83, 460
最小空中重量 (MIW)	115, 600	52, 435

B-2827, B-2831

重 量	磅	公 斤
最大滑行重量 (MTW)	241, 000	109, 316
最大起飞重量 (MTOW)	240, 000	108, 862
最大着陆重量 (MLW)	210, 000	95, 254
最大无燃油重量 (MZFW)	184, 000	83, 460
最小空中重量 (MIW)	115, 600	52, 435

B-2860, B-2861

重 量	磅	公 斤
最大滑行重量 (MTW)	240, 500	109, 088
最大起飞重量 (MTOW)	240, 000	108, 862
最大着陆重量 (MLW)	198, 417	90, 000
最大无燃油重量 (MZFW)	184, 086	83, 500
最小空中重量 (MIW)	115, 600	52, 435

注：由于受到重心表的限制，最大重量限制可能会减少。参照适用的重量和平衡手册查附加的特定飞机载荷限制。MTW 不包括可用燃油。



其它重量限制

这些重量可能会受到跑道长度、爬升限制、胎速、刹车能量限制、越障或航路和着陆要求等的进一步限制。

性能操作重量

最大允许的起飞和着陆重量应小于结构限制重量。

起飞重量（松刹车重量或开始起飞滑跑重量）应受下列限制值中最小的重量限制。

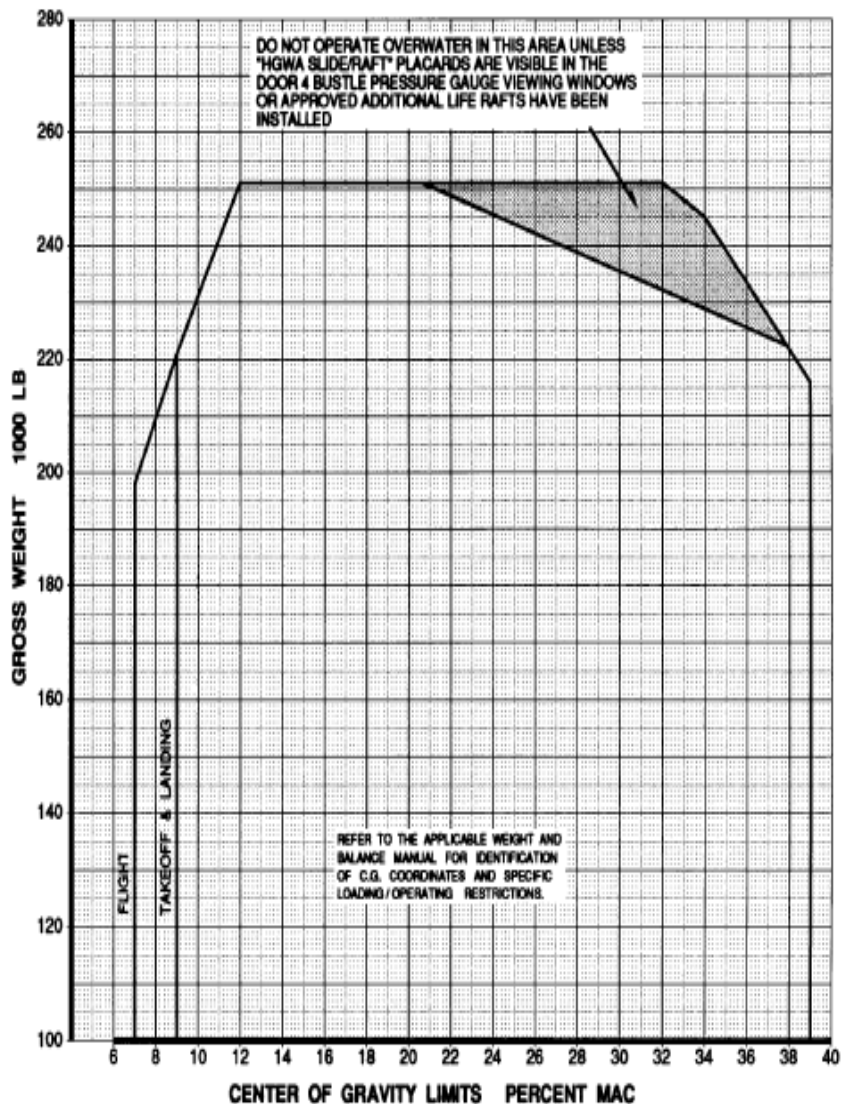
- 基于可用加速停止距离，起飞距离的重量，以及基于道面长度限制，跑道长度修正，跑道长度及 V1 修正表所决定的起飞滑跑重量。
- 由起飞爬升限制表所确定的基于机场标高和外界温度的重量。
- 由轮胎速度限制表所确定的基于机场标高，外界大气温度及风因素的重量。
- 基于可用起飞距离和外界条件的重量，根据这些条件，V1 不超过刹车能量速度限制表的 VMBE（最大刹车能量速度）。
- 根据要求的裕度，起飞重量能够使净起飞航径超越所有障碍物。净起飞航径是由起飞爬升表，越障表及其它表确定的。
- 在燃油消耗之后，飞机的重量不应超出航路和着陆重量限制。

着陆重量应受下列限制值中最小的重量限制：

- 由着陆机场长度表所确定的可用着陆跑道长度的重量。
- 由最大着陆重量表，爬升重量表所确定的机场标高和预计的温度的重量。

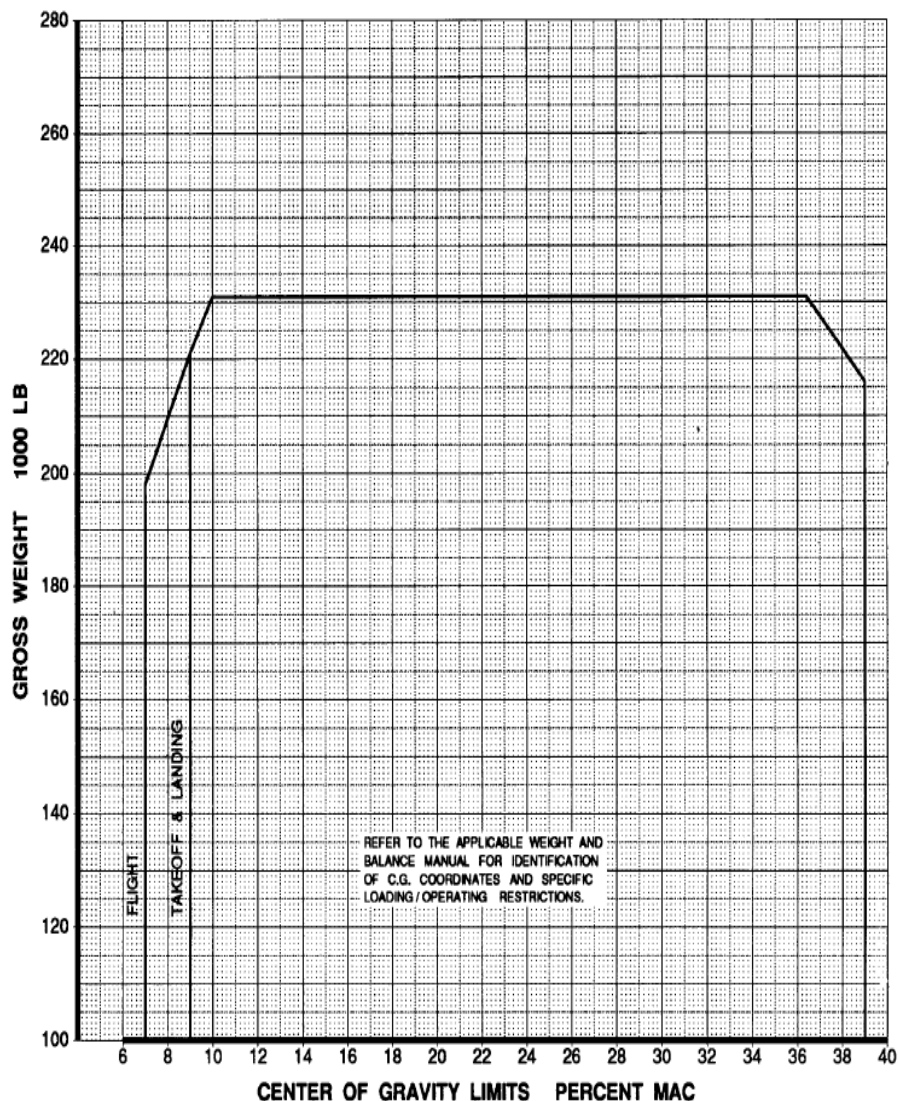


重心限制图 (2835)

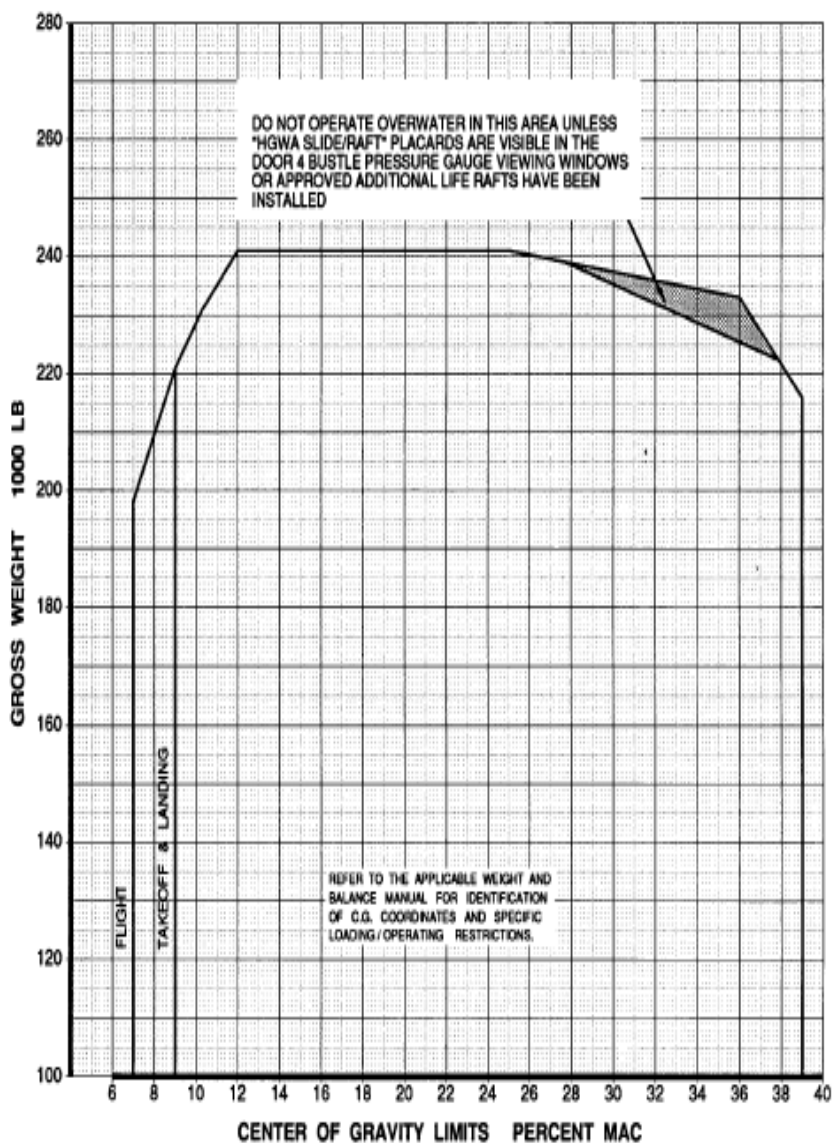




重心限制图 (B-2838)

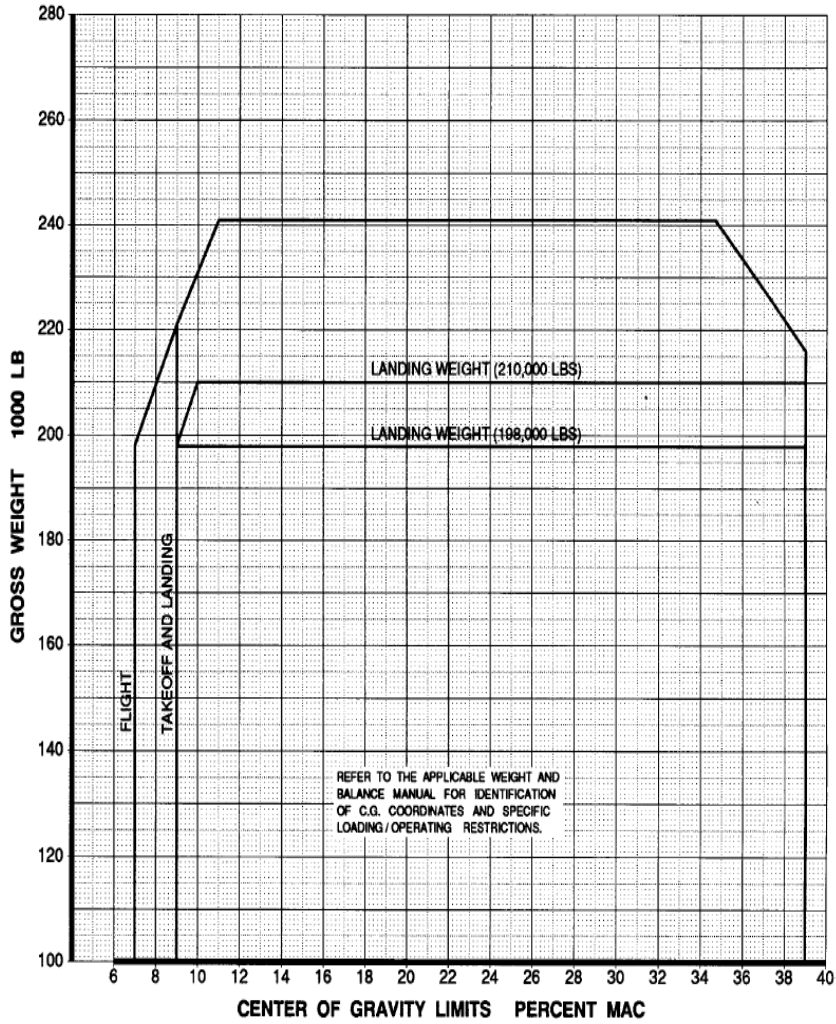


重心限制图 (B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2825)



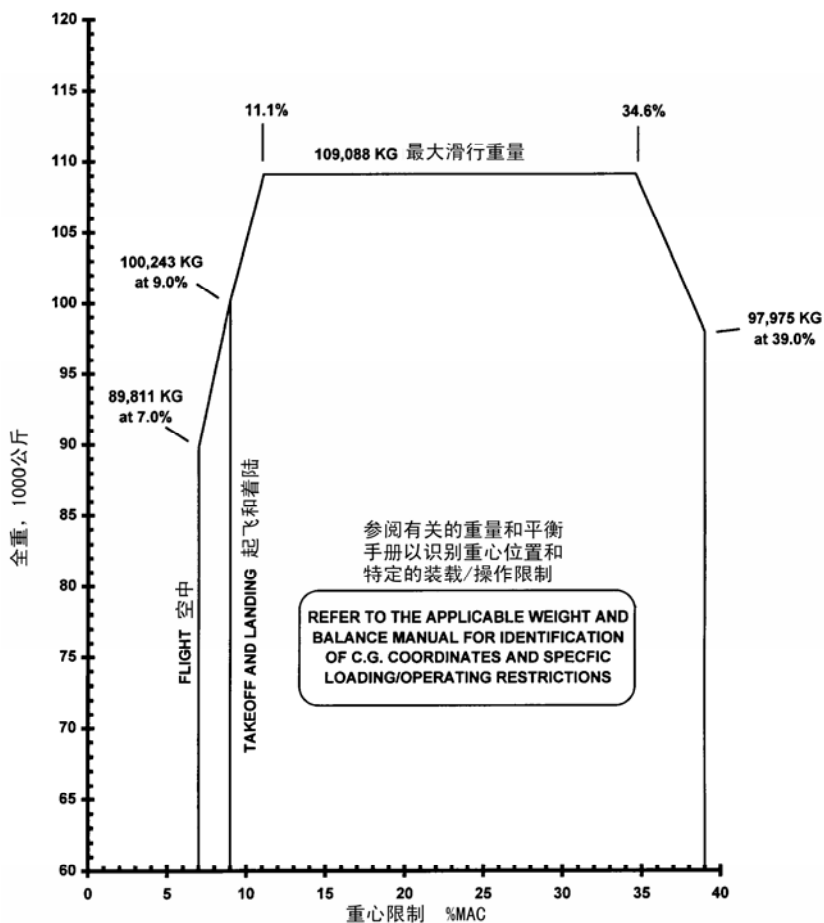


重心限制图 (B-2827, B-2831)





重心限制图 (B-2860, B-2861)





重心限制图(B-2812, B-2813, B-2830, B-2851 到 B-2859 暂缺)



驾驶舱安全门

核实每个飞行日都按批准的程序对驾驶舱进入系统进行了一次操作检查。

装有撤离滑梯的舱门

一旦上了旅客就必须核实入口门撤离滑梯系统已经在滑行、起飞或着陆前预位并接通门槛的横梁。

驾驶舱机组最低配置

飞行机组至少配备 2 名驾驶员，并指定其中一名驾驶员为机长

最大旅客人数限制

- 2804 - 2807, 2815 - 2825, 2838
公务舱 8 人, 经济舱 192 人
- 2835
公务舱 10 人, 经济舱 192 人
- 2827, 2831
公务舱 8 人, 经济舱 196 人
- 2812, 2813, 2830, 2851 - 2859
公务舱 12 人, 经济舱 189 人
- 2860, 2861
公务舱 22 人, 经济舱 153 人

特殊旅客限制

- 每一航班载运的轮椅旅客: WCHS 和/或 WCHC 只限两名, WCHR 则无限制
 - 每一航班的每一航段上只限载运一名担架旅客
 - 无成人陪伴儿童的数量限制: 5 人
 - 每一航班接收婴儿的数量应少于该航班机型的总排数
- 注: WCHS 轮椅旅客 (不能上下飞机, 但在机舱内可以走到自己的座位上)

WCHC 轮椅旅客 (不能自己行动, 需要别人搀扶或抬着才能进到机舱内的座位上)

WCHR 轮椅旅客 (能自行上下飞机, 在机舱内可以走到自己的座位上)



湿雪和积水限制

- 起飞 1.2cm
- 着陆 2.5cm

飞行机动载荷加速度限制

襟翼收上 +2.5g 到 -1.0g

襟翼放下 +2.0g 到 0.0g

注：襟翼 25 和 30 时，实际限制由最大着陆重量的载荷+2.0g 线性变化到最大起飞重量+1.5g。

侧、顺风分量限制（单位：节）—（公司政策）

刹车效应	MOTNE 代码	摩擦系数	人工着陆		人工起飞		自动着陆		
			侧风	顺风	侧风	顺风	侧风	顺风	顶风
好且干			35	10	35	10	25	10	25
好	5	0.4（含）以上	35	10	25	10	25	10	25
中到好	4	0.36-0.39	30	10	25	8	25	10	25
中	3	0.30-0.35	20	5	20	5	20	5	25
中到差	2	0.26-0.29	17	3	15	3	10	3	25
差	1	0.25(含)以下	15	0	10	0	5	0	25

构形缺损清单

当飞机缺少某些机身或发动机部件时，必须遵照基本的飞机飞行手册和构形缺损清单附录中的限制。



空速

襟翼

襟翼位置	对应限制空速
襟翼 1	240 KIAS
襟翼 5	220 KIAS
襟翼 15	210 KIAS
襟翼 20	195 KIAS
襟翼 25	190 KIAS
襟翼 30	162 KIAS

起落架

起落架位置	对应限制空速
收起落架	270 KIAS
放起落架或放下	270 KIAS - 0.82M
备用放起落架	250 KIAS - 0.75M

最大使用空速

在任何飞行情况下，都不应该故意超出使用限制速度。

- 注：1、飞机上所有的空速标志和标牌都是指示值（指示空速 IAS），且未修正仪表误差。V_{MO} 是由空速表上的限制速度指针指示的。
- 2、V_A 是应避免的，大于包含使用满舵、全副翼或全升降舵机动，或包含接近失速迎角机动的速度。



最大空速限制图 (B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2825, B-2835)

CERTIFICATE LIMITATIONS

MAXIMUM AIRSPEED LIMITS

FLAP PLACARD SPEEDS V_{FE}

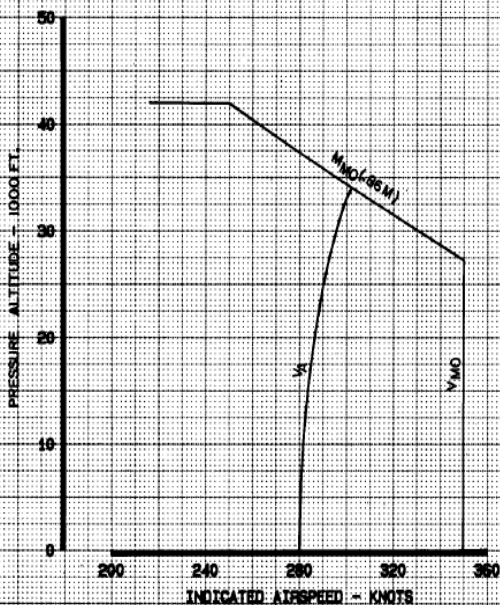
POSITION	1	=	240
	5	=	220
	15	=	210
	20	=	195
	25	=	190
	30	=	182

LANDING GEAR PLACARD SPEEDS

RETRACT	V_{LO}	=	270
EXTEND*	V_{LO}	=	270
	M_{LO}	=	.82
EXTENDED	V_{LE}	=	270
	M_{LE}	=	.82

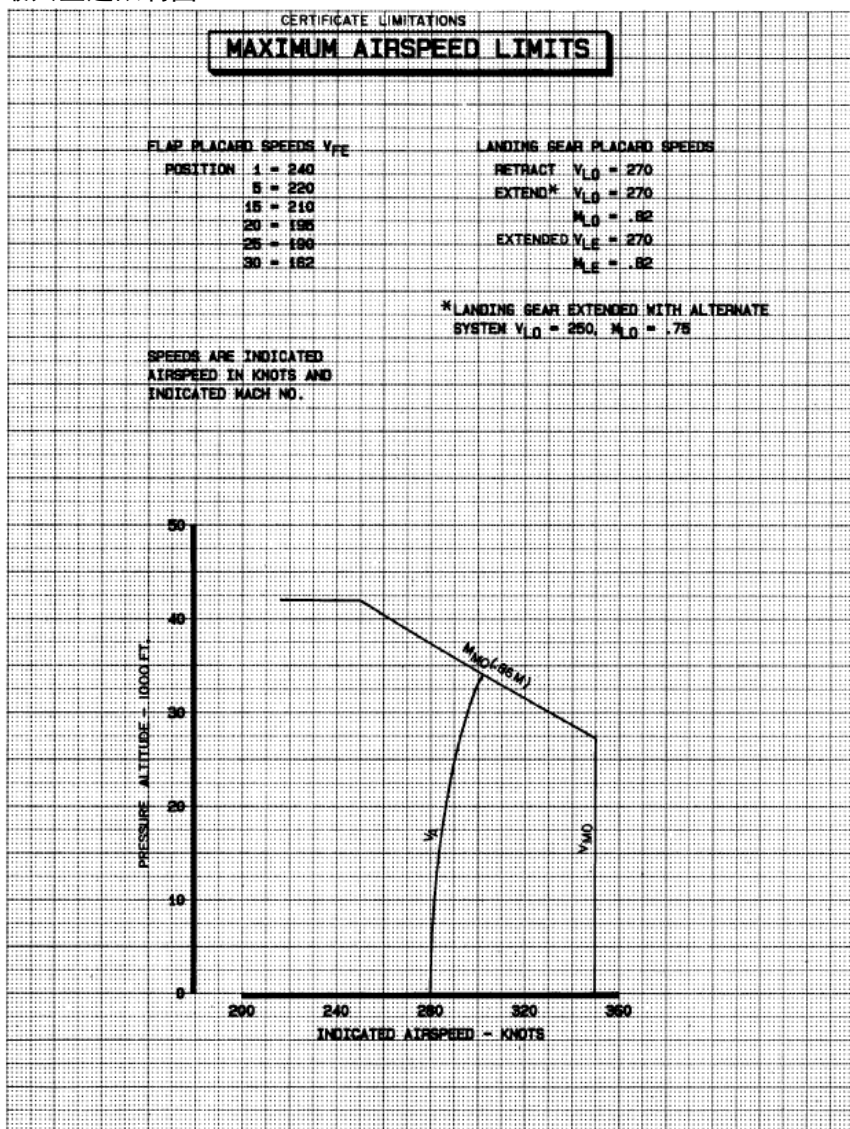
*LANDING GEAR EXTENDED WITH ALTERNATE
SYSTEM $V_{LO} = 250$, $M_{LO} = .75$

SPEEDS ARE INDICATED
AIRSPEED IN KNOTS AND
INDICATED MACH NO.



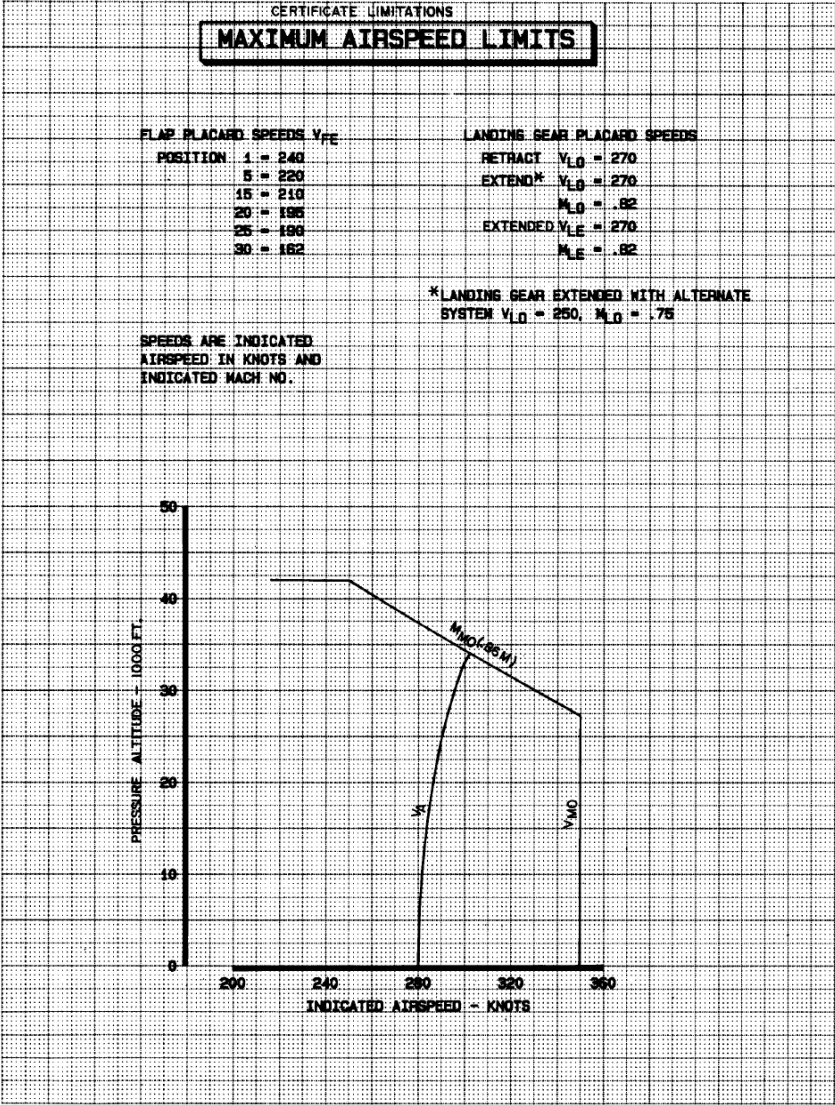


最大空速限制图 (B-2838)



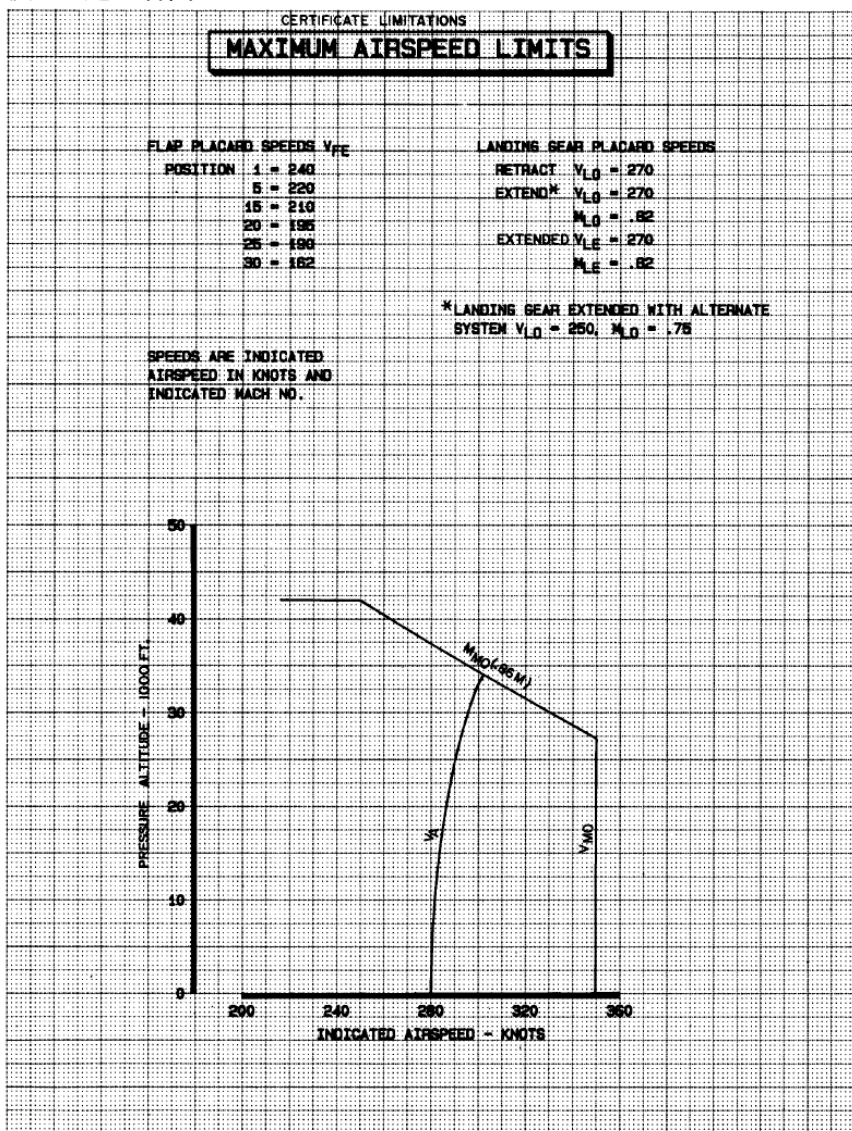


最大空速限制图 (B-2827, B-2831)





最大空速限制图 (B-2860, B-2861)





最大空速限制图(B-2812, B-2813, B-2830, B-2851 到 B-2859 暂缺)



空气系统

隔离活门

除了为在地面使用空调系统、发动机起动，或者空调或防冰系统的非正常工作而打开以外，隔离活门必须在关位。

设备冷却地面操作

飞机在地面由电源供电超过 20 分钟时，必须按下表所示提供设备冷却。

温度 (OAT)	冷却要求
34°C 到 40°C (94°F 到 105°F)	一前一后两个不同侧的登机门打开，或至少一个空调组件或相应的地面冷却工作。
41°C 到 49°C (106°F 到 120°F)	至少一个空调组件或相应的地面冷却工作。
高于 49°C (120°F)	两个空调组件或相应的地面冷却工作。

座舱增压

最大座舱压差为 9.10 psi。

起飞和着陆所允许的最大客舱压差为机场气压高度以下 236 英尺 (0.125psi)

防冰

发动机防冰系统

除爬升和巡航阶段温度低于-40° C SAT 外，当存在结冰条件或预计有结冰条件时，不论在地面还是在空中，都必须打开发动机防冰。在结冰条件下（包括温度低于 -40°C SAT）下降前和下降过程中必须打开发动机防冰。

注：不要靠机身结构上的目视结冰提示来打开发动机防冰。应按本节中具体的温度和可见水汽标准而定。直到看见积冰才开始使用发动机防冰会导致发动机严重受损和/或熄火。

结冰条件 - 当在地面和起飞时的外界大气温度，或在空中的全温等于或小于 10°C，而且有任何形式的可见水汽（如云，能见度为一海里以下的雾，雨，雪，冻雨和冰晶）时，说明存在结冰条件。



在地面起飞时，外界大气温度在 10℃ 或以下，飞机在停机坪，滑行道，或跑道上工作，道面雪，冰，积水，或雪水可能会吸入发动机或冻结在发动机吊舱或发动机探头上，这时也存在结冰条件。

自动飞行

自动驾驶 AFM 取证限制

起飞后，自动驾驶不能在低于 200 英尺 AGL 时接通。

自动驾驶接通时禁止使用副翼配平。

B-2804 到 B-2807:

在机场气压高度高于 8400 英尺时不要在低于 100 英尺无线电高度使用自动驾驶。

自动着陆在预计着陆天气为最低标准时的最大允许风速为:

顶风	25 海里/小时
侧风	25 海里/小时
顺风	15 海里/小时*

- B-2812, B-2813, B-2827 到 B-2831, B-2851, B-2853, B-2859, 飞机为 10 海里/小时。

自动驾驶公司运行限制

1. 起飞:

- 起飞时不得接通自动驾驶;
- 起飞后，按照机型飞机飞行手册 (AFM) 所规定的自动驾驶仪衔接最低高度以上衔接自动驾驶仪。

2. 进近:

任何导航仪表源转换时，或影响到自动进近的安全可靠性时，不得使用自动驾驶进近。

3. 着陆:

- 在未经批准和/或不具备自动着陆的机场，不得使用自动驾驶执行自动着陆;
- 自动着陆需使用襟翼 25 或襟翼 30
- 在自动驾驶进近时，500 英尺或其他设计的高度上，自动进近方式未显示适合自动着陆的方式时 (飞行方式如未显示拉平 (FLARE) 预位



或着陆滑跑（ROLLOUT）预位），不得使用自动驾驶执行自动着陆。

- 如批准使用自动驾驶执行 II 类仪表或 III 类仪表着陆运行，必须使用自动驾驶进行自动着陆，自动驾驶必须处于完好工作状态。

4. 复飞:

不得使用单通道自动驾驶执行复飞。

5. 所有飞行阶段，处于下列情况时应断开自动驾驶:

- 相关的部分或全部液压失效，不具备自动驾驶能力时；
- 执行目视或 TCAS 避撞的机动飞行时；
- 机长判断飞机处于不明状态时；
- 飞机发生飘摆或非指令滚转时；
- 不能保持所需的飞行轨迹和/或指令高度时；
- 任何情况，按照机型《使用手册》及《快速参考手册》（QRH）

处置有关系统和/或设备故障，对使用自动驾驶有明确限制时，不得接通或使用自动驾驶。

自动油门

一发失效时建议不要使用自动油门

进近时，如果自动油门脱开不要重新接通自动油门系统

通讯

ACARS（飞机通讯寻址和报告系统）

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853, B-2859

ACARS 仅限于收发那些即使未能正确接收也不会引起不安全状况的信息，未能正确接受包括以下情况:

- 信息或部分信息延迟或未收到，
- 信息发给错误的接收者，或
- 信息的内容时常中断。

然而，如果经过批准的操作程序验证，则可通过 ACARS 发送和接收离场前许可、数字式自动终端信息服务、越洋许可、重量和平衡以及起飞数据信息。



HF 无线电通讯

以下限制适合于装有以下所列的 HF 通讯设备的飞机。

空中禁止使用以下 HF 频率：

安装的 HF 通讯设备	频率，Mhz
Rockwell/Collins 型 HFS-700 和/或 HFS-900 HF 通讯收发机。	11.133， 22.434 22.683， 22.766
HF 耦合器部件号 822-0987-001， -002， -003	29.489， 29.490

VHF 无线电语音通讯（若安装）

ACARS（飞机通讯寻址和报告系统）工作时，不要用中 VHF 与 ATC 通讯。

发动机

发动机限制显示标记

最大和最小限制……………红色

预防范围……………琥珀色

EICAS 上的发动机限制显示标记可以用来确定是否遵从了最大和最小限制以及预防范围。若 EICAS 标记比上面规定的数据更保守，那么必须遵守 EICAS 上的限制标记。

发动机转速

工作条件	N1	N2	N3	时间限制
最大连续	108.4%	98.0%	95.8%	连续
最大超转	108.8%	100.3 %	99.0%	5 分钟
	110.0%	101.3%	100.2%	20 秒

发动机 EGT



工作状态	温度限制	时间限制
起飞	850°C	5 分钟
最大连续	795°C	连续
起动，地面和空中	570°C	瞬时，2 秒
超温	870°C	20 秒

发动机点火

以下条件存在时应接通连续点火：

- 大雨
- 中度/强烈颠簸
- 火山灰
- 跑道上有积水或雪浆（污染跑道）

注：发动机防冰接通时自动提供连续点火。

发动机滑油系统

起飞时的最低发动机滑油压力：

50% N3	25 PSI
70% N3	35 PSI
93% N3	40 PSI

完成飞行的最低发动机滑油压力

50%或以下 N3	18 PSI
70% N3	25 PSI
93%或以上 N3	35 PSI

（压力限制在以上列举的 N3 转速间线性变化）

滑油温度限制



条件	温度限制
最大滑油温度	170℃
最小起动温度	- 40℃
最小加油门温度	0℃

辅助动力装置 APU

- 不应在加注燃油期间，起动或关断 APU。
- APU 起动机工作周期：最大为 60 分钟内三次连续起动或试图起动。
- 空中操作

在空中 17,000 英尺以下可使用 APU 引气

发动机起动

根据下列起动机工作循环，必须限制起动机连续工作：

正常工作周期：

两分钟以内的连续工作，然后停止运转到 N3 为零，接着：

再进行两分钟以内的连续工作，然后停止运转到 N3 为零，接着：

两分钟以内的连续工作，然后停止运转到 N3 为零，让其冷却 15 分钟。

延长的工作周期：

4 分钟以内的连续工作，然后等 15 分钟。

重新接通速度：

- 推荐 0%N3
- 正常为 0 - 20%N3

除非出现火警，20%N3 以上时建议不要重新接通。30%N3 以上重新接通会导致起动机或齿轮箱受损。



燃油系统

发动机燃油系统

批准使用以下燃油和混合燃油:

ASTM D 1655 所规定的 Jet A 和 Jet A-1

MIL-DTL-5624 所规定的 JP-4

ASTM D 1655 所规定的 Jet B

MIL-DTL-5624 所规定的 JP-5

MIL-DTL-83133 所规定的 JP-8

使用按照其它规范生产但性质满足以上规范要求的燃油是可以接受的。

ROLLS-Royce O.I. F-211(535E4)-B, 附录 2 所规定的任何其它燃油都是可以接受的, 只要满足 ROLLS-Royce O.I. F-211(535E4)-B, 附录 2 以及本 AFM 的限制和要求。

ASTM D 1655、MIL-DTL-5624、MIL-DTL-83133 和 ROLLS-Royce O.I. F-211(535E4)-B, 附录 2 中定义了批准的燃油添加剂。

油箱容量

B-2801 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838

油箱	美加仑	磅★
左主油箱	2,176	14,600
右主油箱	2,176	14,600
中央油箱	6,924	46,400
总数	11,276	75,600
★ 水平姿态的可用油, 燃油密度 = 6.7 磅/美加仑。		

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851 到 B-2861

油箱	升	公斤*
左主油箱	8,213	6,600
右主油箱	8,213	6,600
中央油箱	26,257	21,100
总数	42,683	34,300
★ 水平姿态的可用油, 燃油密度 = 0.8029 公斤/升。		



燃油装载

左或右主油箱的最大允许燃油量为 15,450 磅 (7008 公斤), 中央油箱为 48,997 磅 (22,224 公斤) #。

左右主油箱的油量需平衡, 若主油箱已满, 且需要更多的油, 加中央油箱。**(油箱的加油可以按任何顺序。)

水平燃油不平衡

在所有运行中, 燃油不平衡都不得超过 1950 磅 (884 公斤)。

五边进近时无需终止燃油平衡

燃油使用 I (中央油箱无油)

打开所有可工作的主油箱增压泵并关闭燃油交输活门*, 使用油箱到发动机的供油进行起飞和落地。

燃油使用 II (中央油箱有油)

打开所有可工作的主油箱增压泵并关闭燃油交输活门, 使用中央油箱的油, 当中央油箱油量减少至符合 AD2002-19-52 和 AD2002-24-51 的要求后, 再使用“燃油使用 I”。

* 交输活门在最低燃油运行时打开, 也可以为修正燃油不平衡而打开。

** 只要中央油箱的燃油加上实际的无燃油重量不超过最大无燃油重量, 而且遵守了平衡限制, 则即使大翼油箱不满, 也可以在中央油箱加 2,000 磅油 (907 公斤)。燃油使用必须遵照“燃油使用 II”。

有中央大翼油箱回油系统的飞机, 中央油箱最大允许的燃油量为 49,160 磅 (22,298 公斤)。

燃油泵

不要复位跳开的燃油泵跳开关。

燃油温度

起飞前的油箱燃油温度不得低于 -45°C (-49°F) 或燃油冰点以上 3°C, 以较高者为准。空中油箱温度必须保持高于所用燃油的冰点至少 3°C。使用燃油系统防冰添加剂不改变最低油箱温度限制。

最高燃油温度是 49°C (120°F){JP4/Jet B: 29°C (84°F)}。

最低燃油温度是零下 45°C (49°F) 或冰点以上 3°C (5°F), 以二者中较高的



为准。

B-2860, B-2861

注: 当安装了 E4 发动机时, 油箱燃油温度必须保持在高于所用燃油冰点以上 3°C (5°F)。

反推

- 只能在地面使用
- 禁止使用反推倒退飞机

飞行操纵

襟翼的使用

最大放襟翼高度是 20,000 英尺。

舵面操纵

避免快速和大幅度地来回移动舵面, 尤其是俯仰、横滚或偏航同时进行大的改变(即大侧滑角), 因为这可导致在任何速度下(包括低于 VA)的结构失效。

飞行测试

自动驾驶未接通时, 不要突然使用过大的操纵杆俯仰输入并要让操纵对飞行员双手的离开作出回应。如果不能限制操纵杆可能会导致不想要的机身振动。

飞行管理、导航

不要在 IFR 条件下操作或在夜间进入北纬 73°以北或南纬 60°以南的机场, 因为这时的导航设备是以磁北为基准的。

导航与显示系统不支持在高于南、北纬 87°的区域飞行。

FMCS (飞行管理计算机系统)

如果只有一部 FMC 工作, 则在做 VOR 进近时, 在到达最后进近定位点之前, 一名飞行员必须把与进近有关的 VOR 原始数据显示于 RDMI 或 HSI VOR 方式。

空中防撞系统 (TCAS) (若安装)

机长有权为了遵从 TCAS II 的决断咨询(RA)而在一定程度上偏离 ATC 指令, 并尽可能快的通知 ATC。



警告系统

近地警告系统—（前视式地形警戒）—若安装

不要用地形显示作导航。

在近地警告系统地形数据库中没有的机场的起飞、进近或着陆区，15 海里内禁止使用前视式地形警戒和地形显示功能。

若未安装 GPS（全球定位系统）：

在使用 QFE 时禁止使用前视式地形警戒和地形显示功能。

如果在美国空域以外飞行而且 FMS 数据库和航图不是参考 WGS-84 基准数据，除非已发现 FMS 适合于该空域导航，否则，必须把 TERR OVRD（地形超控）电门调到 OVRD（超控）位来抑制前视式地形警戒和地形显示功能。

如果 FMS 仅以 IRS NAV（惯导）方式工作时，必须把 TERR OVRD 电门调到 OVRD 位来抑制前视式地形警戒和地形显示功能。

起飞时，如果未完成 FMS 位置更新，应在 EFIS 控制面板上选择 5 或 10 海里范围，确保飞机符号显示在跑道符号上合适的点上，以核实实际的跑道位置。

如果装了 GPS，以下限制适用于安装近地警告计算机之前，波音部件号 965-0976-003-212-212 或以后：

在使用 QFE 时，禁止使用前视式地形警戒和地形显示功能。



标准操作程序 (SOP)	前言
目录	第 0 节
概况	SOP. 0. 1
控制钮和指示器 - 术语	SOP. 0. 1
按压式电门和灯光指示	SOP. 0. 2
灯光	SOP. 0. 2
用语	SOP. 0. 2
通讯程序	SOP. 0. 2
MCP 高度	SOP. 0. 2
副驾驶飞行	SOP. 0. 2
形态改变	SOP. 0. 3
驾驶舱机载证件和手册资料	SOP. 0. 3
进出驾驶舱的规定	SOP. 0. 4
在操作位置上的飞行机组成员	SOP. 0. 5
驾驶舱安全知识介绍	SOP. 0. 5
驾驶舱耳机和扬声器的使用	SOP. 0. 6
允许的飞行操纵人员	SOP. 0. 6
飞行机组的替换	SOP. 0. 7
双套飞行组的替换	SOP. 0. 7
飞行机组替换休息应注意事项	SOP. 0. 8
驾驶舱内有控制的休息	SOP. 0. 9
飞行关键阶段的驾驶舱程序	SOP. 0. 9



有意留空



标准操作程序(SOP)

概况

前言

第 0 节

在 FCOM 第一册中描叙的正常程序、补充程序和非正常程序统称为标准操作程序 (SOP)，是在运行框架内的标准的公司行为。正常程序在每次飞行中执行，补充程序是指在正常情况下按照需要所要执行的程序，非正常程序是机组用于处理应急情况时所要执行的程序。正常、补充程序和非正常程序为飞行的每一阶段对飞机的操纵提供推荐的动作。少数情况下，通过参照手册来完成一些补充程序。与飞行阶段不相关联的补充程序将由系统相关的章节来提供。

正常和补充程序是机组用于确认飞机适航，且驾驶舱的准备适合于每一个飞行阶段。这些程序视作所有的系统操作正常，且系统的自动功能使用正常。在起动发动机前，当系统工作或设置为飞行状态时，使用独立的系统灯和指示来证实系统的工作状态。发动机起动之后，EICAS 作为不正常状态或非正常构型的主要显示设备。大部分的非正常程序都与 EICAS 的警戒信息对应。但是，也有部分非正常程序不是依靠 EICAS 的警戒信息启动的，如：燃油渗漏、瘪胎等。

如果在完成程序之后，没有观察到正确的状态显示，请证实操作到位且正确。如果有必要，检查相关的跳开关且测试相关的系统指示灯。此章节不涉及到类似肩部和脚部加温等个人的舒适设备。

此章节中的仪表板插图描叙了仪表板的扫描流程。我们推荐正常的扫描流程，但是，某些项目将视实际情况进行合理的处理。

当副驾驶作为PF时，履行所列PF的职责，机长履行PM的职责。程序中的少量的项目需要指定机长或副驾驶的动作或回答，这些项目在检查路线或检查单上注为C、F/O。

机长保留对所有动作的主权 and 行使权。

控制钮和指示器一术语

控制钮和指示器以大写的形式标注在在控制面板或显示器上。例如，在面板上可以找到相对应的下列项目：

PASSENGER OXYGEN 电门 正常（护盖位）

即使它是以缩写形式标注在面板上，PASSENGER 这个单词也要拼写出来的。

因为在面板上没有单词来识别，以下以小写形式标注：



Fuel panel 设置

按压式电门和灯光指示

飞行机组不允许从驾驶舱内拆除任何的按压式电门或灯光指示。这是一个特定的维护程序，任何故障都要记录在飞机记录本上。

灯光

机翼着陆灯在 10000 英尺以下的任何爬升或下降阶段、或任何时候出于安全考虑需要打开时应正常放在开位。

用语

标准的机组通讯是出于提高机组协作的效率，特别是在大工作量下的协作效率。标准喊话是标准用语的一个例子，用于以最少的词语来向所有机组成员传达重要的信息。

通讯程序

正常情况下，左 VHF 用于和 ATC 的通讯，右 VHF 监听 121.5。

PM 掌管所有的 ATC 通讯、记录和复述所收到的指令。两个飞行员都要监听所有的 ATC 指令。在地面，由机长负责和地面机务人员的所有通讯。

MCP 高度

正常情况下，所有的高度限制应该在 MCP 高度窗中设定。

以下情况除外：

- 当确认完成了一个高度限制时，可以设置下一高度限制。
- 当使用 VNAV 且所有的高度限制已经程序化以后，可以设置 MCP 下一高度。
- 当进行非 ILS 进近时，可以在 MCP 面板上设置 MDA 高度，但是当在离开 MDA+300 英尺之前，应该设置好复飞高度。
- PF（当人工飞行时由 PM）将设置并且喊出他们所设置的 MCP 高度。

副驾驶飞行

概要

当机长接管操纵的时候，应该喊话“我操纵飞机”，副驾驶应该喊出“飞



机你操纵”。

在允许起飞和着陆时所使用的程序

起飞

- 当副驾驶需要起飞推力的时候应该喊话“设置推力”，机长前推油门到至少 1.10EPR，使发动机稳定。
- 发动机稳定后，PF 按压 EPR/THR 电门。
- 当机长在左座作为 PM 时，应该确认推力设定且保护好推力手柄。
- 为了防止 V1 以前的不正常情况，机长需要决断是中断起飞还是继续起飞。如果决定中断起飞，左座机长应该喊出“中断”并且接管飞机。两个飞行员都要按照正常的中断起飞程序完成各自的动作。如果机长在 V1 速度以前失能，副驾驶应该采取中断起飞的程序。
- 在喊出 V1 时，机长应该将手从推力手柄上拿开。
- 在 V1 以后发生故障，副驾驶应该继续起飞，直到机长决定接管飞机。

着陆

- 确保接地点距离跑道头 800 - 1500 英尺之间。
- 确保在中心线接地。
- 机长应该监控反喷的工作情况和副驾驶使用的舵量。
- 在进近过程中，当副驾驶决定着陆时，须经机长确认。

形态改变

在需要进行任何的形态改变之前，PF 应该第一时间检查现在的参数和包线的正常情况。按照 PF 的指令，PM 应该检查参数且作出确认（例如：速度检查）或否认（例如：速度检查）的回答。在确认以后，PM 在作出动作以前应该重复指令。然后 PM 应该观察在 EICAS 上的显示正确与否。在作出否定的回答后，当参数未达到正常范围以内时不应该作出任何的形态改变。

驾驶舱机载证件和手册资料

公司运行的飞机必须配置：

- （1）机务维修《飞行记录本》；
- （2）客舱《客舱设备记录本》。

公司飞机必须配备并携带下列适航证件：



- 1 中华人民共和国民用航空器国籍登记证;
- 2 民用航空器标准适航证;
- 3 中国民用航空总局民用航空器电台执照。

公司飞机飞行时必须携带下列文件:

- 1 所载旅客姓名及其出发地点和目的地点的清单;
- 2 所载货物的舱单和明细的申报单;
- 3 载重平衡图;
- 4 出入境总申报单, 包括旅客和机组 (只对国际航班);
- 5 国际货物申报单 (只对国际货物)。

进出驾驶舱的规定

允许进入驾驶舱的人员: 除下列人员以外, 公司的飞行运行人员不得准许其他任何人员进入驾驶舱, 但并不限制机长为了安全而要求其离开驾驶舱的应急决定权:

- 1 机组成员;
- 2 正在执行任务的局方监察员或局方代表;
- 3 得到机长允许并且其进入驾驶舱对于安全运行是必需或有益的人员;
- 4 经机长同意, 并经公司特别批准的其他人员;
- 5 被准许进入驾驶舱的非机组人员, 应当在客舱内有供该人员使用的座位, 但下列人员在驾驶舱有供其使用的座位时除外:

(1) 正在对飞行操作进行检查或观察的局方监察员或经授权的局方委任代表;

(2) 局方批准进行空中交通管制程序观察的空中交通管制员;

(3) 经公司批准进行航线实习的飞行签派员;

(4) 公司工作人员, 持有不同类别的执照的航空人员;

(5) 已获得公司批准的另一航空公司雇佣的持执照航空人员;

(6) 公司的工作人员, 其职责与飞行运作的实施或计划、或空中监视飞机设备或操作程序直接有关, 此人进入驾驶舱对于完成其任务是必须的。



在操作位置上的飞行机组成员

- 1 安全带、肩带的要求：在驾驶舱值勤的每个飞行机组必需成员，从飞机开始滑行到爬升至10000 英尺，以及从下降顶点至飞机着陆关车的过程中，应当坐在指定的值勤岗位并系好安全带和肩带，10000英尺以上爬升以及巡航飞行可以松开肩带；对于驾驶员以外的飞行机组成员，在履行其正常职责需要时可以松开肩带。所有飞行机组成员在飞行中除安全操作履行正常职责和因生理需要离开执勤座位外，都必须系好安全带；
- 2 每位飞行机组成员在驾驶舱工作时应有装置组合式安全带和肩带的固定座椅，并装备有可以使用的氧气面罩；
- 3 飞行中，特别在起飞、着陆及颠簸中飞行，只允许驾驶舱内装置组合式安全带和肩带的固定座椅飞行机组成员在驾驶舱中，不准有多于固定座位的人员用活动凳子或停留在驾驶舱内；
- 4 飞机起飞着陆时，所有座椅靠背必须处于竖立位置，扶手立起并收好；
- 5 在无人坐的座椅上的安全带和肩带，应将其固定好，使其不妨碍机组成员执行任务或妨碍紧急情况下人员的迅速撤离。

驾驶舱安全知识介绍

当符合中国民用航空局《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》121.545 条“进入驾驶舱的人员的限制”与符合公司《飞行运行手册》5.7.1 条“允许进入驾驶舱的人员”的飞行技术检查员、监察员和其他有关经批准人员进入驾驶舱，在观察员座位执行任务时，飞行机组人员必须在其进入驾驶舱时，按下列内容向其进行驾驶舱安全知识介绍。

介绍的内容：

安全带的使用要求及使用方法：在飞机于地面移动、起飞、着陆期间，均应在固定的观察员座位就坐，并用单独的安全带适当系好；氧气面罩的位置和使用方法，使其在需使用氧气面罩时，能正确使用；

紧急出口和救生设备的位置和使用；

在发生紧急情况时撤离路线；

发生紧急撤离的驾驶舱出走时机和秩序；

行走路线和注意事项；

驾驶舱舱门开关责任；



进入驾驶舱门的注意事项；
空防和协作规定；
在飞行关键阶段的注意事项；
不得干扰或分散飞行机组的工作精力；
在10000 英尺以下不讲与飞行无关的话；
不得参与机组必需操作成员操作职责的工作；
若需在驾驶舱用餐饮，用餐饮的有关注意事项；
有关设备及用具摆放位置；
其他飞行机组认为需要说明的事项。

介绍的人员：

驾驶舱安全知识介绍必须由机长或机长指定的飞行机组成员完成。

驾驶舱耳机和扬声器的使用

驾驶舱机组成员必须按以下要求使用耳机和扬声器：

- 1 在驾驶员值勤座位负责通信的驾驶员应全程戴耳机进行无线电通信联络；
- 2 在起飞、上升、下降和着陆过程中，当飞行高度低于10000 英尺AFE时，驾驶舱机组成员必须配戴耳机；
- 3 飞行巡航阶段允许使用麦克风进行通信联络；
- 4 当有任一驾驶舱机组成员未戴耳机时，驾驶舱扬声器必须保持打开，音量调节适中，并保证所有驾驶舱内机组成员能听清楚；
- 5 远程巡航飞行时，如果使用高频无线电（HF）进行通信联络并已检查建立选择呼叫系统，除负责通信联络的在驾驶座位的飞行员外，其他机组人员可以不戴耳机。

允许的飞行操纵人员

除下述人员外，公司不允许除运行该飞机的公司合格驾驶员以外的其他任何人在飞行期间参与飞行操纵，其他人员也不得控制操纵装置：

- 1 得到当班机长许可，合格于在该飞机上飞行的、正在执行飞行运行检查任务的、经授权的局方监察员或局方委任代表；



2 得到当班机长许可,合格于在该飞机上飞行,获得局方和公司批准的,并参加了飞行准备的其它航空公司的飞行员。

飞行机组的替换

1 对于指定的机长,在航路巡航飞行期间,可由持有航线运输驾驶员执照和相应型别等级的、现行合格于担任机长、并合格于在航路巡航飞行期间担任该飞机第二机长的驾驶员或符合条件的资深副驾驶接替;

2 对于指定的副驾驶,可由合格于在航路飞行期间担任副驾驶的驾驶员接替;其中,接替的驾驶员不必满足“机组人员的执照”一节中所列的要求;

3 飞行机组成员替换休息,应按飞行前预定的飞行休息时间安排计划,在航路巡航飞行期间进行;除非有其他非正常情况或紧急情况,机长认为有利于飞行安全时的特殊情况下,从飞机起动发动机至飞机起飞后爬升到巡航阶段、从飞机巡航阶段距下降顶点100 海里至着陆关车的飞行阶段,不得进行在座驾驶员机组替换休息,左右座驾驶员也不得更换其在座位置。

双套飞行组的替换

1 在增员飞行的航段上,每个飞行组成员的执勤时间是相同的。机长有责任根据规定合理分配执勤时间,以使飞行组成员得到足够的休息;

2 更换飞行组

1) 机长和第二机长有责任在每次飞行组被更换并上座前已经完成所有必要的指令,以保证驾驶舱的人员都能够清楚地知道自己的程序和责任;

2) 下座简令的下达由即将被换下座的飞行组成员完成。即将被替换的飞行组成员在简令下达完之前不得离开座椅。简令包括:

- a. 飞机的现在位置和指定高度;
- b. 与飞行计划相关的许可指令和请求;
- c. 与飞行计划相关更改的航路点;
- d. 导航系统的精确度;
- e. 通信频率和管制区;
- f. 燃油状况和最佳高度;



- g. 航路、目的地和备降机场的天气;
- h. 飞机当时的任何非正常情况;
- i. 最后的公司报告;
- j. 飞机的系统状况和维修记录。

(3) 机长和副驾驶不得同时更换,应以交替式循环更换,以便第一个被更换的飞行组成员能有足够的时间去熟悉与飞行相关的所有信息。这种熟悉时间至少需要15 分钟;

(4) 为确保责任的落实,飞行组成员的更换时间应在飞行计划单上签字记录;

(5) 飞行机组替换应在巡航(无高度改变)阶段完成。当飞机出现非正常情况时,在完成相关检查单之前,不得进行飞行组替换。

飞行机组替换休息应注意如下事项

- 1 需要15-20 分钟的清醒期;
- 2 需要向替换的飞行人员交代飞行进程、工作程序、ATC 的指令及通讯频率和各自工作情况;
- 3 不要同一时刻替换,允许有30 分钟的顺序间隔;
- 4 替换飞行机组成员应进行必要的准备,清理有关飞行资料;
- 5 替换飞行机组成员在值勤岗位应着飞行制服;
- 6 驾驶员离开驾驶舱值勤岗位的要求驾驶员离开驾驶舱值勤岗位,应在最短的时间内尽快回到驾驶舱;机长离开驾驶舱,副驾驶应承担操纵飞机的职责直到机长回到驾驶舱;机长离开驾驶舱时,应向副驾驶交代特别注意和处理的事项;

在特殊情况和需要飞行机组成员去客舱处理相关事项(如检查飞机异常情况)时,由机长指派飞行机组成员离开其值勤岗位;但在紧急情况下(如紧急下降或不正常情况),不应指派飞行机组成员离开驾驶舱,应将处理意见和行动企图通过内话告知乘务长;

在25,000 英尺以上的飞行中,不管由于任何一种原因,在任一时刻操纵飞机的一名驾驶员必须离开其值勤岗位时,除非驾驶舱中还有第三名合格的驾驶人员可随时替换进行驾驶操作,否则操作飞机的另一名驾驶员必须戴上并使用氧气面罩,直至那名驾驶员回到其工作位置。



驾驶舱内有控制的休息

- 1、在要求至少指派三名飞行机组成员在驾驶舱值勤的运行中，如果机组成员经过这方面程序的训练，飞行机组成员可以安排有控制的休息；
- 2、在每次飞行前，机务维护部门有责任将可能阻止飞行中有控制休息的任何设备故障报告给机长；
- 3、任何有控制的休息期必须满足以下要求：

驾驶舱内至少要有两名驾驶员在其值勤岗位上保持清醒状态并保证相互提醒；

有控制的休息可以使用给机组安排的休息区座位，也可以在驾驶舱内进行；

一次只能是一名飞行成员进入休息，被安排进入有控制的休息区的机组成员应按机长要求随时终止休息；

从上升顶点开始到计划的下降前30 分钟止的巡航飞行阶段，在飞行机组成员执勤位置上实施；

限制在45 分钟之内；

安排在工作负荷小的飞行期间，要考虑到高度改变、燃油传输需要、气条件、空中交通管制通讯及其他因素，可能增加飞行机组成员的工作负荷；

- 4、在每个有效控制的休息期结束后，必须有15 分钟的恢复期，在这15 分钟内，不应担任飞行勤务或做运行简令；

- 5、在休息的飞行机组成员的飞行勤务和监视职责必须由未休息的飞行机组成员完成；

- 6、机长无论是在休息还是不在休息，对航空器的运行仍然保持最后的决定权。

飞行关键阶段的驾驶舱程序

- 1 飞行关键阶段包括涉及滑行、起飞和着陆的所有地面操作，以及除巡航飞行以外的在3,000 米(10,000 英尺)以下进行的所有其他飞行操作；

- 2 在飞行的关键阶段，公司不要求任何飞行机组成员完成除飞机安全运行所必需的那些工作之外的任何其他工作，任何飞行组成员也不得从事可能分散其他飞行机组成员工作精力，或可能以任何方式干扰其正确完成这些工作的活动，机长也不得允许其从事此种活动；

- 3 除了记录离地时间或计算预计到达时间之外，所有的记录工作只允许



在地面运行或巡航时进行;

4 在飞行关键阶段,除安全操作需要外,飞行机组成员不得进行与飞行无关的谈话、翻看任何阅读材料、用餐、无关的内话机通话及与公司签派报告与飞行安全操作无关的运行信息,如预定厨房供应品、确认旅客衔接航班、对旅客进行公司的广告宣传和介绍风景名胜的广播、填写报告表、记录本和有关文件等;

5 飞行关键阶段,除安全操作需要紧急报告的事件外,客舱机组成员应避免主动与驾驶舱进行内话联系,避免进出驾驶舱;

6 驾驶舱对客舱的正常广播如果在飞行关键阶段进行,这种广播不能干扰完成飞行安全运行所必需的工作;这种情况下机长有权处置不宜时机的广播;

7 飞行关键阶段,除安全操作需要或局方指定的检查任务外,任何人员避免进出驾驶舱;

8 飞行关键阶段,飞行机组成员应扳动二次安全带警告牌,或内话通知进入飞行关键阶段;



标准操作程序(SOP)	第 NP 章
正常程序 目录	第 01 节
概况.....	NP. 11. 1
正常程序原理和假设.....	NP. 11. 1
形态检查.....	NP. 11. 1
机组职责.....	NP. 11. 2
PF职责授权.....	NP. 11. 3
飞机放行及MEL.....	NP. 11. 3
签派放行考虑事项.....	NP. 11. 3
标准操作程序（SOPs）.....	NP. 11. 3
情景意识.....	NP. 11. 4
正常检查单.....	NP. 11. 5
飞行管理.....	NP. 11. 11
CDU操作.....	NP. 11. 12
CDU显示.....	NP. 11. 13
导航显示.....	NP. 11. 14
高度表拨正.....	NP. 11. 14
按ATC指令调整和改变高度.....	NP. 11. 14
气象雷达和地形显示政策.....	NP. 11. 17
导航设备识别.....	NP. 11. 17
无线电通讯.....	NP. 11. 17
发动机停车数据.....	NP. 11. 18
简令.....	NP. 11. 18
标准喊话.....	NP. 11. 20
空速游标设置 I.....	NP. 11. 24
空速游标设置 II（EFIS/速度带）.....	NP. 11. 26
飞行前和飞行后巡视路线.....	NP. 11. 27
机长作为操纵或滑行飞机飞行员的责任范围.....	NP. 11. 28
副驾驶作为操纵或滑行飞机飞行员的责任范围.....	NP. 11. 29
驾驶员座椅调节.....	NP. 11. 30



有意留空



标准操作程序(SOP) 正常程序 介绍

第 NP 章 第 11 节

概况

本章包括:

- 正常程序原理和假设的介绍
- 正常程序的步骤

正常程序原理和假设

正常程序证实每个飞行阶段:

- 飞机适航
- 驾驶舱的状态正确

正常程序每次飞行都要做。按需执行的程序参见补充程序(SP)一节, 如恶劣天气的程序。

正常程序由训练有素的飞行机组使用并假定:

- 各系统正常工作
- 自动化系统都能完全利用(LNAV, VNAV, 自动着陆, 自动驾驶和自动油门)

正常程序同时也假设在进行下列动作之前已与地面人员协调:

- 液压系统加压, 或
- 移动飞行操纵舵面, 或
- 移动飞机

正常程序不包括驾驶舱照明以及机组舒适项目的步骤。

正常程序由记忆按巡视路线完成。本节的面板示意图标出了巡视路线。巡视路线顺序可按需调整。

形态检查

核实系统的正确反应是机组的责任。发动机起动前, 相应的系统灯或指示器用于核实系统的工作状态或形态。

如果形态或反应不正确:

- 核实系统控制正确调置
- 如果需要, 检查相应的跳开关。在地面首先应由机务确定复位一个跳



开的电路跳开关是否安全

- 按需测试相关的系统灯

在发动机起动前检查 EICAS 警戒信息和状态显示。如果出现非预期的信息:

- 查《放行标准》或公司同类文件以确定对签派放行是否有影响
- 确定是否需要机务维修

如果在发动机起动中或之后出现警戒信息或状态显示:

- 完成恰当的非正常检查单
- 在地面查阅《放行标准》或公司同类文件

发动机起动后, EICAS 警戒信息是警告机组出现不正常情况或不正常形态的主要方式。

发动机起动后, 不需要检查状态信息。任何对继续安全飞行有不利影响的信息以 EICAS 警戒信息出现。

机组职责

飞行前和飞行后的职责按机长和副驾驶分配, 飞行中的职责按操纵飞机的驾驶员(PF)和监控飞机的驾驶员(PM)分配。

每个机组成员负责移动各自责任区内的控制和电门。本节的责任区图介绍了正常和非正常程序中的责任区域。介绍的是典型的面板位置。

机长可指令在机组成员责任区以外的操作动作。

PF 的一般责任为:

- 滑行
- 飞行轨迹和空速控制
- 飞机状态
- 导航

PM 的一般责任为:

- 念检查单
- 通讯
- PF 指令完成的任务
- 监控滑行、飞行航径、空速、飞机形态、和导航。

飞行中 PF 和 PM 的职责可变化。比如, 机长可以是滑行时的 PF, 但在



起飞到着陆阶段可作为监控飞机飞行员。

正常程序按机组位置(C, F/O, PF 或 PM)标出由谁来执行该步骤:

- 在程序标题中, 或
- 在最右侧一栏, 或
- 在表格的表头中

方式控制板是 PF 的责任。人工飞行时 PF 指令 PM 改变方式控制板上的调置。

机长对所有行动都有最后决定权。

PF 职责授权

具备相应资格的机长可以根据自己的意愿将 PF 职责授权于副驾驶。当副驾驶执行 PF 职责时, 机长应担当 PM 角色。

在出现或可能出现非正常情况时, 机长应在尽可能早的适当时机接过对飞机的控制, 并在重新行使 PF 职责的同时指派副驾驶担任 PM 角色。

在所有非正常程序和程序要求动作都完成以后, 只有在飞机性能未降级或者操纵特性没有改变或者正常工作程序没有背离时, 机长才可以授权副驾驶行使 PF 职责, 否则机长必须继续担任 PF 直至飞行结束。

飞机放行及 MEL

MEL 的 EICAS 信息章节交叉对照清单最后一栏中的“**No Dispatch(不放行)**”条目定义如下:

不放行: 不可放行, 除非出现的是状态信息且

- 信息在发动机起动完成后出现, 或
- 信息无效或不适用(妨害信息)。

签派放行考虑事项

只有当机长和被授权的签派员均确认该次航班能安全执行时, 方可签字放行;

签派放行单在机长和签派员达成一致意见并共同签字后生效。

标准操作程序(SOPs)

标准操作程序提供了一个框架, 按照这个框架, 机组可以协调、高效、有序地进行常规操作。



机组应十分熟悉这些程序并能熟练运用，从而确保高水准的机组协作配合。同时，更重要的，机组必须理解只有十分熟悉并能熟练运用这些程序才能符合驾驶舱操作的安全标准。

标准操作程序基本涵盖了全部飞行阶段的正常操作，但无论如何，标准操作程序不可能包含所有的情况。

当遇到标准操作程序未能涵盖的情况时（这种情形十分罕见），责任机长应做出准确判断并依此进行处理，同时，他应向他的机组说明其意图和原因。

会对飞机飞行特性造成影响的模拟仪表飞行或模拟紧急情况应被严格禁止。

情景意识

在任何时候，保证至少一名飞行员目视仪表和前方，并监控飞行动态。机组应时刻保持对驾驶舱外周围环境的警醒（特别是在繁忙空域和/或天气恶劣时）。

当占用开放跑道（如在跑道上做 180 度调头或等待）或正向指定跑道进近时。机组应保持无线电守听并特别留意与现用/着陆跑道相关的对话。

爬升和下降期间应避免任何不必要的动作。当飞机距给定高度/高度层 1000 英尺或更少时，应密切监控飞机动态。

10,000 英尺 AFE 以下，驾驶舱内机组应避免一切机组成员之间、机组与乘务组之间以及机组和签派部门之间与飞行无关的交谈，因为这些交谈只会降低机组的飞行效能和情景意识警惕程度。严格执行这一政策将会大大提高机组间及在发生紧急情况时机组和乘务组之间的交流效率。



正常检查单

简介

检查单以简洁的形式概括了受过训练的机组在正常情况下操纵飞机和处理各种非正常情况所需的资料，本简介包含快速检查单（QRH）中纸质检查单的使用指南。

使用

正常检查单按飞行各阶段编排并用于核实某些关键性的程序步骤是否已完成。只有那些一经忽略将会对正常操纵有直接不利影响的程序步骤才会包括在正常检查单内。

必须认识到检查单不能够改善飞机的状况，也不能提高机组的判断能力。

机组在完成所有适当的程序步骤之后才使用正常检查单。飞机停在停机位时，由左座下口令做检查单。在滑行时，操纵滑行的驾驶员下口令做检查单，起飞后，操纵飞机的驾驶员下口令做检查单。每个机组成员需对其责任区内的系统和控制开关作出回答。然而，在做起飞前和着陆检查单时则由操纵飞机的驾驶员核实并回答检查项目。

开关位置或指示需经目视检查核实并在回答检查单项目时说出。当所回答的与检查单上的不一致时，必须中止完成检查单直至该项问题已解决。每个正常检查单完成后，读检查单的机组成员应宣布“____检查单完成”。

注意：强调左右座的交叉检查，机组成员执行检查单对自己责任区内的项目进行检查/回答时，另一方必须进行证实。

检查单构造说明

当检查单项目不是以“电门或手柄”结束时，那么该项目是指系统状态。例如“起落架...放下”是指起落架的状态，而不仅是指手柄的位置。

当检查单项目是以“电门或手柄”结束时，那么该项目是指电门或手柄的位置。例如“燃油控制手柄...CUTOFF”是指手柄的位置。

喊话/回应检查单

负责回答的机组成员应该只在确实检查过飞机实际构形后才回答检查单项目。

负责朗诵检查单的机组成员必须保证只有在收到当前项目的正确回答后才进行下一条检查单项目。



若未能得到正确的回答，必须暂停检查单直到该项目得以正确处置。

完成某一特定程序之后，我们执行正常检查单，确定相关面板已正确配置，所有必须的动作都已完成。然后，负责朗诵检查单的机组成员应宣布检查单已完成，如：“着陆检查单已完成”。

完成复飞机动后，完成“起飞后检查单”。

滑出未起飞即滑回、关车后，完成“关车后检查单”。

职责分配

下面的表格向飞行员说明由谁喊话由谁回应。同时列明了各阶段的检查单执行时机。

检查单项目	下令	朗读	回应	执行时机
飞行前检查单	左座	右座	责任区	飞行前程序完成后，由左座下口令执行。
起动前检查单	左座	右座	责任区	得到 ATC 和地面机务人员起动发动机的许可后，由左座下口令执行。
滑行前检查单	左座	右座	责任区	所有发动机起动完毕且发动机在慢车状态工作正常，左右座已经完成相应动作，由左座下口令执行。
起飞前检查单	左座	右座	左座	得到塔台进跑道的指令或者根据左座口令执行。
起飞后检查单	PF	PM	责任区	起飞后正常爬升穿越过渡高度并完成高度表拨正值调置程序后（在没有规定过渡高度的机场，爬升到并通过 600 米 AGL 以上），由 PF 下口令执行。
平飞巡航	PF	PM	责任区	到达 RVSM 巡航高度以后。由 PF 下口令执行。
下降检查单	PF	PM	责任区	下降顶点之前，左右座完成下降准备及进近简令后，由 PF 下口令执行。
进近检查单	PF	PM	责任区	穿越过渡高度层，高度表调制 QNH/QFE 以后。



着陆检查单	PF	PM	PF	着陆襟翼放好后 PF 下口令执行检查单。
关车后检查单	左座	右座	责任区	程序完成后, 由左座下口令执行。
离机安全检查单	左座	右座	责任区	仅仅在完成该飞机当天最后一个航班后或需要交换机组时执行, 由左座下口令执行。

PF: 操纵飞机的驾驶员 PM: 监控飞机的驾驶员

如果飞机形态与所需要的形态不一致:

- 停止检查单
- 完成相关的程序步骤
- 继续完成检查单

如果很明显有某个完整程序未完成:

- 停止检查单
- 完成整个程序
- 从开始完成整个检查单



正常检查单

1. 飞行前检查

1. 销子、空速管套..... 取下 L
2. 移动电话..... 关闭 A
3. 氧气..... 测试, 100 % A
4. 飞行仪表..... 航向__, 高度表__ B
5. 停留刹车..... 刹上 L
6. 燃油控制手柄..... 关断 L
7. 高度表指示..... 检查记录 # B

2. 起动前检查

1. 飞行文件..... 齐全 L
2. 驾驶舱门..... 关闭/锁好 L
3. 旅客通知牌..... 开 R
4. 侧窗..... 锁好 B
5. MCP..... V2__, 航向__, 高度__ L
6. 起飞速度..... V1__, VR__, V2__ B
7. CDU 数据..... 输入检查 B
8. 配平..... __单位, 零, 零 L
9. 起飞简令..... 完成 F
10. 红色防撞灯..... 开 R

3. 滑行前检查

1. 防冰..... __ R
2. 隔离电门..... 关 R
3. 重现..... 检查 R
4. 自动刹车..... RTO L
5. 飞行操纵..... 检查 L
6. 地面设备..... 撤离 B

4. 起飞前检查

1. 起飞通知..... 完成 L
2. 起飞襟翼..... __放出 L



5. 起飞后检查

1. 起落架 收上, 中立 M
2. 襟翼 收上 M
3. 高度表 1013 B
4. 高度表指示 交叉检查 # B

平飞巡航

5. 高度表指示 交叉检查 # B

6. 下降检查

1. 重现 检查 M
2. 自动刹车 M
3. 着陆数据 VREF_, 最低高度 B
4. 导航设备 (频率、航道) 调置 B
5. 进近简令 完成 F

7. 进近检查

1. 高度表 B

8. 着陆检查

1. 着陆通知 完成 F
2. 减速板 预位 F
3. 起落架 放下 F
4. 襟翼 放出 F

9. 关车后检查

1. 液压电动泵 关 R
2. 燃油泵 关 R
3. 襟翼 收上 R
4. 停留刹车 L
5. 燃油控制手柄 关断 L
6. 气象雷达 关 B

10. 离机安全检查

1. 惯导 (IRS) 关 R
2. 紧急出口灯 关 R
3. 风挡加温 关 R
4. 空调组件 关 R

: RVSM 项目



注：正常检查单中在每个项目最右边均以代码来明确检查项目的回应者，代码含义如下：

B（BOTH）——在座机组

A（ALL）——在驾驶舱内并涉及该项目的所有飞行机组

L——左座机组

R——右座机组

F（PF）——操纵飞机的驾驶员

M（PM）——监控飞机的驾驶员

注：在本手册中所有正常程序按照两人制机组制定，代码“BOTH”、“ALL”考虑了机组成员为三名（含）以上的情况。



飞行管理

概要

一旦出现非正常情况，禁止立即重新选择 AFDS 方式或操作 FMS 试图分析或解决问题。第一时间应重新建立需要的航径和空速，如果需要，应立即回到基础飞行方式或人工飞行。

自动飞行

飞行中应充分利用飞行管理系统和自动飞行系统的所有功能。当然人工技能也不应被忽视，条件许可时，可练习人工飞行，提高操纵技术水平。除起飞和爬升外，人工飞行时必须脱离自动油门。

飞行指引系统

飞行中应充分使用飞行指引系统所有功能。

在进行无地面导航设备的目视进近时，飞行员可自主决定是否进行原始数据进近。然而，若选择了适当的水平和垂直方式，建议至少一部飞行指引仪（最好是 PM 的那部）选择 ON 位。

自动驾驶飞行指引仪系统(AFDS)程序

只有当飞机配平好，F/D 指令（如果 F/D 接通）基本满足且飞机飞行航径可控时才能试图接通自动驾驶。

机组必须监控：

- 飞机航道
- 垂直航径
- 速度

在 AFDS 方式控制面板进行任何操作前，先确定将要调置的旋钮或按钮是该操作所需正确的那一个。

当在方式控制面板上选择一个值时，应在飞行仪表上核实相应的值发生变化。

机组必须核实人工选择的或 AFDS 自动改变的变化。用飞行方式信号牌核实下列的方式变化：

- 自动驾驶
- 飞行指引仪
- 自动油门

在使用 LNAV 和 VNAV 方式时，验证所有的下列变化：



- 航道
- 垂直航径
- 推力
- 速度

自动驾驶接通时，应由 PF 操作 AFDS 方式控制面板，只有在 PF 繁忙并给出指令时，才可由 PM 操作 AFDS 方式控制面板。任何高度选择改变必须向 PF 通报。

人工飞行时，PM 应根据 PF 指令进行 AFDS 方式控制面板操作。

两位飞行员都必须清楚知晓在 AFDS 上所做的任何方式选择或改变。必须通报和核实 ADI 上的任何飞行方式信号牌的改变。

自动油门的使用

为了简化推力设置程序，在起飞和爬升阶段不管是自动飞行还是人工飞行都推荐使用自动油门。在其他飞行阶段，仅当自动驾驶接通时才推荐使用自动油门。

CDU 操作

滑行前机长或副驾驶可输入 CDU。另一飞行员必须验证。

可能的话在滑行前或停机时输入 CDU。如果必须在滑行中输入 CDU，则由 PM 执行。按执行键前必须由 PF 验证。

在空中，CDU 通常由 PM 操作。在工作量允许时 PF 也可做些简单的 CDU 输入。在另一飞行员验证之后才能执行所作的修改。

CDU 操作应该在大工作强度阶段（例如离场、到场或等待）前完成。在大工作强度阶段，应尽量利用自动驾驶各种方式（如 HDG SEL, FLCH）及高度和速度插入功能飞行，同时结合使用 HSI 地图方式进行导航，这样做比在 CDU 上进行复杂的航路更改和输入有效得多。

在关键飞行阶段（例如：对正跑道、短五边或复飞）不应进行任何 CDU 修改或输入。此时机组应采用基本飞行方式或使用原始数据，飞机离开关键飞行阶段且工作强度减轻后方可操作 CDU。

严格禁止使用 FMS 作为唯一方式进行导航。机组有责任也有义务利用所有可用的导航设备（例如 NDB, VOR）并与 FMS 互为参考进行导航，这样才能保证导航精度和飞行安全。特别提出，在终端区域尤其应该这样做。



当被指挥直飞某一点航路时，机组应先交叉检查 CDU 上新的“DIRECT TO”航路点，核实无误后方可按压执行键。

严格禁止两位飞行员同时进行 CDU 操作。在系统同步过程中，禁止按压 CDU 按键。

CDU 显示

在各飞行阶段，正常的 PF 和 PM 的 CDU 选择方式

飞行阶段	CDU 选择方式	
	PF	PM
起飞	起飞基准页面	航段/直飞、切入页面
爬升	爬升页面	航段/直飞、切入页面
巡航	巡航页面	航路数据页面/进程页面 2 - 1
下降/进近	下降页面	航路数据页面/进程页面 2 - 1
最后进近	进近基准	航段/进程页面 2 - 2



导航显示

在所有飞行阶段, PF 和 PM 的 HSI 标准选择均为 MAP 方式。在进行 VOR 进近时, PM 的 HSI 应选择 VOR 方式, PF 的 RDMI/RMI 选择 VOR 方式。

高度表拨正

除要求使用 QFE 的区域外, 过渡高度层以下高度表应调置 QNH。

注: 地形间隔以 QNH 为高度基准。

按 ATC 指令调整和改变高度

一、按 ATC 的指令调整 MCP 高度窗改变高度, 必须遵守以下四个步骤:

1. 复诵指令

- 1) 执行无线电通讯者(通常为不操作驾驶员)收到 ATC 改变高度指令后, 必须复诵指令。复诵指令必须证实航班号和改变高度值无误, 证实高度表拨正值是场压还是海压。
- 2) 左右座驾驶员都必须听清楚 ATC 的指令。当只有一名驾驶员听到 ATC 改变高度指令而另一名驾驶员因某些原因未听到, 必须由执行无线电通讯者再次复诵指令, 确保两名驾驶员都听到指令。

2. 调整 MCP 高度窗

1) 人工飞行:

- i. 由操作驾驶员按指令改变的高度值, 对照公英制高度仪表显示核对无误后发出调整高度指令“____米/____英尺”。
- ii. 由不操作驾驶员调整 MCP 高度窗。

2) 自动飞行:

- i. 由操作驾驶员按指令改变的高度值, 对照公英制高度仪表显示核对无误后发出调整高度指令“____米/____英尺”。
- ii. 由操作驾驶员调整 MCP 高度窗。

3. 确认检查(人工飞行或自动飞行):

- 1) 由调整 MCP 高度窗的驾驶员确认高度值调整正确并实施标准喊话“____米/____英尺调好”
- 2) 由不调整 MCP 高度窗的驾驶员交叉检查“证实”。

4. 执行

1) 人工飞行:

- i. 由操作驾驶员下令“执行”
- ii. 由不操作驾驶员选择 MCP 方式执行



- 2) 自动飞行:
由操作驾驶员选择 MCP 方式执行。

二、操作要求

1. 认真做到三不准:
 - 1) 没有得到 ATC 指令, 不准预调 MCP 高度窗;
 - 2) 没有实施对 MCP 高度窗高度调整的交叉检查、没有操作驾驶员的指令, 不准执行 MCP 高度窗改变方式;
 - 3) 没有截获并到达指定飞行高度层保持平飞, 不准放松对高度变化的监控。
2. 严格做到三执行:
 - 1) 驾驶舱全体机组成员都要听清楚 ATC 指令, 执行飞行监督和提醒;
 - 2) 在座操作驾驶员和不操作驾驶员要执行标准喊话和交叉检查;
 - 3) 上升、下降进程中, 除非 ATC 有特别指令, 否则在通过过渡高度或过渡高度层时, 要严格执行高度表拨正程序。

三、按 ATC 指令调整和改变高度 (图表说明)

接下页



人工飞行

操纵飞机的驾驶员（PF）	监控飞机的驾驶员（PM）
条件：ATC 发出改变高度指令，二名驾驶员都听到指令。	
(2) 对照公英制高度表 (3) 发出指令“____米/____英尺” (7) 交叉检查“证实” (8) 发出指令“执行”	(1) 复诵 ATC 指令 (4) 按 PF 指令调整 MCP 高度值 (5) 确认高度值调整正确 (6) “____米/____英尺调好” (9) 选择 MCP 方式执行
监控飞行高度改变	监控飞行高度改变、实施标准喊话 到达改平高度后向 ATC 报告

自动飞行

操纵飞机的驾驶员（PF）	监控飞机的驾驶员（PM）
条件：ATC 发出改变高度指令，二名驾驶员都听到指令。	
(2) 对照公英制高度表 (3) 发出指令“____米/____英尺” (4) 调整 MCP 高度值	(1) 复诵 ATC 指令



(5) 确认高度值调整正确 (6) “____米/____英尺调好” (8) 选择 MCP 方式执行	 (7) 交叉检查“证实”
监控飞行高度改变	监控飞行高度改变、实施标准喊话 到达改平高度后向 ATC 报告

气象雷达和地形显示政策

无论何时只要在预飞的航径上可能存在恶劣天气和地形/障碍，就必须由一名飞行员监控气象雷达显示，另一名飞行员监控地形显示。建议在下列情形下应使用地形显示：

- 夜间或 IMC 运行时；
- 接近地形/障碍的起飞和进近时；
- 无雷达环境中的任何时候。

注：在其它任何时候也可以使用地形显示来提高地形/环境警觉性。

导航设备识别

必须利用莫尔斯码对所调谐的导航设备进行识别。

无线电通讯

飞行机组在任何时候都应保证不间断的无线电守听。进行驾驶舱内交流时，普通话是主要使用语言。和 ATC 通话，按需使用普通话或英语。

有任何飞行员无法监听无线电频率时（如收听 ATIS、与公司通话、进行 PA 广播、不在驾驶舱，等等），另一位飞行员应该及时检查其耳机和话筒音量设置是否适当，同时，因为有了其他飞行员的补充和支持，该飞行员应该更加注意守听无线电通讯。在另一位飞行员重新建立无线电通讯监听后，一直监听无线电通讯的飞行员应该告诉他无线电中的最新动态，同时向其通报和 ATC 许可或指令相关的任何最新信息或改变。如任何一方有疑问，必须重新向 ATC 证实指令。

通常，由 PM 选择 VHF 和 HF 通讯频率并完成所有 ATC 通讯。



甚高频通信选择第一部为主用频率（即飞机所在空中交通管制区的在用频率）。如需联络同一交通管制区的另一频率或下一个空中交通管制区频率，或用于天气通播、公司签派、军方活动等，使用第二部甚高频通信（防止在用空中交通管制区指挥失控）。

用第二部甚高频通信联络的驾驶员，应将另一驾驶员的第二部甚高频接收机放在开位，不联络的驾驶员应主要守听在用空中交通管制区频率，监听联络驾驶员的通信；当影响在用空中交通管制区频率守听时，可将第二部甚高频的声音调小或关断，事后必须相互了解空地通话内容，尤其是有改变航向、高度的指令时，机组之间必须互通信息，如有疑问必须再次得到空中交通管制证实。

两名驾驶员不应同时用两部甚高频通信联络不同的空中交通管制频率（除非一名驾驶员正在联络另一空中交通管制，而在用空中交通管制也在指挥飞机）。任何时候第一部在用空中交通管制区频率管制员发出的指令为首选指令。

出现紧急供电时，确认甚高频通信选择在第一部。

飞行所有阶段都应尽量使用第二部甚高频监听 121.5。

发动机停车数据

发动机空中停车前或停车后，应按压“EVENT RECORD”记录下列信息。

- 动机空中停车发生时间
- EPR
- N1 RPM
- N2 RPM
- N3 RPM
- EGT
- 滑油压力
- 滑油温度
- 滑油量

简令

概要

简令的目的是使所有机组成员都清楚了解在起飞和下降、进近、着陆期间处置正常和非正常情况应采取的计划措施与步骤。

简令通常包括起飞简令和进近简令，在其他情况/构形需要时，也要进



行简令。

简令时机十分重要，应该在驾驶舱工作强度较低时进行简令，这样才能保证机组成员都能十分注意简令内容。

进行简令前，所有机组成员均应独立预习所有相关程序和资料。简令应该简练、互动和突出重点。同时要多利用 ADI、HSI 和 CDU 来形象表述简令内容。

起飞简令

起飞简令是对离场飞行航径的说明，着重强调预计的航迹和高度限制。起飞简令假设使用正常操作程序，所以无需讲述正常或标准程序。如果起飞和/或离场程序中有与日常所用不同的情况，就需要附加简令项目。这些项目包括：

- 恶劣天气
- 恶劣跑道条件
- 特殊减噪要求
- 使用最低设备项目清单放行
- 其他需要重申或规定机组成员职责的情况。

无论由谁执行起飞，应该由机长决定中断还是继续起飞。

进近简令

- 完整的进近准备、计划与进近简令是安全进近的关键；
- 对于所有的进近和着陆，机长应该明确由谁来完成进近和着陆，并确保每一位机组成员知道进近类型及着陆跑道；
- 操作驾驶员应向另一名驾驶员介绍操作意图，并按进近简令要求预习计划的进近程序；
- 进近简令过程中两名驾驶员需分别复习仪表进近图，核实进近程序、导航频率、限制高度等关键内容；
- 要求在下降顶点前 80 - 50 海里进行下降准备和进近简令，并在下降前完成；
- 应按照公司《进近简令》检查单的内容逐项落实。



标准喊话

速度

- 起飞过程:
 - “80 海里”
 - “V1”
 - “抬轮”
- 着陆滑跑过程:
 - “60 海里”

导航

- ADI 上的所有飞行方式指示改变:
 - 如“LNAV”, “VNAV SPD”, “LOC”预位, “G/S”截获, 等。
- 航道指示首次向中心连续移动:
 - “航道移动”
- 下滑道指示首次连续移动:
 - “下滑道移动”
- 航道和/或下滑道截获以后:
 - 航道偏离大于 1/2 扩展刻度: “航道”。
 - 下滑道偏离大于 1/2 扩展刻度: “下滑道”。
 - 实际速度大于目标速度 10 海里和小于目标速度时: “速度”。
 - 下降率大于 1000ft/min: “下降率”。
- 需要改变航向时:
 - “航向__调置”。

高度

- 需要改变高度/飞行高度层时:
 - “高度/飞行高度层__调置”,
- 爬升或下降过程中距指令高度还有 1,000 英尺时:
 - “1,000 英尺改平”,
- “10,000 英尺”,
- “过渡高度”,
- 当向台飞越最后进近定位点时:
 - “外指点标/VOR/NDB/定位点, __英尺”,
- 最后进近期间气压式高度表指示较机场标高高 1,000 英尺时:
 - “高 1,000”,
- 最后进近期间气压式高度表指示较机场标高高 500 英尺时, 或监听自动高度报告:
 - “高 500”,
- 高于决断高度、决断高或最低下降高度 100 英尺时:



“决断高 100”，

注：在所有非精密和 ILS 进近中均应使用电动高度表指示。

无线电高度表应用于 CAT II/III 进近。

所有低于 200 英尺的高度报告均应以无线电高度为准。

- 非精密和 CAT I ILS 进近过程中接近决断高度、决断高或最低下降高度时：

“最低下降高(度)”“决断高(度)”；“能见”（或“不能见”）若建立足够目视参考（或未能建立足够目视参考）。

- 非精密进近到达复飞点时，若建立足够目视参考（或未能建立足够目视参考）：

“复飞点”，“能见”（或“不能见”），

- 继续进近着陆，无线电高度指示这些高度时，或监听自动高度报告：“50”“30”“10”，

决断喊话（由 PF 喊出）

- 在决断高度、决断高、最低下降高度或复飞点，决定继续进近着陆时，（或任何时候需要复飞时）：

“着陆”（或“复飞”），

其他喊话——着陆滑跑或 RTO

- “减速板升起”

若地面扰流板升起。

- “减速板未升起”

若地面扰流板未升起。

- “反喷开锁”

若反喷开锁。

- “反喷未开锁”

若反喷未开锁。

- “自动刹车脱开”

自动刹车脱开时。

- “人工刹车”

使用人工刹车时由 PF 喊出。

- “还剩 3000 英尺”

当剩余可用跑道只有 3000 英尺时（中线灯为红色和白色交替），

- “还剩 1000 英尺”

当剩余可用跑道只有 1000 英尺时（中线灯全为红色）。



各阶段标准喊话

阶段	条件	喊话（监控飞机驾驶员）
爬升和下降	通过过渡高度/过渡高度层	“过渡高度/过渡高度层，高度表调定”
	距指定的高度/高度层 1000 英尺（IFR）	“1000 英尺改平”
	距规定的过渡高（度）1000 英尺	“1000 英尺到过渡高（度）”
	距规定的过渡高度层 1000 英尺	“1000 英尺到过渡高度层”
进近	1000 英尺 MSL（IFR 和 VFR）	“1000 英尺”
	高于起始进近高度 1000 英尺（IFR）	“1000 英尺到起始进近高度”
	航道指示首次向中心连续移动， EADI 指示航道截获。（IFR）	“航道杆移动” “航道截获” “复飞航向”
	下滑道第一次正向移动。 EADI 指示下滑道截获。（IFR）	“下滑道移动” “下滑道截获” “复飞高度”
	最后进近定位点（高度表、仪表和信号旗的交叉检查）	“外指点标/VOR/NDB 等。时间/---英尺，高度表和仪表交叉检查”
	高于机场标高 1000 英尺、500 英尺（高度表、仪表和信号旗的交叉检查）	“1000 英尺”“500 英尺”
	高于机场标高 500 英尺（检查自动着陆状态）	“拉平预位”（仅用于自动着陆的喊话）
	机场标高 500 英尺以下	喊出与计划的空速、仪表指示的重大偏差
	高于 MDA/DA/DH100 英尺	“高 100”



		PF: “继续进近”
	目视下降点 (VDP)	“目视下降点”
	到达决断高度 (MDA/DA/DH) 或复飞点	“决断高度”“最低下降高度” “复飞点”“看见进近灯/频闪灯/中线灯/跑道/跑道在左(右)” (或看不见)
	在 MDA/DA/DH 或 MAPt 之前建立目视参考	PF: “着陆”
	在 MDA/DA/DH 或 MAPt 之前没有建立目视参考, 即: PM 没有喊出任何目视线索或只喊出: “频闪灯”	PF: “复飞”

标准用语

推力:

- “调置起飞推力”
- “调置复飞推力”
- “调置最大连续推力”
- “调置爬升推力”
- “调置巡航推力”

襟翼调置:

- “襟翼收上”
- “襟翼 1”
- “襟翼 5”
- “襟翼 15”
- “襟翼 20”
- “襟翼 25”
- “襟翼 30”

空速:

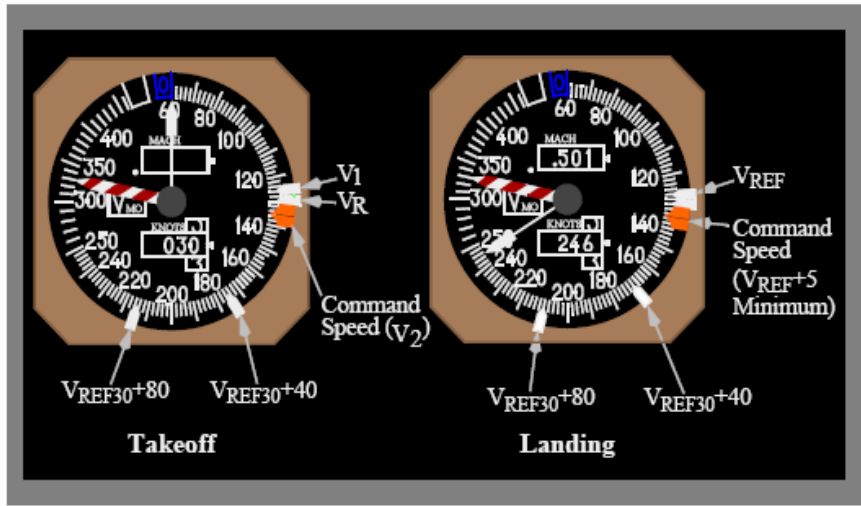
- “调速___”
- “调 VREF 加 (增加值)”
- “调襟翼___速度”



空速游标设置 I

起飞和着陆空速游标设置

下图显示了起飞和进近时速度表上基准游标的位置。



起飞

第一个白游标	V1
第二个白游标	VR
指令空速游标	V2
第三个白游标	VREF30+40
第四个白游标	VREF30+80

爬升，巡航和下降

接通 VNAV 时，由 FMC 将空速游标设置在所需的目标速度上或人工使用 MCP 设置。白色空速游标(如安装)设置到进近和着陆的相应速度上。

进近

接通 VNAV 时，由 FMC 将空速游标设置到所选襟翼位置的机动速度上或人工用 MCP 设置。

着陆

白色游标（两个）	VREF
指令空速游标	所要保持的空速（目标空速）
白色游标	VREF30+40
白色游标	VREF30+80



VREF

着陆基准（参考）速度，正常落地时在 50 英尺高度的最小速度，这个速度等于 1.3 倍的失速速度(襟翼 30 构型着陆时)。

最终进近速度

最终进近速度对于所有的进近来说就是目标速度，指令空速游标应定为目标速度：

目标速度是由着陆速度进行了下列风的修正的速度

使用自动油门：

把指令空速游标设置到 $VREF + 5$ 节；

自动油门脱开或计划在着陆之前脱开自动油门：

1/2 的稳定顶风分量加上高于稳定风的全阵风增量，最大不超 20 节；

报告 1/2 的稳定顶风分量可以用下述方法估计：直接顶风乘 50%；45 度侧风时乘 35%；正侧风为零，其它方向的风可以用上述三个点进行插值计算。

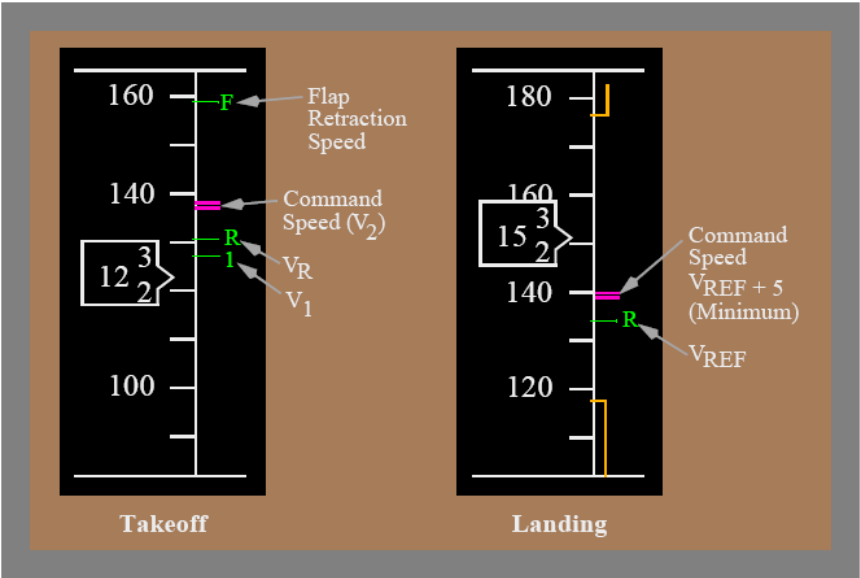
对着陆速度的修正总是加上最小 5 节

稳定顶风的修正应随着飞机接近接地而逐渐取消，而阵风修正量应一直保持到接地。

注：顺风不要作修正。调置指令速度为 $VREF + 5$ 节（自动油门接通或脱开）。

在进近开始后，如果计划的着陆襟翼变化了，只需要调整目标速度。

空速游标设置 II（EFIS/速度带）



起飞

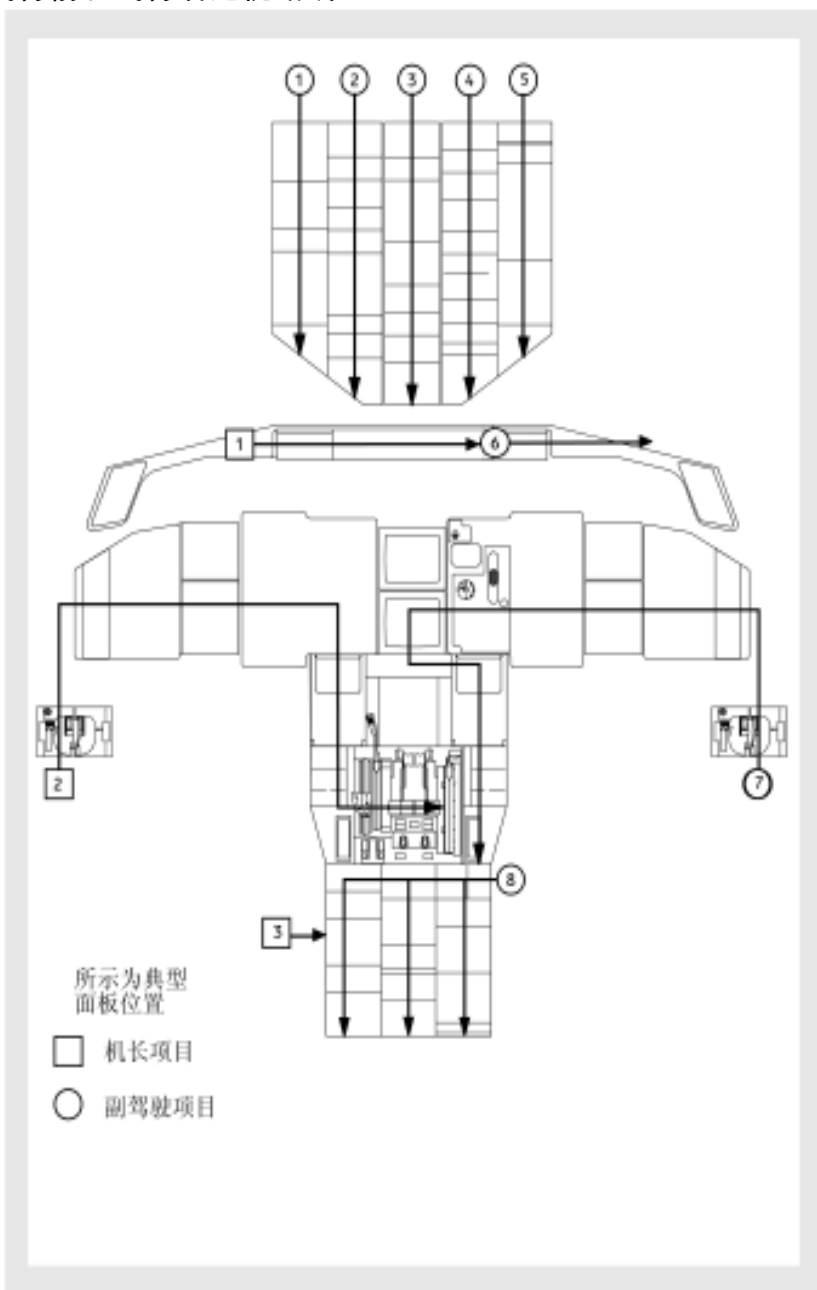
在 FMC 里输入了 V_1 、 V_R 和全重后，速度游标自动显示 V_1 、 V_R 和下一个襟翼位置的最小收襟翼速度“F”。用 MCP 面板调置 V_2 指令速度。 V_2 是最小起飞安全速度，对所有的起飞襟翼调置提供至少 30° （ $15^\circ + 15^\circ$ 裕度）的坡度能力。

进近-着陆

在 FMC 里输入着陆襟翼/速度后显示 V_{REF} 。指令速度在 VNAV 中可以由 FMC 调置，或者也可以人工通过 MCP 来调置。

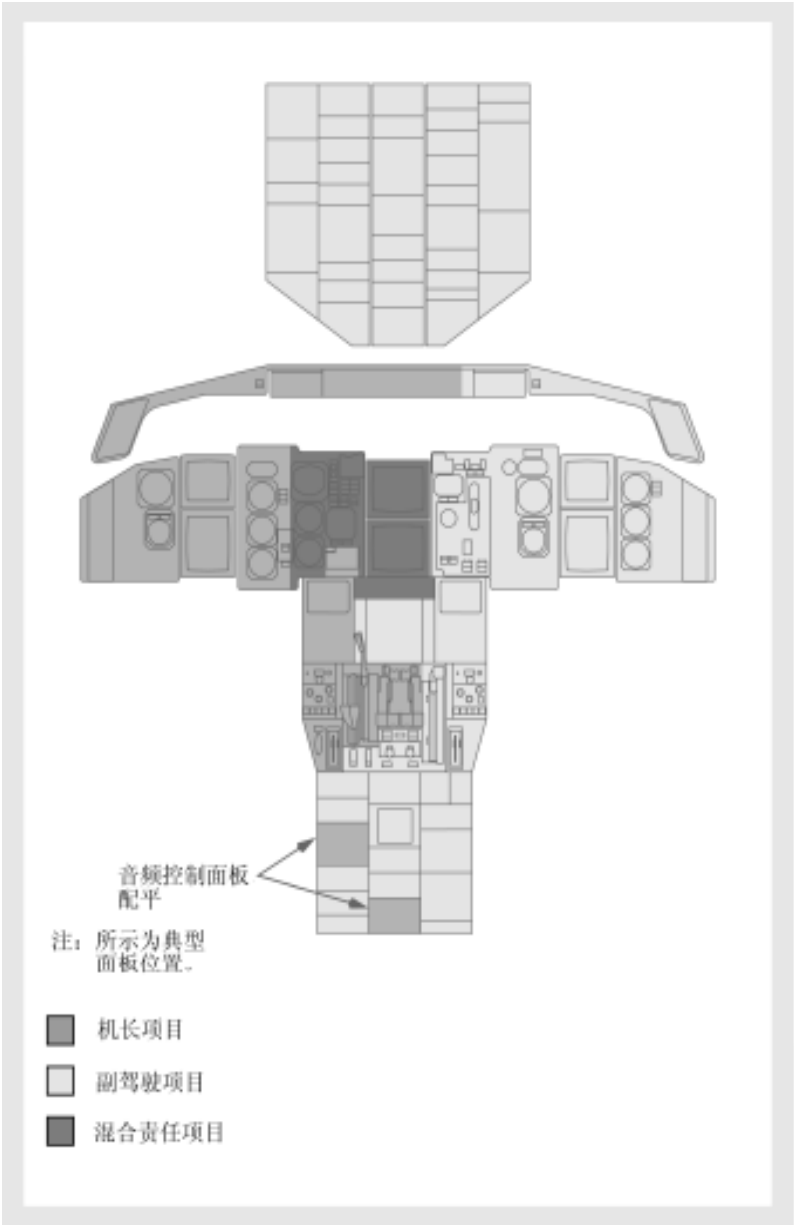


飞行前和飞行后巡视路线



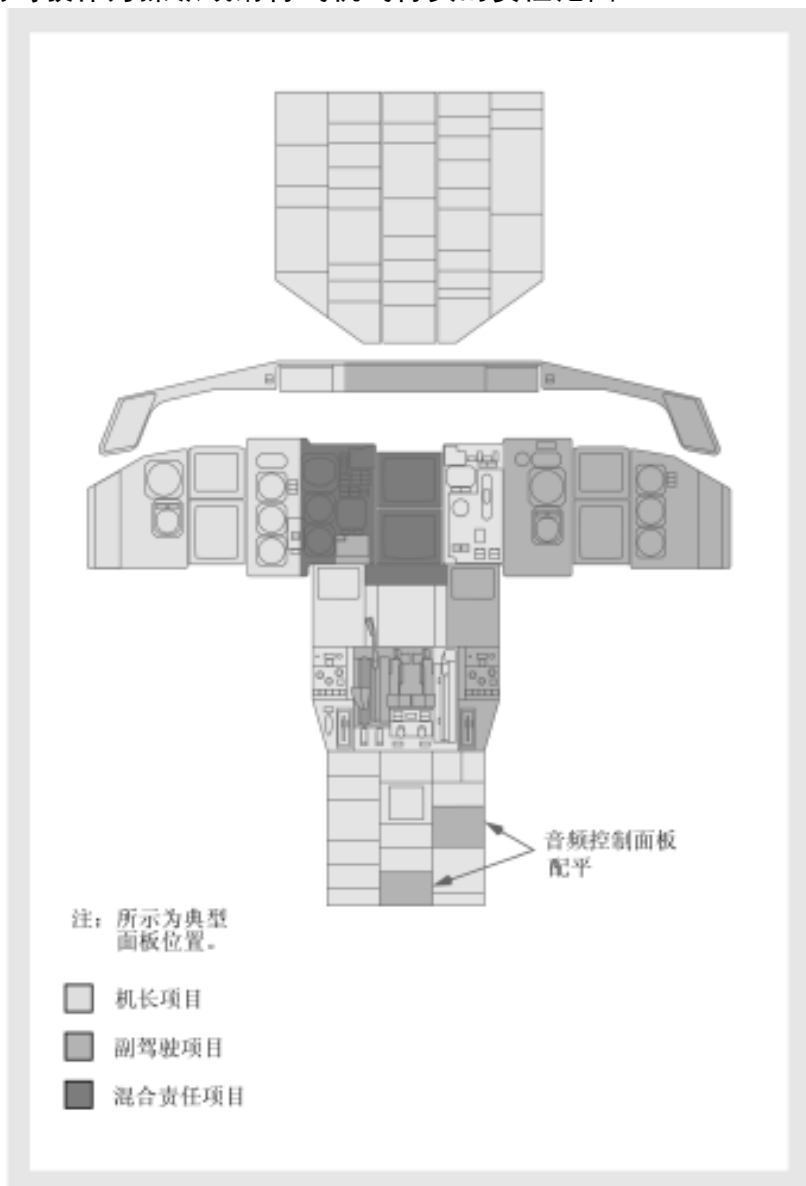


机长作为操纵或滑行飞机飞行员的责任范围

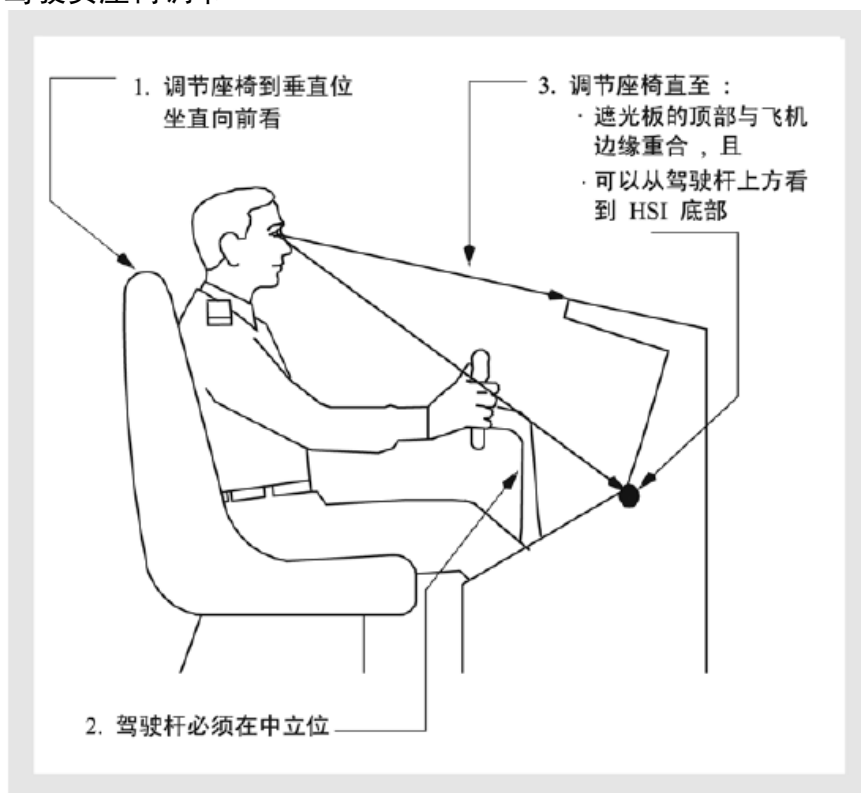




副驾驶作为操纵或滑行飞机飞行员的责任范围



驾驶员座椅调节





标准操作程序(SOP)

第 NP 章

详细程序 目录

第 02 节

飞行前准备.....	NP. 21. 1
飞行前直接准备.....	NP. 21. 1
机组接收飞机.....	NP. 21. 1
飞行前检查.....	NP. 21. 1
机组驾驶舱准备.....	NP. 21. 2
空勤组协作.....	NP. 21. 2
登机后准备工作要求.....	NP. 21. 2
燃油加注.....	NP. 21. 3
初始飞行前程序-机长或副驾驶.....	NP. 21. 5
CDU 飞行前程序-机长和副驾驶.....	NP. 21. 7
外部检查.....	NP. 21. 9
飞行前程序 - 副驾驶.....	NP. 21. 16
飞行前程序 - 机长.....	NP. 21. 25
起动前准备.....	NP. 21. 29
起动前程序.....	NP. 21. 33
推出或拖出程序.....	NP. 21. 36
发动机起动程序.....	NP. 21. 37
发动机起动后程序.....	NP. 21. 39
滑行.....	NP. 21. 41
概述.....	NP. 21. 41
操作要领.....	NP. 21. 45
起飞前.....	NP. 21. 55
概述.....	NP. 21. 55
起飞前程序.....	NP. 21. 57
起飞.....	NP. 21. 58
概述.....	NP. 21. 59
起飞操作要领.....	NP. 21. 61
起飞程序.....	NP. 21. 70
爬升.....	NP. 21. 73
概述.....	NP. 21. 73
操作要领.....	NP. 21. 74
爬升/巡航.....	NP. 21. 76
巡航.....	NP. 21. 79
概述.....	NP. 21. 79
操作要领.....	NP. 21. 83



下降 NP. 21. 90

 概述 NP. 21. 90

 下降程序 NP. 21. 错误! 未定义书签。

等待 NP. 21. 94

进近 NP. 21. 95

 概述 NP. 21. 95

 进近程序 NP. 21. 100

着陆 NP. 21. 101

 概述 NP. 21. 101

 着陆程序 NP. 21. 104

复飞 NP. 21. 106

 概述 NP. 21. 106

 复飞程序 NP. 21. 109

着陆滑跑 NP. 21. 110

 概述 NP. 21. 110

 着陆滑跑程序 NP. 21. 113

着陆后程序 NP. 21. 114

关车程序 NP. 21. 115

离机安全程序 NP. 21. 117



标准操作程序(SOP) 详细程序

第 NP 章 第 21 节

飞行前准备

飞行前准备是每一次飞行的必要步骤。执行任务时，机组必须按规定时间到指定地点办理签派放行手续。需要强调的是，在完成准备和航班正常发生冲突时，必需首先完成准备才可飞行。

飞行前直接准备

在执行航班任务前，飞行机组人员必须获取飞行运行所必需的放行资料 and 文件，包括：气象资料、天气报告、航行通告、飞行计划、飞机适航放行 MEL 报告、签派放行单等。

遇有恶劣天气时，机长应与飞行签派员、气象预报员一起研究天气，并充分利用雷达、卫星云图等资料，拟订安全飞行方案。

机长应指派专人仔细阅读航行通告，将与飞行有关的重要情报标记出来，供机组集体研究，进行飞行准备。

计算机飞行计划的放行单部分应由机长和飞行签派员共同签字后，撕下一份留做运行记录。

机组接收飞机

机组接收飞机执行航班任务必须明确飞机适航状态，向机务维护人员了解飞机维护情况，确认机务维护人员已全部完成排除故障或维护工作，已完成按 MEL 放行的所有工作和在飞行记录本上的签字。如没有完成以上工作，不得接收飞机执行任务。

机长或机长指定的机组成员查阅飞机《飞行记录本》和存放于首页的“故障保留单”，查看该记录本对故障或失效的纪录以及所采取的维修措施，以确认飞机的适航状态。

飞行前检查

机外检查

在始发机场和所有过站机场，机长或机长指定的机组成员（飞行机械员、副驾驶或第二副驾驶）必须按规定路线进行飞机外部安全检查。

机长无论在什么条件下，都必须确认机组成员的飞机外部检查工作完



成，飞行机组检查后应向机长报告。

飞行机组成员在机外检查期间有权监督相关特殊车辆和各类操作地面人员的安全操作。

机上检查

飞行机组成员应检查驾驶舱和客舱应急设备，机组还应对机载资料的完整性进行检查，如果机载手册存在缺损的情况，机组应及时通报运行控制部门，由运行控制部门转告相关职能部门进行补充和更换。

在人烟稀少、边远地区或跨水运行时，机长必须证实下列设备在飞机上：

1. 烟火信号设备；
2. 水上救生筏（含应急寻址发射机或无线电信标自动发射机）；
3. 适合于该航路的所有人员的救生装置。

机组驾驶舱准备

机组应在计划起飞时间前至少 40 分钟进入驾驶舱，按操作程序做好充分的驾驶舱准备，检查与放置好各种资料与用具。

利用地面电、气源或 APU，以确保电子设备和客舱保持在适当的温度。

空勤组协作

在航班直接准备阶段，机长应安排时间与乘务长、乘务员和安全保卫人员按检查单完成协作，并在旅客登机前完成。

登机后准备工作要求

飞行前检查应该尽早地完成，以避免因为机械问题延误航班，同时保证其他机组成员有充分的时间完成各自的工作。

失效设备

1. 机组不要动用任何不工作的或挂（贴）牌标明的不工作系统的开关或操纵手柄；
2. 在飞行中，不要以调换系统部件（仪表）的方式来判断故障原因或试图恢复系统。

电源使用

1. 飞机通电之前，旅客不能登机；



2. 机组进入驾驶舱后，应将紧急出口灯放置“预位”位；
3. 如果旅客登机后失去电源，但驾驶舱里有机组成员，可以由机组决定旅客是否仍然留在飞机上。如果决定旅客留在飞机上，机组应将应急灯关掉，并视情况进行旅客广播，通知旅客机上电源暂时失去，很快就会恢复（如果机组不在机上，并且电源在一定时间内不能恢复，则旅客应该下飞机）。

燃油加注

使用计算机飞行计划的航班，必须按照计算机飞行计划计算的燃油量加足燃油；未使用计算机飞行计划的航班，应按照公司相应机型《航线油量手册》中规定的燃油数据加足燃油。

在始发机场和所有过站机场，当需要加燃油时，机长应指定一名机组成员加油。飞行机组人员应检查加油的正确性，在油单上签字并领取油单。

发动机起动前机长应检查和确认飞机实际载燃油量与运输配载部门提供的舱单配载燃油量数据一致。实际燃油重量与舱单燃油重量数据差值超过 1000 公斤应重做舱单。

在加油期间，机长有责任确保遵守下列规定：

1. 飞机或加油车附近禁止吸烟；
2. 在加油期间禁止在飞机旁使用照相机闪光灯、手提电话；
3. 夜间加油时，飞机外部电源开关、驾驶舱、客舱的主灯光和导航灯必须打开，紧急灯光要预位，在灯光不足的机场，机翼和地面泛光灯也要开；
4. 飞机和油车应该在地面上停好并确保加油部件无水无污染；
5. 确保驾驶舱机组成员在加油期间不进行无线电高频（HF）、雷达等影响加油安全的测试和使用；
6. 如需使用地面电源装置或辅助动力装置，应在加油之前接通或启动，加油完毕后才能断开。辅助动力装置或地面电源装置必须在油车到达前启动，若在加油时停车，要等到油车离开后才能启动。地面电源装置应尽可能远离加油车和飞机的加油点；
7. 使用单加油点加油时，确保油泵给油增加的压力不超过飞机的进油压力限制；
8. 加油后，确保每个油箱中加入了所需油量，并检查该油量是否与地



面人员报告的一致;

9. 加油后, 确保加油口盖和接头已正确关好并固定, 并检查燃油是否受到污染;
10. 若怀疑燃油污染, 允许污染物至少在 30 分钟沉淀后, 将油箱沉淀槽排空。



初始飞行前程序-机长或副驾驶

初始飞行前程序假设补充电源建立程序已经完成。

IRS 方式选钮 OFF 然后 NAV

核实 ON DC 灯亮然后熄灭。

核实 ALIGN 灯亮。

B-2860, B-2861

话音记录器电门 按需

状态显示 检查

核实只出现预计的信息。

核实下列足够用于飞行:

- 氧气压力
- 液压油量
- 发动机滑油量



换机组或机务维护之后做余下的步骤。

维护文件 检查

驾驶舱进入系统电门 护盖盖好

动力转换组件电门 护盖盖好

B-2812, B-2813, B-2817 到 B-2831, B-2838 至 B-2861

飞行记录器电门 NORM

服务内话电门 OFF

B-2804 到 B-2807, B-2815, B-2816, B-2835

飞行记录器电门 NORM

跳开关 检查

(当拆除了排雨剂系统,SB 删除 B-2804、B-2805, B-2816 到 B-2827, B-2831 到 B-2838。)

排雨剂 检查

核实视线水平高于加注线。

核实压力指示器在绿区范围。

核实关断活门手柄在垂直位置。

应急设备 检查

灭火瓶 - 检查并放好

应急斧 - 放好

逃离绳 - 放好

其他所需设备 - 检查并放好

停留刹车 按需

如果在外部检查时需检查刹车磨损指示器, 将停留刹车刹上。



CDU 飞行前程序-机长和副驾驶

初始飞行前程序完成后即可开始 CDU 飞行前程序。做飞行前程序时必须先输入起始数据和导航数据才能进行飞行仪表检查。执行起动前检查单之前必须先完成性能数据的输入。

机长或副驾驶可输入 CDU。另一飞行员必需验证输入。

将数据输入到下列 CDU 页面的带方框项目中。

将数据输入下列程序中所列的虚线项目中或对小字体项目进行修改。输入或对其他项目进行修改由飞行员决定。

未输入航路风可造成飞行计划时间和油耗误差。

起始数据调置

识别页面:

核实 MODEL(机型)正确。

核实导航数据库现用日期为当前。

位置起始页面:

核实时间正确。

在 SET IRS POS 行输入现在位置。使用最精确的经纬度。

导航数据调置

航路页面:

输入航路。

B-2812、B-2813、B-2830、B-2851、B-2853、B-2859 至 B-2861
输入航班号。

启动并执行航路。

离场页面:

选择跑道和离场航路。

执行跑道和离场航路。

核实航路和航段页面正确。



性能数据..... 调置

性能起始页面:

注: 不要将无燃油重量输入到全重的方框中。FMC 计算的性能数据将产生巨大误差。

输入无燃油重量。

核实 CDU 中的燃油、签派文件上的燃油以及燃油量指示器上的燃油一致。

核实燃油足够用于飞行。

核实 CDU 中的飞机全重与签派文件上的一致。

起飞基准页面:

B-2812、B-2813、B-2830、B-2851、B-2853、B-2859 至 B-2861
输入重心。

B-2812、B-2813、B-2830、B-2851、B-2853、B-2859 至 B-2861
核实显示出配平值。

输入起飞 V 速度。



外部检查

每次飞行前，机长、副驾驶或维护人员必须核实飞机适合飞行。

可以以任何顺序检查每个位置的各个项目。

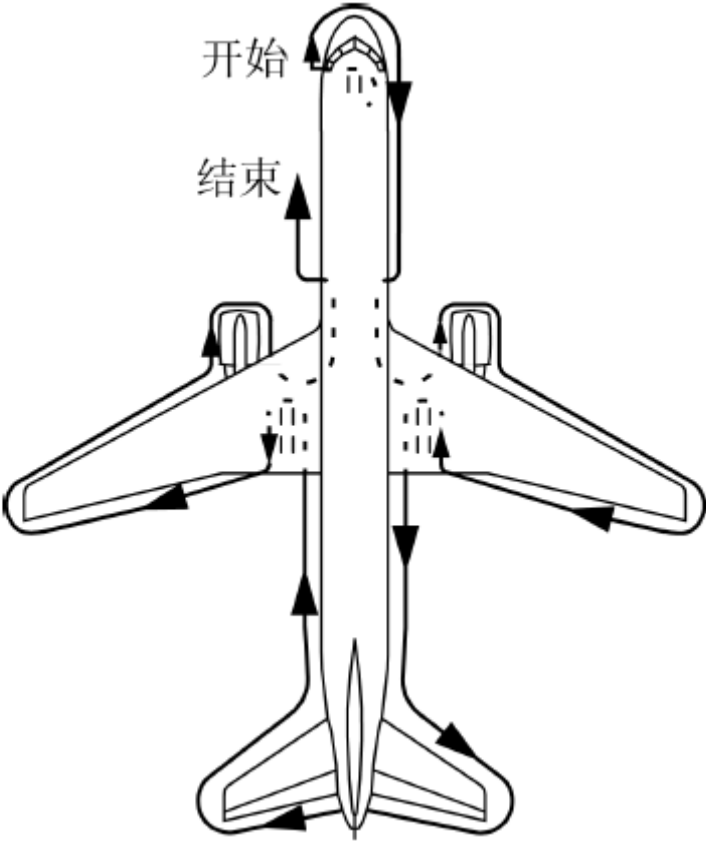
用下面的详细检查线路检查：

- 所有飞行操纵面和结构整洁无损坏，无缺失部件且无液体泄漏
- 轮胎未过度磨损，无损坏，无花纹分裂
- 起落架支柱未完全压缩
- 发动机进气口和尾喷管无障碍物，盖板扣好，外部无损坏，反推收好
- 舱门和盖板（未使用）锁好
- 探头、通风孔和静压孔无堵塞、无损坏
- 邻近皮托探头和静压孔的蒙皮无褶皱
- 天线无损坏
- 灯罩整洁无损坏
- 各后缘襟翼对称收好

寒冷天气运行参阅补充程序。



检查线路





左前机身

探头、传感器、孔、通风口和排放口(如适用).....	检查
舱门和盖板(未使用).....	锁好

机头

雷达罩	检查
放电条—牢固	
前盖板	锁好

前轮舱

轮胎和机轮	检查
起落架支柱和舱门	检查
前轮转弯组件	检查
前轮转弯锁销	按需
起落架销	按需
外部灯光	检查
前轮旋刹(阻尼器).....	在位
轮舱灯电门	按需
E/E 舱门	锁好

右前机身

探头、传感器、孔、通风口和排放口(如适用).....	检查
舱门和盖板(未使用).....	锁好
轮胎和机轮	检查
氧气释压绿碟	在位
负压释压门	关闭

右翼根、组件和下部机身

探头、传感器、孔、通风口和排放口(如适用).....	检查
外部灯光	检查



组件进气口和气源盖板	锁好
前缘缝翼	检查
量油尺	齐平并放好

右发动机

盖板.....	锁好
探头、传感器、孔、通风口和排放口(如适用).....	检查
风扇叶片、探头和转子.....	检查
反推.....	收好
排气区域和尾锥.....	检查

右机翼和前缘

盖板.....	锁好
前缘缝翼.....	检查
量油尺.....	齐平并放好
机翼表面.....	检查
油箱通气孔.....	检查

右翼尖和后缘

位置和防撞灯	检查
静电放电刷	检查
副翼和后缘襟翼	检查



右主起落架

轮胎、刹车和机轮 检查

核实轮挡按需在位。

如果停留刹车刹上，刹车磨损指示器销必须伸出导向器之外。

起落架减震支柱、作动筒和舱门 检查

液压管路 完好

起落架销 按需

右主轮舱

轮舱 检查

右后机身

冲压空气涡轮盖板 检查

舱门和盖板(未使用) 锁好

探头、传感器、孔、通风口和排放口(如适用) 检查

机尾

垂直安定面和方向舵 检查

水平安定面和升降舵 检查

静电放电刷 检查

APU 排气口 检查

左后机身

排气活门 检查

舱门和盖板(未使用) 锁好

探头、传感器、孔、通风口和排放口(如适用) 检查

正压释压活门 关闭

左主轮舱

轮舱 检查



左主起落架

轮胎、刹车和机轮.....检查

核实轮挡按需在位。

如果停留刹车刹上，刹车磨损指示器销必须伸出导向器之外。

起落架减震支柱、作动筒和舱门 检查

液压管路.....完好

起落架销.....按需

左翼尖和后缘

位置 and 防撞灯..... 检查

静电放电刷.....检查

副翼和后缘襟翼.....检查

油箱通气孔.....检查

左机翼和前缘

机翼表面 检查

量油尺.....齐平并放好

油箱通气孔.....检查

前缘缝翼.....检查

盖板.....锁好

左发动机

排气区域和尾锥.....检查

反推.....收好

风扇叶片、探头和转子.....检查

探头、传感器、孔、通风口和排放口(如适用).....检查

盖板.....锁好



左翼根、组件和下部机身

量油尺	齐平并放好
探头、传感器、孔、通风口和排放口(如适用)	检查
外部灯光	检查
组件进气口和气源盖板	锁好
前缘缝翼	检查



飞行前程序－副驾驶

正常情况下此程序由副驾驶完成。机长也可按需完成。

偏航阻尼器电门 ON

INOP（不工作）灯保持亮直到 IRS 校准完成。

B-2804 到 B-2831, B-2838 到 B-2859

EEC 电门 ON

液压面板 调置

核实系统压力低灯亮。

左和右发动机泵电门 - ON

核实压力低灯亮。

左、右、中 1 和中 2 电动泵电门 - OFF

核实压力低灯亮。

HF 无线电 调置

B-2835, B-2860, B-2861

EEC 电门 ON

电瓶/备用电源控制面板 调置

电瓶电门 - ON

B-2804 到 B-2825, B-2830, B-2838, B-2851, B-2853 到 B-2859
核实释放灯灭。

B-2827, B-2831, B-2835, B-2860, B-2861

核实 APU BAT DISCH（APU 电瓶放电）和 MAIN BAT DISCH
（主电瓶放电）灯灭。

备用电源选钮 - AUTO

核实备用电源汇流条关灯灭。



- 电气面板 调置
- APU 发电机电门 - ON
 - 汇流条连接电门 - AUTO
 - 核实 AC BUS OFF (AC 汇流条关) 灯灭。
 - 通用汇流条电门 - ON
 - 核实关灯灭。
 - 发电机控制电门 - ON
 - 核实 OFF 亮。
 - 核实驱动灯亮。
 - APU 选择电门(按需)..... 起动, 然后放到 ON 位
 - 不要让 APU 选择电门弹回 ON 位。
 - 核实 RUN 灯亮。
 - 灯光面板 调置
 - B-2812, B-2813, B-2827 到 B-2831, B-2851, B-2853 到 B-2861
 - 滑行灯电门 - OFF
 - 跑道脱离灯电门 - OFF
 - B-2860, B-2861
 - 撤离信号指令电门护盖 盖上
 - B-2804 到 B-2807, B-2851, B-2853
 - 旅客氧气压力 检查
 - 核实压力足够签派放行。
 - 应急灯光电门 预位
 - 核实 UNARMED(未预位)灯灭。
 - 注: 不要按压旅客氧气电门。启动电门会导致旅客氧气面罩放出。
 - 旅客氧气接通灯 核实熄灭
 - 警告: 不要按压冲压空气涡轮电门。启动电门可能会导致冲压空气涡轮放出。
 - 冲压空气涡轮开锁灯 核实熄灭
 - 发动机控制面板 调置
 - 发动机限制器电门 - ON
 - 核实 INOP 灯熄灭。



发动机点火选钮 - 1 或 2

发动机起动选钮 - AUTO

燃油面板 调置

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2822, B-2827, B-2831, B-2835

交输电门 - OFF

核实活门灯灭。

B-2812, B-2813, B-2823 到 B-2825, B-2830, B-2838 到 B-2861

交输电门(两个) - OFF

核实活门灯灭。

燃油泵电门 - OFF

核实如果 APU 在工作则左前泵压力灯灭, APU 不工作则左前泵
压力灯亮。

核实其他左和右泵压力灯亮。

两个中央泵压力灯灭。

防冰面板 调置

机翼防冰电门 - OFF

发动机防冰电门 - OFF

雨刷选择器 关

灯光面板 调置

位置灯电门 - 按需

红色和白色防撞灯电门 - OFF

机翼灯电门 - 按需

着陆灯电门 - OFF

风挡加温电门 开

核实不工作灯灭。

HF 无线电 调置

旅客信号牌面板 调置

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838, B-2860,
B-2861

请勿吸烟选钮 - AUTO 或 ON

安全带选钮 - AUTO 或 ON



- 座舱高度控制面板 调置
- 自动升降率控制 - 指标
 - 着陆高度选择器 - 目的地机场标高
 - 方式选择器 - 自动 1 或自动 2
- 备用设备冷却电门 OFF
- 空调面板 调置
- 驾驶舱和客舱温度控制 - AUTO
 - 按需调置。
 - 不工作亮直到调整空气电门接通。
 - 调整空气电门 - ON
 - 再循环风扇电门 - ON
 - 核实不工作灯灭。
 - 组件控制选择电门 - AUTO
 - 组件关灯亮直到有引气或外部气源供气。
- 引气面板 调置
- 隔离活门电门 - ON
 - 核实活门灯灭。
 - 发动机引气电门 - ON
 - 核实关灯亮。
 - APU 引气电门 - ON
 - 核实活门灯灭。
- B-2804 到 B-2807
- 高高度着陆电门 关
- 飞行指引仪电门 ON
- VOR/DME 电门 AUTO
- 氧气 测试并调置
- 选择状态显示。
 - 氧气面罩 - 放好并且门关上
 - 复位/测试电门 - 按压并保持
 - 核实在流量指示器内瞬时出现黄色十字。
 - 紧急/测试选钮 - 按压并保持



继续保持复位/测试电门同时按压紧急/测试选钮 5 秒。核实在流量指示器内持续出现黄色十字。

核实机组氧气压力减小量不超过 100 psi。

如果氧气筒活门不在全开位，
压力可以：

- 快速减小，或
- 减小量超过 100 psi，或
- 缓慢增加返回至正常

松开紧急/测试选钮和复位/测试电门。核实在流量指示器内不再出现黄色十字。

正常/100%选钮 - 100%

机组氧气压力 - 检查 EICAS

核实氧气压力足够签派放行。

仪表源选择面板 调置

飞行指引仪源选钮 - 右

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853, B-2859 到 B-2861

导航仪表源选钮 - FMC R

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2-827, B-2831 到 B-2838

导航仪表源电门 - OFF

电子飞行仪表电门 - OFF

惯性基准系统电门 - OFF

大气数据源电门 - OFF

从 CDU 飞行前程序开始做起始数据和导航数据步骤，并在检查飞行仪表前证实 IRS 校准已完成。

飞行仪表 检查

调置高度表。

核实飞行仪表指示正确。

核实只有下列故障旗显示：

B-2804, B-2805, B-2807 到 B-2825, B-2830, B-2835 到 B-2861

- TCAS

B-2812, B-2813, B-2827 到 B-2831, B-2851 到 B-2861

- 选择起飞速度前显示 V1 故障旗

B-2835, B-2860, B-2861



- 预计的 RMI 故障旗

B-2804 到 B-2831, B-2838 到 B-2859

- 预计的 RDMI 故障旗

核实飞行方式信号牌显示正确:

- 自动油门方式空白
- 横滚方式为 TO
- 俯仰方式为 TO
- AFDS 状态为 FD

选择地图方式。

自动着陆状态信号牌 检查

核实指示空白。

起落架面板 调置

起落架手柄 - 放下

B-2801 到 B-2831, B-2838 到 B-2861

备用起落架放出电门 - 护盖关闭

B-2835

备用起落架放出电门 - 关

核实备用灯灭。

近地警告襟翼超控电门 关

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2853

近地警告/形态起落架超控电门 关

B-2812, B-2813, B-2830, B-2859 到 B-2861

近地警告起落架超控电门 关

B-2812, B-2813, B-2830, B-2859 到 B-2861

近地警告地形超控电门 关

航向基准电门 NORM

备用襟翼面板 调置

备用襟翼选钮 - NORM

备用襟翼电门 - OFF

EICAS 显示 检查

上 EICAS 显示 - 检查

核实主发动机指示显示当时条件。



核实无超限值显示。

下 EICAS 显示 - 检查

次要发动机指示 - 检查

核实次要发动机指示显示当时条件。

核实无超限值显示。

选择状态显示。

状态信息 - 检查

计算机选钮 - AUTO

推力基准调置选钮 - 在 BOTH 位并按入

核实显示 TO 方式。

EFIS 控制面板.....调置

决断高度选钮 - 按需

B-2812, B-2813, B-2830, B-2859, B-2860, B-2861

地形电门 - 按需

HSI 范围选钮 - 按需

B-2804、B-2805, B-2807 到 B-2825, B-2830, B-2835 到 B-2861

HSI 交通电门 - 按需

HSI 方式选钮 - MAP

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853, B-2859 到 B-2861

HSI 中央电门 - 按需

气象雷达电门 - 关

B-2804 到 B-2811, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2853

核实 ON 灯灭。

B-2812, B-2813, B-2830, B-2859 到 B-2861

核实气象雷达指示未出现在 HSI 上。

地图电门 - 按需

B-2804 到 B-2859

气象雷达面板.....调置

左 VHF 通讯面板.....调置

B-2860, B-2861

气象雷达面板.....调置

ADF 面板.....调置



- B-2812, B-2813, B-2827 到 B-2831, B-2851, B-2853, B-2859
中 VHF 通讯面板 调置
- B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853, B-2859
ACARS 语音/数据电门 调置
- 发动机火警面板 调置
- 核实发动机灭火瓶 1 释放和发动机灭火瓶 2 释放灯灭。
- 发动机火警电门 - 按入
- 核实左和右火警警告灯灭。
- B-2860, B-2861
货舱火警面板 调置
- 货舱火警预位电门 - OFF
- 核实前和后火警灯灭。
- 核实释放灯灭。
- B-2860, B-2861
APU 火警面板 调置
- 核实 APU 灭火瓶释放灯灭
- APU 火警电门 - 按入
- 核实 APU 火警灯灭。
- B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853, B-2859
ACARS 调置
- B-2804 到 B-2859
应答机面板 调置
- ILS 面板 按需
- B-2804 到 B-2859
货舱火警面板 调置
- 货舱火警预位电门 - OFF
- 核实前和后火警灯灭。
- 核实释放灯灭。
- B-2804 到 B-2859
APU 火警面板 调置
- 核实 APU 灭火瓶释放灯灭。
- APU 火警电门 - 按入



核实 APU 火警灯灭。

B-2860, B-2861

副驾驶音频控制板 按需

B-2804 到 B-2859

右 VHF 通讯面板 调置

B-2804 到 B-2859

副驾驶音频控制面板 按需

B-2861

中央 VHF 通讯无线电 调置

B-2860, B-2861

应答机面板 调置

B-2812, B-2813, B-2827 到 B-2831, B-2851, B-2853 到 B-2861

驾驶舱打印机 调置

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2825, B-2838

ADF 面板 调置

警告：不要在座椅和操纵台间放置物品。调节座椅时可能造成损坏。

座椅 调整

将座椅调置在最佳视线基准位置。

核实被水平(前和后)座椅锁锁住。

方向舵脚蹬 调整

调整到能蹬满舵和提供刹车。

座椅带和肩带 调整

按机长指令完成飞行前检查单。



飞行前程序—机长

正常情况下，此程序由机长完成。如需要也可由副驾驶完成本程序。

VOR/DME 电门 AUTO

方式控制面板 调置

飞行指引仪电门 - ON

自动油门预位电门 - ARM

坡度限制选钮 - 按需

B-2835, B-2860, B-2861

气压修正选择电门 - 按需

B-2804 到 B-2831, B-2838 到 B-2859

自动驾驶脱开杆 - 向上

氧气 测试并调置

选择状态显示。

氧气面罩 - 放好并且门关上

复位/测试电门 - 按压并保持

核实在流量指示器内瞬时出现黄色十字。

紧急/测试选钮 - 按压并保持

继续保持复位/测试电门同时按压紧急/测试选钮 5 秒。核实在流量指示器内持续出现黄色十字。

核实机组氧气压力减小量不超过 100psi。

如果氧气筒活门不在全开位，

压力可以：

- 快速减小，或
- 减小量超过 100 psi，或
- 缓慢增加返回至正常

松开紧急/测试选钮和复位/测试电门。核实在流量指示器内不再出现黄色十字。

正常/100%选钮 - 100%



机组氧气压力 - 检查 EICAS

核实氧气压力足够签派放行。

仪表源选择面板 调置

飞行指引仪源选钮 - L

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853, B-2859 到 B-2861

导航仪表源选钮 - FMC L

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838

导航仪表源电门 - OFF

电子飞行仪表电门 - OFF

惯性基准系统电门 - OFF

大气数据源电门 - OFF

从 CDU 飞行前程序开始做起始数据和导航数据步骤，并在检查飞行仪表前证实 IRS 校准已完成。

飞行仪表 检查

调置高度表。

核实飞行仪表指示正确。

核实只有下列故障旗显示：

B-2804, B-2805, B-2807 到 B-2825, B-2830, B-2835 到 B-2861

- TCAS

B-2812, B-2813, B-2827 到 B-2831, B-2851 到 B-2861

- 选择起飞速度前显示 V1 故障旗

B-2835, B-2860, B-2861

- 预计的 RMI 故障旗

B-2804 到 B-2831, B-2838 到 B-2859

- 预计的 RDMI 故障旗

核实飞行方式信号牌显示正确：

- 自动油门方式空白
- 横滚方式为 TO
- 俯仰方式为 TO
- AFDS 状态为 FD

选择地图方式。



自动着陆状态信号牌	检查
核实指示空白。	
储备刹车电门	OFF
备用仪表	检查
姿态指示器竖直控制 - 拉出然后松开	
ILS 选钮 - OFF	
调置高度表。	
核实飞行仪表指示正确。	
核实无故障旗显示。	
备用发动机指示选钮	AUTO
自动刹车选钮	RTO
EFIS 控制面板	调置
决断高度选钮 - 按需	
B-2812, B-2813, B-2830, B-2859, B-2860, B-2861	
地形电门 - 按需	
HSI 范围选钮 - 按需	
B-2804、B-2805, B-2807 到 B-2825, B-2830, B-2835 到 B-2861	
HSI 交通电门 - 按需	
HSI 方式选钮 - MAP	
B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853, B-2859 到 B-2861	
HSI 中央电门 - 按需	
气象雷达电门 - OFF	
B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2853	
核实 ON 灯灭。	
B-2812, B-2813, B-2830, B-2859 到 B-2861	
核实气象雷达指示未出现在 HSI 上。	
地图电门 - 按需	
B-2812, B-2813, B-2816 到 B-2861	
备用安定面配平电门	中立
B-2804 到 B-2807, B-2815	
安定面配平手柄	中立



- 减速板手柄 压下
- 反推手柄 压下
- 推力手柄 收光
- 襟翼手柄 调置
- 调置手柄位置与襟翼位置一致。
- 停留刹车 刹上
- 核实停留刹车灯亮。
- 注：不要假设停留刹车会防止飞机移动。储压瓶压力可能不够。
- 安定面配平切断电门 护盖关闭
- 燃油控制手柄 CUTOFF
- 燃油控制手柄火警警告灯 核实熄灭
- 机长音频控制面板 按需
- 警告：不要在座椅和操纵台间放置物品。调节座椅时可能造成损坏。
- 座椅 调整
- 将座椅调置在最佳视线基准位置。
- 核实被水平(前和后)座椅锁锁住。
- 方向舵脚蹬 调整
- 调整到能蹬满舵和提供刹车。
- 座椅带和肩带 调整
- 喊“飞行前检查单”。

1. 飞行前检查

1. 销子、空速管套 取下 L
2. 移动电话 关闭 A
3. 氧气 测试, 100 % A
4. 飞行仪表 航向__, 高度表__ B
5. 停留刹车 刹上 L
6. 燃油控制手柄 关断 L
7. 高度表指示 检查记录 # B

#：RVSM 项目

..... 飞行前检查单完成.....



起动前准备

ATC 起飞放行许可

飞行机组成员应在起动前向塔台请示起飞放行许可。

左右座驾驶员必须明确 ATC 起飞放行许可。

起飞放行许可必须按规定复诵，并抄录。

起飞简令

完成驾驶舱准备工作并获取 ATC 起飞放行许可后，机组进行起飞简令预习。

由准备起飞操作的驾驶员进行起飞简令预习。

在任何情况下，起飞简令必须在起动前程序之前完成。

没有完成起飞简令，不得进行起动前程序。

驾驶舱飞行机组成员应明确起飞简令的内容。

起飞简令检查单

起飞简令按公司统一的《起飞简令检查单》执行。

起飞简令（起动前完成）

- 预计起飞跑道、滑行路线；
- 80 海里校对空速，“中断起飞”由机长决断，中断起飞动作；
- V1 后单发或其它不正常情况的处置方法及返航或备降注意事项；
- 起飞襟翼____，V1____，VR____，V2____，推力设置；
- 标准离场程序、过渡高度、特殊离场限制、减噪音起飞程序(如需要)；
- 高度窗预调高度、增速高度、航路高度、CDU 上各点高度；
- 离场 NDB、DME、VOR、ILS、航道的调置；
- MEL 项目及对机组操纵要求；
- 其它要求（防冰/除冰、特殊天气、污染跑道、特殊货物和危险品的
位置及注意事项等）；



驾驶舱门

在旅客登机期间，驾驶舱门应保持关闭。

因工作需要，进入驾驶舱门时，在进入后关闭驾驶舱门。

旅客登机门

客舱乘务长要在关登机门前向地面航站代理人员和机长证实：

1. 所有飞行文件已齐全；
2. 所有旅客已登机；
3. 所有机组成员已在飞机上并就位；
4. 所有旅客的行李已放置并固定好；
5. 所有服务用品已齐全（餐食、服务用品）。

驾驶舱机组要证实：

1. 地面加油已完成，油单已签收；
 2. 地面维修工作已完成，机务维护人员已下机；
 3. 机务《飞行记录本》已签字并已放回驾驶舱。
- 不考虑地面装载货物操作和 ATC 流量限制的因素。

所有旅客登机门关闭后，客舱乘务长应指令客舱乘务员将所有旅客登机门紧急撤离滑梯预位，确保万一需要紧急撤离时可以使用紧急滑梯。

起动前驾驶舱与地面机务的通信

机务维护人员应佩带耳机话筒协助飞机起动。

所有舱门关好，登机梯、桥撤离，地面机务人员应及时报告飞机外部已准备就绪。

推出起动前，当机组获得允许推出、起动指令，打开红色频闪灯后，机务应及时与驾驶舱建立联络。

航空器出港的联络：

1. 推/拖航空器时的联络
 - a) 机组：“请撤除地面设备，准备推/拖飞机”；
 - b) 地面：“请稍等”确信廊桥离机、地面设备已撤离（客梯车、食品车、货物装卸车），客、货、食品、舱门、盖板均盖好，再回答：“可以推飞机”；
 - c) 机组：“请将飞机推/拖到××位置”；
 - d) 地面：“明白，推/拖到××位置，请松刹车”；



- e) 机组: “刹车松开, 可以推/拖”;
- f) 地面: “推/拖到位, 请刹车”;
- g) 机组: “已刹车”。

2. 航空器出港前起动发动机的联络

- a) 机组: “准备起动/冷转发动机”;
- b) 地面: 确信发动机起动区域内无障碍物后, 回答: “可以起动”;
- c) 机组: “请求起动/冷转×发”;
- d) 地面: “可以起动/冷转×发”;
- e) 机组: “起动完毕, 请撤除地面设备, 准备滑出”;
- f) 地面: “明白/请稍等”和/或“明白, 终止通话, 请看手势信号滑出, 再见”;
- g) 机组: “明白, 再见”;
- h) 如果发动机起动过程中和起动完进入慢车工作后, 出现异常情况, 维修人员或机组认为有必要终止起动或关停发动机或提请对方注意时, 应及时进行通话联络, 发出准确明白的信息。

机组必须按地面维护人员的指令使用停留刹车和起动发动机。

如果驾驶舱内话系统与地面机务人员不能建立通话联系, 应使用标准信号 (手势或灯光) 进行联系。

如果推出过程必须紧急停止时, 除使用内话联系外, 驾驶员应闪亮滑行灯。

从停机位推出的程序

飞机推出之前, 应保证:

- 1. 停留刹车刹上;
- 2. 机上人员就位, 系好安全带;
- 3. 所有物品固定好;
- 4. 获得所有舱门关闭、锁好指示;
- 5. 紧急滑梯预位。

如需要推出飞机, 要求完成下列程序:

- 1. 当推出或推出起动时:
 - a) 得到 ATC 允许推出起动许可后, 完成起动前程序;
 - b) 推飞机过程中, 使用飞行内话与地面机务人员保持联系;
 - c) 通知地面机务人员推出位置和方向;
 - d) 按地面机务人员指令松开刹车;
 - e) 飞机推到位, 且得到地面机务人员刹车指令后, 将停留刹车



刹住;

- f) 得到地面机务人员的起动发动机的许可后, 执行起动前检查单;
- g) 按地面机务人员指令起动发动机。

2. 注意事项:

- a) 严禁机组与地面机务人员没有建立联系就推飞机;
- b) 推飞机过程中不要强行转动前轮转弯手柄;
- c) 推/拖飞机过程中, 左右座驾驶员应注意向外观察, 防止推/拖飞机过程中的地面意外;
- d) 在起动发动机有限制的机场或停机坪, 应严格遵守相关限制规定;
- e) 起动发动机时, 飞行机组成员应当注意观察仪表指示, 发现超温、超转的趋势等不正常情况, 立即中止起动。



起动前程序

机上文件已齐备后完成起动前程序。

驾驶舱门 关闭并锁住 F/O

核实锁失效灯熄灭。

完成此程序前先完成 CDU 飞行前程序 - 性能数据步骤。

CDU 显示 调置 C, F/O

通常 PF 选择起飞基准页面。

通常 PM 选择航段页面。

起飞推力基准 调置 C, F/O

核实推力基准方式正确。

IAS 游标 调置 C, F/O

将游标调置在 V1, VR, VREF30+40 和 VREF30+80。

MCP 调置 C

IAS/MACH 选钮 - 调置 V2

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853, B-2859 到 B-2861

按需预位 LNAV。

起始航向 - 调置

起始高度 - 调置

滑行和起飞简令 完成 C, F/O

做起飞的飞行员做滑行和起飞简令。

外部舱门 核实关闭 F/O

驾驶舱风挡 关闭并锁好 C, F/O

核实锁手柄在前, 锁定位置。

核实“WINDOW NOT CLOSED”标牌未出现。

起动许可 获得 C, F/O

获得给液压系统增压的许可。

获得起动发动机的许可。

如果需要推出:

核实前轮转弯被锁定 C, F/O

液压面板 调置 F/O



警告：如果连接了拖把，前轮转弯被锁定前不要给液压系统增压。可能出现非预期的拖把移动。

注：为防止液压油在系统间传输，先给右系统增压。

右电动泵电门 - ON

核实压力灯灭。

中央 1 和中央 2 号电动泵电门 - ON

核实中央 1 号压力灯灭。

由于卸载，中央 2 号压力灯保持亮直到起动好发动机。

左电动泵电门 - ON

核实压力灯灭。

燃油面板调置 F/O

左和右燃油泵电门 - ON

核实压力灯灭。

如果中央油箱有油：

中央燃油泵电门 - ON

由于卸载，两个压力灯保持亮直到起动好发动机。

红色防撞灯电门开 F/O

重现电门按压 F/O

核实仅出现预计的警告信息。

取消电门按压 F/O

核实信息被取消。

配平调置 C

安定面配平 - ____ 单位

调置起飞的配平量。

核实配平在绿区。

副翼配平 - 0 单位

方向舵配平 - 0 单位

喊“起动前检查单”。 C

做起动前检查单。 F/O



起动前检查单

得到 ATC 与地面机务的许可才能起动发动机;
由机长下令执行“起动前检查单”。

2. 起动前检查

1. 飞行文件 齐全 L
2. 驾驶舱门 关闭/锁好 L
3. 旅客通知牌 开 R
4. 侧窗 锁好 B
5. MCP V2__, 航向__, 高度__ L
6. 起飞速度 V1__, VR__, V2__ B
7. CDU 数据 输入检查 B
8. 配平 __单位, 零, 零 L
9. 起飞简令 完成 F
10. 红色防撞灯 开 R

..... 起动前检查单完成.....



推出或拖出程序

可在推出或拖出过程中完成发动机起动程序。

与地面人员建立通讯。 C

注意：不要在推出或拖出时握住或转动前轮转弯手轮。这样可造成前起落架或拖把的损坏。

注意：在推出或拖出时不要使用飞机刹车来停住飞机。这样可造成前起落架或拖把的损坏。

应答机按需 F/O

在地面无跟踪设施的机场，选择 STANDBY(备用)位。在有地面跟踪飞机设施的机场，选择除 TCAS 方式以外的应答机启用调置。

根据地面人员指挥刹住或松开停留刹车。 C

当完成推出或拖出时：

核实拖把已脱开。 C

核实前轮转弯未被锁住。 C



发动机起动程序

1. 正常起动顺序为 2 发, 1 发。

2. 起动首台发动机前, 机组应复习一下发动机起动、最大连续推力和起飞的 EGT 极限值。

3. 得到 ATC 和地面机务人员许可后, 起动发动机。

选择次要发动机显示。

F/O

组件控制选钮 OFF

F/O

核实组件关灯亮。

B-2804、B-2805

发动机引气电门 OFF

F/O

核实关灯亮。

起动顺序 宣布

C

宣布“起动___发动机”

C

发动机起动选钮 GND

F/O

寒冷天气起动时, 滑油压力增加可比正常高。

核实滑油压力增加。

C, F/O

核实 N1 有, N2 有。

C, F/O

当 N3 到达 25%, 或(如果不可能达到 25%N3), 使 N3 稳定在最大冷转速度 15% N3 或以上, 并且,

当 N2 达到 10%, 或(如果不可能达到 10%), 使 N2 稳定在最大冷转速度。

EGT 1°C 或更高且小于 100°C:

燃油控制手柄 RUN

C

EGT 0°C

燃油控制手柄 RICH

C

核实 EGT 上升并且低于 EGT 极限。

C, F/O

如果使用了富油位, 当发动机稳定在慢车时:

燃油控制手柄 RUN

C

1. 发动机稳定在慢车时, 起动另一台发动机。

2. 重复上述程序起动剩余发动机。

3. 当出现下列一个或多个中止起动的条件时完成发动机中断起动检查单:



- 燃油控制手柄放到 RICH 或 RUN 位后 20 秒 EGT 未上升
- EGT 快速接近或超过起动极限
- 发动机稳定在慢车时滑油压力指示不正常

注：再次起动同一台发动机前，若 N2 未能降至 0%，则再次起动过程中可能出现起动悬挂。

所有发动机起动好后方可开始滑行。

在推出起动及起动后发现故障信息

准备推出起动时发现故障信息（EICAS 或任何状态信息）

1. 向机务维护人员报告；
2. 飞机不能推出；
3. 飞行机组检查确认飞机故障；
4. 检查公司《放行标准手册》MEL 及相关程序；
5. 必要时由机务维护人员进行检查，执行 MEL 保留或放程序。

飞机推出起动后发现故障信息（EICAS 或任何状态信息）；

1. 向机务维护人员报告；
2. 飞机不能滑出；
3. 飞行机组检查确认飞机故障；
4. 检查公司《放行标准手册》MEL 及相关程序；
5. 必要时向 ATC 报告，飞机滑回或牵引回原停机位；
6. 关车后由机务维护人员进行检查，执行 MEL 保留或放程序。



发动机起动后程序

APU 选钮	OFF	F/O
发动机防冰电门	按需	F/O
组件选钮	AUTO	F/O
隔离电门	OFF	F/O

B-2804、B-2805

发动机引气电门	ON	F/O
选择状态显示		F/O
核实地面设备已撤离。		C, F/O
按需喊起飞“襟翼_____”。		C
襟翼手柄	调置起飞襟翼	F/O
飞行操纵	检查	C

向两个方向全行程移动驾驶盘和驾驶杆并核实：

- 移动自由
- 驾驶杆、驾驶盘返回中立
- 根据 EICAS 显示修正飞行操纵运动

注：操纵系统的检查必须一次完成。

检查方向舵时抓住前轮转弯手轮以防止前轮移动。

向两个方向全行程移动方向舵脚蹬并核实：

- 移动自由
- 方向舵脚蹬返回中立
- 根据 EICAS 显示修正飞行操纵运动

使 EICAS 下显示空白。 F/O

应答机

按需	F/O
----	-----

在地面无跟踪设施的机场，选择 STANDBY(备用)位。在有地面跟踪飞机设施的机场，选择除 TCAS 方式以外的应答机启用调置。

重现

检查	C, F/O
----	--------

核实仅出现预计的警戒信息。

前轮着陆灯电门

开	F/O
---	-----

跑道转弯灯电门

按需	F/O
----	-----

按需对滑行简令进行更新

C, 或 PF



滑行前检查

所有发动机起动完毕，发动机进入慢车工作状态且发动机工作参数工作正常，操作驾驶员下令执行“滑行前检查单”。

3. 滑行前检查

- 1. 防冰..... _ R
 - 2. 隔离电门..... 关 R
 - 3. 重现..... 检查 R
 - 4. 自动刹车..... RTO L
 - 5. 飞行操纵..... 检查 L
 - 6. 地面设备..... 撤离 B
-滑行前检查单完成.....



滑行 概述

起飞重量数据变化

滑行前，如果配载单数据发生变化或空中交通管制（ATC）更改起飞许可，更换跑道或改变跑道起飞方向时，应重新根据最新数据确定起飞重量数据，并根据《起飞限重手册》或相关设备重新计算起飞 V1、VR、V2 和假设温度减推力起飞数据。

完成以上更改，对起飞简令进行必要的补充后才能请示滑出。

开始滑行

完成滑行前检查单，请示滑出。

得到 ATC 的许可后，方可按指令的滑行路线滑行。

滑出前应向地面机务维护人员示意，并得到地面机务维护人员的允许和引导手势信号。飞行机组应观察到地面机务人员示意前轮转弯销子已取下。

当预计到滑行距离很短时，机长有必要通知乘务长。

飞行机组应尽可能使用最小动力开始滑行，防止喷气尾流对候机楼区域造成伤害。如果认为可能影响后面区域内人员和附属设施安全时，可申请牵引飞机。

飞机的滑行

飞机的滑行只允许该型飞机的驾驶员执行。

飞机应当按照指定路线滑行（牵引）。在安排滑行路线时，不准飞机对头滑行。驾驶员自座舱的左方看到交叉相遇的飞机时，应当停止滑行。

飞机滑行速度，不得超过 50 公里/小时，除快速脱离外。

滑行时不得用大速度转弯或者完全刹住一个（一组）机轮转弯。

不允许使用飞机反推倒退滑行。

需要通过着陆地带时，机长在滑进着陆地带前，必须经过塔台管制员许可并判明确无起飞、降落的飞机。

滑行（牵引）时，必须打开航行灯和滑行灯，或者间断使用着陆灯，用慢速滑行。

跟进滑行时，后机不得超越前机，后机距离前机的距离，应当符合尾流间隔规定。



滑行中，机组应当注意观察，发现障碍物及时报告机长，采取有效措施。

低能见度滑行（RVR 低于 400 米/1300 英尺）：

1. 重要提示：

- a) 在低能见度滑行时，如果不能确认滑行路线或滑行位置，必须立即停止滑行，向 ATC 地面控制塔台报告不能明确自己的位置；
- b) 如飞机滑错路线进入不明确区域，也必须立即向 ATC 报告。

2. 低能见度滑程序：

- a) 滑行前，左右座驾驶员应按最新有效的机场平面图认真准备确认滑行路线，没有确认滑行路线，不要请示开始滑行；
- b) 在起飞简令中应明确低能见度滑程序、滑行路线及注意事项；
- c) 在滑行中应交叉检查飞机滑行的方向和路线；通过对照、查看飞机航向和机场平面图确定飞机的位置；
- d) 在 II 类气象条件下运行时，在起飞和进近简令中要确定低能见度滑程序，只能使用已指定的停机坪和跑道之间的滑行路线；
- e) 每个机场的滑行标记与灯光显示系统有所不同，在滑行前应注意这些灯光和标记的区别；有关机场滑行标记的信息可以在机场平面图或相关信息中获得；
- f) 滑行时要特别注意向外观察，保持高度的警觉，控制滑行速度不得过快，如果执行飞机的检查或其他程序，按检查单进行操作时应随时停止滑行；
- g) 在低能见度滑行时，保持与 ATC 的通讯联系非常关键，不要介意询问和证实，驾驶员要守听 ATC 指令，正确复诵滑行路线和起飞跑道以及修改的放行许可。在任何情况下，如果有不明确的地方，立即向 ATC 证实；
- h) 不要滑行越过红色停止滑行标记线/灯；
- i) 如果有不明白的指令，应要求解释。

飞机在停机坪内的滑行要求：

1. 飞机进入停（客）机坪后，滑行速度应控制在 12 节之内。如遇障碍物较近，应适当减小滑行速度，保证随时能使飞机停住；
2. 如有引导车引导，机组应跟随引导车滑行。在没有特殊情况下必须随引导车速度滑行。在引导车停下时，应保持距离停下等候。



如遇其他情况应先向管制员报告，同意后在按管制员指令滑行。
滑行中如有情况与引导员联系，可断续使用滑行灯；

3. 滑行中不得用大速度转弯。加油门时，注意不得对其他飞机或人员造成伤害；

滑行期间旅客离开座位

滑行期间，安全带信号灯必须打开。

滑行期间，如果旅客离开座位，客舱乘务长应进行劝阻，要求旅客在座位上坐好并通知机长，必要时飞机停止滑行。

滑行期间，由于空管原因飞机停止滑行时间较长，如果停止滑行，延误/等待超过 15 分钟，飞行机组应通知客舱乘务长和旅客。飞机重新开始滑行前，如果有旅客离开座位，飞行机组必须通告客舱乘务长和旅客，确保旅客回到座位，才可以开始滑行。

在所有情况下，当旅客离开座位时，乘务长都应通知机长，并在起飞前保证所有旅客坐下、系好安全带。

超重滑行

不允许超过停机坪限制重量滑行。

不允许超过最大机型松刹车重量滑行。

出现终止滑行的情况时，机长应该通知乘务员以便完成相应工作。

防止滑行冲突

机坪拥挤区飞行机组应保持要求的滑行速度。

滑行期间如果对与障碍物的间隔有怀疑，应该停止滑行，请求协助。

听从 ATC 管制员的滑行指挥，按飞行规则主动避让有滑行冲突的飞机。

防止吸入废气

滑行时，飞行机组有责任与前机保持安全距离。

尽量避免将飞机停在已起动发动机的飞机的下风位置，如果无法避免并可能吸入发动机废气（一氧化碳等）时，可以考虑戴上氧气面罩。

塔台灯光信号

遇有地空无线电通信失效时，管制员使用灯光或信号弹，对起、降或在机场机动区内活动的航空器进行管制。

接下页



接上页

信号的颜色和类型	在地面上的含义	在空中的含义
绿色稳定亮	同意起飞	同意着陆
绿色闪亮	同意滑行	返场着陆
红色稳定亮	停止	给其他飞机让路
红色闪亮	脱离现用跑道	不要着陆
白色闪亮	回到机场的起始位置	不适用
红绿交替亮	小心	小心

短距离滑行

如果预计起飞前滑行少于 5 分钟，机长应通知客舱乘务长。

客舱乘务长应尽可能加快完成起飞前向旅客演示的安全知识介绍。

飞行机组应尽量配合，控制滑行速度。

飞行机组在没得到客舱准备好的通知时，不得请示“进跑道起飞”。

滑行过程中改变起飞许可：

滑行过程中塔台因故指令改变起飞方向或更改起飞跑道，或改变离场程序，飞行机组应：

- 1. 复诵并证实起飞许可；
- 2. 由操作驾驶员补充起飞简令（滑行路线、标准离场程序或其他注意事项）；
- 3. 在起飞前等待位置，重新确定起飞数据；
- 4. 完成起飞前准备程序并进行检查。

飞行机组要防止滑行中忙于改变起飞准备工作而出现失误。



操作要领

滑行前

滑行中应在两名驾驶员能方便取到的地方放一份机场平面图。

两名驾驶员核实已在 FMC 中输入正确的停机位。

在简令中包括滑行图和相关图表中的适用项目。

确认两名驾驶员都清楚了解正确的滑行路线。

用笔记下所收到的滑行指令。

打开滑行灯光。

滑行中

按顺序根据机场平面图滑行。

在低能见度情况下，喊出所有标志以核实位置。

在不熟悉的机场考虑请求引导车或要求塔台给予引导指令。

使用标准的无线电通话术语。

复述所有指令，如果任何机组成员对指令有所怀疑，核对所记录的指令或与 ATC 证实指令。对指令有疑问时应立刻停止滑行。

对地面/障碍物间隔有怀疑时应停止滑行并请求大翼护送员。

在关键滑行阶段不要分散精力，提前做好完成检查单和公司通讯的计划。

在低能见度条件下，考虑等飞机停下后再完成检查单。

不要让 ATC 或其他任何人催促你。

证实跑道（两个方向）干净且已经收到进跑道许可再进入跑道。

发动机推力高于慢车时要时刻注意后面的设备、建筑和飞机。

考虑使用滑行灯来照亮飞机的运动。

在夜间使用所有适当的飞机灯光。

进入现用跑道时，确保使用手册上所要求的外部灯光都是亮的。

在滑行中，飞行员的脚跟应放在地板上，只有当飞机需要减速或已经接近停机坪时才把脚放在方向舵踏板。上。



滑行速度与刹车

开始滑行时, 松开刹车, 缓慢地加油门至飞机向前移动所需的最小推力, 然后按需收油门以保持正常滑行速度。通常应等飞机获得足够的前进速度能以慢车推力转过弯来以后才开始转弯。

由于驾驶舱高于地面的缘故, 感觉到的飞机前进速度可能比实际速度要慢。这样就会导致飞机滑行得比我们所希望的要快。这在落地后脱离跑道时最为明显。可以用飞行仪表上显示的地速来判断实际滑行速度。合适的滑行速度取决于转弯半径和地面状况。

滑出时要密切监控滑行速度, 特别是登机门与现用跑道之间有一段距离时。正常的滑行速度约为 20 节, 可根据情况调整。长距离直线滑行时, 最大速度可到 50 公里/小时, 但滑行速度超过 20 节时应小心使用前轮转弯手轮以避免前轮操纵过度。接近转弯时应根据情况放慢到合适的速度, 干道面上若遇到转弯角度大于典型的高速跑道脱离所需的角度, 使用大约 10 节的速度。

注: 高速滑行加上大全重及长距离滑行会造成轮胎侧壁过热。

如果飞机装的是钢刹车, 应避免过多地用刹车来控制滑行速度, 这会使刹车温度过高, 加重刹车的磨损。如果滑行速度太快, 用稳定的刹车来减速, 然后松开刹车, 使它们冷却。刹车至大约 10 节然后松刹车, 轮胎和刹车的热量积累比一直使用刹车时要少。

正常情况下, 应避免使用差动刹车和转弯时刹车。在湿滑的道面上要考虑到刹车效应降低。

避免过分接近其他飞机。发动机尾流是引起外来物损伤的主要原因。

如果飞机上安装的是碳刹车, 在滑行中, 正确的刹车方法应该是稳定地踩刹车使飞机减速。等飞机减到较低的速度时再松开刹车。等飞机加速后再重复此刹车过程。

手轮/方向舵踏板转弯

机长和副驾驶(若安装)的位置都装有手轮转弯控制。手轮的用途是在较低的滑行速度下使前轮全行程转弯。转弯中要在手轮上保持一定的压力以防止前轮突然回到中立位。方向舵踏板转弯只能使前轮在一定范围内转动, 在直线滑行和在转弯半径比较大的情况下可以使用方向舵转弯。

如果在转弯的时候发生了前轮“刮擦”, 则应减小转弯角度和/或滑行速度。不要让飞机在转弯中停下来, 因为这样要额外地增加推力才能使飞



机重新滑行。

在大重量转急弯时可能需要差动推力。差动推力应只在转弯中需要保持恒定速度时才按需使用。完成转弯后应使前轮回中并让飞机向前直线滑行。这样在飞机刹停之前可以释放主轮和前轮结构的应力。

转弯半径和轮迹

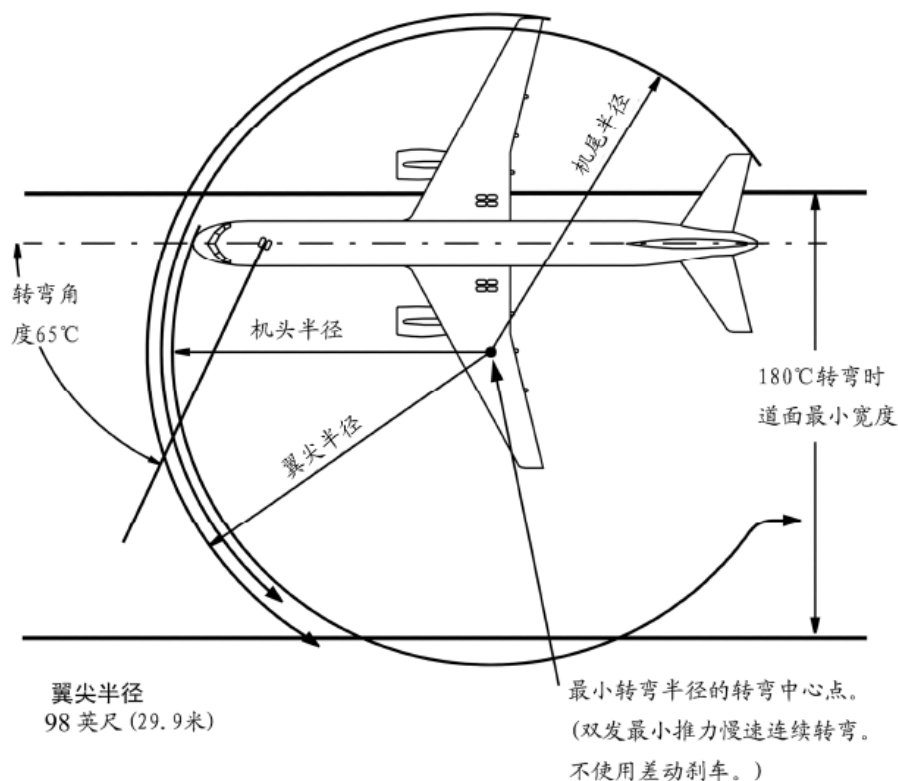
在转弯时翼尖掠过最大的圆弧，并决定最小越障路径。飞机结构的所有其他部分都包含在这个圆弧内。

机头半径

87 英尺 (26.5 米)

机尾半径

95 英尺 (29.0 米)



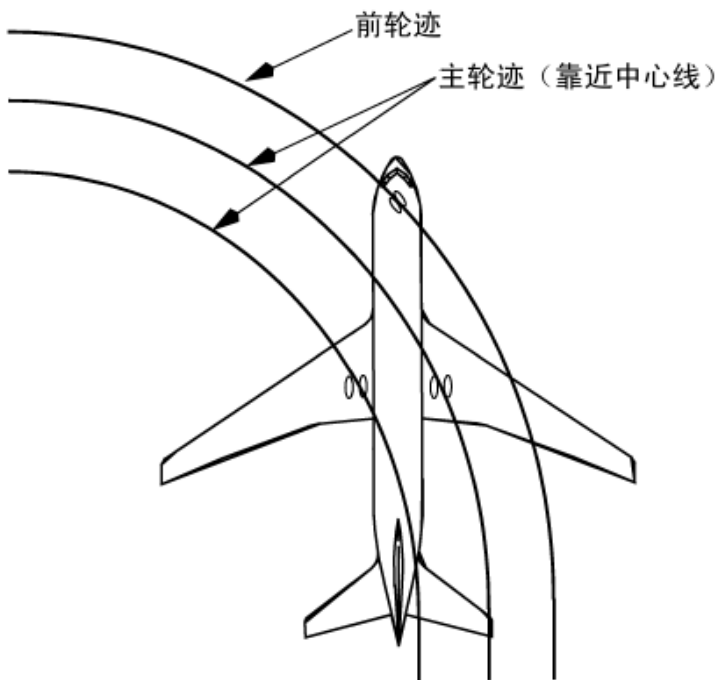
注：180° 转弯最小道面宽度：

120 英尺 (36.6 米)

注意：离翼尖 15 英尺 (4.6 米) 范围内或离机头 26 英尺 (7.9 米) 范围内有障碍物时，
不要试图转弯。



如下图所示，飞机转弯时主轮迹在前轮迹之内。转弯半径越小，主轮迹离前轮迹的距离就越大，也就越需要将前轮保持在滑行航迹外侧（过转弯）。



滑行中转弯

除了小于 30° 的转弯外，在开始转弯之前速度都不能超过 10 海里。对于所有转弯都要记住，由于主轮在前轮的后面，所以转弯时的轨迹会在前轮内侧。

转弯角大于 90° 度的情况

在相交的滑行道中心线（或所需的退出点）接近 2 号窗后缘位置开始转弯，开始时将手轮打满，随后不断调整手轮量使飞机的前轮保持在滑行道中心线的外侧，大约在转弯半径外缘的地方。等到转弯差不多完成，主起落架离开转弯半径内侧时，慢慢地松开手轮使飞机对准滑行道中心线或所需的滑行路线。

180 度转弯

如果需要进行最小半径 180 度转弯，则应考虑用地面人员来监控轮迹并在转弯中提供相关信息。地面人员应了解尾流的危险并站在能避免危险的位置。同时还要保证满足了障碍物间隔要求。由于需要高于慢车的



推力，所以机组还应了解飞机后面区域和在转弯中尾流所扫过区域的建筑物或其他物体。

注：密切监控前轮迹，因为在转弯中前轮比主轮先离开道面。

以小角度接近滑行道面边缘直到主轮外侧接近道边。飞行员 1 号窗的外侧下角是同侧主轮外侧的一个很好的目视基准，飞行员 1 号窗的内侧下角则是对侧主轮外侧的一个很好的目视基准。

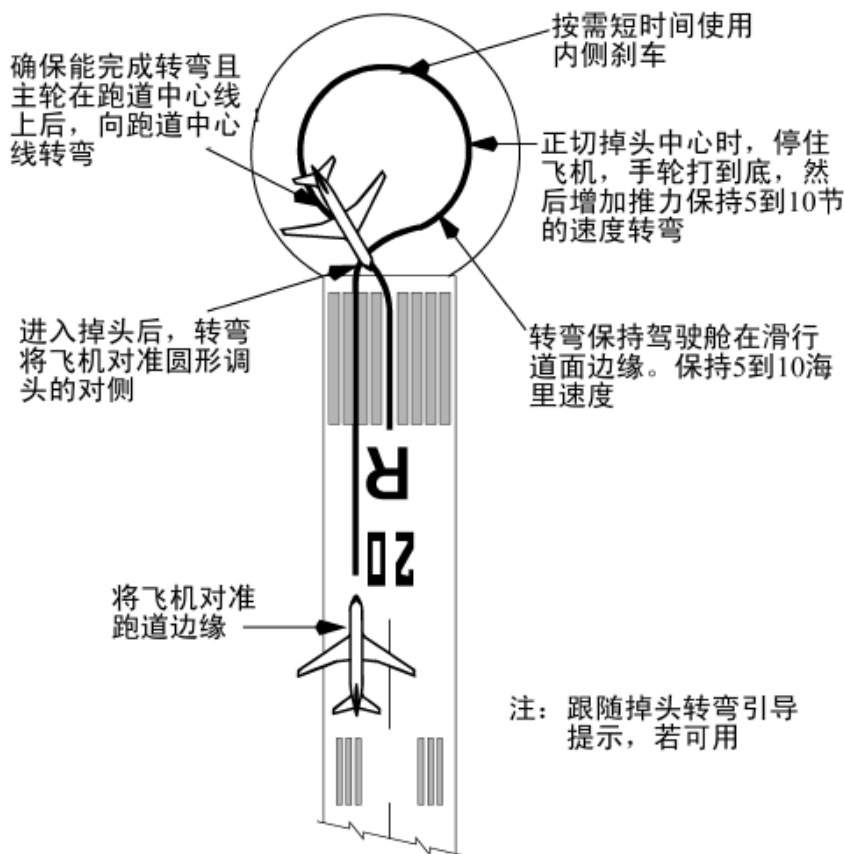
注：道面标志在湿的时候很滑，转弯时可能会造成前轮打滑。

采用以下一些具体的滑行技术能减小飞机转弯的半径。滑行时使主轮轮胎尽量接近跑道边缘，这样可以有更大的道面来转弯。将飞机完全停住，油门收到慢车。将手轮打到最大转弯角，松刹车并增加外侧发动机的推力。在转弯中只用外侧发动机并保持 5 到 10 节的速度以尽量减小转弯半径。在内侧主轮上间断地使用轻刹车有助于减小转弯半径。不推荐在转弯中停住飞机，除非需要这样来减小转弯半径。等飞机转过 90 度后，让主轮大约处于跑道中心线上，然后按需慢慢松开手轮，把飞机对准新的滑行方向。这样就能使飞机低速转弯且减少所用的跑道面积。风、坡度、跑道或滑行道道面状况以及重心也都可能会影响转弯半径。

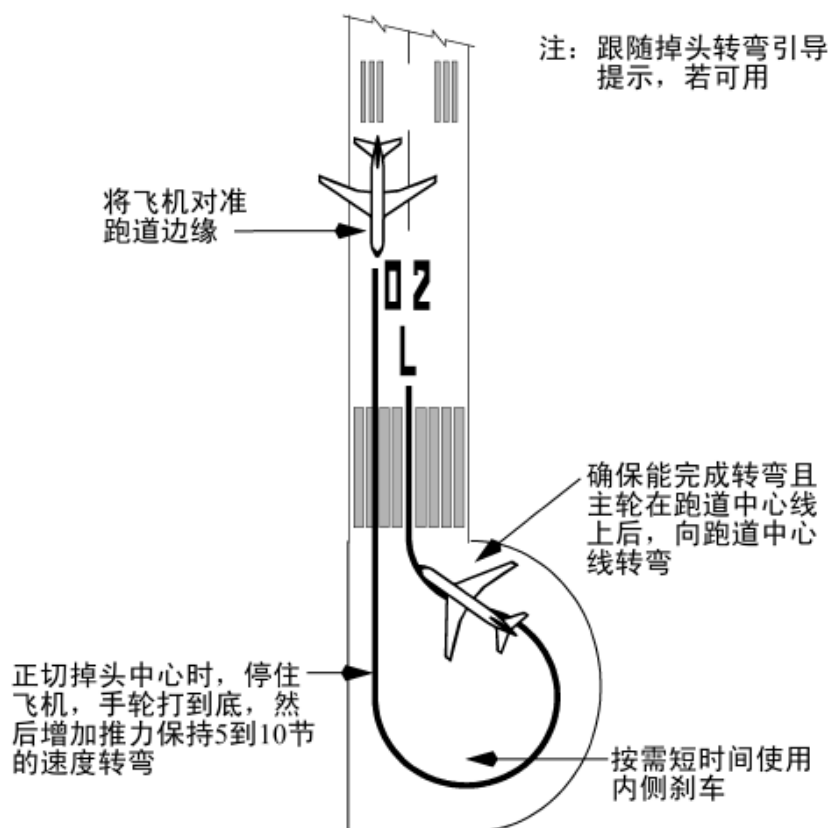
下图显示了各种跑道掉头方法下最小半径 180° 转弯的建议飞机地面航迹。这些地面航迹提供了最佳机动能力，同时转弯完成后也给起飞提供了最大可用跑道长度。



使用圆形调头的技术

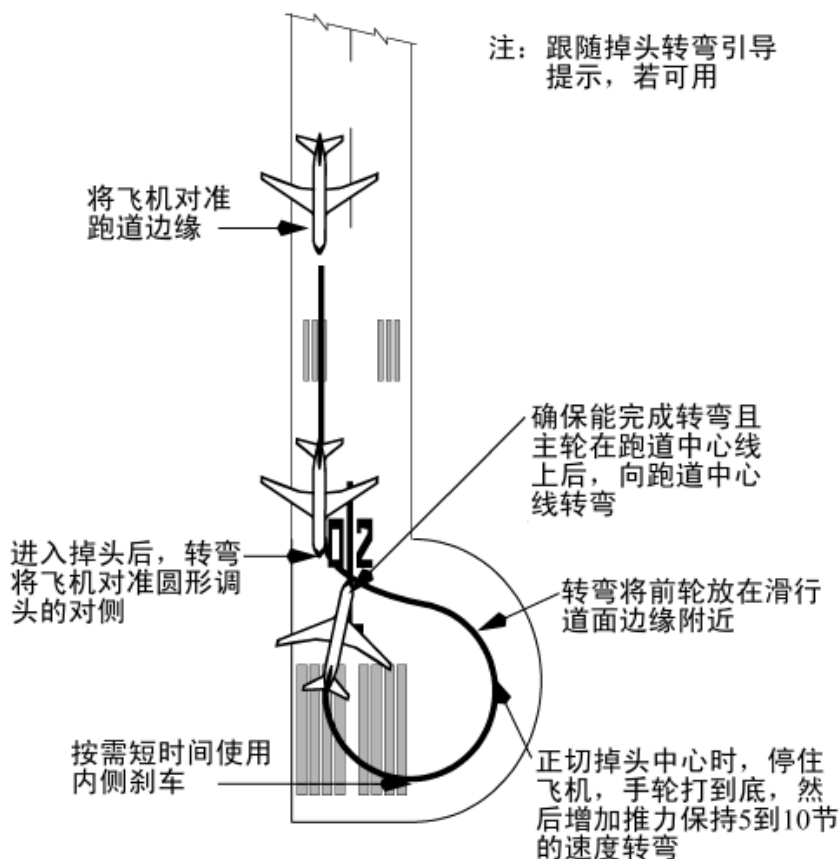


使用单边调头的技术





使用单边调头的技术





滑行-恶劣天气

在湿滑或污染道面上滑行时,尤其是在大侧风条件下,应降低滑行速度。在飞机转弯时使用差动推力可以帮助保持飞机转弯的动量。转弯快完成时,将两台发动机放到慢车推力可以减小前轮打滑的可能性。避免使用大的前轮转弯来修正侧滑,因为在湿滑或污染跑道上差动刹车比前轮转弯更有效。如果速度过大,应在转弯之前减速。

注:只要刹车能力低于干道面就是湿滑道面。所以如果道面是湿的,或者道面上有冰、积水、水雪、积雪或有其它任何能降低刹车效应的物体都可以认为是湿滑道面。

在寒冷天气下,滑行时应在两个方向都用一下前轮转弯。这可以让温暖的液压油在转弯作动筒中循环,减少由于低温所造成的转弯滞后。如果存在结冰条件,按使用手册的要求使用防冰。

长时间地面操作时,需要定期对发动机进行暖车以减少积冰。发动机暖车应按使用手册的说明进行。

发动机排气能在停机坪和跑道起飞位置形成结冰,或吹起积雪或水雪冻结在飞机表面,如果要在低温条件下滑过水雪或积水区域,或者在冰点以下且正在降水,则滑行时不要放襟翼。在大雪中长时间滑行可能需要起飞前除冰。

在结冰条件下进近或在冰雪覆盖的跑道上着陆后,为了减少襟翼受损的可能性,不要收襟翼直至机务检查确认襟翼区域没有碎屑。



起飞前

概述

请示进入起飞跑道

向 ATC 请示进入跑道前，飞行机组应确认：

1. 客舱已发出“客舱准备好”通知；
2. 检查确认襟翼、安定面配平在起飞位置；
3. 使用的跑道或跑道的起飞距离；
4. 观察五边飞机进近情况判断是否能进入跑道；
5. 飞行机组一定要高度警惕：襟翼、安定面配平不在起飞位置，将触发起飞形态警告或发生严重后果。

接近跑道处等待位置时，向 ATC 请示进跑道。

起飞跑道长度的利用

在可能的情况下，尽量使用跑道长度进行全跑道起飞。

飞机全重或接近全重起飞，必须使用全跑道起飞。

根据飞机性能、跑道、机场情况、气温、风向风速、起飞重量等因素计算所需起飞距离和中断起飞所需跑道长度的情况下，如不用全跑道起飞的跑道距离满足飞机起飞性能要求，允许不使用全跑道起飞。

不使用全跑道起飞的决定应由飞行签派员和机长在放行飞机时共同做出，飞行实施中由机长提出申请，在交通情况允许的条件下，航空管制员予以同意。

如果由于管制原因管制员需主动指挥飞机不使用全跑道起飞时，也必须符合上述条件，机长有异议时应立即提出。

飞机不使用全跑道起飞，应在起飞前根据提供的《起飞限重手册》或相关设备明确假设温度和 V1、VR、V2 等起飞数据。

在顺风、大侧风、湿滑跑道的情况下不允许申请缩短跑道起飞。

灵活温度法（或假设温度法）减推力起飞的使用限制

在污染跑道上不能使用灵活温度法减推力起飞，即必须使用全推力。

防滞刹车系统不工作或 TMC 不工作时，不能使用减推力起飞。

在预计起飞方向有风切变时，不能使用减推力起飞。

推力减少量不要超过最大起飞推力的 25%。

减推力后推力值不要小于最大爬升推力（建议使用）。



减推力后推力值不要小于起飞最后爬升段的最大连续推力(建议使用)。

当 V1 较小时,需用实际外界温度查全推力的 V1mcg 表检查 V1mcg。

必须定期检查发动机最大推力或建立发动机状态监控系统,以保证发动机在灵活温度时能产生规定的起飞推力。

起飞襟翼设置

正常起飞襟翼设置是襟翼 15。

在气压高度 10,000 英尺和 14,500 英尺之间的机场运行时,只能使用襟翼 5 起飞。

污染跑道

跑道超过 25%的表面覆盖有厚度超过 3.2 毫米的积水或雪浆,或积雪和结冰。

在污染跑道起飞,起飞性能明显恶化,不允许使用减推力起飞,并且必须进行性能修正。

FAA 研究表明在起飞离地段或者高速滑跑段,道面有积水或水雪的情况下,可以认为是污染跑道,因为此时的阻滞、减速效果远大于低速滑跑阶段。

以下情况不允许起飞:

1. 超过 3 英寸的干雪;
2. 超过 1/2 英寸的湿雪;
3. 超过 1/2 英寸的雪水;
4. 超过 1/2 英寸的积水。

水雪 / 积水起飞:

1. 水雪: 指水中饱含还未融化的雪或冰;
2. 积水: 跑道表面积水的厚度超过 3 毫米;
3. 水雪 / 积水起飞时必须检查 QRH - PI 章节中的水雪 / 积水起飞表。



起飞前程序

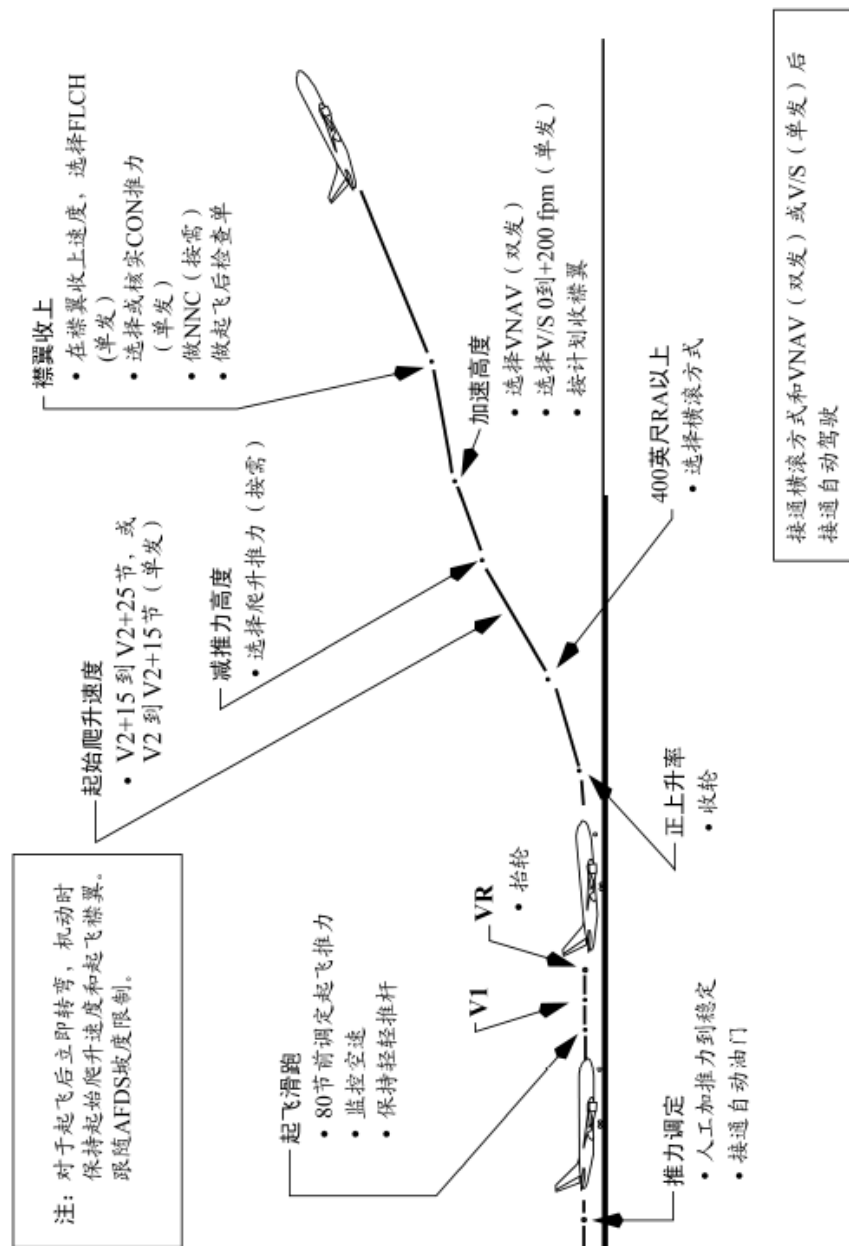
操纵飞机的驾驶员	监控飞机的驾驶员
	通知乘务员准备起飞。核实客舱已准备好。
由做起飞的飞行员按需对起飞简令进行修改。	
按需调置气象雷达显示。 B-2812, B-2813, B-2830, B-2859 到 B-2861 按需调置地形显示。	
喊“起飞前检查单”。	做起飞前检查单。

4. 起飞前检查

1. 起飞通知 完成 L
 2. 起飞襟翼 放出 L
-起飞前检查单完成.....

起飞

起飞剖面





概述

起飞

完成起飞前检查单和相应准备工作，获得 ATC 的允许起飞指令后，才可以起飞；飞机完全对正跑道，摆正前轮，才允许进行起飞操作。

如需进行 PF 和 PM 的操纵交接，应当在飞机对正跑道后进行，操纵手轮滑行的驾驶员应提示“飞机交给你”并将飞机交给另一驾驶员操纵，操纵飞机起飞的驾驶员应回答“我操纵飞机”并控制飞机操纵。

如果得到 ATC 起飞指令 1 分钟后仍未起飞，应重新获得起飞许可。

在整个起飞滑跑过程中，均由机长控制推力手柄直至 V1。

禁止起飞

跑道上还有其他航空器或者障碍物。

有飞机复飞，高度在 100 米以下。

先起飞的飞机高度在 100 米（夜间 150 米）以下，或者不符合间隔规定。

前机报告有风切变。

平行跑道起飞

在实施平行跑道运行的机场，两条跑道均有起飞活动时，为确保起飞后保持正确航迹，不与相邻跑道上起飞的飞机发生冲突，应使用起飞跑道 ILS 航道指示检查确认和保持沿起飞跑道的航迹。

中断起飞

起飞飞机滑跑速度到达 V1 前出现严重影响安全的情况时，除非机长判断并确认继续起飞将不会危及安全，否则必须执行中断起飞；起飞滑跑速度达到或超过 V1 时，任何情况下不得中断起飞。

必须由机长决断并执行中断起飞程序。

中断起飞的处置程序应当按照机组操作手册中断起飞程序执行。飞行机组在每次起飞前都应当考虑有中断起飞的可能，制定机组配合处置方案。

中断起飞是很重要的行动，特别是跑道较滑的时候，速度接近 V1 中断起飞是很危险的，机组起飞前要做好准备。

起飞过程中擦尾

起飞期间如果擦机尾（或怀疑），则不应该给飞机增压，并根据实际情况尽快在最近的、合适的机场着陆。



如果情况允许，可以选择机务维护能力较强的机场着陆。

起飞后离场

通常起飞后离地高度 400 英尺 AGL 以上飞机才进入稳定上升阶段，在此高度以下不得进行任何正常操作之外的其它处置。

除非是安全地加入标准离场程序或遵守消音起飞程序的需要，或者是空中交通管制的指挥飞机在离地后尽快转弯，或者机场离场程序特别规定的程序外，否则 1000 英尺 AGL 以下不得开始转弯；任何情况下飞机不得在低于 400 英尺 AGL 或起落架收好之前进行转弯。

起飞最小半径的转弯，应保持空速大于或等于襟翼位置相对应的机动速度。

未经 ATC 同意，禁止使用未经公布的离场程序。



起飞操作要领

概述

起飞时, PF 的 CDU 一般应显示起飞基准页面。为了减少低头看仪表, 起飞后短时间内的爬升限制修改一般应通过方式控制面板来进行。条件允许时可以修改爬升页面。离场时 PM 应显示 FMC 的航段页面, 以便能在需要时及时修改航路。

开始起飞滑跑

所有起飞都建议使用自动油门和飞行指引仪。但是在飞机离地之前不要跟指引仪。

调定起飞推力建议使用滑跑起飞程序。这可以加速起飞过程并减小顺风 and 侧风引起的外来物损伤或发动机喘振/失速的危险。试飞和分析表明, 滑跑起飞程序与定点起飞相比, 其起飞滑跑距离的改变可以忽略不计。

完成滑跑起飞有两种方法:

1. 如果在进跑道之前或在进跑道时就获得了起飞许可, 则保持正常的滑行速度。当飞机对准跑道中心线时确保前轮转弯手轮松开并加起飞推力, 方法是将油门杆前推到大约 1.1 EPR, 让发动机稳定片刻然后迅速前推油门杆到起飞推力 (自动油门 EPR 或 THR)。加油门前不需要先停住飞机。
2. 如果已经在跑道头等待, 则确保前轮转弯手轮松开, 松刹车, 然后按上述方法加起飞推力。

如果要人工调置推力, 应柔和地将油门杆推到起飞推力。最终推力调整应在数字读数指示 80 节之前进行。

在起飞中, 如果在推力调定后发生了发动机超限而又决定继续起飞, 不要收回油门杆试图控制超限。推力调定后收回油门杆会影响起飞性能。等 PF 认为高度 (最低 400 英尺 AGL) 和空速可以接受后, 才应收回油门杆直到参数回到限制以内并完成相应的非正常检查单。

在 30 节以上不推荐使用前轮转弯手轮。但是飞行员在 20 节以上使用手轮一定要小心, 避免前轮操纵量过大而可能失去方向控制。但是在有限的情况下如方向舵踏板转弯不工作时, 在起飞和着陆中可能要在低速下方向舵无效时使用手轮。

稍稍前推驾驶杆, 用方向舵踏板转弯和方向舵将飞机保持在中心线上。方向舵在 40 节和 60 节之间开始生效。在滑行速度以上使用方向舵踏板转弯依然能产生最大的前轮转弯效应。

不管是哪个飞行员在进行起飞，在 V1 前机长都应一手扶着油门，这样在需要中断起飞时能迅速作出反应。V1 后，机长应将手从油门杆上拿开。

PM 在起飞滑跑过程中应监控发动机仪表以及空速指示指示，并喊出任何不正常情况。PM 在 80 节时应喊话，PF 核实其空速指示一致。

PM 应核实起飞推力调置以及油门保持方式（THR HOLD）接通。

注：起飞顶风在 20 节或大于 20 节时，自动油门可能尚未最终调整完推力就会进入“推力保持”方式。

在“推力保持”方式下如果需要全马力，必需人工前推油门。在 V1(MCG)限制的起飞时，除非是紧急情况，否则不要超过固定减功率推力限制。

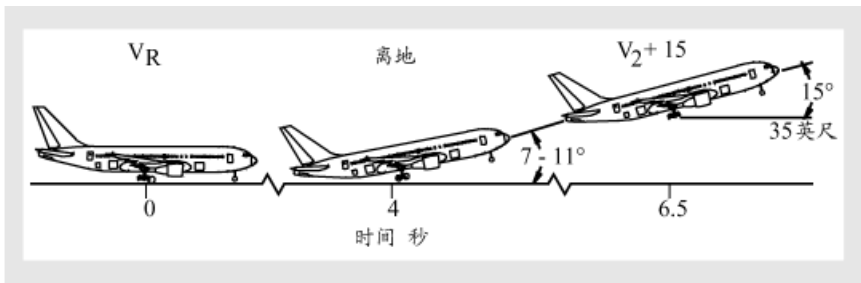
抬轮和离地 – 双发

超过 80 节后，松开驾驶杆使其回到中立位。为了达到最佳起飞和起始爬升性能，在 VR 速度时开始柔和地连续抬轮到 15°俯仰姿态。抬轮中不推荐使用安定面配平。离地后使用飞行指引仪作为主要俯仰基准并交叉检查指示空速和其他飞行仪表。

注：抬轮时不要跟飞行指引仪俯仰指令。

● 典型的抬轮 – 双发

以下是双发工作条件下飞机的典型抬轮图示：



● 离地时抬轮速度和俯仰速率的影响

起飞和起始爬升性能取决于在正确的空速抬轮并以正确的速率抬轮到目标姿态。抬轮过早或过快可能会导致擦机尾。抬轮过晚、过慢或抬轮不足会增加起飞地面滑跑距离。任何抬轮不当都会降低起始爬升的飞行航径。

抬轮不当会对飞机离地后的指令速度产生影响。如果飞机到 V2+15 速度以后才抬轮，则飞行指引仪指令的速度为抬轮速度直到最大 V2+25。抬轮过早不会影响指令的起始爬升速度，但两种情况都会降低整体起飞



性能。

侧风起飞

注：如果在松刹车前就调定了起飞推力，则在大侧风分量下发动机可能会发生喘振。所以，侧风超过 20 节时强烈建议使用滑跑起飞程序。

● 起飞侧风标准

跑道状况	侧风-节*
干	35
湿	25
积水/水雪	15
雪-未融**	20
冰-未融**	15

* 风是在 33 英尺（10 米）塔台高度的测量值，适用于宽度等于或大于 148 英尺（45 米）的跑道。

** 在未经处理的冰或雪上起飞只有在冰雪未融的情况下才能进行。

● 方向控制

起始对准跑道并柔和地加对称推力可以在起飞时提供良好的侧风控制能力。在起飞的起始滑跑阶段（速度小于 80 节）稍稍前推操纵杆可增加前轮转弯效应。在加油门过程中任何偏离中心线的趋势都必需柔和坚决地蹬舵来修正。柔和地蹬舵和稍稍用点驾驶盘正常起飞不会造成飞机在横侧和方向上的过分操纵。接近 V₁(MCG)时大的驾驶盘操纵量会由于扰流板伸出增加阻力而对飞机的方向控制产生不利影响。

注：在湿滑跑道状况下，PM 应特别注意确保发动机推力指示平衡对称。

● 抬轮和起飞

向上风边压盘使飞机在起飞滑跑过程中保持机翼水平。抬轮时要继续向上风边压盘使飞机在离地时保持机翼水平。飞机此时处于交叉操纵的侧滑状态。离地后慢慢地将驾驶盘和方向舵回中可使飞机慢慢柔和地从侧滑中改出。

● 阵风和强侧风情况

对于阵风或强侧风情况下的起飞，推荐使用高于最小所需的推力调置。主风向等于或接近跑道的 90° 方向时，由于风向改变而导致抬轮或离地出现阵风顺风分量的可能性会增大。在这种情况下，考虑使用接近或等于最大起飞推力的推力调置。使用较高的起飞推力调置可以减小所需跑道长度并尽量避免飞机在抬轮、离地和起始爬升时遇到阵风情况。

避免在阵风中抬轮。若在 VR 附近遇到阵风（表现为空速停滞或快速增



加), 则暂时延迟抬轮。短暂的延迟可以给飞机更多的时间来加速通过阵风, 得到的更高空速也可以提高尾部离地间隔。不要过早抬轮或是用高于正常的抬轮速率来试图离地和减小阵风影响, 因为这会减小机尾离地间隔。驾驶盘操纵应仅限于保持机翼水平即可。操纵过大可能会使扰流板升起, 这会减小机尾间隔。所有这些因素加起来可以提供最大能量来加速通过阵风而在离地时又能保持机尾间隔。此时飞机处于带交叉操纵的侧滑状态。离地后应慢慢让驾驶盘和方向舵踏板回中来慢慢柔和地改出侧滑。

恶劣的跑道状况

在湿或湿滑跑道状况下, PM 应特别注意确保发动机推力指示平衡对称。任何偏离跑道中心线的趋势都必需立即转弯并使用少许差动推力(若需要)来制止。

在起飞滑跑的起始部分(速度低于 80 节), 前推操纵杆以增加前轮转弯的效应。

在结冰的跑道上起飞, 必需对方向舵转弯滞后和前轮打滑有所预计。用方向舵踏板转弯和方向舵将飞机保持在中心线上。方向舵在 40 节到 60 节时开始生效。如果在开始起飞滑跑时或方向舵生效前飞机偏离中心线无法控制, 应立即中断起飞。

中断起飞的决断

在平衡跑道长度起飞中, 当空速接近 V_1 时, 停住飞机可能需要接近飞机的最大停止能力。所以, 停止决断必需在 V_1 之前作出。

除非机长认为飞机不能飞行, 否则不建议在 V_1 后中断起飞。即使在 V_1 后仍有较长的跑道, 也不能保证刹车能把飞机在跑道内停下来。

● 中断起飞动作

中断起飞(RTO)动作在起飞滑跑中开始, 迅速将飞机停在跑道上。在起飞滑跑过程中 PM 必需密切监控重要的仪表, 并立即喊出不正常情况, 例如“发动机火警”、“发动机失效”或其它严重影响飞行安全的情况。中断起飞的决断是机长的责任, 这个决断必需在 V_1 之前做出。如果机长是 PM, 则他应同时开始 RTO 动作并报出非正常情况。

如果在 THR HOLD 方式接通之前中断起飞, 应在把油门杆收到慢车时脱离自动油门。如果不脱离自动油门, 松开油门杆后自动油门又会将油门杆前推到所选的起飞推力位置。如果 THR HOLD 方式已经接通, 则将油门杆收回后油门杆会保持在慢车方式。出于对程序的考虑, 所有的中断起飞都应脱离自动油门。



如果由于火警而中断起飞，在有风时应将飞机着火部分放到下风位。中断起飞后，应遵守刹车冷却要求才能再次起飞。

起始爬升 – 双发

离地后使用飞行指引仪作为主俯仰基准交叉检查指示空速和其它飞行仪表。如果不使用飞行指引仪，指示空速和姿态就成了主要的俯仰参考。

离地后，飞行指引仪的目标姿态可以让飞机保持 $V_2 + 15$ 到 25 的速度，直至接通其它的俯仰方式。

高度表上指示正上升率后收轮。离地后不要踩刹车。起落架手柄放在收上位后会自动刹车。襟翼和起落架收上后，PM 应证实起落架和襟翼指示正常。

● 最低燃油运行 – 起飞

如果任何主油箱泵指示低压，不要关断燃油泵电门。避免飞机加速过快，减小飞机抬头姿态，保持安全爬升梯度所需的最小爬升角。

● 起飞后立即转弯 – 双发

越障、减噪或离场程序可能要求起飞后立即转弯。在合适的高度（正常最小是 400 英尺离地高度）开始转弯并保持起飞襟翼和 $V_2 + 15$ 到 $V_2 + 25$ 的速度。转弯时爬升性能会略有下降，但这已在机场分析中考虑到了。

注：保持起飞襟翼和 $V_2 + 15$ 速度所允许的最大转弯坡度是 30° 。

完成转弯后，在等于或高于收襟翼高度，边爬升边加速收襟翼。

注：必须考虑离场航迹上发动机失效的可能性。要保证越过所有障碍物，特殊的单发程序（如果有）比减小起飞重量要好。

● 横滚方式

注：在非 PEGASUS 或非 PIP FMC 的飞机上，起飞前不得预位 LNAV。如果在起飞前预位了 LNAV，则在起飞中 AFDS 在地面上会提供向 LNAV 航道转弯的指令。这可能会导致 400 英尺 AGL 以下意外的坡度角指令。

起飞并建立了稳定爬升后，通过 400 英尺 AGL 以后接通水平导航（若起飞前未预位）。在装有 PEGASUS 和 PIP FMC 的飞机上，如果起飞时预位了 LNAV，则它在 50 英尺 AGL 以上和现用航段 2.5 海里之内时会接通。如果离场程序和航路的起点不是跑道尽头，则在高于 400 英尺 AGL 时需要用航向选择方式切入所需航迹使水平导航截获。如果离场程序不是现用飞行计划的一部分，则应使用航向选择或航向保持方式。



如果起飞后需要立即转弯，在起飞前可以预调所需的航向。

● 收襟翼计划

在训练飞行中，通常使用 1,000 英尺 AFE 作为加速高度来开始减推力并收襟翼。在航线运行中考虑到减噪问题，一般在大约 1,500 英尺 AFE 开始减推力并在 1,500 到 3,000 英尺 AFE 之间加速，或者遵守各机场减噪程序的规定。

在减推力高度，选择爬升推力（按需）。在没有自动爬升推力选项的飞机上，必须在推力方式选择面板上选择爬升推力。在装有自动爬升推力选项的飞机上，选择一个俯仰方式（V/S 以外的）或自动油门方式就会自动选择爬升推力。在加速高度，按收襟翼计划收襟翼。推荐使用 VNAV 来加速。

VNAV 接通后，会自动指令加速。按计划收襟翼。检查 EICAS 上的推力基准由 TO 变为 CLB。如果推力基准没有自动改变，则人工选择爬升推力。

如果未使用 VNAV，则在加速高度选择 FLCH 并把指令速度调为襟翼收上机动速度。检查 EICAS 上的推力基准由 TO 变为 CLB。如果推力基准没有自动改变，则人工选择爬升推力。

随着空速的增加，进一步收襟翼的时机为：

1. 装有马赫/空速指示的飞机，当速度到达当前襟翼位置的固定机动速度时
2. 装有速度带的飞机，当速度到达当前襟翼位置的机动速度“F”时。

襟翼收上机动应保持至少：

1. 襟翼收上机动速度（装有马赫/空速指示的飞机）
2. 襟翼在收上位时的“F”速度（装有速度带的飞机）

注：在意外超出正常的 25°坡度多达 15°时机动速度都可提供足够的抖动裕度。



起飞收襟翼的速度计划

起飞 襟翼	选择 襟翼	速度 (节)
20 或 15	5	VREF 30 + 20
	1	VREF 30 + 40
	UP	VREF 30 + 60
5	1	VREF 30 + 40
	UP	VREF 30 + 60
1	UP	VREF 30 + 60
最终爬升	VREF 30 + 80	

起飞—发动机失效判断

● 发动机失效判断

飞机航向是正确蹬舵的最好指示。为了克服发动机失效产生的推力不对称，应用舵来制止偏航。压盘或副翼配平过大会使扰流板升起。

● 抬轮和离地 — 一发不工作

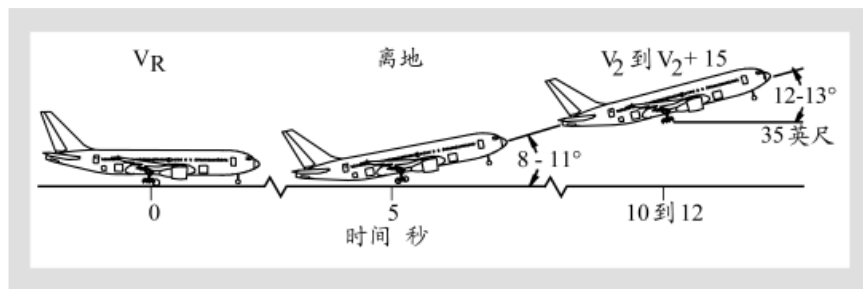
如果发动机在 V1 和离地之间失效，应根据推力的减少柔和地蹬舵来保持方向控制。

在正常全发起飞中，应在 VR 开始柔和地连续抬轮到 15° 俯仰姿态。一发不工作时，也应在 VR 开始柔和地连续抬轮，但目标俯仰姿态是正常俯仰姿态减 2° 到 3°。一发不工作时的抬轮速率也比正常起飞稍慢（小 1/2° 每秒）。离地后调整姿态以保持所需的速度。

如果在离地时或离地后发生发动机失效，应使用方向舵和副翼来控制方向并保持机翼水平。在空中，正确的舵量可以将驾驶盘回到大约中立位。要使驾驶盘回中，应向驾驶盘偏转的一边蹬舵。这样近似于最小阻力形态。

● 典型的抬轮 — 一发不工作

应在大约 5 秒内达到下表所示的离地俯仰姿态。按需调整俯仰姿态以保持 V2 到 V2 + 15 节的速度。



● 起始爬升 — 一发不工作

高度表指示正上升率后收轮。应调整起始爬升使飞机保持最小 V2 速度。如果在 V2 和 V2 + 15 之间一台发动机失效，就以发动机失效时的速度爬升。如果在 V2 + 15 以上发生发动机失效，则应增大俯仰、减速到 V2 + 15 并保持，直到收襟翼高度。

发动机火警、即将分离、接近或超过发动机限制等情况应尽快处理。飞机得到控制、起落架收上并达到安全高度（一般是 400 英尺 AGL 或以上）后，尽快完成检查单的熟记项目。在收完襟翼和条件允许的情况下完成相关的检查单参考项目。



如果在起始爬升中发生发动机失效，应先收襟翼且在条件允许的情况下再完成相应的检查单。

- **起飞后立即转弯 – 一发不工作**

越障或离场程序可能要求特殊的单发离场程序。如果要求立即转弯，在合适的高度（正常是 400 英尺 AGL 以上）开始转弯。转弯时保持起飞襟翼和 V2 到 V2 + 15 的速度。

注：达到 V2 + 15 之前坡度角限制为 15°。保持起飞襟翼和 V2 + 15 速度所允许的最大转弯坡度是 30°。

完成转弯后，在等于或高于收襟翼高度，加速并收襟翼。

- **收襟翼 – 一发不工作**

在单发收襟翼高度，在 MCP 面板上选择 V/S 并调置 0-200 fpm。收襟翼时的单发增速和爬升能力取决于飞机推力与重量比。飞行指令仪会指令一个接近水平或略有爬升（0-200 英尺/分钟）的收襟翼航段。按襟翼速度计划加速并收襟翼。

如果在收襟翼高度飞行指引仪没有接通，则在加速时应减小俯仰姿态到大约平飞。按襟翼速度计划收襟翼。

随着飞机加速和收襟翼，调整蹬舵量以保持驾驶盘中立，然后用配平放松方向舵踏板上的力。

- **襟翼收上 – 一发不工作**

襟翼收上且加速到襟翼收上机动速度后，选择高度层改变，调定最大连续推力并继续爬升到越障高度。

襟翼收上且推力调好后，开始做相应的发动机失效非正常检查单，然后再做起飞后检查单。保持襟翼收上机动速度，直到越过所有障碍物，然后在 CDU 爬升页面选择选择单发计划（取决于下一个行动）。确保在到达改平高度之前脱开自动油门。改平后，按需调整推力。

- **减噪 – 一发不工作**

起飞后如果出现发动机失效，则不再受减噪限制。

- **起飞和起始爬升 – 中央油箱燃油泵**

在 10,000 英尺 AFE 以上或减小俯仰姿态以开始增速到爬升速度时，如果中央油箱还有多于 1000 磅（500 公斤）燃油，则两个中央燃油泵都应重新放到 ON 位。



起飞程序

操纵飞机的驾驶员	监控飞机的驾驶员
	当进入离场跑道时将白色防撞灯电门接通。按需使用其他灯光。 B-2806, B-2831 将应答机放至 ON 位。 B-2804 、 B-2805 , B-2807 到 B-2830, B-2835 到 B-2861 将应答机方式选钮放到 TA/RA 位。
核实刹车松。 将飞机对准跑道。	当允许起飞时, 将左和右机翼着陆灯电门接通。
机长前推油门杆到约 1.10 EPR。使发动机稳定。	
B-2804 到 B-2830, B-2835 到 B-2861 按压 EPR 电门。 B-2831 按压 EPR 电门。	
核实起飞推力正确调定。	
	起飞时监控发动机仪表。报出任何不正常指示。 80 节前按需调整起飞推力。 有强顶风时, 如果 80 节时油门杆未前推到计划的起飞推力, 人工前推油门杆。



操纵飞机的驾驶员	监控飞机的驾驶员
起飞推力设定后，机长的手必须放在油门杆上直到 V1。	
监控速度。 保持轻轻前推驾驶杆。	监控速度并报出任何异常指示。
核实 80 节并报“检查”。	报“80 节”。
核实 V1 速度。	报“V1”。
在 VR，抬机头至俯仰姿态 15°。 离地后，跟飞行指引仪指令。 建立正上升率爬升。	在 VR 报“抬轮”。 监控空速和垂直速度。
核实高度表上出现正上升率并喊“收轮”。	核实高度表上出现正上升率并喊“正上升”。 将起落架手柄收上。
B-2804 到 B-2807，B-2815 到 B-2827，B-2831 到 B-2838 高于 400 英尺无线电高度，指令一个横滚方式。 B-2812，B-2813，B-2830，B-2851，B-2853 到 B-2861 高于 400 英尺无线电高度，按需指令一个横滚方式。	B-2804 到 B-2807，B-2815 到 B-2827，B-2831 到 B-2838 选择横滚方式。 B-2812，B-2813，B-2830，B-2851，B-2853 到 B-2861 选择或核实横滚方式。
B-2804 到 B-2807，B-2815 到 B-2827，B-2831 到 B-2838，B-2860，B-2861 在减推力高度，指令“调置爬升推力”。 B-2812，B-2813，B-2830，B-2851，B-2853，B-2859 在减推力高度，指令“VNAV”。	B-2804 到 B-2807，B-2815 到 B-2827，B-2831 到 B-2838，B-2860，B-2861 按压 CLB 电门。 B-2812，B-2813，B-2830，B-2851，B-2853，B-2859 按压 VNAV 电门。
核实爬升推力调好。	



操纵飞机的驾驶员	监控飞机的驾驶员
----------	----------

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838, B-2860, B-2861	
在增速高度, 指令 “VNAV”。	按压 VNAV 电门。

核实增速。 根据收襟翼计划指令 “襟翼__”。	按指令调置襟翼手柄。
选择一个横滚方式并接通 VNAV 后接通自动驾驶。	
	完成收襟翼后: 起落架收上后将起落架手柄放中立。
喊 “起飞后检查单”。	做起飞后检查单。

5. 起飞后检查

1. 起落架.....	收上, 中立 M
2. 襟翼.....	收上 M
3. 高度表.....	1013 B
4. 高度表指示.....	交叉检查 # B

平飞巡航 #

5. 高度表指示.....	交叉检查 # B
---------------	----------

#: RVSM 项目
.....起飞后检查单完成.....



爬升

概述

按 ATC 指令调整飞行高度

爬升过程中，飞行机组按 ATC 指令调整飞行高度，应遵守公司“按 ATC 指令改变飞行高度的程序”，加强交叉检查，防止飞机高度冲突/危险接近；

飞行机组必须按规定调置高度表拨正值，交叉检查高度表，保证其拨正值正确。

仪表的监控

在任何情况下，必须至少保证有一名飞行机组成员对飞行仪表的监控。

高度表调整和仪表监控

飞行机组应在飞行中始终保持高度的警惕性，正确执行标准喊话，防止飞错高度，调错高度表拨正值。

仪表监控：飞行中任何时候操纵驾驶员必须实施全程仪表监控飞机的控制，特别是在发生系统故障的非正常情况下。任何偏离该标准的行为必须禁止。



操作要领

减推力爬升

如果爬升率降到大约 500 英尺/分钟以下，就应选择下一档较高的爬升马力。

爬升限制

当 ATC 取消高度限制时，建议在飞机活动频繁区域或高负荷工作时使用高度层改变或垂直导航和 MCP 高度干预（如安装）。高度干预的方法是在 MCP 高度窗里选择下一个所需高度，按压 MCP 高度选钮删除高度限制并让飞机爬升到 MCP 高度。

低高度改平

起飞后有时需要低高度爬升限制。这个高度限制应在 MCP 高度窗中调置。当飞机在 FMA 俯仰方式为 TO 的情况下接近这个高度时，俯仰方式信号牌将变为 ALT CAP 且自动油门 FMA 将重新接通在 EPR 或 N1（若安装）方式。这可以防止油门杆快速收回，因为 IAS/马赫速度窗里所选的目标空速在起飞时通常调置为 V2。ALT CAP 发生的时机取决于爬升率。飞向 MCP 高度的爬升率越高，ALT CAP 就会越早接通。例如，从海平面起飞到 1,000 英尺改平高度将导致俯仰方式 FMA 在大约 400 英尺 AGL 就从 TO 变为 ALT CAP。

在低高度改平中，下面的技术可以让自动油门 FMA 接通在 SPD 方式以获得正确的空速控制，并防止在襟翼标牌速度范围附近空速增大太多。

1. 让俯仰方式 FMA 从 TO 变为 ALT CAP
2. 立即将 IAS/马赫速度窗调置到一个适于收襟翼的速度
3. 接通自动油门 SPD 方式

注：对于具有人工爬升推力选择的飞机，必须先选择推力方式选择面板（TMSP）上的 CLB 电门再接通自动油门 SPD 方式，以防止超出自动油门爬升推力限制。

高起飞推力 – 低全重

在低全重的情况下用高起飞推力起飞后完成低高度改平时，机组应考虑以下因素：

1. 离地后可能会立刻出现高度截获，这是因为改平高度很低而且飞机爬升率很大
2. AFDS 控制法则会因为旅客舒适而限制飞行指引仪和自动驾驶的俯仰指令
3. 所需的改平高度以下可能没有足够的高度来完成正常截获剖面，所以



可能会飞过高度，除非机组采取动作。

要避免飞过高度和/或超速，机组应考虑进行以下一个或几个动作：

1. 在低全重时，只要可能就用减推力来起飞
2. 比正常情况更早地从起飞推力减到爬升推力
3. 如果有可能飞过，则脱开 AFDS 并人工完成改平
4. 按需人工控制推力来管理速度并防止襟翼超速

经济爬升计划 – FMC 数据不可用

1. 250 节/VREF 30 + 80，取较高者 – 10,000 英尺 AFE 以下
2. 290 节/0.78 马赫 – 10,000 英尺 AFE 以上

最大爬升率爬升

最大爬升率爬升提供最高的爬升率，并在最短时间内达到巡航高度。可用以下方法来近似最大爬升率：襟翼收上机动速度+50 节直到 0.76 马赫。

单发爬升

如果失去推力不是发生在起飞推力时，则应把工作发动机调到最大连续推力并调整俯仰以保持空速。

注：在 TMSP 或 FMC 的推力限制页面（若安装）上选择 CON（连续）可以把 NI/EPR 游标移到最大连续推力，直到人工选择或自动接通另一方式。推力必须人工调置。



爬升/巡航

开始爬升和巡航程序前先完成起飞后检查单。

操纵飞机的驾驶员	监控飞机的驾驶员
	在或高于 10,000 英尺 AFE，将着陆灯电门放到 OFF。
	按需调置旅客信号。
在过渡高度，调置高度表到标准值并交叉检查。	
	中央油箱燃油量降到大约 1000 磅（500 公斤）时应把两个中央油箱燃油泵电门放到 OFF 位。 注：在巡航飞行中，中央油箱燃油可按需减少到 800 磅(400 公斤)以使 FUEL CONFIG 灯和 FUEL CONFIG 信息消失。这样在出现燃油不平衡或低油量情况时会产生 FUEL CONFIG 警告。

B-2806 到 B-2807，B-2815 到 B-2822，B-2827，B-2831，B-2835

	在所有 ETOPS 飞行巡航的最后一小时，做燃油交输活门检查。
	下降顶点前，按需根据进场和进近修改现用航路。



巡航

概述

机动能力限制

在经济速度状态下,任何时候飞机的机动能力不应低于 1.3G;即飞行高度不应高于计算机计算或在 FMS 及性能图表查出的最佳高度+2000 英尺。

飞行高度高于等于最佳高度时,人工限制坡度最大 15 度。

在遇有中度(或以上)颠簸时,人工限制坡度最大 15 度。

巡航飞行中,除生理原因外,执勤驾驶员不得离开驾驶舱。如必要,离开驾驶舱的时间应尽可能达到最短限制。

飞行中,除公司雇用的飞行员或持有相应技术等级的局方检查员或经公司批准具备相应资格的厂家飞机驾驶员外,其他任何人员不得进行飞机操作。但在极其特殊(如飞行员能力丧失)情况下除外;

航路飞行中,飞行机组必须遵守公司运行规范列出并经局方批准使用的导航系统和程序;

飞行中飞行机组应间断地监控飞机燃油消耗情况和机上剩余燃油量以及燃油温度。

燃油监控机组操作程序

飞行中实施燃油监控政策

1. 充分使用计算机飞行计划的燃油计划, FMC 燃油预测及飞机燃油量在 EICAS 状态的信息显示。
2. 飞行中对燃油数值以下数据进行比较:
 - a) 计算机飞行计划的燃油预测; (每个航路点燃油值和到达剩油值);
 - b) 机上实际燃油量;
 - c) FMC 显示的燃油预测值(每个航路点燃油值和到达剩油值)。
3. 要求在航段飞行的每一个按顺序排列的航路点进行检查或每 30 分钟进行一次检查,以及时发现燃油误差,确保有足够的燃油到达目的地。
4. 燃油缺少的原因
 - a) 比原计划飞行距离/飞行持续时间长;
 - b) 比原计划燃油消耗更大;
 - c) 燃油泄漏。



燃油缺少的各种因素分析以及对策:

5. 飞行距离/持续时间增加的原因:

- a) 飞行计划修改(航路、飞行高度、飞机重量增加或少算);
- b) 与原来预计的风值不一样(顶风值增加或顺风值减少, 或使用错误风资料);
- c) 处置: 将飞行计划修改和/或新的风预测值或实测值输入到 FMC 中, 获取更新的燃油预测数据。

6. 燃油消耗量大的原因:

- a) 飞机老龄化处置:
 - i. 在飞行前制定飞行计划时考虑飞机老龄化燃油消耗因素;
 - ii. 在飞行中对 FMC 预测的燃油消耗值进行修正; 按实际油量消耗预测燃油。
- b) 飞行中出现影响飞机气动性能的故障(副翼、扰流板、襟翼/缝翼未完全收起; 起落架故障或起落架未收上);
 - i. 在这种情况下, FMC 燃油预测不考虑因故障产生的油耗量增加;
 - ii. 处置: 通过对此类故障的 MEL 放行或性能资料查明燃油消耗量的确切值;
- c) 燃油泄漏
 - i. 燃油流量过大或/和总燃油量不正常减少, 可能表示燃油泄漏;
 - ii. 燃油泄漏的具体判断;
 - (a) 客舱中有燃油的气味;
 - (b) 观察到发动机或机翼/翼尖有燃油(雾状)流出;
 - (c) 油箱溢出燃油(油管破裂);
 - (d) 一侧油箱油量迅速减少(一侧发动机或油箱漏油);
 - (e) 过大的燃油流量(一侧发动机确定漏油)
 - (f) 总燃油量以非正常的速率减少;
 - (g) 出现严重燃油不平衡情况;
 - (h) 机载燃油加上已用燃油明显少于起飞时的机上燃油;
 - i. 处置: 执行相应机型的燃油泄漏不正常程序;
 - ii. 特别注意: 已经怀疑燃油泄漏不要执行燃油不平衡程序, 以免加剧燃油泄漏的后果。

燃油监控机组程序

- 1. 飞行前应按飞行计划或机型航线油量手册(无飞行计划时)确定起飞燃油量, 并应根据飞行时间和平均燃油消耗量对航路所需燃油进行计算, 检查飞行计划燃油量符合公司燃油政策和相关规定, 加油前应确定所加燃油型号符合运行限制要求并确定燃油的冰点温度; 加油完毕



时机组应检查总油量与要求的是否一致；

2. 熟悉燃油每小时平均耗量和发动机在不同工作状态下的耗量；
3. 按飞行计划实施巡航时，在飞越每个航路点时，应将实际油量与预计油量进行比较，将 FMC-CDU 显示的航段剩余油量与实际油量进行比较，并在飞行计划上填写实际剩余油量，如误差超过 100 公斤，应按规定标记如（-0.1），如少于 1 吨以上应迅速查明原因，进行处置；
4. 在仅按航行记录表实施巡航飞行时，在飞越每个航路点时，应将 FMC-CDU 显示的航段剩油量与实际油量进行比较，并根据已飞时间和平均燃油消耗量进行计算，以确定燃油消耗符合实际情况，并将检查时的实际燃油量填写在航行记录表上，如燃油消耗与计算结果不符，应迅速查明原因，进行处置；
5. 飞行机组应比较实际燃油消耗和预先计划的燃油消耗，监控每个燃油箱的燃油消耗差异或相对应的剩余燃油量；可以根据飞行时间和平均小时燃油消耗，粗略地计算实际的燃油消耗量，以及时发现可能的燃油指示误差或实际的燃油泄漏。飞行机组还应该及时发现每个油箱燃油消耗的差异或燃油不平衡情况，将每个油箱的燃油量相加的总和与飞行管理系统计算的燃油总量相比较，确定剩余油量，当燃油出现差异时，注意不要使用飞行管理系统显示的燃油量指示；

如因燃油泄漏和其他原因造成的燃油不正常消耗或减少，应及早做出决断，改航备降。

如因低温区域飞行，燃油温度接近燃油冰点温度限制数据，应采取改变高度、改变航路或增加速度等措施。

燃油监控政策

在运行中，飞行机组成员必须实施对燃油的监控管理，防止因实际耗油过多地超过计划耗油而影响飞行安全。

飞行中，机长必须确保飞行中定期（通过每个航路点和/或每 30 分钟）实施燃油检查，并应记录和估计剩余燃油，以便：

1. 比较计划消耗与实际消耗；
2. 检查剩余燃油是否足以完成本次飞行；
3. 确定到达目的地机场的预计剩余燃油。

飞行中机长必须确保记录相关燃油数据（见本手册“燃油监控机组程序”）。



燃油监控管理在飞行的各个阶段都要实施，在下列情况下应加强监控：

1. 飞机改航；
2. 飞机改变高度或长时间在低高度飞行；
3. 飞机进入结冰区域；
4. 一发失效或其他系统故障，特别是操纵、增压、电源、液压系统故障；
5. 实际风向风速与预报的差异较大；
6. 长时间在颠簸区域飞行；
7. 接近燃油冰点温度限制数据的低温寒冷天气下飞行。

如果飞行中燃油检查的结果表明，到达目的地的预计剩余燃油少于要求的备降燃油与最终备份燃油之和，机长在决定飞往目的地机场还是改航时，必须考虑目的地机场、改航至备降机场的航路以及在目的地备降场的主要空中交通情况和运行条件，以确保飞机到场时的燃油不低于备降场改航油量和等待油量之。

如果明显显示燃油不足，应及早决断在就近机场着陆。

航行记录

时间和燃油

1. 飞行机组在飞行中必须在计算机飞行计划或航行记录表（如无计算机飞行计划）上记录飞行时间（ETA、ATA）和剩余燃油数据；
2. 在飞机爬升到爬升顶点（Top of Climb）后，应记下巡航时间和剩余燃油量；
3. 在经过航路计划航路点（通常超过 30 分钟间隔的航路点）后，应记录经过该航路计划航路点的时间（ETA、ATA），以及剩余燃油数据；
4. 要将实际燃油量与预先计划的燃油量的短少的差异值在每个经过航路点进行记录，以便及时监控到任何燃油消耗的异常现象。

航路点飞越记录及机组程序

1. 在飞行时，要将未飞的航路点的圆圈上画一斜线（/），表示预飞的下一个航路点；在飞越的航路点上再画一斜线（×），两个斜线相交叉，表示已飞越该航路点；
2. 飞越一个航路点时，飞行机组应检查飞机的实际航向应与预计航路的一致性，以便及时发现导航误差；
3. 在非雷达管制区域应按规定程序向 ATC 进行位置报告。

航路高度

任何飞机在昼间按目视飞行规则运行时不得在距地表、山峰、丘陵或其



他障碍物 300 米（1,000 英尺）的高度以下飞行。

任何飞机按仪表飞行规则运行时，在距规定航道中心两侧各 25 公里（13.5 海里）水平距离范围内，在平原地区不得在距最高障碍物 400 米（1,300 英尺）的高度以下，在丘陵和山区不得在距最高障碍物 600 米（2,000 英尺）的高度以下飞行。

飞行航路

飞行中应严格按照空中交通管制（ATC）指定航路和飞行高度飞行，未经 ATC 允许，不得擅自偏离指定的航路和高度飞行。

在飞行中如果因故不得不偏离指定航路或者改变飞行高度飞行时，应及时向 ATC 管制员报告并获得批准。

如果在飞行中因航路飞机间隔原因 ATC 管制员指挥偏离航路飞行时，应听从 ATC 管制员的指挥。

飞行中由于战争、恶劣天气系统或意外原因航路关闭而必须修改航路时，必须向 ATC 管制员申请临时改变航路。

在有通讯条件（卫星通讯、ACARS 和 HF）与公司 SOC 签派建立联系的情况下，飞机在改变航路/备降时，应向公司 SOC 报告并申请飞行计划。

等待

所有等待必须符合公布程序遵守空中交通管制的指令。

飞机到达等待定位点 3 分钟内应减速至小于等于最大等待速度。

除非 ATC 有其它建议，飞行员必须按航图上注明的等待航线图进行等待。

如果要求在没有等待航线图的定位点等待，ATC 至少会提前 5 分钟给出详细的等待指令，否则，按标准等待程序沿向台径向线进入等待。

根据实际的等待航线，由副驾驶或飞行机械员每 15 分钟计算一次机上可用等待油量。每次计算后应该告诉机长有关剩余油量、剩余等待时间和其它信息，以确保有足够剩余油量可以继续飞到目的地或备降场。

航线飞行规定

航线飞行是指按照飞行计划在航路、地方航线和临时航线上的飞行；航线飞行中，必须严格按照指定的航线和高度飞行，并且遵守国境地带上空、公海上空和空中禁区、限制区的飞行规定。



航线飞行，机组必须携带与本次飞行有关的航行资料和航图，包括所飞航路以及在飞行中可能改行所经路线的现行适用航图。

航线飞行中，机长必须按照指定的高度层飞行：

1. 如果需要改变高度层时，应当经过区域空中交通管制员许可；只有在紧急情况下，机长才能自行决定改变规定的飞行高度层，但是必须立即报告区域管制员，并对该决定是否正确负责；
2. 自行改变高度层的方法是：从航空器飞行的方向，向右转三十度并且以此航向飞行二十公里，再平行原航线上升或下降到新的高度层，然后转回原航线；在十分紧急的情况下，可边改航向边上升或下降高度。

航线飞行中，机组应当利用机上和地面的一切领航设备和导航设施，准确保持航迹，检查航空器位置。不论飞行条件如何，机长都必须确知航空器所在位置，按照规定向区域管制员报告航空器位置、飞行情况和天气情况。

航线飞行中，尤其是接近机场区域时，只有根据无线电导航设施或者雷达设施确定航空器位置，并且经过空中交通管制员允许后，方可按照规定下降。禁止在云中、低能见度或者部分可见地面的条件下，盲目下降到低于该航段仪表飞行的最低安全高度。

在 4000 米以上高度飞行时，增压舱航空器的驾驶员必须按照飞行手册的规定使用氧气，并且注意氧气设备工作情况。当机舱增压设备失效时，机长必须立即紧急下降，机组应当使用氧气，并且为旅客供氧。在使用氧气时，禁止吸烟。

空勤组在飞行中，应当为旅客创造安全、舒适的条件

1. 遇有中度以上的颠簸时，应当请求转入较平稳的高度层飞行；
2. 上升和下降的垂直速度（增压舱航空器指座舱内升降速度表的垂直速度）通常不得大于 600 英尺/分钟；
3. 转弯坡度不大于 30 度；
4. 在可能的条件下，使客舱保持适当温度；
5. 遇有颠簸时，必须通知旅客系好安全带。

航空器在穿越航线前，机组应当按照规定，报告穿越时间和飞行高度，并且根据区域管制员的指令通过。目视飞行时，机组还应当加强空中观察。

航空器在临时航线飞行通过中途机场上空或者侧方时，应当按照飞行计划中规定的航线和高度通过，或者按照该机场塔台管制员的指令通过。



操作要领

最大高度

要让 FMC 得出最精确的高度限制，应确保以下输入正确：

- 飞机重量
- 巡航 CG（若安装）
- 巡航高度的温度偏差。

对于 LNAV 运行，FMC 提供了实时的坡度角限制功能。该功能可保护指令的坡度角不超过当前可用的推力限制。只有在 LNAV 下才有该坡度角限制保护。

对于非 LNAV 运行，在最大高度附近应保持高于下部琥珀色速度带至少 10 节并使用不大于 10° 的坡度角。如果速度掉到低于下部琥珀色速度带，则应采取以下一条或多条措施立即增速：

- 减小坡度角
- 增大推力到最大连续
- 下降

最大高度附近的气流可以瞬时增大飞机的迎角并起抖杆器。以下部琥珀色速度带附近的的速度飞行时，任何机动都会增大载荷系数并减小抖振和抖杆的裕度。

FMC 燃油预测在 FMC 最大高度以上不可用，CDU 上也没有显示。FMC 最大高度以上 VNAV 不可用。在最大高度以上耗油增大。不推荐在此高度以上飞行。

最佳高度

一般来说所选的巡航高度应尽可能接近最佳高度。最佳高度是在给定航程长度、成本指数和全重下给出最低航程成本的高度。它提供大约 1.5 的载荷系数（离抖振约 48° 坡度）或更好的抖振裕度。偏离最佳高度越多，经济性就越差。

高于最佳高度会损失推力限制机动裕度。高于最佳高度 2000 英尺通常可以提供大约 45° 坡度的抖动裕度。飞机飞得高于最佳高度越多，推力裕度就越小。在接受高于最佳高度的高度时，应确认在预计的温度和气流条件下随着飞行进行，此高度仍然是可以接受的。

对于大推力发动机机型，高度选择主要受限于起始抖动的机动裕度。当请求/接受起始巡航高度和随后的梯度爬升时，应检查沿飞行航路的气温和气流情况。



燃油温度低

燃油温度随大气全温而改变。例如，在高高度长时间飞行会使燃油温度逐渐下降。有些情况下，燃油温度可能会接近最低燃油温度限制。

不要把燃油冰点与燃油中有水分而结冰相混淆。燃油冰点是指降到此温度时燃油中会出现蜡状结晶。Jet A 型燃油冰点限制为最高-40°C，而 Jet A-1 的限制为最高-47°C。在前苏联，燃油是 TS-1 或 RT，其最高冰点为-50°C，在有些地域更低。喷气燃油的实际冰点会因产地而不同。

除非运营者在放行地实际测量所加燃油的冰点，否则都必需使用规定的最高冰点。在大多数机场，测得的燃油冰点会比规定的最大冰点略低。如果知道该实际冰点，可以使用这个冰点。飞行员应记住，有些机场的燃油储存在地上，在温度极低的情况下，燃油在加注之前可能就已经很接近最低允许温度了。

对于混合燃油，应使用机上燃油最保守的冰点作为混合燃油的冰点。应一直使用该程序直到完成连续 3 次较低冰点燃油的加注。以后才可以使用较低的冰点。如果预计下一航段的燃油冰点可能达到临界值，则在加油前应把大翼油箱的油传输到中央大翼油箱。这样可以把正在加注的燃油冰点用于该航段。

燃油温度应保持在限制章中所规定的限制范围以内。

保持最低燃油温度应不成问题，除非燃油温度接近了最低限制。燃油温度下降率为每小时 3°C 左右，在极端条件下最大可达每小时 12°C。

可用以下三个方法来提高大气总温。这三个方法可单独使用，也可同时使用：

- 爬升或下降到较暖气团
- 偏航到较暖气团
- 增加马赫数

注：大多数情况下通过下降可到达较暖空气，但也有暖空气出现在较高高度的报告。预计有低于正常的气温时应仔细评估气温预报。

燃油温度需要 15 分钟到 1 小时不等才能稳定下来。在大多数情况下，需要下降到最佳高度以下 3,000 到 5,000 英尺。在某些严重情况下可能需要下降到 25,000 到 30,000 英尺。马赫数每增加 0.01，总温会增加 0.5 到 0.7°C。

经济巡航性能

在整个飞行过程中都应把实际耗油和飞行计划耗油进行比较。



下列因素会增大计划耗油:

- 温度高于计划的温度
- 高度低于计划的巡航高度
- 巡航高度高于最佳高度 2,000 英尺以上
- 速度高于计划的速度或在远程巡航时速度明显低于远程巡航速度
- 较大的顶风分量
- 燃油不平衡
- 飞机配平不当
- 油门杆调节过多

巡航燃油损耗包括:

- ISA + 10°C: 航程燃油增加 1%
- 高于/低于最佳高度 2,000 英尺, 航程燃油增加 1% - 2%
- 低于最佳高度 4,000 英尺, 航程燃油增加 3% - 5%
- 低于最佳高度 8,000 英尺, 航程燃油增加 8% - 14%
- 巡航速度高于远程巡航速度 0.01 马赫, 航程燃油增加 1% - 2%。

在最佳高度 2,000 英尺以内巡航, 远程巡航速度约等于 M0.80。远程巡航还提供了所有巡航高度上的最佳抖振裕度。

注: 如果实际耗油和飞行计划耗油出现了无法用以上因素解释的偏差, 应怀疑可能是燃油泄漏。完成相应的非正常检查单。

单发巡航/飘降

如果在巡航高度一发失效, 就可能需要下降。应脱开自动油门, 把推力基准调到 CON, 并把好发的推力人工调到 MCT。在 FMC 的现用巡航页面上选择 ENG OUT。这会显示 MOD CRZ 页面, 该页面是根据单发 MCT 和保持 EO SPD 行所显示的空速来计算的。

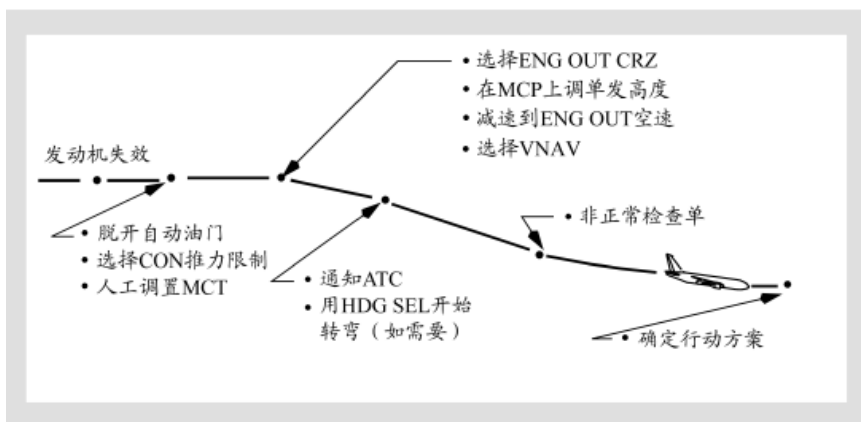
在 MCP 高度窗调置单发巡航高度并执行单发巡航飘降页面。EICAS 显示上的推力基准方式会变为 CON。飞机会在 VNAV 方式下用 VNAV SPD 俯仰方式下降。在飘降中一旦下降率减小到 300 英尺/分钟, FMC 就会保持此下降率直到高度截获。

高度截获时会显示单发巡航页面。保持好发 MCT 和飘降高度直到建立好 E/O SPD 速度。人工调整推力来保持此速度。

在目标高度改平后, 保持最大连续推力, 让飞机增速到单发远程巡航速度。人工调油门保持这一速度。在 ECON CRZ 页面上输入新的巡航高度和空速更新 ETA 和爬升顶点的预测值。当选择了 ENG OUT VNAV 方



式并且探测到单发条件时，FMC 会计算单发航程预测值、引导参数以及探测到的单发条件和使用实际引气所选的额定推力值一致的最大高度。



注：一发失效时，如果飞机在最大单发高度或以下，则选择并执行单发巡航页面。人工调节油门保持单发巡航速度。

如果需要在最大高度巡航，则调 MCT 并建立爬升，慢慢减速到单发巡航速度。改平后选择单发远程巡航以节省燃油。

用修改的巡航页面或单发飘降页面可以选择备用的目标飘降速度。LRC 速度的飘降高度较低，但燃油性能更好。可以选择公司规定的速度，这可以提供更高的飘降速度，到备降场的飞行时间会更短。

在修改的巡航页面或单发飘降页面可以输入单发巡航高度。如果输入的单发巡航高度低于计算的最大高度，则 FMC 会指令以大约 1,250 英尺/分钟的下降率进行巡航下降，而不是进行飘降计划。

除非飞行员进行了修改，否则改平巡航方式将和飘降所用的一样。飘降和剩下航程的 FMC 燃油和 ETA 计算将和所选的速度方式一致。为了获得最佳燃油性能，在最小阻力速度（单发）飘降后应选择单发 LRC 方式。

如果单发时没有使用 VNAV，则应在好发上调置 MCT 并保持高度直至飞机减速到所显示的相应单发速度。使用 FMC 的单发速度并下降到单发巡航高度。保持 MCT 直到飞机加速到 LRC，然后人工调整推力保持 LRC 速度。如果 FMC 不工作，则应使用穿越颠簸气流空速来飘降，并查阅 QRH 中的单发远程巡航表。



高空高速飞行

若马赫配平失效，飞机增速到接近 MMO 时会出现中性配平变化。若马赫配平系统工作，飞机会表现出抬头的配平变化，并随飞机增速到接近 MMO 而增加。如果不仔细观察中央操纵台上的指示，几乎不会察觉到这种抬头的配平变化所带来的安定面运动。

巡航飞行程序

高度表 设置

在 RVSM 空域飞行时，每隔一小时检查一次左右高度表上的高度指示。指示相差不应大于 200ft。

改变高度时（如梯度爬升），飞机改平高度与目标高度相差不应大于 150ft。

飞机配平 检查

运用飞行机组训练手册教授的配平技巧，将飞机配平至最小阻力形态。

燃油 检查

选取时间间隔为一小时左右的系列航路点，在这些航路点检查并记录实际剩余燃油量，并与飞行计划进行比较。

检查燃油系统显示，证实燃油量横向平衡。

巡航阶段燃油管理程序

在巡航飞行中，中央油箱燃油可按需减少到 800 磅(400 公斤)以使 FUEL CONFIG 灯和 FUEL CONFIG 信息消失。这样在出现燃油不平衡或低油量情况时会产生 FUEL CONFIG 警告。

燃油不平衡

系统和部件（如燃油泵、发动机燃油流量、阀门压力差异等）的正常差异可导致燃油不平衡。同时，诸如一发失效、燃油泄漏和燃油系统失效等系统故障也可导致燃油不平衡。

出现相关 EICAS 信息后，机组应根据正常检查单和附加程序执行燃油平衡程序。

对于燃油横向平衡出现细微差异，尚未导致出现相关 EICAS 信息时，可接通特定燃油泵或交输活门进行平衡。在进行这一操作时，要求机组密切监视燃油系统动态。这样难以避免增加了机组的工作量和劳动强度，因此，要求只有在巡航阶段驾驶舱工作强度不大时才进行燃油细微差异平衡。

燃油温度 监控



燃油温度不得低于零下 45℃(49°F)或冰点以上 3℃(5°F)，以二者中较高的为准。

系统..... 检查

检查燃油和燃油温度，检查其他系统工作是否正常。

航路导航程序

操纵飞机的驾驶员		监控飞机的驾驶员	
若在飞行前没有进行检查，则在此时检查 FMC 中各航路点代码和经纬度是否正确。			
核实 HSI 显示正确的 LNAV 和 VNAV 航迹。			
		根据 CFP，在 RTE DATA 页面输入预报风数据。	
#核实 HSI 上飞机当前位置、下个航路点及飞行航迹正确显示。			
#根据 CFP，核实下个航路点的代码和经纬度。		#完成航路点交叉检查程序	
		在 CFP 上记录飞越航路点时间、下个航路点 ETA、飞行高度、实际风和温度。	
# 表示在每个航路点都要完成该项目。			

对飞机位置进行持续监控，从而时刻清楚知道飞机在哪，只有这样才能确保航路导航精度。核实并交叉检查航路点，只有这样才能保证飞机沿正确航迹飞行。

两部 HSI 都应选择为 MAP 显示方式，同时应适当调节距离圈，使 HSI 上能够显示下个航路点。

PF 的 FMC-CDU 应显示 PROGRESS 页面，PM 应显示 LEGS 页面。应接通 LNAV 和 VNAV 方式。

获得较长距离直飞指令或航路更改指令时，应考虑把原航路复制一份。



航路点交叉检查程序

FMC-CDU 航路点..... 交叉检查

接近航路点时:

根据计算机飞行计划 (CFP) 核对下一航路点代码或经纬度。

交叉检查 CFP 与 FMS 下一航段距离和航迹。

核对无误后, 在 CFP 上相应航路点上打个/, 表示已核实。

飞越航路点时:

核实飞机航迹正确。

若实际飞行航路与 CFP 有所不同, 使用杰普逊航图或惯性大圆航迹和距离表交叉检查 FMS 航迹和距离。

在航路点上打个 X 表示已飞越。

注: 需要使用 HDG SEL 方式偏航时, 应及时通知 ATC。同时要密切注意 HSI 上显示的飞机航迹。确切的偏航距离显示在进程页面 2/2 上。完成航路修改或回到初始航路上后, 应重新接通 LNAV。



下降

概述

1. 完整的进近准备、计划与进近简令是安全进近的关键;
2. 对于所有的进近和着陆,机长应该明确由谁来完成,并确保每一位机组成员知道进近类型及着陆跑道;
3. 操作驾驶员应向另一名驾驶员介绍操作意图,并按进近简令要求预计划的进近程序;
4. 进近简令过程中两名驾驶员都应复习仪表进近图,核实进近程序、导航频率、限制高度等关键内容;
5. 要求在下降顶点前 80 - 50 海里进行下降准备和进近简令,并在下降前完成;
6. 在完成下降、进近准备和进近简令后下令执行下降检查单。

进近准备的 CDU 输入

1. 进近准备时,由监控飞机的驾驶员按机长进近意图,向 CDU 输入或选择完整的进近程序和进近数据,同时要完成复飞程序的选择和输入;
2. 在航路 2 页面输入备降航路和备降机场;
3. 输入进近程序和复飞备降航路后,要检查确保航段页面的航路点顺序、高度限制和地图显示都符合 ATC 指令进近程序的要求;
4. 在下降进近过程中,CDU 的更新操作输入由监控飞机的驾驶员执行,禁止二人埋头 CDU 输入;
5. 10000 英尺 AFE 以下,不要求进行 CDU 的输入操作;除非安全操作必须进行 CDU 输入操作外,1500 英尺 AFE 以下不得进行任何正常操作之外的其他处置;
6. 进近时,以地面导航设备和机上导航仪表的原始数据综合判断飞机位置,不要以参照 CDU 和地图方式显示作为确定飞机位置的唯一依据。

下降速度

1. 下降速度不得大于最大操纵速度 (MMO/VMO);
2. 下降遇到颠簸时,必须保持机型限速,飞行高度低于 3,000 米 (10,000 英尺) AFE 保持速度 250 海里/小时或以下;
3. FMC 默认的下降速度计划是从巡航高度以经济 (ECON) 速度下降到机场的速度过渡高度,然后以过渡速度减 10 海里的速度下降。此速度计划会根据航段页面上显示的航路点限制速度/高度和下降页面上



显示的速度/高度限制而进行调整。

下降航径

FMC 航径下降是最经济的下降方法。在航段页面上输入至少一个与航路点有关的低于巡航高度的高度限制就会产生一个下降引导航径。此航径是从最低的限制开始往上建立，假设使用慢车推力，或在下降预报页面所输的防冰高度以下使用进近慢车。

此航径是基于下降速度计划、所有输入的速度/高度限制或防冰使用预报。此航径还反映了在下降预报页面所输的下降风值。

减速板

空中使用减速板时 PF 应将手放在减速板手柄上。这样可以防止不再需要减速板时仍将其留在放出位。

使用减速板不会明显影响飞机的横滚反应。用减速板下降时应留出足够的高度和速度裕度来柔和改平。先收回减速板再加推力。

为避免抖振，在襟翼大于 5 时应避免使用减速板。如果情况确实需要在襟翼放出时使用减速板，应避免进近中下降率过大。在到达 1,000 英尺 AGL 之前应收回减速板。

下降中发动机结冰

使用防冰会增加推力需求并增加下降距离。在下降预报页面上应输入预计使用防冰的高度，以帮助 FMC 计算更准确的下降剖面。

注：只要存在或预计会有结冰条件，就应接通发动机防冰系统。不遵守推荐的防冰程序会导致发动机失速、超温或发动机损坏。



进近简令（下降前完成）

- 进近图的有效性和编号;
- 着陆跑道, 进场程序, 进近类型, 复飞时机、动作、复飞程序;
- CDU 输入;
- 进场 ILS、VOR、DME、NDB 频率、航道、呼号;
- 过渡高度层、扇区安全高度、机场标高、DA(H)或 MDA(H)、CDU 各点高度;
- 目的地机场和备降机场天气情况;
- 备降机场、备降航路、燃油检查;
- 自动刹车、着陆襟翼、空速游标、高度表拨正值 QNH 或 QFE 预调;
- 预计____道口脱离跑道、滑行路线、停机位;
- 其它要求(特殊天气、道面、防冰、雨刷、自动驾驶、MEL、EICAS 信息和操作注意事项、ATC 要求等)。



下降程序

在飞机下降到低于巡航高度以在目的地做进场前开始做下降程序。

在 10,000 英尺 AFE 时应完成下降程序。

操纵飞机的驾驶员	监控飞机的驾驶员
	核实增压调置为着陆高度。
检查所有警戒信息。	重现并查阅所有警戒信息。
在进近基准页面核实 VREF。	B-2812, B-2813, B-2827 到 B-2831, B-2851 到 B-2859 在进近基准页面输入 VREF。
将游标调至 VREF, VREF30+40 以及 VREF30+80。	
按进近需要调置无线电/气压最低标准。	
调置或核实导航无线电和进近航道。	
	将自动刹车选钮设到所需的 刹车值。
做进近简令。	
喊“下降检查单”。	做下降检查单。

6. 下降检查

1. 重现 检查 M
2. 自动刹车 M
3. 着陆数据 VREF_,最低高度 B
4. 导航设备 (频率、航道) 调置 B
5. 进近简令 完成 F

..... 下降检查单完成.....



等待

- 1. FMC 中的等待速度提供燃油消耗和速度能力下的最佳等待速度，但是不低于襟翼收上速度；
- 2. 如果 FMC 中不提供等待速度，则襟翼收上速度与最低燃油消耗速度接近，并可在低高度使用；
- 3. 高于 FL250 时，使用 VREF30+100 海里/时的速度可提供充足的抖振裕度；
- 4. 如果 FMC 中的等待速度大于 ICAO 或 FAA 的最大等待速度，可以用襟翼 1 进行等待，使用襟翼 1 的速度；
- 5. 如果在结冰或颠簸条件下等待，保持光洁形态。

ICAO 等待空速（最大）

高度	速度
14,000 英尺或以下	230 节
14,000 以上到 20,000 英尺 MSL	240 节
20,000 以上到 34,000 英尺 MSL	265 节
34,000 英尺 MSL 以上	0.83 马赫

FAA 等待空速（最大）

高度	速度
6,000 英尺 MSL 或以下	200 节
6,001 英尺 MSL 到 14,000 英尺 MSL	230 节 (华盛顿地区和纽约 FIR 为 210 节)
14,001 英尺 MSL 以上	265 节

注：等待空速参照各机场程序要求或遵从 ATC 指令。



进近

概述

1. 严格执行公司《运行规范》，依据公布程序完成进近；
2. 严格执行公司《运行规范》规定的着陆最低天气标准；
3. 除非存在下列任一情况，否则任何飞行均不得低于公布的机场扇区最低安全高度进行：
 - 1) 有足够持续的目视参考并遵守目视飞行规则；
 - 2) 仪表进近程序的需要并且已经正确建立仪表进近程序；
 - 3) ATC 提供雷达引导并按雷达正确引导下降高度。
4. 严格按照仪表进近飞行，ATC 进行雷达引导时，听从雷达管制的指挥；同时也不要放松对飞机位置和高度等导航飞行监控；
5. 按照进近程序的要求，听从 ATC 指挥下降高度根据不同高度及时调整速度，确保在进入起始仪表高度时完成要求的仪表进近构型；
6. 所有安全的仪表进近都有某些共同的基本因素。这些因素包括：好的下降计划、对进近程序的好好复习、准确的飞行和良好的机组配合。周详的计划对安全、有条不紊和专业的进近来说至关重要。

仪表进近的机组分工

在仪表进近飞行时，机组必须明确分工、各尽其责，严格按照 PF 和 PM 的分工完成仪表进近。

1. 操纵飞机的驾驶员 (PF):

- 1.) 监控仪表和控制飞机；
- 2.) 严格按照仪表进近程序实施飞行。

2. 监控飞机的驾驶员 (PM):

协助操纵飞机的驾驶员完成仪表进近，并完成以下程序要求：

- 1.) 确认要求的仪表进近，机上导航设备已打开，识别信号已证实。在 NDB 进近中，NDB 的电台信号一直在打开监听状态；
- 2.) 确认仪表进近跑道和仪表进近航道已调整正确；
- 3.) 监控并提醒操作驾驶员偏离正常的任何偏差；
- 4.) 监控飞行指引与自动驾驶选择和警告信号的显示；
- 5.) 进行标准喊话；
- 6.) 观察并发现跑道着陆目视参考。机场区域的塔台、烟囱、建筑物、公路灯光等地面标记不能作为目标目视参考，以防造成错误判断。



只有仪表着陆的灯光系统、跑道灯光（边线灯及中线灯）、跑道接地区灯光、进近坡度指示灯光（VASI）跑道才可以作为跑道着陆目视参考。根据天气状况慎重地判断跑道着陆目视参考，并及时向操作驾驶员报告“看见跑道”；

- 7.) 如需要，提醒并阅读复飞程序；
- 8.) 当 PM 报告“看到跑道”后 PF 只能在飞机仪表状态稳定的情况下才转入目视飞行。当 PF 转入目视飞行时，PM 应转入监控仪表飞行直到飞机进入正常着陆状态；
- 9.) 当飞行机组有三位成员时，第二副驾驶或第三机组成员（飞行机械员或飞行通信员）应监控并提醒在驾驶座位两位驾驶员的仪表和操作的任何偏差。

仪表起始进近

1. 允许进近许可：当开始实施仪表进近时，必须收到塔台管制员（ATC）的允许进近许可；
2. 起始进近高度和进近高度：当按仪表飞行规则飞往无线电导航设施做起始进近时，任何人不得将飞机下降到按该设施制定的仪表进近程序中规定的起始进近最低高度之下，直到到达该设施的上空；
 - 1.) 当允许进近并且已在公布的进近航段上时，经塔台管制员（ATC）允许下降到该航段的最低高度；如果在最后进近点的等待航线上，或程序转弯，则经塔台管制员（ATC）允许下降到程序转弯高度（公布的程序转弯高度通常是最低高度）；
 - 2.) 以起始进近高度通过进近定位点；
 - 3.) 当在非公布的航路上飞行并有雷达引导时，雷达管制引导至五边航道或起始进近点。收到进近许可后，飞机应保持最近一次所指定的高度，直到建立在公布的航路或航段上；
 - 4.) 在进近过程中，飞机不得低于各进近航段规定的最低高度；
 - 5.) 建立好航迹后，除非 ATC 给出不同的高度，在每一个后续航段或进近阶段，应遵循公布的高度限制下降；
 - 6.) 建立五边航道或通过定位点后，飞行员应根据机载和 / 或地面助航设备按公布的仪表程序进近。

最后进近决断

1. 飞机临近机场或到达目的地机场上空，如果收到的该机场发布的最新天气报告表明该机场的能见度低于仪表进近程序规定的能见度最低标准，机长不得继续实施仪表进近程序，应果断进行等待、备降或返航；
2. 最后进近航段：仪表飞行条件下，最后进近航段是指从仪表进近程序



规定的最后进近定位点或设施处开始至仪表进近着陆图示的复飞点。当一个包含程序转弯的程序没有规定最后进近定位点时，最后进近航段在完成程序转弯的那一点开始，并且在该点上，飞机在该程序规定距离之内在最后进近航迹上向机场飞行；

3. 在实施仪表进近过程中，如果在飞越最后进近定位点或最后进近航段之前，收到该机场发布的最新的天气报告，报告该机场跑道视程或能见度低于仪表进近程序规定的最低标准，机长不得飞越最后进近定位点继续进近；如果程序中没有规定最后进近定位点，在报告的跑道视程（RVR）或能见度低于仪表进近程序规定的最低标准时，机长不得进入仪表进近的最后航段飞行；
4. 如果机长已经开始实施仪表进近程序的最后进近，并在此后收到了较新的天气报告，报告的天气条件低于最低天气标准，该机长仍可继续进近至决断高度（高）DA/H 或最低下降高度（高）MDA/H。

稳定进近要求

1. 在着陆构型下保持稳定的速度、下降率和垂直/水平飞行轨迹就是通常所指的稳定进近概念。
2. 不要试图在不稳定进近下着陆。
3. 在仪表气象条件（IMC）下，所有进近应在高于机场标高 1,000 英尺的高度稳定，在目视气象条件（VMC）下，所有进近应在高于机场标高 500 英尺的高度稳定。
4. 当满足下列所有准则时，被视为稳定进近：
 - 1.) 飞机已完成着陆形态准备；
 - 2.) 飞机处于正确的飞行轨迹；
 - 3.) 为保持正确的飞行轨迹只需要小量的航向 / 俯仰变化；
 - 4.) 飞机指示空速不小于 VREF 且不大于 VREF+20 节；
 - 5.) 发动机功率调置在稳定状态以保持指定的速度和稳定正常下降率；
 - 6.) 飞机 1000 英尺以下（高于接地区域）飞行时，下降率不超过 1000 英尺/分钟；
 - 7.) 所有简令和检查单已执行；
 - 8.) ILS 进近应在下滑道和航道杆的 1 个点之内飞行；
 - 9.) 反向进近中，五边上当航空器处于机场上空 300 英尺时，机翼应水平。
5. 在进近的余下部分应一直保持稳定进近的这些条件。在 IMC 条件下机场上空 1,000 英尺以下或 VMC 条件下机场上空 500 英尺以下变得



- 不稳定的进近要求立即复飞。
6. 独特的进近程序或需要偏离上述稳定进近标准的非正常条件需要做特殊简令。
7. 对于所有目视进近，在 100 英尺 HAT（高于跑道头）时，航空器所处的位置应满足驾驶舱位于且航迹应位于延长跑道的水平边界内。
8. 当航空器飞越跑道入口时应：
- 1.) 稳定在目标速度至目标速度+10 海里/时的速度范围内直至拉平时抑制下降率；
 - 2.) 适用正常的操作保持稳定的飞行轨迹；
 - 3.) 位置合适，可在接地区（即：跑道的前 3,000 英尺或前 1/3 长度中较短者）正常着陆；
 - 4.) 如果不能保持上述原则，执行复飞。

放襟翼计划

当前襟翼位置	在“显示”或速度 (节)时	选择襟翼	所选襟翼的指令速度
收上	“参考游标” VREF30+80	1	VREF30+60
1	VREF30+60	5	“参考游标” VREF30+40
5	“参考游标” VREF30+40	20	VREF30+20
20	VREF30+20	25 或 30	(VREF25 或 VREF30)+ 风增量

ILS 进近

- 1. I 类精密进近的最低标准应当包括决断高度/高（DA/DH）、跑道视程（RVR）或能见度。
- 2. 能见度低于 800 米（1/2 英里）时不得使用能见度值，应当使用 RVR。
- 3. 如果航道的截获角超过 80 度，则不会截获下滑道。航道的最大截获角为 120 度。为避免不必要的下滑道截获，最初可选择 LOC 方式，然后再选择 APP 方式。
- 4. 当使用 LNAV 切入最终进近航道时，保证原始数据指示航道已切入，



以免在没有截获航道时沿截获的下滑道下降。如果需要, 使用 HDG SEL(航向选择) 或 HDG HOLD(航向保持)建立切入最终进近航道的航向。

5. 在截获航道的机动飞行中, 最大可使用 30 度坡度。
6. 当适用的最低标准 RVR 值小于 800 米时, 只有在符合下列所有条件时才允许飞行员实施进近着陆:
 - 1.) 具有 II 类运行的机载设备(低高度的无线电高度表和自动油门除外) 并已得到 I 类运行的适航许可;
 - 2.) 机长在本机型上已有了超过 100 小时的飞行经验, 机长和副驾驶已经接受 II 类运行的理论训练和模拟机训练;
 - 3.) 机长按最低标准实施进近着陆已被检查合格(注: 机长按 I 类运行 RVR 标准进行检查, 应在局方批准认可的模拟机上进行)。

非 ILS 进近

1. 执行非 ILS 进近(包括使用 VNAV 进近)时, 其最佳方法就是自动飞行。通常使用垂直导航(VNAV)或垂直速率(V/S)俯仰方式控制进近垂直航径。
2. 在基于航道的进近,(如:LOC、LOC-BC) 在进近整个过程中都必须全程监控相应的原始数据。
3. 在 VOR 进近中,,要求一名飞行员从最终进近定位点开始用 HSI VOR 方式显示来自进近相关的 VOR 的原始数据。对于用 FMC 跟踪航道或航径、不是基于航道的进近(TACAN、NDB、RNAV、GPS 等), 如果有原始数据, 波音公司建议监视原始数据。
4. 应尽可能使用地图方式。地图显示提供进近平面图, 包括最后进近和复飞航路。地图提高机组对飞行进程和位置的意识。
5. 非精密进近着陆标准(MDA): 进行非精密进近时, 如果最低下降高度(MDA)不是以整百英尺取值的, 在操纵控制面板高度窗(MCP)无法调整到精确的 MDA 值时(如 MDA 为 535 英尺), 应按能调整到的百位或十位最精确数向高数取值(600 英尺), 调整的 MDA 作为最低下降高度标准, 标准喊话、自动驾驶操作等都以新调整的 MDA 为基准进行。



进近程序

通常在过渡高度层开始做进近程序。

在下列参考点前完成进近程序：

- 起始进近定位点，或
- 开始雷达引导至最后进近航道，或
- 开始目视进近

操纵飞机的驾驶员	监控飞机的驾驶员
	按需调置旅客信号。
	在或高于 10,000 英尺 AFE，将左和右机翼着陆灯电门接通。
在过渡高度层，调置并交叉检查高度表。	
按需更新进场和进近。	
按需更新进近简令。	
喊“进近检查单”。	做进近检查单。

7. 进近检查

1. 高度表.....__B
.....进近检查单完成.....



着陆 概述

仪表进近着陆决断

当飞机到达决断高（度）DH（A）或最低下降高（度）MDH（A），在进近复飞点之前的任何时间内，只有符合下列条件，方可继续进近到低于决断高度（高）DA（H）或最低下降高度（高）MDA（H）：

1. 该飞机持续处于正常位置，从该位置能使用正常机动动作以正常下降率下降到计划着陆的跑道上着陆，并且以此下降率可使飞机在计划着陆的跑道的接地区内接地；
2. 飞行能见度不低于所用的标准仪表进近程序规定的能见度；
3. 除 II 类和 III 类进近（在这些进近中，必须的目视参考由局方在批准时具体规定）外，驾驶员至少能清楚地看到和辨认计划着陆跑道的下列目视参考之一：
 - 1.) 进近灯光系统，但是如果驾驶员使用进近灯光系统作为参考，除非能同时清楚地看到和辨认红色终端横排灯或红色侧排灯，否则不得下降到接地区标高之上 30 米（100 英尺）以下；
 - 2.) 跑道入口；
 - 3.) 跑道入口标志；
 - 4.) 跑道入口灯；
 - 5.) 跑到端识别灯；
 - 6.) 目视进近下滑道指示灯；
 - 7.) 接地区或接地区标志；
 - 8.) 接地区灯；
 - 9.) 跑道或跑道标志；
 - 10.) 跑道灯。
4. 当使用具有目视下降点 VDP 的非精密直接进近程序时，飞机已到达该目视下降点，且在该点使用正常程序或下降率能下降到跑道上。

着陆襟翼

1. 正常着陆使用襟翼 30。
2. 在气压高度 10,000 英尺和 14,500 英尺之间的机场运行时，只能使用襟翼 25 着陆。

非正常着陆形态

非正常着陆形态下运行机组应查阅 QRH 空中性能章节中非正常形态着陆距离。



在污染或湿滑跑道上着陆

1. 污染跑道的定义:

指跑道超过 25% 的表面覆盖有厚度超过 3.2 毫米的积水或雪浆，或积雪和结冰。

2. 湿滑跑道的定义:

指跑道道面完全湿透，表面积有薄薄的一层水而使其显得有光泽，在积水厚度不超过 3 毫米时，不大可能出现滑水的危险。

3. 跑道摩擦系数和刹车效应:

刹车效应、MOTNE（欧洲航空气象电报网）跑道状态信息代码以及摩擦系数可分别从气象报告（MATER 或 SPECI）和雪情通报（SNOWTAM）中获得，也可以从 ATIS、空中交通管制员提供的信息或机场当局的相关报告中获得。

刹车效应	MOTN 代码	摩擦系数	典型的道面状况
好且干			干跑道
好	5	0.4 (含) 以上	良好表面的潮湿跑道
中到好	4	0.36-0.39	有毛毛雨、小雨的湿跑道
中	3	0.30-0.35	有中到大雨的干净跑道/局部冰雪覆盖的粗糙跑道/局部积水的湿滑跑道
中到差	2	0.26-0.29	有小雨、中雨的积水跑道/干雪、雾凇和霜覆盖的干跑道
差	1	0.25(含)以下	干雪、明冰覆盖/冻雨/积水/冻毛毛雨泥泞的湿滑跑道

相关规定:

- 只有在冰、雪未融化时才能尝试在未经处理的冰、雪跑道上着陆;
- 如积水、泥浆或湿雪深度超过 1.2 厘米或干雪深度超过 15 厘米，并且报告跑道或部分跑道刹车效应为零时，禁止飞机起飞;
- 如积水、泥浆或湿雪深度超过 2.5 厘米，干雪深度超过 15 厘米，并且



- 报告跑道或部分跑道刹车效应为零时，禁止飞机着陆；
4. 在污染跑道上运行应充分考虑到机组能力等因素，充分尊重机组的决定；
 5. 机组应当同时考虑机场的其他天气及运行条件，例如：能见度/RVR，风向风速，助航灯光等等；
 6. 当有关的气象报告、预报或两者的组合表明，在预计着陆时跑道可能属于湿滑或污染跑道时，则跑道有效长度（可用着陆距离）应至少相当于干跑道确定的所需着陆距离的 115%；
 7. 如果机组可以查阅飞机飞行手册或快速参考手册的有关湿滑或污染跑道的性能资料，则按性能资料确定该机型在湿滑跑道的跑道有效长度（可用着陆距离）的 60%以内作全停着陆。

人工着陆侧、顺风限制

跑道条件	好且干	好	中到好	中	中到差	差
侧风风速	35	35	30	20	17	15
顺风风速	10	10	10	5	3	0

自动着陆风速限制

跑道条件	好且干	好	中到好	中	中到差	差
侧风风速	25	25	25	20	10	5
顺风风速	10	10	10	5	3	0
顶风风速	25	25	25	25	25	25



着陆程序

操纵飞机的驾驶员	监控飞机的驾驶员
	通知乘务组准备着陆。核实客舱已做好准备。
根据放襟翼计划，喊“襟翼___”。	按指令调置襟翼手柄。
当处于航道切入航向时： ● 核实盲降已调谐并识别 ● 核实航道和下滑道指针显示	
预位 LOC 方式。	
警告：当使用 LNAV 切入最后进近航道时，LNAV 可能会平行于航道而不截获它。	
按需使用航向选择或航向保持来切入最后进近航道。	
核实航道截获。	
预位 APP 方式。	
下滑道移动时，喊： ● “放轮” ● “襟翼 20”	报“下滑道移动”。 ● 将起落架手柄放下。 ● 将襟翼手柄放 20。
减速板手柄预位。	
截获下滑道时， B-2835, B-2860, B-2861 接通其他自动驾驶。 根据着陆需要，喊“襟翼___”	按指令调置襟翼手柄。
在方式控制面板上调复飞高度。	
喊“着陆检查单”。	做着陆检查单。
在最后进近定位点或外指点标，核实飞越高度。	
监控进近。 核实在 500 英尺无线电高度自动着陆状态。	



8. 着陆检查

1. 着陆通知 完成 F
2. 减速板 预位 F
3. 起落架 放下 F
4. 襟翼 _放出 F

.....着陆检查单完成.....



复飞

概述

1. 当到达进近图上所规定的复飞点，不能继续完成着陆时，飞行员必须遵守规定的复飞程序或执行 ATC 指令的复飞程序；
2. 复飞的高度不应低于 DA/DH 或 MDA/MDH；如果提前实施复飞，除非 ATC 另有指令，应按进近图所规定的仪表进近程序继续飞至复飞点，但不得高于相关的高度限制；
3. 完成复飞程序后，应向管制员报告机长的飞行意图，并申请飞行许可。

复飞点（MAP）

1. 根据进近的类型，复飞点可以根据气压高度表或无线电高度表、已飞时间和/或通过地形上某一点或定位点来确定，当飞机到达复飞点而没有足够的目视基准进行安全着陆或飞机的状态不能进行安全着陆时，应执行复飞；
2. 仪表着陆系统（ILS）复飞点：是根据高度表来判断是否到了复飞点。DA 是由气压式高度表来确定的，而 DH 是由无线电高度表确定的；
3. 精密进近雷达（PAR）复飞点：是下滑道和 DA（H）相交的一个地理点。复飞点的到达是由飞行员用高度表或雷达管制员观测来确定的，以先出现的为准；
4. 区域导航 RNAV VNAV 进近：经局方特别批准，决断高度/高 DA/H 可用作 VNAV 进近的复飞点，如果未批准使用 DA/H，则需使用 MDA/H；
5. 机场监控雷达（ASR）：当飞机到达 MAP 或者距离跑道 1 海里（以较大者为准）时，应要求雷达管制员中断进近指引，当管制员给出复飞指令时执行复飞；
6. 航道进近（LOC、LOC-BC、VOR）：航道进近的复飞点与 ILS 不同，对于大多数进近来说，复飞点距离是距跑道头的距离。确定 MAP 的常用方法是从最后进近定位点开始计时，但也可用 DME 测距点或过中指地标或中台。如果航图上有时间表，此表会标出从 LOC 最后进近定位点到复飞点的距离。当使用航道进近并使用 FMC 垂直导航（VNAV）方式进近时，经局方批准，可以用 MDA（H）作为复飞点。也可以在局方特别批准下，用



DA (H) 作复飞点;

7. 其他非 ILS 进近: 所有其他非 ILS 进近的复飞点也标在航图上。如果程序中包含最后进近定位点, 则复飞点标注在跑道头外、在跑道头上或位于机场的某一无线电导航台上。如果是在机场导航台 (VOR 或 NDB) 上而又没有最后进近定位点, 则此设备就被标注为复飞点。如果在到达复飞点之前先到达了 MDA (H), 不要以为飞机在这个点就一定能够做正常着陆。当复飞点在跑道头或跑道头以外时, 飞机必须在到达复飞点之前先到达 MDA (H) 才能做正常的最终进近。

中断进近或复飞

1. 在所有仪表进近中, 应根据各导航和飞行仪表的指示, 综合判断飞机正确进近位置和状态, 出现以下情况必须中断进近或强制复飞:
 - 1.) 在仪表条件下, 飞机导航仪表或飞行仪表出现故障; 或失去仪表引导信号 (地面设备或机载导航设备故障), 影响完成安全进近;
 - 2.) 在仪表条件下, 左右座导航仪表指示明显不一致, 不能判明飞机确切位置且未建立目视;
 - 3.) 在仪表条件下, 导航和飞行仪表的指示显示异常的高度距离关系;
 - 4.) 在 ILS 最后进近阶段, 仪表条件下出现航道和/或下滑道指示器指示最大偏差;
 - 5.) 在仪表进近公布的着陆标准 DA (H) /MDA (H) 不能建立目视参考; 或重新失去目视参考 (平流雾、雾障、全部跑道灯光失效或夜航着陆光屏), 影响安全着陆。
2. 在进近过程中没有建立稳定进近的下列情况, 应中断进近, 强制复飞:
 - 1.) 在仪表条件下 (IMC) 低于 1000 英尺 (AFE) 或在能见条件下 (VMC) 低于 500 英尺 (AFE) 没有建立稳定进近;
 - 2.) 在仪表进近公布的着陆标准 DA (H) /MDA (H) 虽建立目视参考, 但不能以正常的下降率 (小于 1000 英尺/分) 或正常操作修正率机动飞行达到稳定飞行航径和着陆状态。
3. 在进近过程中出现以下影响安全进近着陆的不正常情况时应复飞:
 - 1.) 进近到 500 英尺 (AFE) 以下跑道有障碍物, 影响安全着陆;
 - 2.) 五边进近中飞机发动机或飞机各系统故障, 无法控制飞机正常



进近 状态或完成稳定进近，不能确保安全着陆；

- 3.) 任一左右座驾驶员发生空中失能；
 - 4.) 最后进近中遇到恶劣天气（雷雨、大风或风切变），影响着陆安全；
 - 5.) 最后进近定位点后被告知天气低于机长标准或公司标准；
 - 6.) 在雷达引导精密进近中无线电通讯失效；
 - 7.) 地面塔台管制员发出复飞指令；
 - 8.) 在基于要求的导航性能（RNP）的 GPS 进近中 FMC 出现警告信息，表明飞机的导航性能（ANP）不能满足 RNP（注：公司尚未运行）；
 - 9.) 仪表条件下近地警告系统 GPWS 或 EGPWS 发出飞机形态警告、地形警告、下降率警告、障碍物警告或以上所有拉升警告；
 - 10.) II 类或 III 类 ILS 进近过远台后出现任何主警告信号或主注意信号；
 - 11.) 在个别特殊的机场，按正常仪表进近运行可能触发 EGWPS 或 GWPS 地形警告，在此情况下除航行通告特别注明外，在进近简令中应特别说明。
4. 中断着陆：任何不具备着陆条件或影响着陆安全的情况下，在跑道之上 15 米（50 英尺）并飞越跑道入口时，应中断着陆，拉升复飞。



复飞程序

操纵飞机的驾驶员	监控飞机的驾驶员
同时： ● 按压复飞电门 ● 指令“襟翼 20”	将襟翼手柄放 20。
核实： ● 抬机头至复飞姿态 ● 推力增加	
	核实推力足够用于复飞或按需调推力。
核实高度表上出现正上升率，喊“收轮”。	核实高度表上出现正上升率并报“正上升”。
高于 400 英尺无线电高度选择一个横滚方式。	核实已调好复飞高度。
核实已按复飞航路飞。	
在增速高度，将速度调到计划襟翼值的机动速度。 喊“爬升推力”。	选择爬升推力。
根据收襟翼计划，喊“襟翼___”。	按指令调置襟翼手柄。
襟翼收至计划的襟翼值后，按需选择高度层改变或 VNAV。	
核实调置好爬升推力。	
核实截获复飞高度。	
	起落架收上后将起落架手柄放中立。
喊“起飞后检查单”。	做起飞后检查单。



着陆滑跑

概述

1. 机组应该操纵飞机在合适的着陆接地区(跑道入口后 800 - 1500 英尺)之间落地;
2. 由于各种原因,落地时越过接地区还未接地时,应果断复飞;
3. 飞机在接地区着陆滑跑时,操作驾驶员应正确使用反喷或阻力装置,使飞机正常减速,并集中精力保持飞机滑跑方向,避免偏离跑道中心线;监控飞机的驾驶员或在观察员座位的机组成员应监控自动刹车、减速板工作情况,确保飞机能安全地进入滑行。

减速板

接地后,前轮放到跑道上且没有任何不利的俯仰效应时,可以全部放出减速板。减速板会扰乱机翼的升力,从而使飞机的重量压在主轮上,提供最佳的刹车效应。

接地后如果减速板不升起,刹车效应可能会降低多达 60%,因为重量几乎没压在轮胎上,使用刹车时会很快引起防滞调节。

正常情况下应预位减速板以便自动放出。两名飞行员都应监控接地后减速板放出。万一减速板自动放出失效,应立即人工放出减速板。

在着陆阶段飞行员注意减速板手柄的位置对防止冲出跑道是非常重要的。在着陆阶段 PM 应喊出减速板的位置。这可以增强机组在着陆时对抗扰流板位置的意识,并养成预防扰流板系统故障或未预位的好习惯。

着陆滑跑中的方向控制和刹车

如果前轮没有立即放到跑道上,那么刹车和转弯能力会明显降低,并且没有阻力效应。方向舵在约 60 节以前都是有效的。滑跑过程中方向舵踏板操纵可以有效地控制方向。飞机到达滑行速度之前不要使用前轮转弯手轮。有侧风时,向上风侧压盘来保持机翼水平,这有助于方向控制。接地后立即完成着陆滑跑程序。任何延迟都会增加停止距离。

停止距离会随风的情况以及与推荐的进近速度的偏差而不同。

影响着陆距离的因素

QRH 空中性能部分有正常和非正常形态着陆距离的咨询信息。最大能力停止的实际停止距离大约是干跑道长度要求的 60%。

影响停止距离的因素包括:过跑道头的高度和速度,下滑角、着陆拉平、放前轮到跑道上、反推、减速板、刹车以及道面情况。



注：在着陆的大速度阶段，反推和减速板阻力比较有效。应尽快拉减速板和使用反推。

注：减速板全部放出，再加上最大反推及最大人工防滞刹车，这样可以提供最短的停止距离。

接地前必需避免在跑道上平飘，因为这样会用掉很多可用跑道。飞机应尽可能靠近正常接地点接地。跑道上的减速率大约比空中大 3 倍。

飞机过跑道头的高度对总着陆距离也有明显影响。例如，在 3 度下滑航径上，如果过跑道头的高度是 100 英尺而不是 50 英尺，则总着陆距离会增加约 950 英尺。这是因为飞机在实际接地前已经用了一部分跑道长度。

下滑航径角也同样影响总着陆距离。如果进近航径较平，即使保持合适的高度进跑道，总着陆距离也会增加。

自动刹车

只要是受跑道限制、使用了高于正常的进近速度、在湿滑跑道上着陆或在侧风条件下着陆，都应使用自动刹车。

根据自动刹车系统的正常工作情况，选择一个减速值：

- MAX AUTO: 当需要最短停止距离时使用。减速率小于最大人工刹车
- 3 或 4: 在湿滑跑道上或着陆滑跑距离有限时使用
- 1 或 2: 这个设定提供适用于所有正常操作的中等减速率

注：自动刹车 2 或以上会持续刹车，这可以延长碳刹车的寿命。

飞行机组/航空公司在正常运行中获得的不同跑道条件下的飞机特性经验为选择合适的减速等级提供了最基本的指导。

主轮接地后立即开始拉反推，然后使用全反推，这样可以使自动刹车系统尽量减小刹车压力。由于自动刹车系统是靠感应减速率来调节刹车压力的，因此正确使用反推在大部分的着陆滑跑中可以减少刹车量。

接地后尽快建立所需的反推水平是非常重要的。这可以大大降低刹车温度和轮胎磨损，并在很湿滑的跑道上缩短停止距离。

如果使用最小反推，刹车能量会增加几乎一倍，刹车温度也会比正常的高很多。

接地后，机组应注意自动刹车脱离信号牌。任何时候自动刹车脱离，PM 都应通知 PF。



如果自动刹车接通时不能保证停止距离，则 PF 应立即使用足够的人工刹车来保证在剩下的跑道内减速到安全的滑行速度。

QRH 空中性能部分中的一个表格给出了可用的各档自动刹车的相对停止能力。

反推操作

在着陆阶段，必需时刻注意前推力手柄和反推手柄的位置。座椅位置不恰当以及衣袖太长都会无意中将油门杆前推，阻碍反推手柄的移动。

手的位置都应该很舒服，容易触及自动油门断开电门，并且能够在整个油门范围内操纵所有油门杆，包括前推力和反推力。

注：反推总是能减小“仅用刹车”的停止距离以及刹车和轮胎的磨损。反推在高速时更有效。

接地后，油门杆在慢车位的情况下迅速提起反推手柄并向后拉到联锁位，然后按需使用反推。PM 应监控发动机的工作限制，在接近或超出发动机的任何工作限制、任一反推失效或其它非正常情况时应喊出。

保持所需的反推（包括最大反推）直到空速接近 60 节。这时开始减小反推，并以与飞机的减速率相应的速率向下压反推手柄。到达滑行速度时，反推手柄应回到反推慢车位。当发动机减速至慢车时，手柄放到全压下位。PM 需喊出 60 节以帮助 PF 调节反推。如果无意中选择了前推力而取消了反推 PM 也应喊出。如果在反推工作时发动机出现喘振，所有发动机应立即选择反推慢车。



着陆滑跑程序

操纵飞机的驾驶员	监控飞机的驾驶员
核实油门杆收光。 核实减速板手柄升起。	核实减速板手柄升起。 报“减速板升起”。 如果减速板手柄未升起，报“减速板未升起”。
监控滑跑程序。	
核实自动刹车工作正常。	
警告：移动反推手柄后，必须做全停着陆。如果一台发动机处于反推力状态，是不可能安全飞行的。	
毫不迟疑地将反推手柄移到联锁位并轻轻保持住直到联锁松开。 然后按需使用反推。	
60 节时，开始移动反推手柄以在滑行速度前到达反推慢车卡位。	报“60 节”。
发动机在反推慢车后，将反推手柄全部压下。	
到达滑行速度前，解除自动刹车。 按需使用人工刹车。	
脱离跑道前脱离自动驾驶。	



着陆后程序

脱离现用跑道后开始执行着陆后程序。

操纵飞机的驾驶员	监控飞机的驾驶员
机长移动或核实减速板手柄压下。	
	将 APU 选钮放到 START 位然后 ON 位。 不要让 APU 选钮弹回 ON 位。
	将白色防撞灯电门关。 按需调置着陆灯电门。
将气象雷达关。	
	将自动刹车选钮放 OFF 位。
	将襟翼手柄放到收上位。
	按需调置应答机方式。在无地面跟踪设施的机场,选择 STANDBY 位。在有地面跟踪飞机设施的机场,选择除 TCAS 方式以外的一个现用应答机调置。



关车程序

完成滑行后开始关车程序。

停留刹车 刹上 C

核实停留刹车灯亮。

如果不需要拖车：

系好安全带选钮 关 F/O

电源 调置 F/O

如果需要 APU 电源：

核实 APU 运行灯亮。

如果需要外部电源：

核实外部电源可用灯亮。

核实 ON 灯亮。

外部电源电门 - 按压

机翼防冰电门 OFF F/O

发动机防冰电门 OFF F/O

燃油控制手柄 CUTOFF C

如果需要拖车：

与地面机务人员建立通讯。 C

警告：如果前轮转弯没有锁定，连接上拖把后任何液压动力的变化都可能造成拖把的意外移动。

核实前轮转弯被锁定。 C

注意：推出或拖出时不要抓住或转动前轮转弯手轮。这样可损坏前起落架或拖把。

注意：推出或拖出时不要用飞机刹车来停住飞机。这样可损坏前起落架或拖把。

根据地面机务人员的指令刹上或松开停留刹车。

拖出完成时：

系好安全带选钮 OFF F/O

液压面板 调置 F/O

注：最后再释压右系统以防止系统间的液压油流动。



左电动泵电门 - OFF

中央 1 号和中央 2 号电动泵电门 - OFF

右电动泵电门 - OFF

燃油泵电门 OFF F/O

红色防撞灯电门_____OFF F/O

隔离电门.....ON F/O

飞行指引仪电门 OFF C, E/O

状态信息.....检查 F/O

将所显示的状态信息记入维修记录本中。

轮挡放到位后:

停留刹车-松开 C

APU 选钮.....按需.....F/O

喊“关车后检查单”。 C

做关车后检查单。 F/O

9. 关车后检查

- | | | | |
|----|-------------|----|---|
| 1. | 液压电动泵..... | 关 | R |
| 2. | 燃油泵..... | 关 | R |
| 3. | 襟翼..... | 收上 | R |
| 4. | 停留刹车..... | | L |
| 5. | 燃油控制手柄..... | 关断 | L |
| 6. | 气象雷达..... | 关断 | B |

.....关车后检查单完成.....



离机安全程序

IRS 方式选钮	OFF	F/O
紧急灯光电门	OFF	F/O
风挡加温电门	OFF	F/O
组件控制电门选钮	OFF	F/O
喊“离机检查单”。		C
做离机检查单。		F/O

10. 离机安全检查

1. 惯导 (IRS) 关 R
 2. 紧急出口灯 关 R
 3. 风挡加温 关 R
 4. 空调组件 关 R
- 离机安全检查单完成



标准操作程序(SOP)
补充程序 目录

第 SP 章
第 0 节

概述	SP. 05. 1
飞机概况、紧急设备、舱门、风挡	SP. 1. 1
舱门	SP. 1. 1
风挡	SP. 1. 4
灯光	SP. 1. 5
紧急设备	SP. 1. 5
空气系统	SP. 2. 1
空调组件	SP. 2. 1
着陆机场标高在 9500 英尺以上	SP. 2. 2
APU给组件供气起飞	SP. 2. 2
防冰排雨	SP. 3. 1
防冰	SP. 3. 1
防冰使用	SP. 3. 1
发动机防冰使用	SP. 3. 2
机翼防冰的使用	SP. 3. 3
风挡雨刷的使用	SP. 3. 3
风挡雨刷和排雨剂的使用	SP. 3. 4
自动飞行	SP. 4. 1
AFDS	SP. 4. 1
自动油门操作	SP. 4. 4
用VNAV进行仪表进近	SP. 4. 6
用V/S进行仪表进近	SP. 4. 12
反向进近	SP. 4. 18
自动着陆状态信号牌测试	SP. 4. 23
自动着陆状态信号牌复位	SP. 4. 23
通讯	SP. 5. 1
驾驶舱话音记录器测试	SP. 5. 1
飞机通讯寻址和报告系统 (ACARS)	SP. 5. 1
遇险和紧急通讯程序	SP. 5. 2
通讯失效	SP. 5. 3
电气	SP. 6. 1
电源打开	SP. 6. 1
电源关闭	SP. 6. 2
使用小于 90KVA的外部电源操作	SP. 6. 2
备用电源测试	SP. 6. 4



从外部电源到APU电源的转换	SP. 6. 4
液压发电机测试	SP. 6. 4
发动机、APU	SP. 7. 1
发动机	SP. 7. 1
防火	SP. 8. 1
发动机, APU和货舱火警/过热测试	SP. 8. 1
轮舱火警探测测试	SP. 8. 1
飞行仪表、显示	SP. 10. 1
飞行记录器测试	SP. 10. 1
航向基准电门操作	SP. 10. 1
QFE操作	SP. 10. 2
飞行管理、导航	SP. 11. 1
应答机测试 (装有TCAS的飞机)	SP. 11. 1
气象雷达测试	SP. 11. 1
IRS	SP. 11. 2
水平导航	SP. 11. 4
垂直导航	SP. 11. 9
性能数据输入	SP. 11. 11
其它CDU功能	SP. 11. 12
部分航线单发飘降及紧急释压程序	SP. 11. 15
RNP - 10 运行	SP. 11. 19
RVSM运行	SP. 11. 22
ETOPS (120 分钟) 运行	SP. 11. 48
燃油	SP. 12. 1
燃油平衡	SP. 12. 1
燃油交输活门检查	SP. 12. 2
燃油量测试	SP. 12. 2
警告系统	SP. 15. 1
EICAS测试	SP. 15. 1
起飞形态警告测试	SP. 15. 1
着陆形态警告测试	SP. 15. 1
失速警告测试	SP. 15. 2
事件记录	SP. 15. 2
(空中防撞系统) TCAS	SP. 15. 2
恶劣天气	SP. 16. 1
机身除冰	SP. 16. 1
寒冷天气下运行	SP. 16. 2



炎热天气下运行	SP. 16. 20
颠簸	SP. 16. 22
雷雨天气条件下飞行	SP. 16. 25
雷雨天气条件下气象雷达的正确使用程序	SP. 16. 28
风切变	SP. 16. 30



有意留空



标准操作程序(SOP)
补充程序

第 SP 章
第 05 节

概述

本章包括的程序（恶劣天气飞行，发动机交输引气起动等）只在需要时才执行而非每次正常飞行都要使用。机组可能进行的系统测试也包括在内。

在空中完成的程序，或者是那些作为完成正常程序的备用方式（如选择减推力起飞），通常是凭记忆完成的。那些不是按正常情况做的且不常用的程序通常是参考手册来完成（如发动机交输引气起动）。

补充程序按节划分。除恶劣天气这节外，各小节的标题与它所述的系统相应章的标题一致。



有意留空



标准操作程序(SOP)
飞机概况、紧急设备、舱门、风挡

第 SP 章
第 1 节

舱门

登机门关闭

阵风锁手柄 松开

门 关

向后和向内人工转动门手柄以关紧门。

门手柄 转动

向前转动到关位，门向外移到关闭位，问好门并锁上。

B-2838

方式选择手柄 ARMED

观察看见滑梯标牌并且滑梯灯亮。

B-2804 到 B-2835, B-2851, B-2853 到 B-2861

方式选择手柄 ENGAGE

观察看见滑梯标牌并且滑梯灯亮。

登机门打开

B-2838

方式选择手柄（仅内部） DISARMED

滑梯标牌看不到并且滑梯灯灭。

B-2804 到 B-2835, B-2851, B-2853 到 B-2861

方式选择手柄（仅内部） DETACH

滑梯标牌看不到并且滑梯灯灭。

注：当门从外侧打开时，撤离滑梯和电动门打开功能自动解除预位。

门手柄 转动

向后转到打开位。门向内侧移到卡位。

门 打开

向前和向外转动以打开门。阵风锁手柄自动接通并把门锁在开位。



驾驶舱门

概述

- 从乘客开始登机时刻起，至飞行结束打开客舱门旅客下机时刻止，除由于飞行意外、紧急撤离、安全操作、工作程序的需要外，飞行机组成员必须锁闭驾驶舱门，在未安装电子密码锁的飞机上必须插上加强门闩；
- 航程时间一小时内的航班机组成员应减少进出驾驶舱次数；
- 飞机在起飞爬升或巡航下降阶段机组成员除非安全操作的需要，否则不得进出驾驶舱；
- 飞机在 10000 英尺以下，任何加入机组的人员不得进出驾驶舱。

驾驶舱电子密码锁使用规定

每次飞行前机组进行协作时，机长必须就进出驾驶舱的规定和电子密码锁的使用进行讲评并提出具体要求；

不论飞机上是否装有电子密码锁，都必须遵守《进出飞机驾驶舱的管理规定》；在已安装了电子密码锁的飞机上，如需进入驾驶舱，乘务组必须先通过内话联系，再按正常程序进入驾驶舱，否则飞行机组应锁定驾驶舱门；

正常飞行时应将驾驶舱门的控制电门全程保持在 NORM 位；如发现有人试图使用密码开门或其它不正常情况，应立即锁定驾驶舱门并考虑执行处置非法干扰的程序；

只有当客舱机组有足够的理由怀疑驾驶舱机组全部失能时，乘务组才能输入密码打开驾驶舱门；

驾驶舱机组听到电子锁蜂鸣器信号后，必须根据实际情况立即做出决定，解除舱门锁定或决定锁定舱门；

在安装了电子密码锁和机械锁的飞机上，一般不使用机械锁；如有进入驾驶舱的请求未按正常程序进行，或者机组怀疑发生了劫机，应立即使用机械锁锁定舱门；

飞机在外站过夜时，驾驶舱机组应向当地机务人员讲解驾驶舱电子锁的注意事项，防止误锁舱门；

如在地面误锁驾驶舱门，可根据当时的情况，选择以下最简单的方法开锁：



- 请知晓密码的维修人员开锁;
- 请知晓密码的乘务员开锁;
- 断开飞机电源;
- 向公司签派索取密码开锁。

紧急情况（飞机遇险）下电子锁的使用方法：

- 如发生有人试图劫机等紧急情况，驾驶舱机组应立即锁定驾驶舱门，在安装了机械锁的飞机上还应锁上机械锁，并按公司有关反劫机紧急程序执行；
- 如发生紧急释压、紧急撤离等意外情况，除按电子密码锁紧急情况下的操作程序执行外，还应遵守公司相关的紧急处置程序。

如果使用了电子锁密码，飞行任务结束后当事人必须立即通过本单位的保卫部门上报公司保卫部。

驾驶舱门锁故障

1. 驾驶舱门使用机械插销锁定程序——飞行中驾驶舱门锁故障

LOCK FAIL 灯闪烁（EICAS 没相关信息显示），指示驾驶舱自动门锁故障。在飞行中如果出现上述情况，那么在余下的航程里就要使用以下驾驶舱门使用机械插销锁定程序。

- a) 通知乘务长驾驶舱自动门锁故障，除非符合“2”所讲的例外情况，否则要安排一名指定乘务员执行以下程序：
- b) 机长要告诉指定乘务员熟悉相关的安全程序，包括：紧急情况发生时要采取的措施和程序，相关氧气面罩和氧气活门的位置，应急逃生设备的使用，驾驶舱机械插销锁的正确使用方法；
- c) 按机长要求，指定乘务员应确保在余下的航程里驾驶舱舱门要保持关闭并用机械插销锁锁定，而且要保证飞行员能顺利进出驾驶舱；
- d) 当下降到 10000 英尺安全带灯亮时，该指定乘务员应使用机械插销锁定驾驶舱门，而且，为了做好飞行员失能的准备，该指定乘务员应留在驾驶舱内直到飞机落地停稳，安全带灯熄灭后为止。

2. 例外的情况

在以下情况时，指定乘务员在飞机下降落地过程中不需要留在驾驶舱内：

- a) 驾驶舱内有 2 名以上飞行员（或者双套机组），或者带有 1 名飞行学员。这时，至少有 1 名不参与飞行的飞行员要在飞机落地过程中留在驾驶舱内。
- b) 观察员座位上有一名不值勤的机务或机组，该乘员正在履行相当



于指定乘务员的工作。

- c) 有一名不值勤的机组加机组坐驾驶舱被批准了,但稍后该乘员被安排到旅客位置上去,该乘员被机组安排为指定乘务员。
- d) 1名CAAC观察员加机组,正履行指定乘务员的工作。
- e) 机组和乘务组人数都是最低配置,已经没有多余的人手,这时机长就必须在飞机降落时保证驾驶舱舱门要用机械插销锁定。

驾驶舱进入系统测试

驾驶舱进入系统电门..... NORM

驾驶舱门_____打开

驾驶舱门锁选钮.....AUTO

紧急进入码.....输入

ENT 键 按压

核实警戒声响。

核实 AUTO UNLK (自动开锁) 灯亮。

驾驶舱门锁选钮.....DENY

核实 AUTO UNLK (自动开锁) 灯灭。

驾驶舱门锁选钮 开锁

驾驶舱进入系统电门.....OFF

核实 LOCK FAIL (锁失效) 灯亮。

驾驶舱进入系统电门_____AUTO (护盖盖上)

核实 LOCK FAIL (锁失效) 灯灭。

风挡

驾驶舱风挡关闭

窗曲柄 转动

将窗子摇到全关位（看不见“风挡未关”标牌）。

窗锁手柄_____转动

向前转动窗锁手柄到锁住位。

驾驶舱风挡打开

窗锁手柄.....转动



向后转动窗锁手柄到打开位。

窗曲柄 转动

将窗子摇到全开位（能看见“风挡未关”标牌）。

灯光

指示器灯光测试

指示器灯光测试电门 按压 ON

核实驾驶舱内的所有指示器灯都亮，燃油控制灯和 APU/发动机火警电门灯除外。

指示器灯光测试电门 按压 OFF

紧急设备

氧气面罩麦克风测试

B-2804 到 B-2859

吊杆/氧气电门 OXY

B-2860, B-2861

吊杆/面罩电门 面罩位

复位/测试电门 按压并保持

紧急/测试选钮 按压并保持

按压并发话电门 按压

同时按压应急/测试选钮、按压发话电门和复位/测试电门。

核实通过驾驶舱扬声器可听到氧气流动的声音。

按压发话电门 松开

紧急/测试选钮 松开

复位/测试电门 松开



氧气

氧气运行基本政策

进行符合 CCAR121 - R2 部规定的飞行运行时配备所需要的生命保障和急救用氧气量, 根据所飞行的座舱气压高度和飞行持续时间, 按照为每次飞行和每一航路所制定的运行程序确定。

公司将按照下列要求为机组成员提供氧气源:

在座舱气压高度 10,000 英尺以上至 12,000 英尺, 必须对在驾驶舱内执勤的飞行机组每一成员提供氧气, 并且对于在这些高度上超过 30 分钟的那段飞行必须对机组其他成员提供氧气。

在座舱气压高度 12,000 英尺以上, 必须对在驾驶舱内执勤的飞行机组每一成员提供氧气, 并且在此高度上整个飞行时间内, 为其他机组成员提供氧气。

当要求某一飞行机组成员用氧时, 他必须连续用氧, 除非为执行其正常勤务必须除去氧气面罩或其他氧气分配器时。对那些处于待命状态的或在完成此次飞行前肯定要在驾驶舱内执勤的后备机组成员, 必须按不在驾驶舱内值勤的其他值勤机组成员供氧量提供氧气。如果某一后备机组成员不在待命状态, 并且在剩下的一段飞行中将不在驾驶舱内执勤, 则就辅助氧气要求而言, 可将其视为一名旅客;

飞机在每次放行之前, 机务人员和飞行机组都应检查驾驶舱氧气瓶的氧气压力符合规定的数值, 如实际氧气压力不符合放行标准, 应予以补充。对于前往高原机场(航线)运行的飞机, 从基地站起飞前应将驾驶舱氧气瓶和客舱氧气瓶充满。

公司将按照下列要求为旅客提供氧气:

对于座舱气压高度 10,000 英尺以上至 14,000 英尺的飞行, 在这些高度上持续时间超过 30 分钟的那部分飞行中, 能够为 10% 的旅客提供足够的氧气;

在某些特殊航路上运行时, 对于座舱气压高度 10,000 英尺以上至 13,000 英尺的飞行, 可以不为旅客提供氧气;

对于座舱气压高度 14,000 英尺以上至 15,000 英尺的飞行, 能够为 30% 的旅客在这些高度的那部分飞行中提供足够的氧气;

对于座舱气压高度 15,000 英尺以上的飞行, 在此高度上整个飞行时间内为机上每一旅客提供足够的氧气。



应急下降和急救用的辅助氧气

公司提供氧气和分配设备，以在座舱增压失效时符合下述要求：

机组成员：当在飞行高度 10,000 英尺以上运行时，必须向在驾驶舱内执勤的飞行机组每一成员提供足以符合本章要求的但供氧时间不少于 2 小时的氧气。所要求的 2 小时供氧量，是飞机从其最大合格审定使用高度以恒定下降率用 10 分钟下降至 10,000 英尺，并随后在 10,000 英尺高度上保持 110 分钟所必需的供氧量。

旅客客舱乘员：当飞机在飞行高度 10,000 英尺以上运行时，必须对客舱内乘员提供下列供氧源以供其使用：

(1) 当经合格审定可在飞行高度上至 25,000 英尺运行的飞机能在所飞航路的任何点上 4 分钟之内安全下降到飞行高度 14,000 英尺以下时，必须为 10% 的客舱乘员按本部规定的供氧率至少提供使用 30 分钟的氧气量；

(2) 当飞机运行在飞行高度 25,000 英尺以下且不能在 4 分钟之内安全下降到飞行高度 14,000 英尺时，或当飞机运行在飞行高度 25,000 英尺以上时，在座舱释压后座舱气压高度 10,000 英尺以上至 14,000 英尺的整个飞行期间必须能以供氧率为不少于 10% 的客舱乘员供氧，并且按适用情况，对客舱乘员的供氧时间必须不少于 10 分钟；

(3) 为了对那些由于生理上的原因，在从飞行高度 25,000 英尺以上的座舱气压高度下降后可能需要纯氧的机上乘员进行急救护理，在座舱失密后座舱气压高度 8,000 英尺以上的整个飞行时间内，必须为 2% 的乘员（但在任何情况下不得少于 1 人）提供符合飞机型号合格审定要求的氧气源。必须有适当数量（但在任何情况下不得少于 2 个）的经认可的氧气分配装置，它带有一种装置供客舱乘务员使用这一供氧源。

在飞行高度 25,000 英尺以上的飞行实施之前，机组成员必须将一旦座舱释压时使用氧气的重要性向旅客说明，并向他们指出氧气分配设备的所在位置和向他们演示其使用方法。

呼吸保护装置/机舱内的臭氧含量：

公司提供符合规定要求的、经批准的呼吸保护装置 (PBE)。

该装置将按照设备制造人制定的检查准则和检查周期进行定期检查。

在驾驶舱中将安置一个呼吸保护装置。同时在每一个手提灭火瓶的 3 英尺范围内也将安置一个呼吸保护装置。



在每次起飞前，副驾驶将负责检查驾驶舱中的呼吸保护装置，乘务长负责检查客舱中的呼吸保护装置，以确保其处于可靠和立即可用状态，以完成其预期紧急用途。对于非化学氧气发生器系统，要检查其连接可靠且供气压力适当。

大气中的臭氧含量通常是与飞行高度的增加成正比，平流层中的臭氧含量会高于对流层，但在不同的季节或地域中，同样高度上的臭氧含量也存在差别。

机舱内的臭氧含量超过一定数值后，会出现轻微的异味，并对人体的呼吸道产生轻微刺激，严重时可能出现咳嗽。但我公司在过去几十年的运行中尚未有过关于机舱内臭氧超标的报告。

机组在高空飞行期间如感受到臭氧的刺激，可采取吸氧或适当降低飞行高度（如可行）等措施。

氧气系统

提供了两套独立的氧气系统，一套供机组使用，另一套供乘客使用。手提氧气瓶分布在整架飞机上供应急使用。

机组氧气系统

机组氧气系统使用快速配戴面罩和装在每个机组工作台上的调节器。氧气压力在下部 EICAS 状态显示上显示。

拿出面罩时：

- 给面罩带充气
- 瞬间显示黄色的氧气流量指示器。
- 将面罩套到头上并松开手柄，面罩带将面罩固定在头部和脸部。

各飞机旅客氧气系统

B-2812 到 B-2838, B-2859 到 B-2861

旅客氧气系统由各自的化学氧气发生器提供。氧气系统向旅客、乘务员工作台和盥洗室装置供氧。旅客氧气面罩和化学氧气发生器装在每个乘客座椅上的旅客服务组件内(PSUs)。当悬在 PSU 上的任何面罩被拉下时氧气开始从 PSU 发生器流出。座舱高度超过 14,000 英尺时面罩自动从 PSUs 内脱落。按压驾驶舱内的旅客氧气电门可以人工将旅客面罩放出。系统启动时旅客氧气接通灯亮并且 EICAS 咨询信息“旅客氧气接通”显示。

B-2804 到 B-2807, B-2851, B-2853

旅客氧气系统由气态的氧气系统供氧。氧气系统向旅客、乘务员工作台



和盥洗室装置供氧。供气瓶和流量控制/调节器安装在下货舱区域的后部。旅客氧气面罩可用驾驶舱内的旅客氧气电门人工启动，或者当座舱高度超过 14,000 英尺时自动脱落。每个面罩都必须拉下来以使其中的氧气流动，由面罩供气软管上部的绿色流量指针来指示。启动系统时，旅客氧气“接通”灯亮并且 EICAS 咨询信息 PASS OXYGEN ON(旅客氧气接通)显示。

手提氧气瓶

手提氧气瓶存放在客舱内的不同位置。瓶内配备有面罩并可用于急救服务或作为手提装置。

波音 757-200 飞机氧气设备和状况:

B2804 B2805 B2806 B2807 B2851 B2853 (58 分钟氧气瓶供氧)

旅客由氧气瓶供氧，可供 201 名旅客，8 名乘务员使用。

0.3 分钟 (42000 英尺，座舱高度不得超过 40000 英尺)

2.8 分钟 (下降到 24000 英尺)

46.4 分钟 (保持在 24000 英尺)

2.5 分钟 (下降到 14000 英尺)

6.0 分钟 (下降到 14000 英尺并着陆在 11300 英尺)

机组由氧气瓶供氧满足下列要求

10 分钟 (从 42000 英尺下降到 10000 英尺)

110 分钟 (保持在 10000 英尺)

每人保证有 300 升 (常温、常压、干燥) 的氧气呼吸。

B2860 B2861 (22 分钟化学氧气发生器)

由氧气发生器供氧，可供所有旅客供氧和乘务员使用

0.3 分钟 (37000 英尺)

0.7 分钟 (下降到 29000 英尺)

5.0 分钟 (保持在 29000 英尺)

0.5 分钟 (下降到 25000 英尺)

12.5 分钟 (保持到 25000 英尺)

3.0 分钟 (下降到 10000 英尺)

机组由氧气瓶供氧满足下列要求

10 分钟 (从 42000 英尺下降到 10000 英尺)

110 分钟 (保持在 10000 英尺)

每人保证有 300 升 (常温、常压、干燥) 的氧气呼吸

B2812 到 B2838 B2859 (12 分钟化学氧气发生器)



旅客由氧气发生器供氧，可供 201 名旅客（B2827 B2831 可供 204 名旅客），8 名乘务员使用。

0.3 分钟（42000 英尺，座舱高度不得超过 40000 英尺）

3.8 分钟（下降到 17000 英尺）

6.6 分钟（保持在 17000 英尺）

1.3 分钟（下降到 10000 英尺）

机组由氧气瓶供氧满足下列要求

10 分钟（从 42000 英尺下降到 10000 英尺）

110 分钟（保持在 10000 英尺）

每人保证有 300 升（常温、常压、干燥）的氧气呼吸。



标准操作程序(SOP) 空气系统

第 SP 章 第 2 节

空调组件

地面空调车的使用

在接通地面空调车之前:

组件控制选钮 OFF

[允许气源车以最大效率工作。]

切断地面空调车以后:

组件控制选钮 AUTO

组件关断起飞

起飞前:

组件控制选钮 (两个) OFF

起飞后:

注: 如果出现发动机失效, 组件控制选钮应保持在关位直至到达 1500 英尺高度或到达越障高度, 以二者中较高的为准。

组件控制选钮 (仅一个) AUTO

在发动机推力从起飞推力减少后, 将一个组件选钮放到自动位。

组件控制选钮 (剩下的组件) AUTO

客舱压力稳定时, 将剩余组件的选钮放到 AUTO 位。



着陆机场标高在 9500 英尺以上

B-2804 到 B-2807

起动前:

着陆高度选钮 8000 英尺

下降前:

高高度着陆电门 ON

着陆高度选钮 调置

设置为目标机场高度。

注: “客舱高度”警告在 14,650 英尺以下被抑制, 这样在着陆前可能不显示需要机组氧气。

APU 给组件供气起飞

此程序在做发动机无引气起飞时适用。左组件工作的引气由 APU 提供。

注意: 如果在滑行或起飞时存在结冰情况则不能使用此程序。

发动机起动后:

APU 选钮 START 或 ON

起动 APU 或让 APU 运转。

起飞前:

发动机引气电门 OFF

起飞后:

注: 如果出现发动机故障, 发动机引气电门应保持在关位直至到达 1500 英尺高度或者到达超障高度, 以二者中较高的为准。

右发动机引气电门 ON

在发动机推力从起飞推力减小后, 将右发动机引气电门放到开位。

左发动机引气电门 ON

在客舱爬升率稳定后, 将左发动机引气电门放到开位。

APU 选钮 OFF



标准操作程序(SOP) 防冰排雨

第 SP 章 第 3 节

防冰

防冰由飞机防冰系统提供。

防冰使用

地面操纵、起飞、起始爬升或复飞过程中外界大气温度在 10°C (50°F) 或以下，或者空中大气全温在 10°C 或以下以及下列情形时存在结冰条件：

- 出现可见水气（云，以及能见度小于 1 英里的雾、雨、雪、雨夹雪、冰晶等）或
- 在停机坪、滑行道或跑道存在积水、冰或雪。



发动机防冰使用

在所有地面和空中运行存在结冰条件或预计有结冰情形时必须打开发动机防冰，但在爬升和巡航过程中，当温度低于 -40°C SAT 时除外。

警告：不要根据机身的目测结冰情况来判断是否打开发动机防冰。应参照本程序中的温度和可见水气标准。延迟发动机防冰的使用，直到从驾驶舱看到结冰堆积后才使用，可能导致发动机严重受损和/或关车。

不稳定的 EPR 显示或与 N1 相关的异常 EPR 都可能是发动机结冰的暗示。

在地面，如果存在结冰条件，发动机起动后必须马上将发动机防冰选择到开位。

存在中度到严重结冰条件（温度低于 1°C (34°F) 的雾、小雨或积水中）时若需长时间在地面工作，增加推力到实际情况所允许的高推力设置（最好为 60% N1）10 秒，间隔不长于 60 分钟。

在中度到严重结冰条件下起飞或飞机除冰之后必须执行最低 60% N1 的静止暖车 10 秒，检查发动机工作稳定后方可开始起飞滑跑。

由于风扇结冰可能会出现发动机振动增加到 2.5 个单位以上。过一会儿，冰通常会脱落而振动也将恢复正常。如果需要，两台发动机都执行下列程序，每次一台发动机：快速将推力减到慢车 5 秒钟然后恢复所需的推力。如果存在抖振，将推力手柄瞬间前推到 90% N1。

注：在除非常严重的结冰以外的所有结冰条件下，当推力减至慢车时冰会脱落，这样就不需要提供比所需更高的推力。

注意：当全温高于 10°C 时不要使用发动机防冰。

如果需要发动机防冰：

发动机防冰电门 ON

如果不再需要发动机防冰：

发动机防冰电门 OFF



机翼防冰的使用

机翼防冰系统只能在空中用作除冰器或防冰器。作为除冰器的主要方法是在结冰堆积后打开机翼防冰。此程序提供最清洁的机身表面，最小可能的重新结冰以及最少的燃油损失。第二种方法是当机翼可能结冰时将机翼防冰电门放到“开”位并把系统用作防冰器。

驾驶舱风挡框、风挡中央支柱、风挡雨刷支柱或侧窗上出现结冰堆积的现象，可认为是机身存在结冰情况的暗示。

注意：当大气全温（TAT）高于 10°C 时，不要打开机翼防冰。

如果需要机翼防冰：

机翼防冰电门 ON

如果不再需要机翼防冰：

机翼防冰电门 OFF

风挡雨刷的使用

B-2806 到 B-2815，B-2830，B-2851 到 B-2861

（SB 增加 B-2804、B-2805，B-2816 到 B-2827，B-2831 到 B-2838，排雨剂系统被抑制或拆除并更换。）

注意：不要在干风挡上使用风挡雨刷。

风挡雨刷选钮（按需） LOW/HIGH



风挡雨刷和排雨剂的使用

(SB 删除 B-2804、B-2805, B-2816 到 B-2827, B-2831 到 B-2838, 当排雨剂系统被解除或拆除。)

注意: 不要在干风挡上使用风挡雨刷。如果不小心使用了排雨剂, 在需要排雨之前不要使用风挡雨刷。

风挡雨刷选钮 (按需)LOW/HIGH

排雨剂电门 (按需)按压

一次在一个风挡使用。



标准操作程序(SOP) 自动飞行

第 SP 章 第 4 节

AFDS

AFDS 操作

如果需要飞行指引仪 (F/D) 操作:

飞行指引仪电门 ON

在地面, 观察飞行指引仪指令机翼水平和 8° 俯仰以及 ADI 飞行方式显示 TO, TO, FD。

B-2835, B-2860, B-2861

空中如果自动驾驶都不在指令方式, 观察飞行指引仪指令和 ADI 显示垂直速度 (V/S) 和航向保持 (HDG HOLD) 或姿态 (ATT) 方式; 如果有自动驾驶在指令 (CMD) 方式, 则显示当时自动驾驶方式。

B-2804 到 B-2831, B-2838 到 B-2859

空中, 如果自动驾驶都不在指令方式, 观察飞行指引仪指令和 ADI 显示垂直速度 (V/S) 和航向保持 (HDG HOLD); 如果有自动驾驶在指令 (CMD) 方式, 则显示当时自动驾驶方式。

B-2804 到 B-2811, B-2815 到 B-2827, B-2835, B-2838, B-2860, B-2861

注: 如果选择的自动驾驶指令方式和飞行指引仪源一致则不显示指令杆。

AFDS 方式 按需接通

观察飞行指引仪指令和 ADI 显示选择的 AFDS 方式。

如果需要自动驾驶指令操作:

指令电门 接通

B-2835, B-2860, B-2861

观察 ADI 显示 V/S 和 HDG HOLD 或 ATT 方式, 或者如果飞行指引仪打开并且不在起飞或复飞方式时, 显示当时 AFDS 方式。

B-2804 到 B-2831, B-2838 到 B-2859

观察 ADI 显示 V/S 和 HDG HOLD 方式, 或者如果飞行指引仪打开并且不在起飞或复飞方式时, 显示当时 AFDS 方式。

B - 2804 到 B - 2811, B - 2815 到 B - 2825 ,B-2838

如果需要自动驾驶操纵盘（CWS）操纵:

- 操纵盘操纵电门接通
- 观察在 ADI 上显示 CWS。

航向保持

保持飞机航向与选择的航向相同。

- 航向保持电门接通
- 观察在 ADI 上显示 HDG HOLD 方式。

航向选择

- 航向选钮按需调置
- 航向选钮电门按压
- 观察在 ADI 上显示 HDG SEL 方式。
- 坡度限制选钮按需调置

高度保持

- 高度保持电门接通
- 核实在 ADI 上显示 ALT HOLD 方式。

高度层改变，爬升或下降

- 高度选钮调置
- 在高度窗内设置改平高度。
- 高度层改变电门接通
- 观察在 ADI 上显示 FLCH 和 SPD。
- IAS/MACH 选钮调置
- 在速度窗内设置所需的速度。
- 爬升推力基准方式选择电门(如需要).....选择
- 如果开始爬升，选择爬升基准 EPR。

垂直速度，爬升或下降

- 高度选钮调置



在高度窗内设置改平高度。

垂直速度电门接通

观察在 ADI 上显示 V/S。

注：垂直速度方式不提供自动低速保护并允许偏离所选的高度飞行。
对于改平保护，在接通垂直速度方式之前，总是选择新的改平高度。

垂直速度选钮调置

在垂直速度窗内设置所需的速率。

爬升推力基准方式选择电门（如需要）选择

如果开始爬升，选择爬升基准 EPR。



中间改平

高度选钮 转动

在高度窗内设置所需的高度。

在 MCP 高度:

核实俯仰方式显示为 ALT HOLD。

恢复爬升或下降时:

高度选择钮 旋转

在高度窗调所需高度。

如果使用 VNAV:

VNAV 电门 接通

核实俯仰方式显示为 VNAV SPD 或 VNAV PTH。

如果使用高度层改变:

高度层改变电门 接通

核实俯仰方式显示为 SPD，自动油门显示为 FLCH。

IAS/MACH 选钮 转动

在 IAS/MACH 窗内设置所需的速度。

速度干预

IAS/MACH 选钮 按压

核实 IAS/MACH 窗打开。

IAS/MACH 选钮 转动

在 IAS/MACH 窗内设置所需的速度。

恢复 FMC 速度计划:

IAS/MACH 选钮 按压

核实 IAS/MACH 窗空白。

自动油门操作

自动油门电门 A/T 预位

如果需要 EPR 方式:

推力基准方式选择电门 (按需) 选择



选择所需的基准 EPR。

B-2804 到 B-2827, B-2831 到 B-2861

EPR 电门接通

观察在 ADI 上显示 EPR。

B-2830

THR 电门接通

观察在 ADI 上显示 EPR。

如果需要速度方式:

推力基准方式选择电门 (按需)选择

选择所需的基准 EPR。

速度电门接通

观察在 ADI 上显示 SPD。

IAS/MACH 选钮调置

在 IAS/MACH 窗设置所需的速度。



用 VNAV 进行仪表进近

注：此程序不得使用 QFE。

注：把 MDA(H)当作 DA(H)使用需要运行批准。如果在复飞中需要保持等于或高于 MDA(H)，则必须在高于 MDA(H)至少 50 英尺时开始复飞。

五边进近推荐使用的横滚方式：

- RNAV、或 GPS 进近：LNAV
B-2835, B-2860, B-2861
- 反航道、VOR 或 NDB 进近：LNAV 或 HDG SEL
B-2804 到 B-2831、B-2838 到 B-2859
- 反航道、VOR 或 NDB 进近：LNAV 或 HDG SEL(反航道进近用 B/CRS)
- LOC、SDF 或 LDA 进近：LOC 或 LNAV

对于 LOC、反航道、SDF 或 LDA 进近，在实施进近前需保证已调谐并识别了合适的导航台，且在整个进近过程中都要监控原始数据。对于 VOR 和 NDB 进近，如有原始数据也需进行监控。

FMC 进近程序.....选择

在进场页面上选择进近程序。不要人工构造进近或在所选的 FMC 程序里增加航路点。按需给航路点高度限制加上寒冷温度修正。

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853 到 B-2861

相应进近的 RNP(如需要).....核实/输入

如果 ANP 超出 RNP 时产生相应的警告。

在 FAF 之前约 2 海里以内且显示 ALT HOLD 或 VNAV PTH 以后：

MCP 高度选钮.....调 MDA(H)/DA(H)

让 VNAV 指令 VNAV 航径方式下降。

注：过 FAF 之后截获下降航径之前可能会有一段平飞。

到达 FAF 之前：

AFDS 横滚方式.....核实/选择

核实显示正确的横滚方式。



VNAV 电门（若需要） 按压

若是在高度保持方式下则选择 VNAV。核实显示 VNAV PTH。

速度干预 选择

自动驾驶 核实接通

应保持自动驾驶接通直至建立了合适的目视基准。

到达 MDA(H)/DA(H)前且飞机低于复飞高度至少 300 英尺时：

MCP 高度选钮 调复飞高度

在 MDA(H)/DA(H)/复飞点：

如果未建立合适的目视基准，则进行复飞。

建立了合适的目视基准后：

自动驾驶脱开电门 按压

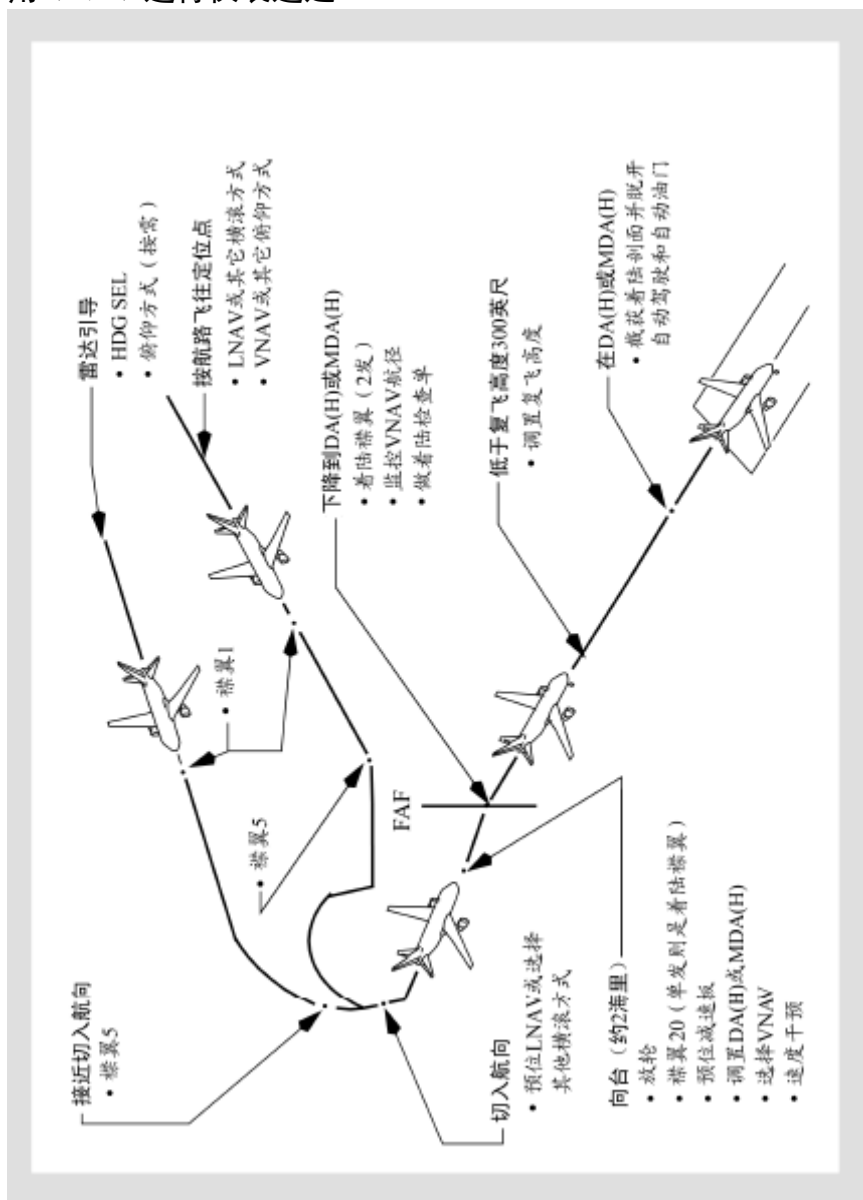
在下降到低于 MDA(H)/DA(H)之前脱开自动驾驶。

自动油门脱开电门 按压

在下降到低于 MDA(H)/DA(H)之前脱开自动油门。



用 VNAV 进行仪表进近





VNAV 进近准备

在 FMC 的 ARRIVALS 页面上选择进近。调谐并识别相应的导航台。不要人工建立该进近或给该程序增加航路点。如果需要额外的航路点作参考，使用 FIX 页面。为了能够正确地调序 LNAV 航路点，在雷达引导到最终进近时选择一个到 FAF 的直接进近切入航道。证实/输入相应的 RNP，使用气压最低高度选钮调 DA(H)或 MDA(H)。如果进近最低高度要求使用 MDA(H)，则气压最低高度选钮应调到 MDA + 50 英尺，以确保万一一起始复飞不致低于 MDA(H)。

注：只有到过了第一个进近航路点以后才会显示进近的 RNP 值，除非飞行员人工输入了 RNP 值或导航数据库规定了 RNP 值。

过渡到 VNAV 仪表进近

有几种技术可以帮助保证平稳地从下降过渡到使用 VNAV PTH 的非 ILS 最终进近。

注：FAF 通常是 LEGS 页面和地图显示上最终进近段之前的那一个航路点。以下讨论假设往 FAF 下降时在 MCP 上调置了 FAF 高度限制。

如果用 FLCH 或 V/S 往 FAF 高度下降，或如果在 FAF 高度进入 ALT HOLD 方式，应在离 FAF 约 2 海里时在 MCP 上调置 DA(H)/MDA(H)并接通 VNAV 和速度干预。飞机会用 VNAV PTH 方式在最终进近上下降。

如果在最终进近之前是用 VNAV PTH 下降，而且情况允许整个最终进近连续下降，则应保持在 VNAV PTH 方式并给飞机调置进近和着陆形态。飞机会自动减速到 FAF 速度限制。离 FAF（最终进近航段之前的那个航路点）约 2 海里时将 MCP 调到 DA(H)/MDA(H)以防止改平，并接通速度干预。

如果是用 VNAV SPD 方式下降，则接近 FAF 时若飞机航径正确或低于航径，AFDS 就会自动变为 VNAV PTH。离 FAF 约 2 海里时将 MCP 调到 DA(H)/MDA(H)并选择速度干预。若飞机在 MCP 高度改平，会脱离 VNAV 并接通 ALT HOLD。若 AFDS 进入 ALT HOLD 方式，则应调置 DA(H)/MDA(H)并选择 VNAV 和速度干预。如果高于航径的偏差过大，不能获得稳定进近，则应进行复飞。

VNAV 最终进近

接近切入航向时,选择襟翼 5 并确保预位或接通了 LNAV 或其它合适的横滚方式。接近 FAF (约 2 海里) 时,放起落架和襟翼 20 并调速。在 MCP 高度窗中调 DA(H)或 MDA(H), 选择 VNAV, 并确认显示 VNAV PATH 和合适的横滚方式。用 VNAV 速度干预来控制速度。

在到达 FAF 之前放着陆襟翼, 减速到最终进近速度并做着陆检查单。如果图上的 FAF 离跑道太近, 无法获得稳定进近, 则应考虑比 FCOM 程序中的规定更早期地建立进近和着陆形态。

MCP 面板高度窗调好 DA(H)或 MDA(H), 且飞机稳定在最终进近航径上时, 地图上的高度距离圈可帮助确定目视下降点 (VDP)。飞机高于复飞高度至少 300 英尺且以 VNAV PTH 方式稳定在最终进近时, 立即在 MCP 上调置复飞高度。地图上的 VNAV 航径偏离指示可帮助监控垂直剖面。自动驾驶使用 VNAV PATH 方式来跟踪航径, 以在 DA(H)或 MDA(H)之前到达或接近目视下降点。

最低下降高度 (高) MDA(H)/决断高度 (高) DA(H): “

如果得到了仪表程序和管理机构的特别批准, 则进近可以飞到以下最低高度:

- 公布的 VNAV DA(H)
- 作为决断高度使用的公布的 MDA(H)

如果以上最低高度都没有得到特别批准, 则应使用该仪表程序规定的 MDA(H)。

下表说明了含有 LNAV/VNAV 和仅 LNAV 进近时 DA(H)和 MDA(H)最低高度的进近程序。

直接进近着陆跑道 28R					反向落地	
LNAV/VNAV DA(H)740'(727')		LNAV MDA(H)1000'(987')			最大 速度	MDA(H)
	ALS 失效		ALS 失效			
A	2	2 1/2	RVR 40 或 3/4	RVR 60 或 1 1/4	90	1000'(987')-2
B			RVR 50 或 1	1 1/2	120	
C			2 1/2	3	140	1140'(1027')-3
D	2 1/4				165	1160'(1147')-3

注: 有些非 ILS 进近所规定的 VNAV DA(H)低于公布的 MDA(H)。规则可能要求使用自动驾驶 VNAV PTH 方式才允许使用该 DA(H)。



到达 DA(H)或 MDA(H)时,随时准备脱开自动驾驶、脱开自动油门并着陆或立即复飞。

注: 如果使用 MDA(H),则可能要在高于 MDA(H)约 50 英尺时就开始复飞,以避免在复飞中下降到低于 MDA(H)的情况(如果程序或管理机构要求)。

接近 DA(H)或 MDA(H)时,PM 应该把仪表巡视范围扩大到包括外面的目视基准。不要继续进近到 DA(H)或 MDA(H)以下,除非飞机的状态可以向预计着陆跑道做正常进近并能保持足够的目视基准。飞机到达 DA(H)或 MDA(H)时或其后的任何时间,如果上述任一条件未能满足,都应立即执行复飞程序。

建立足够的目视基准后,保持下降航径直到拉平。不要下降到低于目视下滑航径。飞机低于 DA(H)或 MDA(H)后虽然仍可使用 VNAV PATH 指引,但主要的进近引导方式是目视基准。

注: 一旦过了复飞点,VNAV 航径引导就会变为平飞。

模拟 VNAV 仪表进近

为了保持熟练,机组在飞 ILS 进近时可以练习 VNAV 仪表进近程序,方法如下:

- 确保调谐并识别了 ILS 且整个进近过程都监控 ILS 原始数据
- 用 LOC 或 LNAV 作为横滚方式跟随航道
- 用 VNAV 作为俯仰方式跟随 GP 角。图上的 GP 角通常与 ILS 下滑道角度相同
- 在 FCOM 限制章中所规定的最低高度之前脱开自动驾驶

注: 只有在 VMC 天气条件下才能使用上述技术。

若外界温度高于 ISA 标准,则飞机会保持稍高于 ILS 下滑道;若外界温度低于 ISA 标准,则飞机会保持稍低于 ILS 下滑道。如果航道或下滑道偏离变得无法接受,则应中断使用此技术并人工跟随航道和下滑道。



用 V/S 进行仪表进近

注：建议使用自动驾驶直至建立了合适的目视基准。

注：如果在复飞中需要保持等于或高于 MDA(H)，则必须在高于 MDA(H)至少 50 英尺时开始复飞。

五边进近推荐使用的横滚方式：

B-2835, B-2860, B-2861

- RNAV、GPS、反航道、VOR 或 NDB 进近：LNAV 或 HDG SEL
- B-2804 到 B-2831、B-2838 到 B-2859
- RVAV、GPS、反航道、VOR 或 NDB 进近：LNAV 或 HDG SEL（反航道进近用 B/CRS）
- LOC、SDF 或 LDA 进近：LOC 或 LNAV

在实施进近前需保证已调谐并识别了合适的导航台（VOR、LOC 或 NDB）。

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853 到 B-2861

相应进近的 RNP(如需要).....核实/输入

如果 ANP 超出 RNP 时产生相应的警告。

向 MDA(H)下降之前：

MCP 高度选钮.....调置

调第一个中间高度限制或 MDA(H)。满足当前的限制后，可在接通高度保持之前调下一个限制以获得连续的下降航径。

在下降点：

垂直速度电门.....按压

核实垂直速度方式显示。

所需的垂直速度.....调置

调所需的垂直速度下降到 MDA(H)。使用在 MDA(H)不平飞的垂直速度。

接近 MDA(H)：

MCP 高度选钮.....调复飞高度



在 MDA(H)/复飞点:

如果未建立合适的目视基准, 则进行复飞。

建立了合适的目视基准后:

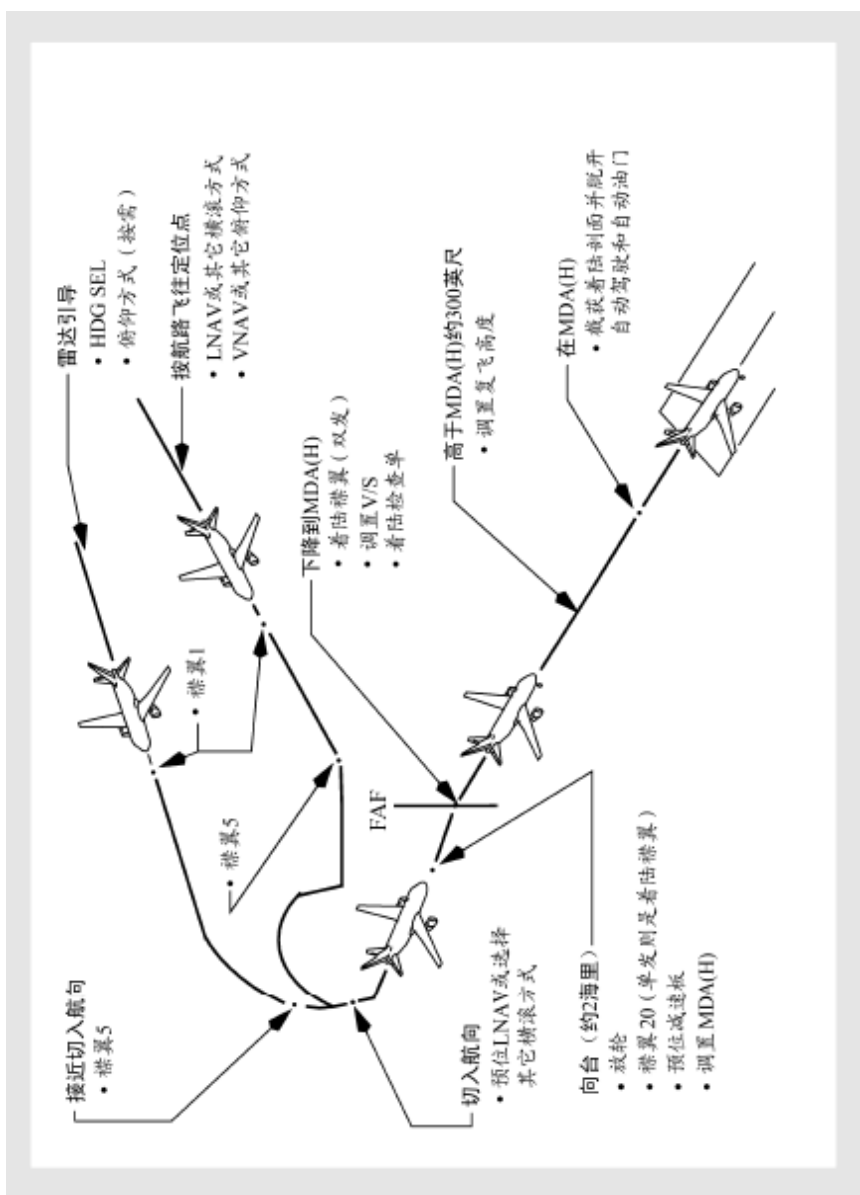
自动驾驶脱开电门 按压

在下降到低于 MDA(H)/DA(H)之前脱开自动驾驶。

自动油门脱开电门 按压

在下降到低于 MDA(H)/DA(H)之前脱开自动油门。

用 V/S 进行仪表进近





V/S 进近准备

在 FMC 的 ARRIVALS 页面上选择进近。调谐并识别相应的导航台。如果需要额外的航路点作参考,使用 FIX 页面。为了能够正确地调序 LNAV 航路点,在雷达引导到最终进近时选择一个到 FAF 的直接进近切入航道。证实/输入相应的 RNP,使用气压最低高度选钮调 DA(H)或 MDA(H)。如果进近最低高度要求使用 MDA(H),则气压最低高度选钮应调到 MDA + 50 英尺,以确保万一一起始复飞不致低于 MDA(H)。

V/S 最终进近:

接近切入航向时,选择襟翼 5 并确保预位或选择了 LNAV 或其它合适的横滚方式。接近 FAF (约 2 海里)时,放起落架和襟翼 20 并调速。将 MCP 高度窗调到第一个中间高度限制或 MDA(H)(如果没有高度限制)。

在到达 FAF 之前放着陆襟翼,减速到最终进近速度并做着陆检查单。如果图上的 FAF 离跑道太近,无法获得稳定进近,则应考虑比 FCOM 程序中的规定更早地建立进近和着陆形态。

在 FAF 或 FAF 之后,选择 V/S 方式并以合适的垂直速度下降,以便在离跑道一定距离(目视下降点)处到达 MDA(H),以获得正常的着陆剖面。起始选择合适的垂直速度时应考虑进近图上公布的推荐垂直速度(如有)。这些推荐的垂直速度随飞机最终进近的地速而变化。如果没有推荐的垂直速度,则调约-700 至-800 英尺/分钟。

当飞机稳定在最终进近下降时,使用以下技术中的一种对所用的垂直速度做小的修改,以使用恒定的航径角下降到最低高度。在最低高度不应有平飞航段。

可以使用几种技术来获得在目视下降点或目视下降点附近到达 MDA(H)的恒定角航径:

- 最准确的技术是监控地图显示上的 VNAV 航径偏离指示,并调节下降率以使飞机保持在正确的航径上。这一技术要求在 LEGS 页面上有定义好的航径,并且复飞点显示 GPx.xx 标题,或在 LEGS 页面上有 RWxx, MXxx 或命名的航路点且其高度限制相当于 50 英尺过跑道头。使用这种方法,机组必需确保遵守最终进近航段上的各个最低高度限制(梯度下降点)。
- 选择一个下降率,使高度距离圈到达或接近梯度下降点或目视下降点。这一技术要求在 MCP 上调置梯度下降点高度或 MDA(H)。在颠簸条件下,这一点可能很难做到。对于确定目视下降点的详细情况,参阅目视下降点一节。



- 对于 3 度的航径，用 300 英尺/海里确定所需的与离跑道头距离相一致的 HAA（高于机场高度）。PM 可以喊出对应于跑道距离变化的建议高度（如：900 英尺 - 3 海里，600 英尺 - 2 海里等）。当与规定的航径有明显偏差时，应稍稍调整下降率。

在目视下降点准备好着陆或从 MDA 复飞。应注意在许多仪表进近中从复飞点都是不能完成正常着陆的。

在高于 MDA(H)约 300 英尺时选择复飞高度。通过 MDA(H)后脱离自动驾驶和自动油门，关断两部飞行指引仪，然后再打开 PM 的飞行指引仪。这样可给 PF 清除不需要的指令，而且在复飞中俯仰或横滚方式变化时 PM 可以有指引仪指令。完成着陆。

最低下降高度（高）MDA(H):

接近 MDA(H)时，PM 应该把仪表巡视范围扩大到包括外面的目视基准。不要继续进近到 MDA(H)以下，除非飞机的状态可以向预计着陆跑道做正常进近并能保持足够的目视基准。飞机到达 MDA(H)时或其后的任何时间，如果上述任一条件未能满足，都应立即执行复飞程序。

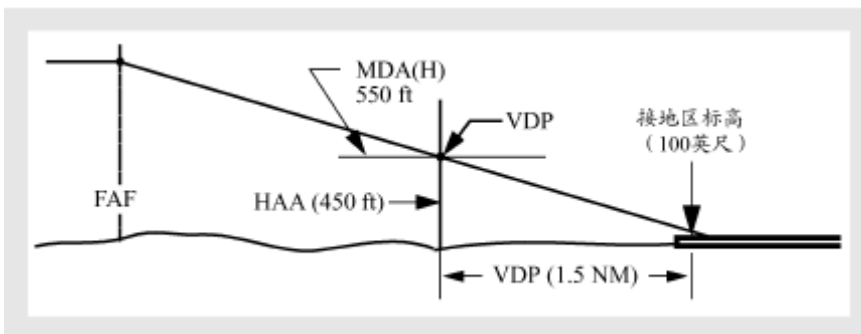
建立足够的目视基准后，保持下降航径直到拉平。不要下降到低于目视下滑航径。

目视下降点（VDP）:

对于非 ILS 进近，目视下降点的定义是指在最终进近上的某个位置，在该位置如果建立了合适的目视基准就可以从 MDA(H)正常下降到跑道接地点。如果飞机到达目视下降点，便更容易获得一个稳定的目视航段，因为此时几乎不需要调整飞行航径，可继续进行正常接地。

目视下降点用符号“V”标在某些非 ILS 进近图上，“V”符号下面标出了离跑道的距离。如果未给出 VDP，机组可以通过确定 MDA(H)的 HAA（高于机场高度）并用离跑道 300 英尺/海里的方法来确定从哪个点开始目视下降。

在下例中，MDA(H)是 550 英尺 MSL，接地区标高是 100 英尺。因此，HAA 是 450 英尺。按 300 英尺/海里计算，开始目视下降的点离跑道 1½ 海里。



大多数 VDP 离跑道都在 1 至 2 海里之间。下表给出了更多的例子。

HAA (英尺)	300	400	450	500	600	700
VDP 距离, 海里	1.0	1.3	1.5	1.7	2.0	2.3

注：如果飞 VNAV 航径进近且飞机保持在公布的航径上，当飞机到达 DA(H)或 MDA(H)时，便会自然地遵守 VDP，因此，对于 VNAV 航径进近，没必要确定开始目视下降的点。

用 V/S 做仪表进近时，如果飞行员通过改变垂直速度来将高度距离圈调整到跑道前的 VDP 距离，那么，对于典型的非 ILS 进近，飞机就会保持正确航径或接近正确航径。



反向进近

反向进近是直线仪表进近向仪表进近着陆跑道反向（180 度）着陆的进近；

非 ILS 进近的着陆阶段都可以执行反向进近；

预计执行反向进近，应选择确定实施反向进近跑道的规定标准

注：推荐使用自动驾驶直至截获着陆剖面。

MCP 高度选钮..... 调置

完成仪表进近并建立合适的目视基准。

在 MDA(H)：

高度保持电门（若需要）..... 按压

允许在 MDA(H)改平。核实方式显示 ALT HOLD。

MCP 高度选钮..... 调复飞高度

航向选择电门..... 按压

核实方式显示 HDG SEL。

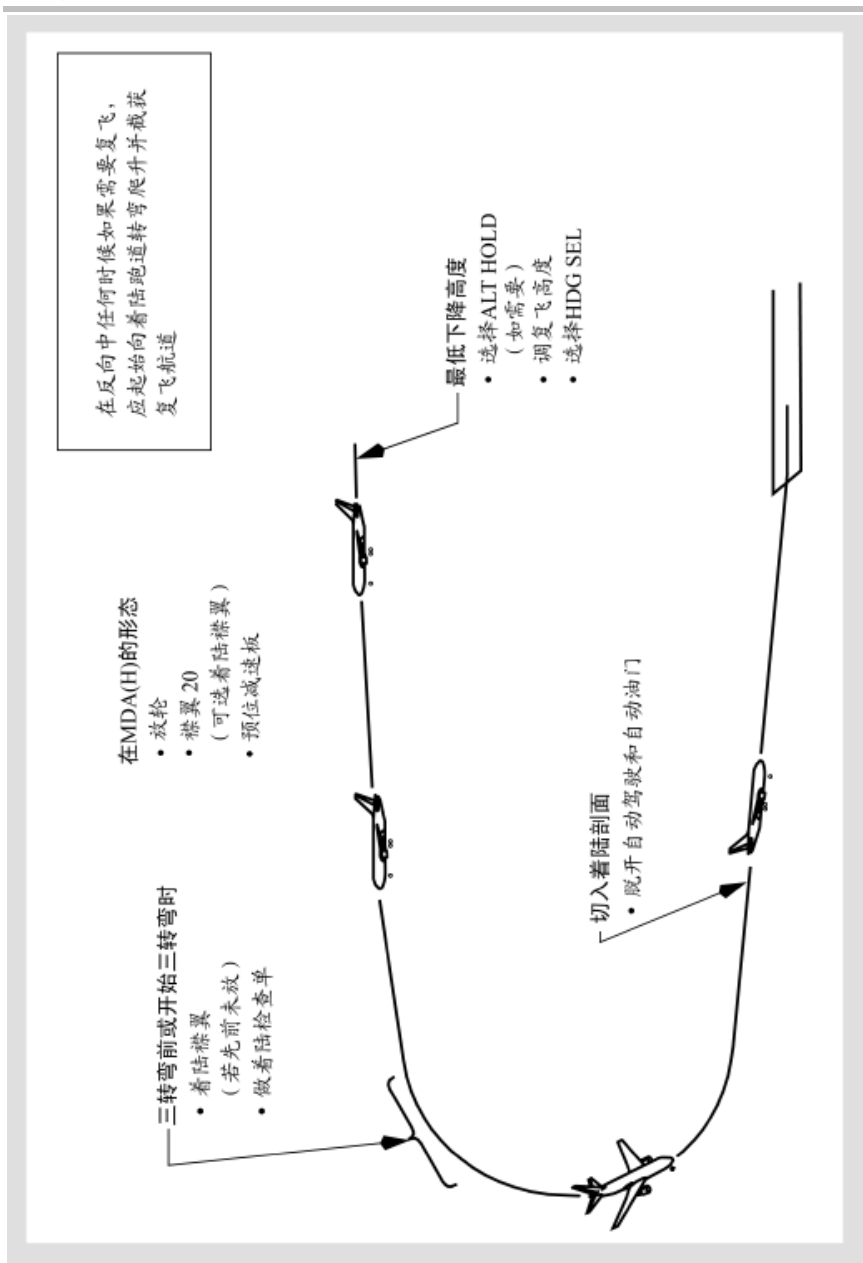
截获着陆剖面时：

自动驾驶脱开电门..... 按压

自动油门脱开电门..... 按压



反向进近





反向进近

概述

反向进近应该放好起落架、襟翼 20 并保持襟翼 20 机动速度来飞。使用与预计的反向进近速度相关的天气标准。也可以用襟翼 25 或 30 来飞进近。用 ALT HOLD 方式保持 MDA(H)高度, 用 HDG SEL 或 HDG HOLD 方式来做反向进近的机动飞行。如果是从 ILS 转到反向进近, 应用 LOC 和 VNAV 或 V/S 方式来飞 ILS。

不推荐使用 APP 方式下降来做反向进近, 原因有以下几点:

- AFDS 不会在 MCP 高度上改平
- 退出 APP 方式需要起始复飞或脱开自动驾驶并关断指引仪。

在 MDA(H)保持高度后、开始反向进近机动之前, 调好复飞高度。

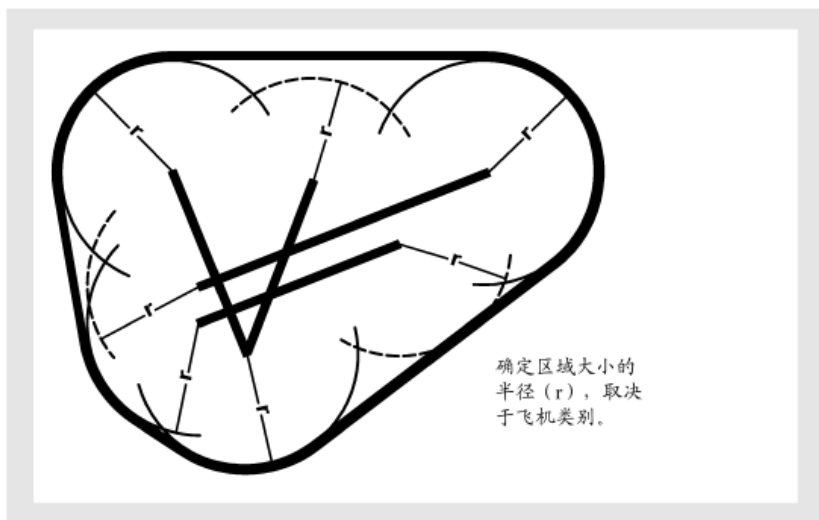
三转弯之前或开始三转弯时, 放着陆襟翼 (若先前未放) 并开始减速到进近速度加风修正值。为了防止切过最终进近航道, 调整四转弯来对准跑道头入口内侧。及时减速也可以减小转弯半径。做着陆检查单。切入着陆跑道的目视剖面上之前不要下降到低于 MDA(H)。

通过 MDA(H)后, 脱开自动驾驶和自动油门。切入目视剖面后, 关断两部飞行指引仪, 然后再打开 PM 的飞行指引仪。这样可给 PF 清除不需要的指令, 而且在复飞中俯仰或横滚方式变化时 PM 可以有指引仪指令。完成着陆。

注: 如果飞行指引仪电门在 OFF 位时复飞, 则选择或接通第一个俯仰或横滚方式时相应一侧的飞行指引仪俯仰或横滚指令杆会消失。

越障:

反向进近中的越障区域如下图所示。距离由飞机进近类别决定。调整飞机航向并计时, 使反向进近中任何时候的飞机地面航迹都不要超出跑道的越障距离。



飞机类别	FAA 越障半径 (r)	ICAO 越障半径 (r)
C	1.7 海里	4.2 海里
D	2.3 海里	5.28 海里

反向进近 - 单发

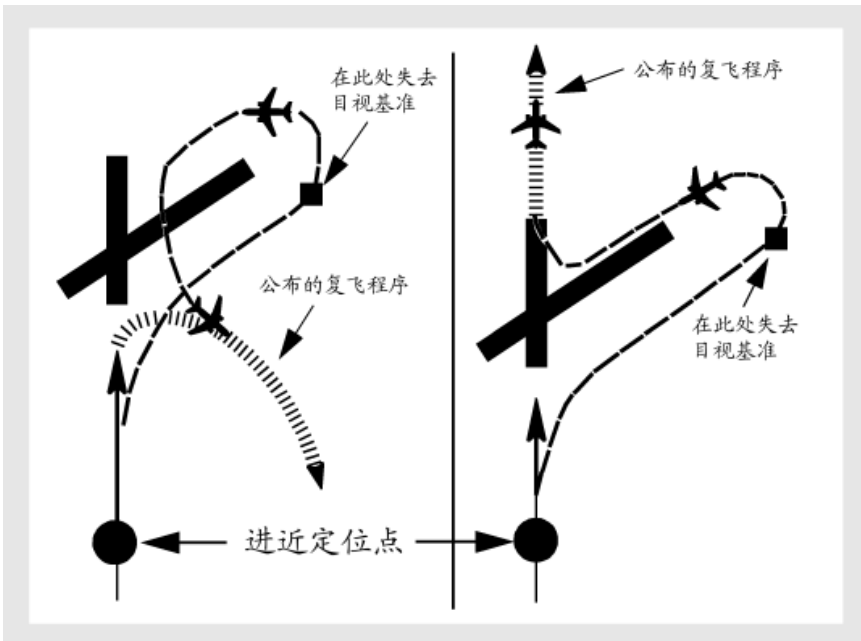
如果预计要做反向进近，在反向时应保持起落架放下、襟翼 20 和襟翼 20 + 风修正以上的机动速度。截获目视剖面之前不要下降到低于 MDA(H)。

在某些飞行条件如高温、高气压高度以及飞机大全重的情况下，可能需要使用最大限制推力才能在起落架放下和襟翼 20 的形态下保持平飞。遇到这种情况时，应考虑在下降到 MDA(H)后收起起落架来飞反向部分。可以使用 GPWS 起落架超控电门来避免烦人的警告。

复飞 - 反向进近

在做反向进近的任何时候如果要复飞，应按最短的方向向着陆跑道进行爬升转弯。这可能会导致转弯大于 180°才能截获复飞航道。继续转弯直到建立切入航向飞往刚刚所飞仪表进近的复飞航道。保持复飞襟翼直到完成近距机动飞行。

可能需要不同的机动飞行航线来建立规定的复飞航道。这取决于开始复飞时飞机的位置。下图给出了可能需要的机动飞行。这可以保证飞机保持在反向进近和复飞越障区域内。



如果必需在 MDA(H)以下进行复飞, 应考虑选择一个保证安全越障的飞行航径, 直至到达指定的复飞航径上合适的高度。



自动着陆状态信号牌测试

自动着陆状态信号牌测试电门 1..... 按压

B-2804 到 B-2831, B-2838 到 B-2859

观察 LAND 3 和 NO LAND 3 显示。

B-2835, B-2860, B-2861

观察 AUTOLAND 3 显示以及下部信号牌空白。

自动着陆状态信号牌测试电门 2..... 按压

B-2804 到 B-2831, B-2838 到 B-2859

观察 LAND 2 和 NO AUTOLAND 显示。

B-2835, B-2860, B-2861

观察 AUTOLAND 2 和 MANUAL LND 显示。

自动着陆状态信号牌复位

B-2804 到 B-2831, B-2838 到 B-2859

自动着陆状态信号牌按压/复位电门 按压

B-2835, B-2860, B-2861

自动着陆状态信号牌状态电门 按压



有意留空



标准操作程序(SOP) 通讯

第 SP 章 第 5 节

驾驶舱话音记录器测试

话音记录器测试电门 按压

B-2804 到 B-2811, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838

按压并观察监控指示器指针在绿区停留。将耳机插入话音记录器面板上的耳机插孔后可听到测试音响。测试将持续大约 5 秒。

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851 到 B-2861

观察状态灯闪亮一次, 将耳机插入话音记录器面板上的耳机插孔可听到测试音响。

飞机通讯寻址和报告系统 (ACARS)

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853, B-2859

下列程序是可用于验证通过 ACARS 传送的离场前指令、数字式自动机场信息服务、越洋指令、重量和平衡以及起飞数据信息的一种方法。

离场前指令

机组应人工核实 (比较) 批准的飞行计划与数字式离场前指令, 并且如果批准的飞行计划与离场前指令有任何问题/冲突时, 应与 ATC 建立联系。

数字式自动机场信息服务

机组应核实数字式自动机场信息服务的高度表调定数字值和字母值是一致的, 如果二者不同, 机组不能使用数字式自动机场信息服务提供的高度表调定值。

越洋指令

机组应人工核实 (比较) 批准的飞行计划与数字式越洋指令, 并且如果批准的飞行计划与数字式越洋指令有任何问题/冲突时, 应与 ATC 建立联系。

重量和平衡

机组应核实重量和平衡数字和字母值是一致的。如果重量和平衡数字和字母值不同, 机组不应使用重量和平衡数据。



起飞数据

机组应核实起飞数据数字值与字母值是一致的。如果起飞数据数字和字母值不同，机组不应使用起飞数据信息。

遇险和紧急通讯程序

1. 遇到紧急情况和遇险飞机通常只需向飞机所在空中交通管制区域的管制员报告；
2. 遇险飞机在首次联系时，应以“MAYDAY”开头重复三次。紧急情况下应以同样方式使用“PAN”。
3. “MAYDAY”除表示遇险外，还要求本频率上的其他用户保持无线电静默；PAN 除表示紧急状态外，还要求其他飞机不要干扰紧急通讯。“PAN”不是遇险信号，属于需要得到空中交通管制的特殊帮助或优先安排的紧急信息；
4. 机组通常应在当时所用的频率上向 ATC 或其他提供服务的机构报告。如果对方没有回答，或者由于时间或情况紧迫，特殊情况的信息可以进行广播或使用集中呼叫，话呼是“ALL STATIONS （所有电台）”。
5. 报告遇险和紧急情况的基本格式和内容
 - a) 遇险：MAYDAY、MAYDAY、MAYDAY；紧急情况：PAN-PAN、PAN-PAN、PAN-PAN；
 - b) 呼叫电台的名称；
 - c) 本飞机呼号和机型；
 - d) 遇险和紧急情况的性质；
 - e) 天气；
 - f) 飞行员的意图和要求；
 - g) 当前的位置、航向、如果迷航，最后的已知位置，及其时间和航向；
 - h) 高度或高度层；
 - i) 按分钟计算的剩余燃油；
 - j) 机上人数；
 - k) 其他有用的信息；
6. 紧急遇险通讯和紧急通讯的注意事项
 - a) 被呼叫到的电台应立即证实已收到情况，并提供帮助和指引援助机构的行动。只有在可导致更有效处理时，才可移交责任；
 - b) 所有其他电台（飞机电台和地面电台）应保持监听直到确认已经



- 提供了帮助。如果任一电台或飞机有任何怀疑，可继续与处于紧急状态的飞机联系并提供帮助；
- c) 尽管推荐使用正在使用的频率，或 ATC 指定的频率。但如果必要或需要，也可使用下列紧急频率：
 - i. 121. 5MHZ 和 243MHZ。注意：后者由军用飞机监听；
 - ii. 2182KHZ。
 - d) 机组应尽可能与 ATC 保持双向通信，改换频率或联络单位之前必须确认新的使用频率和呼号。如果在新频率上不能建立双向通信，应立即返回到先前的有效频率上联络。机组分工操作。

通讯失效

概述

1. 所有处于管制下的飞机应在指定的无线电频率上与相应的空中交通管制单位保持双向通信，除非相应的 ATS 对于在管制区域内构成机场交通的飞机另有规定（使用 SELCAL 或其它自动信号设备满足保持守听要求）；
2. 当飞机因设备失效不能与 ATC 保持通信联络时，机组应在尽可能恢复陆空通信的同时，执行所在国家或地区关于通信失效的程序；
3. 机组在飞行中应特别注意不要将话筒卡在发射位置，以避免人为原因造成通信失效。

陆空通讯失效程序

1. 当飞机无法与指定频率上的航空无线电台建立联系时，应尝试在航路上适当的另一频率上建立联系。如果失败的话，飞机电台应尝试在航路上适当的频率上与其它飞机或其它航空电台取得联系；
2. 如以上的尝试都不成功，飞机电台应在指定的频率上盲发两次，发送时应首先声明“TRANSMITTING BLIND（盲发）”必要时还可在发送的内容中包含接收信息的单位名称；
3. 国际民航组织 PANS 的建议：在统一运行管制网络中，盲发的信息应在主频率和备用频率上都发送两次。在改变频率前，飞机电台应声明将要改变的频率；
4. 如机组已确认仅仅是发射机失效，应在指定的频率上保持收听并按照接受到的 ATC 指令飞行。

接收机失效

1. 当飞机电台由于接收机故障无法建立通讯时，飞机电台应在预定的时



间或位置在现用频率上发送报告,并声明“TRANSMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE (由于接收机故障盲发)”,然后完整地重复一遍同时告知预计下次发送信息的时间。盲发的信息内容还应包括机长关于继续飞行的意图;

2. 对于装有空地信息交换网络设备的飞机,可通过网络与地面保持联络;
3. 当飞机由于机载设备故障无法建立或保持陆空通信时,应将应答机编码调置到 7600。

国际(特殊管理的国内航线)飞行

1. 飞机在国际(特殊管理的国内)航线上飞行失去通信联络时,机长(飞行通信员)应执行当时所在国家或地区规定的通信失效程序。机组在飞行前应该复习本次飞行所涉及国家或地区关于通信失效的程序和规则;
2. 对于没有发布特定程序或规则的国家,机组应执行国际民航组织的标准通信失效程序。

国内飞行

1. 目视飞行时,机长应保持目视飞往就近机场着陆;
2. 仪表飞行时,机长应按照飞行计划中指定的高度层和预计到达时间,飞往着陆机场导航台上空。在预计到达时间后的 30 分钟内按照优先着陆程序下降和仪表进近;
3. 只有确知着陆机场的天气低于标准,方可按照飞行计划飞往备降机场。改变航向后,原高度层符合新航向的高度层配备时,应保持原高度层飞行,如原高度层低于最低安全高度时,则应上升到符合新航向的最低安全高度层飞行;改变航向后,原高度层不符合新航向的高度层配备时,应下降 300 米(原高度层在 6,600 米(含)以上时,应当下降 600 米)飞行,如下降会低于最低安全高度时,应上升到符合新航向的最低安全高度层飞行;
4. 装有应答机的飞机,应将其置于“A7600”;
5. 如失效发生在仪表飞行条件下,或无法执行目视飞行规则,飞行机组应按以下规定继续飞行:
 - a) 按照最后收到的空中交通管制部门许可的航线飞行;
 - b) 如正被雷达引导,应按照从无线电失效时位置直飞到下一个许可的航路点;



- c) 如发生通信失效之前 ATC 没有改变航向和/或高度的指令，机组应按照飞行计划中的航线飞行；
- d) 保持 ATC 最后指定的高度或高度层，最低仪表飞行安全高度；
- e) 如果已收到进近许可或预计许可进近时刻，可开始进近或从预计许可进近的时刻开始进近。

双向通信失效时应答机的使用

1. 将应答机编码调置到 7700 并保持一分钟；
2. 然后将应答机编码置于“7600”15 分钟或保留到剩余飞行时间(若剩余飞行时间少于 15 分钟)；
3. 若剩余飞行时较长，应每隔 15 分钟重复一次上述做法；
4. 管制员发现通信失效的飞机应答机编码的变化后，可能会通过盲发指令来确定飞机的接收机是否有效。



有意留空



标准操作程序(SOP)
电气

第 SP 章
第 6 节

电源打开

完成下列程序以保证安全用电。

电瓶电门 ON

备用电源选钮 AUTO

B-2804 到 B-2825, B-2830, B-2838, B-2851, B-2853, B-2859

核实电瓶放电灯亮并且备用汇流条关灯灭。

B-2827, B-2831, B-2835, B-2860, B-2861

核实 APU 电瓶放电和主电瓶放电灯亮并且备用汇流条关灯灭。

液压电动泵电门 OFF

起落架手柄 放下

备用襟翼选钮 NORM

电源 建立

汇流条连接电门 AUTO

如果需要外部电源:

外部电源可用灯 亮

外部电源电门 按压

如果需要 APU 电源:

APU 发电机电门 ON

APU 选钮 START, 然后 ON

将 APU 选钮放回 ON 位。不要让 APU 选钮弹回 ON 位。

电源关闭

完成下列驾驶舱程序从而使电源从飞机上撤除。

- 外部电源电门 OFF
- APU 选钮 OFF
- APU 运转灯灭时:
 - 备用电源选钮 OFF
 - 电瓶电门 OFF

使用小于 90KVA 的外部电源操作

当外部电源小于所要求的 90KVA 时，飞机电源载荷必须按下列补充正常程序减到最小。

起动前程序

- 完成正常外部检查，飞行前程序 - 副驾驶，飞行前程序 - 机长和起动前程序“起动许可 获得”。
- 证实货舱装载完成。
- 通用汇流条电门 OFF
- 液压系统 调置
 - 电动泵电门（右） ON
 - 观察压力灯灭。
- 燃油泵电门（一个左和一个右主机翼） ON
- 观察压力灯灭。
- 注：推迟起动剩下的液压和燃油泵，发动机起动后再设置配平和检查飞行操纵。
- 完成正常起动前和发动机起动程序。

起动后程序

- 液压系统 调置
 - 电动泵电门（剩余的泵） ON
 - 观察压力灯灭。



通用汇流条电门 ON

燃油泵电门（剩余的泵） ON

将所有有油的油箱的电门置于开位。

配平 调置

飞行操纵 检查

使驾驶盘和驾驶杆往两个方向都可全行程移动并核实：

- 运动自由
 - 操纵杆回到中立位
 - 在 EICAS 状态显示上的飞行操纵运动正常
- 在方向舵检查期间握紧前轮转弯手柄以防止不必要的前轮移动。

使方向舵脚蹬在两个方向都可全行程移动并核实：

- 运动自由
- 方向舵脚蹬回到中立位
- 在 EICAS 状态显示上的飞行操纵运动正常

完成正常起动后程序。

关车程序

停留刹车刹住后以及建立外部电源之前：

液压系统 调置

电动泵电门（全部） OFF

燃油泵电门 OFF

完成正常关车程序。



备用电源测试

飞机必须在地面，所有汇流条有电：

备用电源选钮 BAT

B-2804 到 B-2825, B-2830, B-2838, B-2851, B-2853, B-2859
观察电瓶放电灯亮且备用电源关灯保持熄灭。

B-2827, B-2831, B-2835, B-2860, B-2861

观察 APU 电瓶放电灯和主电瓶放电灯亮且备用电源关灯保持熄灭。

备用电源选钮 AUTO

B-2804 到 B-2825, B-2830, B-2838, B-2851, B-2853, B-2859
观察电瓶放电灯灭且备用电源关灯保持熄灭。

B-2827, B-2831, B-2835, B-2860, B-2861

观察 APU 电瓶放电灯和主电瓶放电灯灭且备用电源关灯保持熄灭。

从外部电源到 APU 电源的转换

切断外部电源之前：

外部电源电门 按压

观察 ON 灯灭。

液压发电机测试

B-2806 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838

飞机必须接通电源。

左和右液压电动泵电门 ON

EICAS 状态显示 ON

PTU 电门 ON

液压发电机测试电门 HYD GEN

将测试电门保持在 HYD GEN (液压发电机) 位，核实 EICAS 出现状态信息 HYD GEN ON (液压发电机开) 和 HYD GEN VAL (液压发电机活门)，且机长 ADI 和 HSI 有电但无故障旗。当松开测试电门时，HYD GEN ON 和 HYD GEN VAL 信息不再显示*。



*在装有 10KVA 液压驱动发电机的飞机上，在松开测试电门后，发电机将继续工作约 15 秒。

注意：如果液压发电机测试电门保持在 HYD GEN 位超过 10 秒且左液压系统是关的（左电动泵关和发动机关车），则液压驱动发电机将被“锁定”，且没有不可用指示。

将飞机完全断电（电瓶关）可以保证测试后液压驱动发电机控制组件复位。

注：关于完整的功能测试参见维护手册（24-25-00）或放行偏差指南（24-00-01）相关内容。



有意留空



标准操作程序(SOP) 发动机、APU

第 SP 章 第 7 节

发动机

发动机交输引气起动

APU 必须关车或 APU 引气电门必须置于关位。

检查飞机后部区域干净。

发动机引气电门(工作着的发动机)..... ON

将工作着的发动机推力前推至大约 65% N3 并完成正常发动机起动程序。

发动机地面气源起动

检查管道压力为 30 psi 或更高。

使用正常发动机起动程序来起动发动机。

起飞前选择减推力

B-2804 到 B-2811, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2853, B-2860, B-2861

如果需要减爬升推力:

推力基准方式选择电门 1 或 2

选择所需的爬升推力基准; 1 或 2。

观察 TO 1 或 TO 2 显示。

如果需要减起飞推力:

假设温度 调置

顺时针转动假设温度选钮并设置所需的温度值。

B-2851, B-2853, B-2860, -2861

或在起飞基准页面输入温度。

观察 D-TO(如果预选了爬升推力则为 D-TO1 或 D-TO2)显示。



起飞前选择减推力

B-2812, B-2813, B-2830, B-2859

如果仅需要减起飞推力:

假设温度 调置
顺时针转动假设温度选钮并调所需的温度值或在起飞基准页面
输入温度。
观察 D-TO 显示。

如果需要减起飞推力和减爬升推力:

推力基准方式选择电门 1 或 2
选择所需的爬升推力基准; 1 或 2。
观察 TO1 或 TO2 显示。

起飞减推力改变或取消

B-2801 到 B-2811, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2853, B-2860, B-2861

如果需要改变:

假设温度 调置
转动假设温度选钮并设置新的温度。
B-2851, B-2853, B-2860, B-2861
或在起飞基准页面输入温度。

如果需要取消:

推力基准方式选择电门 按需
选择所需的推力基准方式; TO/GA, CLB, CON 或 CRZ。
观察相关的方式显示。

注: 如果在 80 海里/小时之后的起飞期间需要全起飞推力(自动油门
在“油门保持”方式), 则必须人工调节推力手柄。

起飞减推力改变或取消

B-2812, B-2813, B-2830, B-2859

如果需要改变:

完成“起飞前选择减推力”程序步骤。

如果需要取消:

推力基准方式选择电门 按需



选择所需的推力基准方式；TO/GA，CLB，CON 或 CRZ。

观察相关的方式显示。

注: 如果在 80 海里/小时之后的起飞期间需要全起飞推力(自动油门在“油门保持”方式)，则必须人工调节推力手柄。

空中选择减爬升推力

推力基准方式选择电门 CLB

观察 CLB 显示。

推力基准方式选择电门 1 或 2

选择所需的推力基准；1 或 2。

观察爬升 1 或爬升 2 显示。

减爬升推力改变或取消

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2853, B-2860, B-2861

如果需要改变：

推力基准方式选择电门 1 或 2

选择所需的爬升推力基准；1 或 2。

观察“爬升 1”或“爬升 2”(TO1 或 TO2；仅在地面)显示。

如果需要取消：

推力基准方式选择电门 1 或 2

按压与当前减推力相关的电门。

观察爬升或起飞(仅在地面)显示。

注: 如果预选的减爬升推力改变或取消并且仍需要减起飞推力，则必须重选减起飞推力。



减爬升推力改变或取消

B-2812, B-2813, B-2830, B-2859

如果需要改变:

推力基准方式选择电门 1 或 2

选择所需的爬升推力基准; 1 或 2。

观察“爬升 1”或“爬升 2”(TO1 或 TO2; 仅在地面)显示。

如果需要取消:

推力基准方式选择电门 1 或 2

按压与当前减推力相关的电门。

观察爬升或起飞(仅在地面)显示。



标准操作程序(SOP) 防火

第 SP 章 第 8 节

发动机, APU 和货舱火警/过热测试

发动机/APU/货舱火警/过热测试电门 按压

观察火警铃声间歇地响。

观察下列灯亮:

- 单独的火警警告
- 燃油控制电门
- 左和右发动机过热
- 左, 右和 APU 火警电门
- 前和后货舱火警
- 主警告

观察下列 EICAS 出现:

- APU 火警警告
- 前和后货舱火警警告
- 左和右发动机火警警告
- 左和右发动机过热注意

发动机火警/过热测试电门 按压

观察上述指示, APU 和货舱火警除外。

轮舱火警探测测试

轮舱火警测试电门 按压

观察火警铃声间歇地响。

观察下列灯亮:

- 单独的火警警告
- 轮舱火警
- 主警告

观察下列 EICAS 出现:

- WHEEL WELL 火警警告



有意留空



标准操作程序(SOP) 飞行仪表、显示

第 SP 章 第 10 节

飞行记录器测试

飞行记录器电门 测试

B-2812, B-2813, B-2817 到 B-2831, B-2838 到 B-2861
观察 OFF 灯灭。

B-2835
观察 DFDR 灯灭。

B-2804 到 B-2807, B-2815, B-2816
观察系统和 DFDR 灯灭。

航向基准电门操作

在需要真基准的地区飞行时使用“真”航向。在其它时候则使用“正常”航向。

航向基准电门 NORM 或 TRUE

注：使用航向基准电门时下列信息适用：

- 如果 AFDS 在 HDG SEL 方式且航向基准电门位置改变，AFDS 方式变为 HDG HOLD；可以重选 HDG SEL。
- 如果使用真基准做 ILS 进近，则必须在 ILS 控制板上设置以真北为基准的航道。
- 航向基准电门在“真”位时不提供 VOR 方位。



QFE 操作

当 ATC 高度指令是以 QFE 高度表拨正值为准且没有 QNH 设置时，使用此程序。

注：在过渡高度/高度层以下不要使用 LNAV 或 VNAV。导航数据库内的高度不以 QFE 为基准。

高度表 调置

在过渡高度/高度层以下把主要和备用高度表设为 QFE。

注：如果 QFE 高度表设置超出了高度表的范围，则必须在高度表上设置 QNH 并且使用 QNH 程序。

着陆高度指示器 设置为零

(服务通告删除 B-2859，更新增强型近地警告计算机后，QFE 操作时将不需把地形超控电门放超控位。)

地形超控电门 超控



标准操作程序(SOP)
飞行管理、导航

第 SP 章
第 11 节

应答机测试 (装有 TCAS 的飞机)

本程序要求 IRS 校准并且在 NAV(导航)方式。

B-2804, B-2805, B-2807 到 B-2807, B-2815 到 B-2825, B-2835, B-2838,
B-2860, B-2861

TCAS 测试电门 按压

核实 “TCAS TEST” 音响和 “TCAS TEST PASS” 音响。

B-2812, B-2813, B-2827, B-2830, B-2851 到 B-2859

应答机方式选钮 测试

核实 “TCAS SYSTEM TEST OK” 音响。

气象雷达测试

气象雷达方式选钮 TEST

HSI 方式选钮 MAP

气象雷达电门 ON

观察 HSI 上显示的雷达测试图。

B-2860, B-2861

注: 如果飞机在地面且油门杆未前推到起飞位, 气象雷达测试预测风切变系统(PWS)指示。这包括风切变系统 EICAS 咨询, PWS 注意, 和 PWS 警告。断开 EFIS 控制面板上的气象雷达不能中断测试, 并可造成在两个飞行员显示上自动启动气象雷达。PWS 测试持续约 15 秒。

气象雷达电门 OFF

将机长和副驾驶的气象雷达显示选择到关位。

气象雷达方式选钮 按需



IRS

校准灯闪亮

不要将 IRS 方式选择放到关位，除非在程序中要求这个项目。

位置起始页面 选择

输入 IRS 位置 输入当前位置

使用最精确的经、纬度来输入当前位置。如果在 SET IRS POS 行上已经显示了一个位置，在显示的位置上面输入一个新的位置。

如果校准灯继续闪亮：

输入 IRS 位置 输入当前位置

重新输入相同的当前位置。

如果重新输入后校准灯仍亮：

IRS OFF

将 IRS 方式选钮转到关位并核实校准灯灭。

注：在继续程序以前必须使灯灭(大约 30 秒)。

IRS NAV

将 IRS 方式选钮转到导航位并核实校准灯亮。

输入 IRS 位置 输入

在方框内输入当前位置。如果校准灯闪亮，在显示的位置上面重新输入相同的当前位置。

注：重新校准大约需要 10 分钟。

如果校准灯继续闪亮，则需要采取维护措施。

快速重新校准

如果从最后一次 IRS 全校准到预计到达下一个目的地机场的总工作时间未超过 18 小时，则完成一次快速校准。

IRS 方式选钮 ALIGN

CDU 设置

在位置起始页的 SET IRS POSITION 行上输入当前位置。

IRS 方式选钮 NAV



高纬度校准

此程序供在纬度大于 $70^{\circ}12.0'$ ，小于 $78^{\circ}15.0'$ 的范围校准。

IRS 方式选钮 OFF，然后 ALIGN

位置起始页 设置

使用最精确的经、纬度在 SET IRS POS 行上输入当前位置。

IRS 方式选钮 导航

保持在 ALIGN 位至少 17 分钟后选择 NAV(导航)位。核实校准灯灭。

使用 IRS 方式选择面板进行位置输入

纬度 输入

以字母 N 或 S 开头，后跟纬度并包括结尾的零，例如：N003°30.0'
则输入 N3300。

经度 输入

以 E 或 W 开头，后跟经度并包括结尾的零，例如：E001°11.0' 则输入 E1110。



水平导航

备用航路输入/启动

- 所需的 RTE 页面 1 选择
如果未显示所需的航路(1 或 2)，则选择所需航路。
- 航路(如需要) 输入
使用飞行前程序输入航路。
- 启动 选择
如果在空中，则使用“直飞”或“切入航段到”方框，从当前位置输入所需的航道到新航路。
- 执行键 按压

使用直飞切入直飞一个航路点

B-2804 到 B-2811, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838

- 直飞切入键 按压
- 直飞航路点 输入
在直飞方框内输入航路点。
- 注：如果航路点以前不在航路上，会出现一个不连续。
- 航路点顺序 检查
按所需顺序输入航路点。
- 执行键 按压

使用重写直飞一航路点

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853 到 B-2861

- 航路航段页面 选择
- 所需航路点 输入
在现用航路点上输入所需航路点。
- 航路点顺序 检查
按所需顺序输入航路点。
- 执行键 按压



备降场预计值

进程页面 1 选择

所需的目的地机场 输入

注：预计值显示是基于从当前位置直飞目的地机场。

进入等待航线

完成下列步骤之前等待点必须是一个航路上航路点或当前位置。

等待键 按压

下次等待(如显示)..... 选择

等待点 输入

在当前位置等待，选择 PPOS。在航路点等待，则在 HOLD AT 方框内输入航路点识别。

等待页面 检查

执行键 按压

退出等待航线

完成下列程序或参考其中一个“直飞一航路点”程序退出等待。

退出等待 选择

执行键 按压

使用直飞切入切入一航路点的一个航段或航道

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838

直飞切入键 按压

所需航路点 输入

在 INTC LEG TO（切入航段到）方框内输入航路点。

注：如果航路点以前不在航路上，会出现一个不连续。

如果航路点以前在航路上，向台航道设置为相同的向台大圆航道，对航线而言，显示的航道可能与航图上的值不相同。

（接下页）



(接上页)

如果向台航道不正确:

切入航道 输入
在 INTC CRS 方框内输入航路点所要求的航道。

执行键 按压

航路点顺序 检查
按要求的顺序输入航路点。

执行键 按压

如果需要, 使用航向选择方式改变切入航向。然后预位 LNAV 方式。

使用重写切入一航路点的一个航段或航道

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853 到 B-2861

航路航段页面 选择

所需航路点 输入

在现用航路点上输入所需的航路点。

注: 如果航路点以前不在航路上, 会出现一个不连续。

如果航路点以前在航路上, 向台航道调为相同的向台大圆航道, 对航线而言, 显示的航道可能与航图上的值不相同。

如果向台航道不正确:

切入航道 输入

在 INTC CRS TO 方框内输入航路点所需的航道(或如果航路点已存在于航路中, 输入现存切入航道的值)。

执行键 按压

航路点顺序 检查

按要求的顺序输入航路点。

执行键 按压

如果需要, 使用航向选择方式改变切入航向。然后, 预位 LNAV 方式。



水平偏置

航路页面 选择

偏置 输入

在偏置虚线上面输入所需的偏离方向和距离。

执行键 按压

为消除偏置，完成“直飞”程序或在“偏置”行上输入“0”。

航段修改

要修改现用航路点或航段，应完成“直飞”或“切入—航段或航道”程序，输入沿航迹航路点时除外。

航路航段页面 选择

为改变航路点顺序：

所需的航路点顺序 输入

注：如果航路点以前不在航路上，则会出现一个不连续，输入沿航迹航路点时除外。

执行键 按压

删除一个在航路末尾的航路点：

删除键 按压

航路点 选择

执行键 按压

输入沿航迹航路点：

沿航迹位移 输入

在草稿行上选择基准航路点并按所需位移来修改。

基准航路点 选择

FMC 会自动将新设航路点放置到合适的位置。

执行键 按压



航路删除

航路页面 1	选择
起飞机场	输入
如果执行键灯亮:	
执行键	按压

SID 改变或跑道改变

当使用 SID 而跑道或者 SID 改变时必须完成这里全部的程序。这将防止出现不正确航路或越障不足的可能性。

离场页面	选择
跑道	重选
SID	重选
过渡点(如需要)	重选
航路航段页面	选择
航路点顺序和高度	检查
按需修改使其与许可的一致。	
执行键	按压

STAR，剖面下降或进近改变

必须输入有关的机场作为航路的起飞机场或目的地机场。

到场页面	选择
STAR 或剖面下降(如需要)	选择
过渡点(如需要)	选择
进近	选择
进近过渡点(如需要)	选择
航路航段页面	选择
航路点顺序和高度	检查
按需修改使之与许可的一致。	
执行键	按压



垂直导航

爬升，巡航或下降速度计划改变

爬升或巡航或下降页面 选择

要改变计划:

所需的计划 选择

要输入固定速度计划:

所需的速率 输入

在 ECON/SEL SPD 行(2L 行)上输入速度。

执行键 按压

直接爬升或下降到 MCP 高度

此程序删除所有在当前飞机高度和 MCP 上设置的高度之间的航路点高度限制。

高度窗 调置

爬升或下降页面 选择

直接爬升或直接下降 选择

执行键 按压

巡航高度改变

高度窗 调置

巡航页面 选择

巡航高度 输入

执行键 按压



航路点的速度/高度限制

航路航段页面.....选择

输入或修改限制:

速度/高度..... 输入

注: 速度输入要求用标记“/”和高度。

执行键.....按压

删除限制:

删除键..... 按压

速度/高度 选择

选择不需要的限制并观察估计值出现。

执行键.....按压

速度/高度过渡和限制

爬升或下降页面.....选择

输入速度/高度限制:

速度/高度..... 输入

执行键..... 按压

删除速度/高度限制或过渡:

删除键 按压

速度/高度 选择

执行键..... 按压

临时高度限制

高度窗.....调置

恢复爬升或下降:

高度窗 调置

VNAV 接通



临时速度限制

IAS/MACH 选钮	按压
速度窗	调置
恢复 FMC 速度计划:	
IAS/MACH 选钮	按压

性能数据输入

下降预报

下降页面	选择
下降预测页面	选择
过渡高度层	检查
热防冰高度(如需要)	输入
风高度	输入
在左边的虚线上输入高度。	
风向/风速	输入

梯度爬升评估

巡航页面	选择
梯度爬升到高度	输入
B-2804 到 B-2811, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838	
风向/风速	输入
节省	检查

航路点风

航路航段页面	选择
航路数据页面	选择
B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853 到 B-2861	
风页面	选择
B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853 到 B-2861	
高度和风	输入
B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853 到 B-2861	
执行键	按压
B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831, B-2835, B-2838	
巡航风	输入



其它 CDU 功能

数据链请求

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853 到 B-2859

Pegasus FMC

FMC 通讯页面.....选择

所需页面.....选择

请求发出 选择

定位点页面输入

定位点页面 选择

定位点识别号.....输入

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838

定位点方位.....输入

输入所需的方位或选择 ABEAM (正切)。

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853 到 B-2861

离定位点的方位或距离 输入

输入所需的方位或距离或选择 ABEAM (正切)。

注：定位点的方位/距离可能会被用作航路点。

HSI 计划方式控制

HSI 方式.....计划

航路航段页面.....选择

地图中央方式.....选择

导航台抑制

抑制使用无线电导航设备进行位置更新。

起始基准页面.....选择

索引页面 选择

导航数据页面 选择

(SB 删除 B-2827, B-2831。SB 用 PIP 或 Pegasus 软件更新 FMC。下



列程序行和带点程序只适用于这两架飞机，直到执行了 SB。)

导航台识别号 输入

可输入两个导航台

- 可删除抑制
- FMC 断电时，抑制自动删除
- DME 位置更新不受抑制

(SB 增加 B-2827, B-2831。SB 用 PIP 或 Pegasus 软件更新 FMC。程序行只在执行了 SB 后才适用于这两架飞机。)

导航台识别号 输入

抑制使用 VOR 和 DME:

导航台行 输入

仅抑制使用 VOR:

仅 VOR 行 输入

抑制所有 VOR:

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838

(SB 增加 B-2827, B-2831。SB 用 PIP 软件更新 FMC。动作行项目只在执行了 SB 后才适用于这两架飞机。)

VOR/DME NAV INHIBIT 行 选择

ALL 显示在 VOR ONLY 抑制行，提示符变成 ENABLE。

B-2812, B-2813, B-2830, B-2851, B-2853 到 B-2861

VOR/DME NAV OFF/ON 选择

ALL 显示在 VOR ONLY 抑制行，OFF 以大字符显示。

无线电更新清除

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2825, B-2835, B-2838

(SB 增加 B-2827, B-2831。SB 更新 FMC 软件或增加 PIP FMC 软件。仅当这两架飞机完成 SB 后才适用本程序。)

起始基准页面 选择



索引页面	选择
位置页面 2/3	选择
无线电更新清除	选择
确认	选择

现用导航数据库更新

导航数据库只能在地面改变。更新数据库将取消所有以前输入的航路数据。

起始基准	选择
识别页面	选择
非现用日期行	选择

将非现用日期范围转换到草稿行。

现用日期行	选择
-------------	----

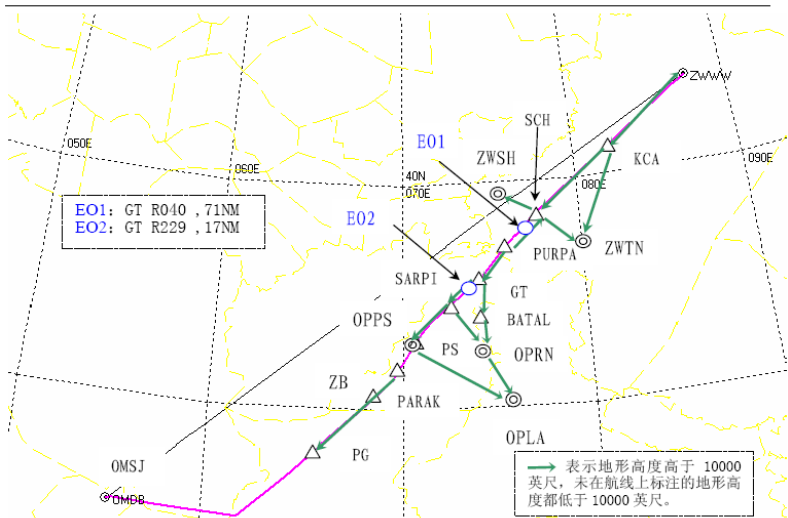
将非现用数据库行转换到现用数据库行。将现用数据库行转换到非现用数据库行。



部分航线单发飘降及紧急释压程序

乌鲁木齐至沙迦

乌鲁木齐—沙迦/迪拜航线 B757-200 航路客舱释压程序/单发飘降分析



仅限于装备 58 分钟氧气设备的飞机使用:

客舱释压程序:

乌鲁木齐—库车航段

1. 沿航路紧急下降至 FL240, 保持高度沿原航路返回乌鲁木齐备降。
2. 沿航路紧急下降至 FL240 保持高度至库车, 紧急下降至 FL100 沿 B215, A364 往喀什备降。
3. 沿航路紧急下降至 FL240 保持高度至库车 KCA, 再沿航路 J313 紧急下降至 FL140 往和田备降。

库车—莎车航段

如果喀什机场可用, 可以直接下降到 FL100 去喀什备降, 如果喀什机场不可用, 紧急下降到 FL140 切入南边 J313 航路, 去和田备降。

莎车—PURPA航段

1. 沿航路紧急下降至 FL240, 保持高度到莎车 SCH, 紧急下降至 FL100



沿 A364 往喀什备降。

2. 沿航路紧急下降至 FL240, 保持高度至莎车 SCH, 向东南切入 J314 航路后再紧急下降至 FL140 去和田备降。

PURPA - GT - PS航段

1. 沿航路紧急下降到 FL290, 保持高度到 PURPA 后紧急下降至 FL240, 沿航路 B215, A364 往喀什备降。

2. 沿航路紧急下降到 FL290, 保持高度到 GT, 紧急下降到 FL240, 保持高度沿 J131 航路至 BATAL, 紧急下降到 FL140 (或听 ATC 指挥) 往伊斯坦堡(OPRN)备降。

3. 沿航路紧急下降到 FL290, 保持高度到 GT, 紧急下降到 FL240, 保持高度沿 G325 航路至 SARPI, 紧急下降到 FL140 (或听 ATC 指挥) 往 OPPS 机场备降。

4. 如果 OPRN 和 OPPS 都不能用, 可在到达 OPRN 后, 紧急下降到 FL100 沿 J121 航路前往 OPLA, 或在到达 OPPS 后, 紧急下降到 FL100 沿 J161 航路前往 OPLA 备降。

GT - SARPI航段

1. 沿航路紧急下降至 FL240, 保持高度到 SARPI, 紧急下降到 FL140 (或听 ATC 指挥) 往 OPRN 备降。

2. 沿航路紧急下降至 FL240, 保持高度到 SARPI, 紧急下降到 FL140 (或听 ATC 指挥) 往 OPPS 机场备降。

3. 如果 OPRN 和 OPPS 机场都不能用, 可在到 OPRN 后, 紧急下降到 FL100 沿 J121 航路前往 OPLA, 或在到达 OPPS 后, 紧急下降到 FL100 沿 J161 航路前往 OPLA 备降。

PARAK - ZB - PG航段

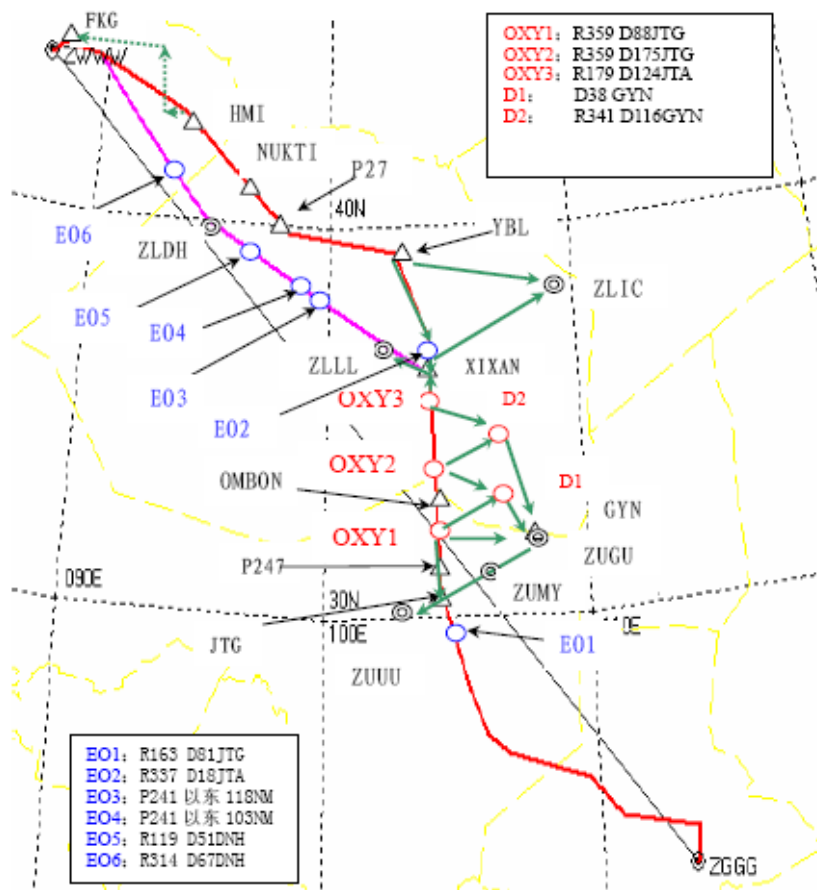
紧急下降到 FL140, 飞离该段航路, 然后紧急下降到 FL100, 到最近的备降场备降或沿航路飞往目的地机场迪拜。

单发飘降分析:

EO1 (GT R040 ,71NM) 是可去 OPRN、OPPS 或 OPLA 备降的最早点, EO2 (GT R229 ,17NM) 是可去喀什或和田备降 (喀什不能用时) 的最晚点, 在 EO1 与 EO2 之间可选喀什、OPRN、OPPS、OPLA 机场就近备降。



广州至乌鲁木齐



北线客舱释压程序: (释压后考虑到结构损坏和穿越紊流巡航速度限制为 280 节)

JTG—OXY1 之间释压

沿 B330 航路返回至 ZUUU、ZUCK 或以远机场着陆, OXY1—P247 保持 FL170, 过 P247 后可下降到 FL100

OXY1—OXY2 之间释压



向东改航直飞 GYN, 经 GYN、MYG、JTG 至 ZUUU、ZUCK 或以远机场着陆, D1(距 GYN 54 海里)之前不低于 FL170, 然后下降至 FL130 至 GYN, 过 GYN 后可下降到 FL100。

OXY2—OXY3 之间释压

向东改航, 经 D2、GYN 至 ZUUU、ZUCK 或以远机场着陆, D2 之前不低于 FL170, D2 后下降并保持 FL130 至 GYN, 然后可下降至 FL100。

OXY3—JTA 之间释压

可往 ZLLL、ZLIC、ZLXY、ZLDH 着陆, OXY3 - - XIXAN 段不低于 FL170, 然后可下降到 FL130:

往 ZLXY 着陆可下降到 FL130 直飞 JIG, 前往 ZLXY

HMI—FKG 之间释压

航路北侧地势平坦, 飞机需脱离航路, 可下降到 FL130 向北改航切入 GREEN2、LIGHT、FKG 航路, 前往 ZWWW 着陆, 或返回 ZLDH、ZLLL、ZLXY、ZLIC 等机场着陆。

注意: 只有安装 58 分钟气态氧气系统的飞机才能满足南线飞行释压的要求, 在该段飞行中释压后紧急下降到 FL240, 并飞往就近机场着陆。

南线客舱释压程序: (参照 SOC 计划)



RNP—10 运行

概述

RNP (Required Navigation Performance) RNP 是对飞机水平导航精度的要求。所有在 RNP 空域中运行的飞机, 其 95% 的正切航迹误差应小于指定的值, 这误差包括位置误差, 飞行技术误差 (FTE), 航径定义误差和指示误差。用单个数字指出 RNP 的类型 (e.g. RNP1, RNP4, RNP10 etc.).

所有在 RNP-10 空域中运行的飞机, 其 95% 的正切航迹误差和 95% 的沿航迹位置误差应小于 10 海里。

只有获得 RNP-10 运行批准后, 航空器才可以在 RNP - 10 空域内飞行。未获得 RNP 运行批准的飞机在以上航路上运行, 高度必须 FL280 或以下, 否则必须根据需求和特定的程序进行临时申请。

目前在北大西洋、北太平洋 (NOPAC)、中太平洋 (CENPAC)、日本所有的 RNAV 航路、俄罗斯/Siberia、澳大利亚/New Zealand 等地区已经开始实施 RNP;

2001 年 11 月 1 日 19: 30UTC 开始在南中国海 7 条航路上 FL290(含) 以上实施 RNP10, 包括 P901 L642/M771、N892/L625、N884/M767 航路。

RNP-10 的运行要求

1. 导航性能

所有飞机在 RNP - 10 空域中 95% 的飞行时间内应满足航径保持精确性等于或小于 ± 10 海里以内。

2. 导航设备

所有在海洋和边远地区进行 RNP - 10 运行的飞机, 除非获得依据 121、351 (3) 节的授权, 否则必须携带至少两套完整的导航系统以保证系统不会提供错误信息。

3. 飞行计划的使用

营运者应使用相应的 FAA 或 ICAO 特别指定的用于 RNP - 10 航线飞行的飞行计划。在 ICAO 飞行计划中第 10 栏中必须用字母“R”来表明飞行员已审核了计划飞行的航线以确定满足 RNP - 10 的要求, 并且飞机和营运者都已由 FAA 批准在要求运行 RNP - 10 的航线或空域中进行运行。

注: 对于 FAA 的飞行计划, 还没有制定出表明已获得 RNP 运行许可的字母。



RNP-10 飞行计划和运行实施及程序

1. 飞行前:

- a) 检查维护日志和表格, 确认在 RNP - 10 空域或 RNP - 10 航线上飞行时所要使用的设备情况, 确保已经对有缺陷的要求使用的设备进行了纠正性的维护措施。
- b) 在对飞机的外部检查期间, 应对导航天线的情况和所有天线附近的机身表皮情况特别注意。(这些检查可以由具有资格的或专门授权的人, 非飞行员来完成, 例如飞行工程师或维护人员)。
- c) 在 RNP - 10 空域或 RNP - 10 航线上运行的紧急程序与一般的海洋上空飞行时的紧急程序没什么区别。但是, 机组成员必须有能力判断出飞机是否还有 RNP - 10 能力进行导航并通知 ATC 这一情况。

2. 航线上

- a) 在海洋进入点, 至少两套能进行 RNP 导航运行的导航系统必须工作正常。如果不行的话, 飞行员必须考虑用其他的不需要使用该设备的航路飞行或去备降进行维修。
- b) 进入海洋空域以前, 必须用外部的导航台尽可能精确地对飞机位置进行检查。可能要用 DME/DME 设备和/或 DME/VOR 设备进行检查, 通过指示的位置和实际位置来确定导航系统的误差。如果系统进行位置更新, 需按先准备好的检查单来完成正确的位置更新程序。
- c) 营运者的空中运行方法中应包含强制性的交叉检查程序而在足够的时间里识别出导航误差, 从而避免飞机无意识地偏离 ATC 所指定的航路。

3. 机组在发现导航设备性能变差或失效从而低于导航性能要求时或任何因特殊情况而要求偏离航路时, 应通知 ATC 上述情况。

RNP-10 飞行操作应急处置程序

概述

在 RNP-10 运行区域发生的应急情况主要是指遇到影响飞机保持导航能力的意外事件, 这些事件包括下列情况:

1. 飞机设备故障 (导航设备、飞机性能或其他影响飞机性能的故障, 如一台发动机失效、增压失效等);
2. 天气条件 (雷雨及危险天气等)。



应急飞行程序（包括危险天气避让）

1. 应急程序（包括危险天气避让）应按照以下具体规定执行；
2. 当航空器在 RNP-10 运行空域飞行时，飞行员应在采取任何偏航行动前，必须获得 ATC 许可；
3. 如果航空器不能按照 ATC 许可继续飞行时，如可能，行动前在适当的 R/T 频率上发送紧急遇险信号，重新获得新的许可；
4. 当航空器在 RNP-10 运行空域飞行，不能继续沿 ATC 指令飞行时，且无法建立管制员—飞行员通信，飞行员应：
 - a) 如可能，从 ATC 航路偏离出来；
 - b) 在可用频率及紧急频率 121.5MHz 上，以适当间隔广播航空器的位置和动向；
 - c) 尽可能使用 TCAS，如目视可观察冲突航空器；
 - d) 偏航少于 10 海里时，航空器应保持在 ATC 指定的高度层飞行；
 - e) 偏航大于 10 海里的航空器，应依据以下标准改变高度层：

空中交通服务航路	偏航方向	高度层改变（FL310 或以上）
向西南方向	左	下降 1000 英尺
	右	上升 1000 英尺
向东北方向	左	上升 1000 英尺
	右	下降 1000 英尺

- f) 继续努力与 ATC 建立联系，如果可以建立联系，继续使 ATC 知晓航空器的意图并获得必要的交通信息。

注意：

1. 发生特殊情况时，如不能保持飞机的当前状态（发动机失效、增压失效等）除参照以上处置程序外，还应参照机型检查单和《RVSM 运行手册》第四章 RVSM 飞行操作应急处置程序。
2. TCAS 飞行程序按《RVSM 运行手册》第六章 RVSM 运行与 TCAS 飞行程序。
3. RNP-10 应急检查单可参照 RVSM 运行应急情况处置检查单。



RVSM 运行

运行政策

总则：

缩小最低垂直间隔 RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum) 是指在实行 RVSM 运行的空域内, 在 FL290 至 FL410 (包含这两个高度层) 之间的垂直间隔标准由 2000 英尺缩小到 1000 英尺。

注：每个 RVSM 空域具体的底部、顶部和横向边界可能会有所不同。

RVSM 转换空域

1. 从 RVSM 空域到非 RVSM 空域之间的转换空域, 即从 2000 英尺垂直间隔的 RVSM 空域过渡到 1000 英尺垂直间隔的 RVSM 空域, 或者离开 1000 英尺垂直间隔的 RVSM 空域, 进入到 2000 英尺垂直间隔的区域, 称作 RVSM 转换区域;
2. 由于天气条件和交通情况的综合原因, 在当地区域航空管制 (ATC) 宣布暂时停止 RVSM 运行那一时刻, 保持飞机的垂直间隔由原来的 1000 英尺扩大到 2000 英尺; 或者区域航空管制宣布取消暂时停止 RVSM 运行的禁令那一时刻, 飞机从 2000 英尺垂直间隔变为 1000 英尺的垂直间隔, 同一区域的垂直间隔的转换也称作 RVSM 转换区域;
3. 在转换空域飞行, 机组采取的动作, 严格听从航空管制的指挥, 严格保持 ATC 指令的飞行高度。

RVSM 的暂停

- 已获得 RVSM 运行资格, 后被取消运行;
- 由于航空管制原因和机组操作原因宣布暂停运行。

如果飞行员报告在某区域 (FIR) 有大于中度的颠簸, 则空管服务会考虑在受影响的区域暂停 RVSM 程序。在中止了 RVSM 程序的区域所有飞机之间的垂直间隔将是 2000 英尺。

RVSM 运行的手册和检查单

1. RVSM 运行手册
 - a) 是公司进行 RVSM 运行的主要依据;
 - b) 也是进行 RVSM 运行训练的主要教材。
2. RVSM 运行检查单
 - a) 有关飞行程序和应急程序



- i. 按照波音公司的使用手册和操作规程, 对 RVSM 运行不作专门修改;
- ii. 在进行 RVSM 运行时, 飞行机组操作程序按《缩小垂直间隔标准运行手册》规定的程序进行重点补充。
- b) RVSM 运行检查单
 - i. 飞行机组在进行 RVSM 操作时, 在紧急情况下按检查单内容进行操作;
 - ii. RVSM 运行检查单内容编入各机型快速检查单内 (QRH)。

RVSM 运行区域的其它相关政策

1. 执行横向间隔的规定 (RNP10)

在 RVSM 区域运行, 必须执行相应的横向间隔 (RNP-10 的规定);

2. 执行 ETOPS 飞行的规定

- a) 在 RVSM 区域运行, 如属于 ETOPS 运行区域的, 应同时执行 ETOPS 运行的相关规定;
- b) 在 RVSM 区域和 ETOPS 区域同时运行, 在执行 RVSM 运行的应急处置程序的同时, 与 ETOPS 运行的相关设备失效和其它系统故障, 需要考虑和遵守 ETOPS 的应急处置程序的, 要综合二种程序共同考虑, 在备降和改航时尤为重要。

3. 影响 RVSM 运行的条件

- a) 确认飞机已得到了 RVSM 运行批准;
- b) 在运行中在飞机计划中注明参加 RVSM 运行的飞机和中国南方航空股份有限公司进行 RVSM 运行得到了批准;
- c) 飞机和签派人员的训练大纲和飞行程序得到了批准;
- d) 没有违反 RVSM 运行的条件;



RVSM 标准缩写对照表

AAD	Assigned Altitude Deviation 对指定高度的偏差
AKD	Altitude keeping Device 高度保持设备
APANPIRG	Asia Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Group 亚太空中航行计划和实施地区性小组
ASE	Altimetry System Error 高度测量系统误差
ATC	Air Traffic Control 空中交通管制
ATS	Air Traffic Services 空中交通服务
CFL	Cleared Flight Level 许可的飞行高度层
CMA	Central Monitoring Agency 集中监视机构
CRM	Collision Risk Model 相撞风险模型
FL	Flight Level 飞行高度层
FTE	Flight Technical Error 飞行技术误差
GMS	Global Positioning System Monitoring System GPS 监视系统
GMU	Global Positioning System Monitoring Unit GPS 监视单元
GNE	Gross Navigational Error 总的导航误差
GPS	Global Positioning System 全球定位系统
HMU	Height Monitoring Unit 高度监视单元
ICAO	International Civil Aviation Organization 国际民航组织
in. Hg	Inches of Mercury 英寸汞柱
JAA	Joint Airworthiness Authorities 联合适航当局
MASPS	Minimum Aircraft System Performance Specification 最低航空器系统性能规范
NAT	North Atlantic 北大西洋
NATSPG	North Atlantic Systems Planning Group 北大西洋系统计划小组
OTS	Organized Track System 编组航路系统
PAC	Pacific 太平洋
PARMO	Pacific Approvals Registry and Monitoring Organization 太平洋批准注册和监视组织
PEC	Position Error Correction 位置误差修正
PY (0)	Lateral Overlap Probability for Aircraft on the Same Route (I.E., No Lateral Distance Planned Between Aircraft on the Same Route) 在同一航路上航空器横向重叠的概率 (即在同一航路上的航空器之间没有



	计划的横向距离)
PZ (1000)	Vertical Overlap Probability for Aircraft With 1000 Ft Planned Separation Between Flight Levels在具有1000英尺计划间隔的高度层之间的航空器发生垂直重叠的概率
RGCSP	Review of the General Concept of Separation Panel 一般间隔概念审查小组
RPG	Regional Planning Group地区性计划小组
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum of (300m) 1000 Ft Between Flight Levels 高度层之间缩小的1000英尺（300米）垂直间隔标准
SD	Standard Deviation标准偏差
SDB	State database国家数据库
SSEC	Static Source Error Correction静压源误差修正
SSR	Secondary Surveillance Radar二次监视雷达
TLS	Target Level of Safety安全目标水平
TVE	Total Vertical Error总垂直误差
VSM	Vertical Separation Minimum垂直间隔标准



RVSM 飞行操作程序

概述

本章所提到的 RVSM 飞行操作程序适用于北太平洋、欧洲、西太平洋、南中国海和澳大利亚等区域的 RVSM 运行。

飞行机组飞行前准备

飞行机组除了按正常飞行程序或 ETOPS 飞行程序准备外，还要执行 RVSM 飞行操作程序。

1. RVSM 运行重点了解以下内容：

- a) 确信飞机是批准实施 RVSM 的飞机。
- b) 在向空中交通服务单位提供的飞行计划中应注明航空器和运营人已经得到了 RVSM 运行的批准，在 ICAO 飞行计划的第 10 栏注上“W”以表明已经得到了 RVSM 的批准。
- c) 确认航路气象条件的报告和天气预报，分析可能影响 RVSM 运行的天气报告和天气预报（如颠簸、结冰）。
- d) 检查与高度保持性能有关的设备符合 MEL 的要求。
- e) 如果对于特定航空器组存在与 RVSM 适航批准有关的航空器运行限制，应考虑这种限制。

2. 与签派人员一起作出是否放行的决定。

飞行前程序

在每次执行 RVSM 飞行前，应完成如下程序：

1. 外部检查：

- a) 在航空器的外部检查中，应特别注意静压源和每一静压源附近蒙皮的情况，以及任何可能影响高度测量系统精度的其他部件（这种检查由机务地面维护人员进行并将检查结果在飞行维护记录本上进行记录并直接向机长报告），如果机务地面维护人员未进行此项工作，机长应向机务值班人员查实，以明确与 RVSM 运行有关的设备情况和已采取的维修措施修正错误。
- b) 飞行机组有空勤机械员或第二副驾驶（观察员）在飞行前检查中再次检查证实。

2. 驾驶舱检查

- a) 检查维护记录本和维护表格
 - i. 确认 RVSM 空域飞行所需设备的状况；确认对所需设备的缺陷已采取了维护措施、进行了修正；
 - ii. 如有有关 RVSM 运行的最低放行项目（MEL），检查机组应



注意的事项。

b) 检查高度表指示误差

高度表的指示误差值要符合飞机使用手册中的要求。检查方法:

- i. 将高度表的拨正值按当地机场当时 QNH 调置, 检查高度表指示的标高值。当地机场已知标高和高度表显示高度之间的差值不得超过 23 米 (75 英尺);
- ii. 以 QNH 为基准起飞的机场, 将高度表拨正值保留在当地机场当时 QNH;
- iii. 以 QFE 为基准起飞的机场, 将高度表拨正值保留在当地机场当时 QFE, 高度表应该指零, 其指示误差不得超过 23 米 (75 英尺)。
- iv. 左、右高度表的指示应一致;
- v. 检查完成后在 RVSM 飞行计划程序记录的括号中打勾。

c) 检查 RVSM 飞行所需设备

- i. 起动前, RVSM 飞行所需设备 (高度表、自动驾驶仪、高度测量和告警系统等) 必须是可使用的;
- ii. 符合 RVSM 运行, 按 MEL 放行的项目不得影响上述必需设备的使用良好状况;
- iii. 起飞前, RVSM 飞行所需设备有任何故障指示, 必须予以解决。(滑回机坪、报告机务维护人员和签派值班人员)

进入 RVSM 空域前的程序

在进入 RVSM 空域时下列设备要工作正常:

1. 两个主高度测量系统
2. 一套自动高度控制系统
3. 一套高度告警系统

当飞机在飞行中发生下列情况时, 驾驶员必须向航空管制员 (ATC) 报告:

1. 因为设备或系统发生故障以致不能保持 RVSM 运行要求;
2. 高度测量系统丧失可靠裕度;
3. 遇到影响保持飞行高度的颠簸飞行。

如果所要求的设备在进入 RVSM 空域之前失效, 则飞行员应请求一个新的许可, 以避免在该空域飞行。



改变高度层飞行

在允许改变高度层飞行时，飞机不得高于或低于指定的高度层超过 150 英尺（45 米）。

除雷达管制或自动高度监测设备监视的区域外，驾驶员在其他 RVSM 区域飞行时，当达到指定高度层都要向 ATC 报告。

注：北太平洋地区 RVSM 空域不要求使用应答机，但应满足 RVSM 空域邻近的转换空域对应答机的要求。

飞行中的程序

飞行机组应遵守与 RVSM 适航批准有关的航空器的运行限制（如果对于特定的航空器组存在这种限制的话）；

起飞爬升：

1. 当飞机到达并通过过渡高度时，应按程序要求将两个主高度表调定 1013.2hpa，备用高度表也调定在 1013hpa 上，检查完成后在 RVSM 飞行计划程序记录括号内打勾；
2. 在到达初始许可高度层（CFL）时，应再次检查高度表是否调置在 1013hpa 上，检查完成后在 RVSM 飞行计划程序记录括号内打勾。

平飞巡航：

1. 严格保持航空管制（ATC）所指定的高度层；
2. 航空器在平飞过程中保持在 CFL 上是很重要的。机组应特别注意，以确保完全明白并遵守 ATC 的指令。除了发生意外或紧急情况外，不得在没有 ATC 许可的情况下，擅自离开 CFL。
3. 在高度层转换时，应严格控制飞机，飞机偏离指定飞行高度层的最大误差不得超过 45 米（150 英尺）。

注：在 RVSM 区域飞行推荐尽可能使用自动驾驶，利用自动高度控制系统其高度捕获的功能来完成改平。

4. 在平飞巡航过程中，自动驾驶接通自动高度控制系统，除非遇到需要重新调整飞机或遇到颠簸需断开自动高度控制系统。在任何情况下，应参考两个主高度表中的一个来保持巡航高度。
5. 高度告警系统必须处于良好工作状态。
6. 每大约一个小时，应对主高度表进行交叉检查。二者之间的差值最大不超过 60 米（200 英尺）。如果超出了这一限制，应报告高度测



量系统失效，并通知 ATC。应记录下主高度表和备用高度表之间的差值，以备在应急情况下使用。

- a) 对于大多数飞行，飞行员对驾驶舱仪表的正常扫视就足以完成高度表交叉检查。
- b) 应至少把在 II 类导航区域进入点附近的初次高度表交叉检查记录下来(例如离开海岸线时)。在 RVSM 飞行计划程序记录中记下检查高度的数据和在括号内打勾，应记录下主高度表和备用高度表的读数，以备在意外情况下使用。

注：将来的系统可能使用自动高度表比较器以代替机组的交叉检查。

- c) 通常情况下，应选择用来控制航空器高度的高度表来为向 ATC 发送高度报告信息的应答机提供高度输入信号。
- d) 如果飞行员得到 ATC 关于 AAD 误差超过 90 米(300 英尺)的通知，飞行员应立即采取措施尽快返回许可的飞行高度层 CFL。

飞行后程序

在记录影响有关高度保持的系统故障时，机长应指派飞行机组一人在返回许可的飞行高度层以后作记录，以便填写《高度偏差报告表》。

1. 认真填写飞行维护记录本

- a) 提供足够的详细情况以使维修人员能有效地解决问题和修复系统；
- b) 详述实际出现的缺陷和机组采取的隔离和排除故障的措施。

2. 在记录影响高度保持的故障时，要求填写具体内容：

- a) 主高度表和备用高度表的读数。
- b) 高度选择器的设定。
- c) 高度表拨正值刻度窗的设定。
- d) 用于控制飞机的自动驾驶仪和当选择备用系统时出现的差异。
- e) 如果选择了备用静压孔，高度表的读数差异。
- f) 进行失效分析程序时对大气数据计算机选择器的使用。
- g) 选择用来向 ATC 提供高度信息的应答机，人工选择备用应答机或高度数据源时出现的差异。

当在 RVSM 空域发生与指定高度的偏差超过 90 米（300 英尺，含 300 英尺），飞行员在 24 小时内填写《高度偏差报告表》，向公司运行控制中心（SOC）签派放行位值班员报告。



与 RVSM 运行有关的通讯术语

注：在进入 RVSM 运行区域时，航空管制员与飞行机组之间有关 RVSM 运行状况的通讯要使用规范的通讯术语。以下为国际民航组织规范的通讯术语的实例，供飞行人员与航空管制员使用。

管制员-飞行员术语：

要传递的信息	使用术语
管制员要确定飞机的 RVSM 批准状况	(呼号) 证实 RVSM 批准状况 (Call Sign) Confirm RVSM Approved
A. 飞行员报告非 RVSM 批准： 如果飞行员要报告飞行是未经 RVSM 批准（飞机批准或运行批准）； 在 RVSM 空域内所有请求与飞行高度有关的任何高度改变时；以及在 RVSM 空域内复诵与飞行高度有关的所有高度许可时。 另外，除国家航空器外，飞行员在穿越 FL290 或 FL410 的飞行高度许可时，应把此通讯术语包括在复诵通话中。 见下面的例子。	Negative RVSM 非 RVSM 批准
飞行员报告 RVSM 批准状况	证实 RVSM



	AFFIRM RVSM
B. 非 RVSM 批准的国家航空器的飞行员报告非 RVSM 批准状况，与（呼号）证实 RVSM 批准状况相关的术语	非 RVSM 国家航空器 Negative RVSM State Aircraft
拒绝进入 RVSM 空域	（呼号）不能进入 RVSM 空域，保持[或下降到，或爬升到].....飞行高度 (Call Sign) Unable clearance into RVSM airspace, Maintain[or Descend to, or Climb to]Flight Level (number)
当严重颠簸影响飞机保持 RVSM 要求的高度保持能力时，飞行员报告	因颠簸不能 RVSM 运行 Unable RVSM Due Turbulence
飞行员报告飞机设备降级到低于 RVSM 空域内飞行的要求。（见附件 A） （这个术语用来表示初次低于最低航空器性能规范要求，和随后在 RVSM 空域的边界限制内保持在所有频率上的初始联系，直到问题不再存在或飞机出了 RVSM 空域）	因设备原因不能 RVSM 运行 Unable RVSM Due Equipment



RVSM 飞行操作应急处置程序

RVSM 运行区域的应急情况：

在 RVSM 运行区域发生的应急情况主要指遇到影响飞机保持高度能力的意外事件，这些事件包括的原因如下：

（一）飞机设备故障

1. 增压故障
2. 自动驾驶、自动高度控制系统故障
3. 飞机的性能或其他影响飞机性能的故障（如一台发动机失效）
4. 与亚音速飞机或超音速飞机高高度飞行有关的系统故障

（二）天气条件

1. 严重颠簸
2. 危险天气

RVSM 运行区域的应急情况处置原则

1. 机长有权根据当时具体情况决定其所采取的行动，有权对飞机安全运行行使最后决定权和并为这种决定的正确性承担责任；
2. 飞行机组应向航空交通管制（ATC）尽快通报应急情况，并且在尽可能的情况下，在偏离指定的航路或飞行高度层之前，请求得到航空交通管制的许可；
3. 在无法按航空管制（ATC）指令飞行时，在条件不具备情况下，无法取得航空交通管制（ATC）的许可，应不放弃一切可能的方法，继续联系，直至尽早取得许可；并在未取得航空管制（ATC）许可之前允许采取行动；
4. 如果不能及时收到修改的航空交通管制（ATC）的指令，但又需要采取行动以避免与其他航空器可能的冲突，则飞行机组应采取措施，按处置程序的要求在最不可能遇到其他航空器的高度和/或航迹上飞行；
5. 在任何情况下先可按国际民航组织（ICAO）文件 Doc7030/4《地区补充程序》（太平洋地区部分第四节）的基本程序执行；
6. 飞行机组可以考虑下降到飞行高度层 FL285 英尺以下或爬升到飞行高度层 FL410 以上（海洋飞行空域的垂直空间大多在



FL290-FL410 之间进行的)。在这些高度层 (FL290 以下, FL410 以上) 飞行可以减少与其他飞机冲突的可能性;

7. 不间断、持续地联系, 尽快得到航空交通管制 (ATC) 的指令。
8. 除了需要立即下降的紧急情况外 (如一发失效或紧急释压), 飞行机组应报告不能保持 RVSM 飞行高度层的其他的一些情况, 这些情况应根据具体的情节和当时的情况 (如设备失效或遇到颠簸), 由航空交通管制员和飞行机组共同作出处置决定, 采取最合适的安全行动措施。
 - a) 对于某些设备失效, 在不影响高度表保持高度能力、仅有相对误差的情况下, 最安全的行动可能是飞行机组保持原来指定的高度层和航路飞行; 飞行机组和航空管制员密切注意高度保持的误差, 保持飞行间隔;
 - b) 对于某些设备严重失效, 已不具备保持高度的能力、存有极端误差的情况下, 最安全的行动可能是飞行机组通过获得航空管制 (ATC) 更正或修改的指令, 离开原来的高度层或航路。如果不能事先获得 ATC 指令, 执行本 (五) 条规定的该运行区域的应急机动程序。
9. 利用可联系的通讯设备 (卫星通讯) 向公司签派运行部门 (SOC) 值班报告, 获得必要的协助。

ICAO Doc7030/4《地区补充程序》

本程序提供给中东地区、亚洲地区、太平洋地区、欧洲地区和澳洲地区使用

飞行中应急情况的一般特殊程序

1. 下面的一般程序适用于亚音速和超音速航空器, 本文件只是用于指导目的。虽然不可能覆盖所有可能的应急情况, 但它提供了由于天气条件、航空器性能、增压失效和与高高度超音速飞行有关的问题所造成的不能保持指定高度的情况。它们主要适用于需要快速下降和/或返航或改航到备降场的情况。机长有权根据当时的情况决定其所采取的行动。
2. 如果航空器不能按照空中交通管制指令继续飞行时, 只要有可能, 应使用遇险或紧急无线电通讯术语, 争取在开始行动之前获得修改的指令;
3. 如果不能事先获得指令, 应在可能的最早时间获得 ATC 的许可, 并且在获得修改的指令之前, 该航空器应:



- a) 在可能的情况下，离开指定的航线和航路系统；
- b) 以适当的时间间隔，在当时使用的频率和 121.5MHz 紧急频率上（飞机和飞机之间的驾驶员监听频率 123.45MHz 可以作为备份）向临近的飞机播发自己飞机的呼叫和识别号码、位置、飞行高度（包括 ATS 航路代号或航路编号、走向，如适用）和行动意向以便建立联系；
- c) 通过目视和参考 TCAS/ACAS（如装备）观察有冲突的其他飞机；
- d) 打开飞机所有的外部灯光（遵守相应机型的操作限制）。

由于系统失效或其他紧急情况需要快速下降和/或返航或改航到备降场的特殊程序（该程序适用于在下列飞行情报区内的飞行：Auckland Oceanic; Bali; Bangkok; Beijing; Biak; Bombay; Brisbane; Calcutta; Colombo; Dhaka; Delhi; Guangzhou; Hanoi; Ho-Chi-Min; Hong Kong; Honiara; Jakarta; Karachi; Kathmandu; Kota Kinabalu; Kuala Lumpur; Kunming; Lahore; Lanzhou; Madras; Male; Manila; Melbourne; Naha; Nauru; New Zealand; Phnom-Penh; Port Moresby; Pyongyang; Shanghai; Shenyang; Singapore; Taegu; Taipei; Tokyo; Ujung Pandang; Ulan Bator; Urumqi; Vientiane; Wuhan and Yangon）：

1. 开始采取的行动

如果不能按照本节一（二）款的规定预先获得空中交通管制修改的 ATC 指令，航空器应在可能的情况下，向左或向右转 90 度离开指定的航路或航迹。改出的方向取决于航空器和其他编组航路或航迹的关系，例如：飞机是在编组航路的外面、边沿还是内部。其他影响改出方向的因素还要考虑地形条件和分配给临近航路或航迹的高度层。

注：在 ATS 航路 R220 上安克雷奇和东京之间运行时，如有可能，应避免向北转离开航路，因为它临近安克雷奇/东京和俄罗斯 FIR 的边界线。

2. 随后的行动

- a) 航空器能够保持在指定高度层飞行时：
应当获得并保持一个航迹，该航迹与原来指定的航路或航迹平行，方向两边任意，横向距离为 25 海里。一旦确定了这种偏离航迹，应当爬升或下降 150 米（500 英尺）。
- b) 航空器不能保持在指定高度层飞行时：
用转弯获得并保持一个航迹，该航迹与原来指定的航路或航迹平行，方向两边任意，横向距离为 25 海里。此时如有可能，把下降率减小到可能的最小值。在以后的平飞过程中，应选用偏移正常高



度层 150 米（500 英尺）的高度层。

c) 穿越邻近飞机流量活动密集的区域和航路的改航操作:

在开始改航穿越邻近交通流向之前, 该航空器应在保持偏离指定的航迹或航路 25 海里的同时, 加速爬升或下降到交通运行主要使用的高度层以上或以下 (即 FL400 以上或 FL290 以下), 然后保持偏离正常使用的高度层 150 米 (500 英尺) 的高度飞行。但是如果机组不能或不愿意进行大的爬升或下降, 飞机应在偏离正常高度层 150 米 (500 英尺) 的高度层上飞行, 直至获得一个新的 ATC 许可。

d) ETOPS 飞机

如果应急程序对于一架双发航空器而言, 并且由于一台发动机停车或 ETOPS 主要系统失效造成的紧急情况, 机组应设法尽快通知 ATC 所处的情况, 提醒 ATC 注意飞机的类型, 并请求加速处理。

在海洋管制区域内, 由于气象原因而执行的绕飞改航程序

(一) 一般程序

1. 以下程序提供指导, 不可能覆盖所有可能的情况。机组的判断将最终决定随后所采取的行动, ATC 应提供所有可能的帮助。
2. 如果飞机请求偏离原航迹以避免不利的气象, 并且不能得到预先管制许可, 则应尽快得到 ATC 指令, 同时应用适当的间隔在使用的频率和 121.5MHZ 频率上广播其位置、高度 (包括 ATS 航路代号或航路编号) 和行动意向, 直至收到 ATC 的许可。
3. 当气象条件不再需要偏航, 或偏航结束已回到许可航路的航迹时, 机组应通知 ATC。

(二) 获得优先许可, 具体方法:

由于气象条件而需要偏航时, 应当从 ATC 部门获得优先权

1. 当机组开始与 ATC 联系时, 通过声明 “WEATHER DEVIATION REQUIRED” 来表明在该频率上希望得到优先权, 并需要得到 ATC 的尽快回答;
2. 机组在开始与 ATC 联系时, 仍然保持有另外的选择, 即使用紧急呼叫 “PAN PAN” 三遍向所有的收听方告警, 提醒其注意 ATC 将优先发布许可或协助的特殊处理情况。

(三)、当管制员与飞行员建立通信联系后, 应执行下列程序:

1. 机组应通知 ATC, 请求偏离航迹的许可, 如有可能, 通知预计偏离的范围。
2. ATC 采取下列行动的一项:



- a) 如果在水平范围内没有冲突的飞机, ATC 将发布允许绕飞的指令, 允许飞机偏航;
- b) 如果在水平范围内有冲突的飞机, ATC 将指挥飞机与飞机之间建立适当的垂直间隔;
- c) 如果在水平范围内有冲突的飞机, ATC 不能指挥飞机与飞机之间建立垂直间隔, 则 ATC 应:
 - i. 通知机组不能建立标准的间隔, 不能发出允许绕航许可;
 - ii. 为所有受影响的飞机提供必要的其他飞机的交通信息;
 - iii. 要求机组报告行动意向。

有关通讯术语:

举例: “不允许 (要求的改航), 飞机活动 (呼叫号码, 位置高度、方向), 请报告行动意向。”

“Unable (requested deviation), traffic is (call sign, position; direction), advise intentions.”

(四)、当管制员与飞行员建立联系后, 飞行员需采取如下行动:

1. 尽可能向 ATC 迅速报告行动意向;
2. 遵守 ATC 发布的许可指令飞行;
3. 按照 (五) 提供的详细程序执行。

(五) 当管制员与飞行员没有建立联系, 没有收到管制员修改和许可绕飞的偏航指令, 但为了避开不利天气需要偏离原航迹时, 飞行员需采取的行动:

1. 如有可能, 偏离编组航路或航路系统;
2. 以合适的时间间隔, 在 121.5MHZ 和所使用的频率上向邻近的飞机广播本飞机识别号码 (航班代号、呼叫号码)、位置、飞行高度、ATS 航路代号或者航路编号、预计的绕飞范围和行动意向, 飞机与飞机之间的驾驶员监听频率 123.45MHZ 可以作为备份;
3. 通过目视或参考 TCAS/ACAS (如装备) 来观察冲突的其他飞机;

注意: 以上 2、3 条要求飞行员播发本飞机的位置和行动意向的目的, 是使飞行员保持对危险接近的警戒性。并建议使用空中飞行飞机与飞机之间的联系频率建立联系; 如果飞行员判定有与其他飞机在相同高度上危险接近的可能, 飞行员应调整自己的飞行路线以避免相撞。

4. 打开飞机的外部灯光 (遵守相应机型的操作限制);

- 5. 如果偏离小于 10 海里，飞机应在 ATC 指定的原高度层飞行；
- 6. 如果飞机偏离航迹超过 10 海里，根据下表提供的标准开始高度层的改变。

航路中心线航路	偏离大于 10 海里	高度层改变
东向 000-179 磁航向	左	下降 300 英尺
	右	爬升 300 英尺
西向 180-359 磁航向	左	爬升 300 英尺
	右	下降 300 英尺

- 7. 当返回原航迹时，如果飞机在中心线 10 海里以内，应返回到原指定高度层；
- 8. 如果在偏离之前没有建立 ATC，应继续努力与 ATC 联系以获得许可。如果建立了联系，应使 ATC 一直知道机组的行动意向，并从 ATC 获得必要的交通信息。

在非雷达管制的海洋、偏僻的空域飞行减轻尾流颠簸和消除飞机系统告警的特别程序

以下特别程序适用于在亚洲和太平洋实施 RVSM 运行的减轻尾流颠簸和消除飞机系统告警(如 TCAS/ACAS、GPWS 系统告警):

注意：在以下应急情况下，航空交通管制（ATC）将不会发出横向偏离许可指令，ATC 对飞行员采取的行动通常不会作出反应。

（一）遭遇到尾流颠簸或消除了系统（TCAS/ACAS、GPWS 系统）告警的飞机，应向航空交通管制（ATC）报告并请求飞行高度层、航线或飞行速度的改变以脱离当时状况。

（二）如当时的情况不允许实行上述的改变(高度层、航线和飞行速度)，飞行员应执行如下暂时进行横向偏离的程序并在了解情况下返回到航线中心：

- 1. 飞行员应使用空中飞机与飞机的 VHF 适当频率（123.45）与其它飞机建立联系；
- 2. 一方（或双方）航空器应采取偏离指定的航线提供不超过 2NM 的横向间隔，并：
 - a) 尽量迅速采取措施，同时偏离的飞机应通知 ATC 已采取了暂时偏离航线行动，并说明这样做的原因（ATC 通常不会作出反应）；
 - b) 当偏离的飞机回到原指定的航路或航迹上时，应通知 ATC（ATC 通常不会作出反应）。



RVSM 运行的飞行员与管制员对各种情况的配合处置程序

概述

在 RVSM 运行中,要考虑到可能发生的各种情况,特别是飞机设备失效或遇到严重颠簸时不能保持航空管制(ATC)指令的高度,而发生与其他飞机危险接近和碰撞的可能性。在各种情况都可能发生的情况下,要根据具体情况的判断来决定最合适的行动。飞行员和航空管制员要共同配合,处置各种情况。

飞行机组与航空管制员共同处置的原则

保持在 RVSM 空域中飞行

1. 对于飞机设备失效不严重,飞行机组应保持在 RVSM 空域中飞行;
2. 航空管制员指挥其他飞机避让保持间隔;
3. 飞行员认真观察,采取措施观察和避让其他飞机。

经过航空管制允许,离开 RVSM 空域飞行

1. 对于飞机设备失效严重的情况,飞行机组要决定离开 RVSM 空域;
2. 事先报告航空管制(ATC)请求许可;
3. 按航空管制(ATC)的修改指令离开 RVSM 空域。

如果不能事先获得 ATC 许可,通过执行《地区补充程序》(ICAO Doc7030/4)中规定的应急机动程序离开指定的航路或航迹。

除了需要立即下降的紧急情况外(如发动机或增压失效),飞行机组必须尽可能尽早向航空管制报告飞机不能在 RVSM 空域中保持指定的飞行高度层(CFL)以及不太明确的其他情况。

航空管制员必须及时针对情况采取处置措施,并通知到飞行机组。

机长的职责

采取一切措施防止飞机相撞;

综合飞机失效、遇到颠簸的具体情况作出正确判断和安全行动;

对飞机安全飞行有最后处置权和安全责任;

处置程序不违背其他运行程序(如 ETOPS 运行)的基本原则。



飞行员和管制员对各种情况处置

自动高度保持设备（AKD）失效

所有的主高度表测量系统性能下降或丧失，不能确认飞机的垂直位置，由于颠簸或失去自动高度控制系统，不能保持许可的飞行高度层（CFL）

一、飞行员开始采取的措施：

1. 尽量保持许可的飞行高度层（CFL）；
2. 评估飞机通过手动控制保持高度的能力。

二、飞行员随后采取的措施：

1. 通过目视或参照 TCAS 或 ACAS（如安装）来观察飞机，防止危险接近，机组作好分工，防止丢失飞机状态；
2. 如果认为有必要，用以下方式向邻近的航空器告警：
 - a) 打开外部灯光，持续向其他飞机告警；
 - b) 在 121.5MHz 通讯频率，所在飞行区域使用的频率（飞机与飞机之间的驾驶员监听频率 128.95MHz 可以作为备份）上广播飞机的位置、飞行高度层、行动的意向；
3. 报告航空管制出现的失效情况以及打算采取的行动（可能采取以下行动方案）。

三、飞行员的行动方案

1. 如果航空管制（ATC）能提供横向、纵向间隔或传统的垂直间隔，则保持原来许可的飞行高度层和航路；
2. 如果飞机不能保持许可的飞行高度层（CFL），并且航空管制不能与其他航空器间建立增加的垂直、纵向或横向间隔，则向航空管制（ATC）请求爬升或下降脱离 RVSM 空域；
3. 如果不能事先获得航空管制（ATC）指令，并且飞机不能保持许可的飞行高度层（CFL），执行 Doc7030/4 规定的应急机动程序偏离指定的航路或高度层。

四、航空管制人员的指挥方案：

1. 如果飞行员打算继续在 RVSM 完成飞行，则评估交通情况以确定是否能通过向该飞机提供横向、纵向间隔或传统的垂直间隔来容纳该飞机。如果可以容纳，则采用这个间隔标准；



2. 如果不能提供保护间隔, 应向飞行员提供必要的交通情况并了解飞行机组的意图;
3. 如果飞行机组请求退出 RVSM 空域, 如可能, 尽快满足其要求。如果该飞机不能保持许可的飞行高度层, 并且航空管制 (ATC) 不能与其他飞机建立足够的间隔, 则同意该飞机爬升或下降脱离 RVSM 空域。
4. 如果不能建立足够的间隔, 而且不可能满足飞行机组退出 RVSM 空域的请求, 则向飞行员通报必要的交通情况, 通知邻近的航空器, 并继续监视该飞机和其他飞机的情况;
5. 向邻近的 ATC 指挥区和指挥机构通报情况。

主高度测量系统中失掉了冗余的系统, 但剩余的系统仍工作正常 (二个主系统中一个系统失效, 另一系统正常)

一、飞行员的行动方案:

1. 将工作正常的系统与高度保持设备 (AKD) 相连, 通知 ATC 失去了冗余的系统;
2. 对高度保持系统给予更多的监视。

二、航空管制人员的指挥方案:

1. 接收情况报告;
2. 持续监视飞行进程。

所有的高度测量系统都失效或被认为是不可靠的

一、开始采取的措施

1. 通过参考备用高度表 (如果飞机是这样安装的话), 保持最后指定的高度;
2. 通过最大限度地使用外部灯光, 持续向其他飞机告警;
3. 在 121.5MHZ 上广播位置、飞行高度层、自己的行动意向等, 向邻近的航空器告警;
4. 通知 ATC 不能满足 RVSM 的性能要求, 考虑宣布应急状态并请求脱离 RVSM 空域。

二、飞行员随后采取的措施

1. 如果不能及时获得 ATC 许可, 在可行的情况下, 执行《地区补充



程序》(ICAO Doc7030/4)中规定的应急机动程序,离开指定的航路或航迹,下降脱离 RVSM 空域。

2. 如果不能执行《地区补充程序》(ICAO Doc7030/4)中规定的应急机动程序,继续向附近的航空器告警,并与 ATC 协调。

三、航空管制人员的指挥方案:

1. 评估交通情况以确定是否能够通过向该航空器提供横向、纵向或传统的垂直间隔来容纳该航空器;
2. 如果不能提供保护间隔,向飞行员通告必要的邻近飞机活动情况,并询问飞行员的打算;
3. 如果飞行员请求退出 RVSM 空域,如可行,尽快满足其要求;
4. 如果不能发布退出空域的许可指令,向飞行员通报交通情况,向邻近的航空器通报,并监视情况的发展。

主高度表之间的差值超过 200 英尺

飞行员采取的措施:

1. 试图通过已有的处理程序确定失效的系统,将主高度表的显示与备用高度表进行比较,确认任一主高度表的精度,确认失效的系统;
2. 如果能确定失效的系统,把工作正常的高度表与高度保持设备(AKD)相连;
3. 通知 ATC 失去了冗余系统,对高度保持系统给予更多的监视;
4. 如果不能确定失效的系统,按照所有主高度表失效或指示不可靠的程序进行处理。

飞行员认为存在可能影响航空器许可飞行高度层(CFL)保持能力的颠簸

一、飞行员采取的措施:

1. 观察可能的飞行冲突情况,最大限度地使用外部灯光;
2. 在 121.5MHZ 上广播呼号、位置、飞行高度层、颠簸的性质和严重程度以及自己的行动意向(飞机与飞机之间的驾驶员监听频率可作备份);
3. 尽快通知 ATC,如需要,请求改变飞行高度层;



4. 如果航空器不能保持 CFL, 执行规定的应急程序, 离开指定的航路或航迹。

二、航空管制人员的指挥方案:

1. 评估交通情况以确定是否能够向该航空器提供横向、纵向或增加的垂直间隔来容纳该航空器, 如果可以这样做, 应用合适的最小间隔;
2. 如果不能提供合适的间隔, 向飞行员通告邻近飞机活动情况, 并询问飞行员的意向, 向邻近的航空器通报, 并监视情况的发展;
3. ATS 指挥部门, 根据这一信息, 应考虑暂停 RVSM 运行。

应答机失效

一、飞行员采取的措施:

在进入通常需要应答机的空域之前通知 ATC。

二、航空管制人员的指挥方案:

按照 ATS 提供国的规定采取措施, 按各国指挥区关于应答机失效的程序执行。

遇到中等以上颠簸影响飞机飞行高度的保持

一、飞行员采取的措施:

1. 报告 ATC, 中等以上的颠簸影响高度的保持;
2. 请求改变飞行高度;
3. 如果与另一架飞机垂直间隔 1000 英尺, 水平距离 5 分钟以内, 听从 ATC 的指令, 爬升或下降来尽量建立 2000 英尺的垂直间隔;
4. 如果不能获得 ATC 指令, 并且飞机不能保持许可的飞行高度层, 执行 Doc7030/4 中规定的应急机动程序偏离指定的航路或高度层。

二、航空管制人员的措施:

1. 获取飞行员的报告和监视其他相邻的飞机;
2. 指挥其中一架爬升或下降来建立 2000 英尺的垂直间隔;
3. 不利天气条件严重时, 宣布在 RVSM 区域内暂停 RVSM。



尾流颠簸飞行员采取的措施:

飞机如果遇到尾流颠簸, 应通知 ATC, 并请求一个修改的许可。

如果不可能得到修改的许可, 如有可能, 飞行员应在适当的飞行与飞机之间的驾驶员空中监听 VHF 频率上与其他飞机建立联系。

执行飞机遇到紊流颠簸时飞行员和 ATC 的程序, 允许遇到尾流颠簸的飞机开始横向偏离指定的航迹 2 海里。

1. 尽量迅速地采取措施, 同时偏离的飞机应通知 ATC 已采取了暂时偏离程序, 并说明这样做的原因;
2. 当偏离的飞机回到原指定的航路或航迹上时, 应通知 ATC。

注: 在这种应急情况下, ATC 将不会发布横向偏移的指令, 并且通常不会做出反应。

管制员有可能询问机组有关 RVSM 的情况

如果机组回答不全面或不了解 RVSM, ATC 有权将该飞机指挥脱离 RVSM 空域。



RVSM 运行检查单

正常检查单

起飞前:

飞行高度表 调置基准检查

起飞后爬升通过和到达过渡高度:

飞行高度表 调置基准再次检查

巡航:

飞行高度表指示 交叉检查

应急机动飞行基本飞行程序 (ICAO Doc7030/4)

出现飞行高度设备失效, 颠簸和其他情况, 能保持飞行高度:

- 1、飞行高度保持 自动或人工驾驶
- 2、另一主设备或备份设备 选择
- 3、ATC 报告
- 4、外部灯光 全部打开
- 5、紧急通信 发布和联络
- 6、警戒观察 执行
- 7、RVSM 空域 继续飞行

出现飞行高度设备失效, 颠簸和其他情况, 不能保持飞行高度:

- 1、备份设备 选择
- 2、ATC 报告
- 3、外部灯光 全部打开
- 4、紧急状态 宣布
- 5、脱离程序 执行
 - (1)、偏离航路 执行
 - (2)、偏出横向距离 (10-25 海里) 检查
 - (3)、爬升或下降高度 执行



RVSM 运行应急情况处置检查单

发生应急情况应根据不同情况，除执行应急机动飞行基本程序外，还应执行如下程序：

一、出现需要快速下降和/或改航备降的飞机系统故障和其他情况：

(一)、能保持飞行高度

- 1、偏离航路（向左或向右转 90 度航向） 执行
- 2、偏出横向距离 25 海里 检查并保持
- 3、爬升和下降（500 英尺） 执行

(二)、不能保持飞行高度

- 1、偏离航路（向左或向右转 90 度航向） 执行
- 2、偏出横向距离 25 海里 检查并保持
- 3、下降率减到最小 执行
- 4、选用可以维持平飞并偏离正常高度层 500 英尺的高度 保持

二、穿越邻近飞机活动流量密集区域或航路

- 1、偏离航路（向左或向右转 90 度航向） 执行
- 2、偏出横向距离 25 海里 检查并保持
- 3、如机组愿意，在爬升到 FL410 以上或下降到 FL285 以下飞行

(1)、加速爬升到 FL410 以上

或下降到 FL285 以下（机组决断） 执行

(2)、选择保持平飞并

偏离正常高度层 500 英尺的高度层 保持

- 4、如机组不愿意在 FL410 以上或下降到 FL285 以下飞行

选用保持平飞并偏离正常高度层 500 英尺的高度层 保持

三、因天气原因实施改航绕飞

- 1、ATC 报告
- 2、紧急绕航请求 发布
- 3、偏离广播和请求 发布
- 4、观察有无其他冲突飞机 执行
- 5、外部灯光 打开

(一)、能建立 ATC 联系



- 1、ATC 指令 遵照执行
- 2、偏离航路横向 10 海里 执行
- 3、爬升或下降高度 300 英尺 执行
- 4、改航绕飞回到航路 ATC 报告完成

(二)、不能建立 ATC 联系

- 1、偏离航路 执行
- 2、偏离航路横向 10 海 保持原指定高度层飞行
- 3、偏离横向大于 10 海里 检查
- 4、爬升或下降 按下表选择

航路中心线航路	偏离大于 10 海里	高度层改变
东向 000-179 磁航向	左	下降 300 英尺
	右	爬升 300 英尺
西向 180-359 磁航向	左	爬升 300 英尺
	右	下降 300 英尺

- 5、改航绕飞返回原航路 10 海里以 保持原指定飞行高度层
- 6、ATC 报告 完成



ETOPS（120 分钟）运行

概述

ETOPS 运行术语定义：

- 可用机场：

经审定适用于公共航空运输承运人所用飞机运行的机场，或者认为其符合等效安全要求的机场。为确保圆满完成双发延程飞行操作，机场必须满足适合于预期着陆重量的性能要求。

- 合适机场：

在飞机预计最早到达时刻前一小时至预计最后到达时刻后一个小时这一时间段内，如果可用机场的天气实况报告（包括侧风风速报告在有效时段内符合该机型经批准的侧风限制）、预报或两者的组合，表明其天气条件不低于运行规范中规定的运行最低标准，并且该机场的场面条件能保证安全着陆，则该可用机场为合适机场。

- 延伸航程运行（ETOPS）：

指双发飞机在其飞行航路上至少有一点距可用机场的距离超过飞机以经批准的一台发动机不工作的巡航速度（在标准条件下静止大气中）飞行一小时的航程的飞行。

- 中途改航合适的备降机场：

改航备降的合适的备降机场也称为中途备降机场，它是一种能完成一次飞机改航的合适备降机场。

- 最长改航时间：

距中途备降机场的最长转场时间（120 分钟）是由营运者本国的管理机构批准，并包括在各自的航空公司的运行规范上。最长转场时间只用来确定营运区域，所以它不是一个为了必须对付主要天气状况而进行转场飞行的营运时间限制。

- 最大改航距离：

在无风和国际标准大气条件下，在最长改航时间内以选定的一发停车的转场速度保持程序和相应的巡航高度（包括从开始的巡航高度下降到转场巡航高度）所飞越的距离，它只用于确定营运区域。

- ETOPS 的营运区域：



根据 ETOPS 条例批准的允许进行一次飞行的区域，并由离一个或多个合格机场的最大转场距离定义。它是以一批合格机场为圆心的圆来表示，圆的半径是定义的最大改航距离。营运区域是在静止空气中，并且通常在国际标准大气压条件下定义的。这个区域的大小取决于该航空公司被批准的最大转场时间、选定的单发停车改航巡航速度保持程序选定的合适备降机场的数量和位置。

- **ETOPS 延伸航程进入点 (EEP):**

指飞机在航路上距合适备降机场的距离等于飞机以经批准的一台发动机不工作的巡航速度飞行(在标准条件下静止大气中)一小时的一个点。

飞机在航路上的一点，该点距合适备降机场以经批准的一发失效的巡航速度(在标准条件下静止大气中)飞行时间正好 1 小时。

EEP 点标志着 ETOPS 航段的开始。

- **ETOPS 操作退出点 (EXP):**

是指航线中的最后一个距一个适用的途中备降机场(如在 ETOPS 操作段之后的第一个适用的途中备降机场)一小时航程的位置，即在国际标准大气条件下静止无风空气中以选定的单发停车转场速度飞行一小时的航路点。退出点标志着 ETOPS 操作航段的结束。

- **等时点 (ETP):**

是飞机拟定的航路上的一点，从该点到最近的两个合适备降机场以一发失效的巡航速度飞行，改航时间相等(考虑当日的风力与温度条件)。ETP 位置可采用计算机化的飞行计划求出，或在导航图上或作业航图上几何解出，再进行风力修正来评估。

从等时点(ETP)到拟定的最近合适备降机场的飞行距离，包含了飞机在此点改航备降的最临界的状态，所以此点又称为临界点。

- **单发停车后的巡航速度/转场速度:**

在 ETOPS 操作中，单发停车后的巡航速度(转场速度)是由营运者选择，并由营运管理机构批准的马赫/指示空速。这种速度可以是在飞行限制内的任意速度。对于指定营运区域的单发停车转场速度，应根据剩余发动机的推力是等于最大连续推力还是小于此推力，从飞机取证使用速度限制内，即在最小机动速度和最大取证使用速度内取值。

- **ETOPS 航段:**

即距可用备降机场改航时间超过一个小时的飞行航段。从 EEP 点开



始，从航路回到并保持在距一个合格机场 60 分钟区域内时结束。也就是指飞机从一个机场起飞后（在静止空气中，以选定的单发停车时的转场速度）飞行超过 60 分钟的航段部分，该 ETOPS 航段包括从 ETOPS 操作进入点（EEP）至退出点（EXP）之间的航段。一条 ETOPS 航路可能包括几条互相完全独立的成功的 ETOPS 航段。

- **对 ETOPS 操作的维修检查：**

是对一架准备 ETOPS 运行的飞机在出发前进行的一系列维修作业。该维修检查范围在操作人员 ETOPS 操作维修手册中做了明文规定，而其步骤的规定与这一检查所进行的项目与条件有关。

- **ETOPS 操作临界点（又叫关键点 CP）：**

是指 ETOPS 航路的许多等时点（ETP）中的一个点，从该点如果开始实施改航时必须满足在该点的 ETOPS 运行临界燃油要求。操作临界点（CP）通常是但不总是 ETOPS 航段内的最后一个等时点（ETP）。这是取决于 ETOPS 运行区域内合适备降机场的布局和各备降机场的天气状况。值得注意的是最后的 ETP 点未必是最后的两个备降机场之间的 ETP 点，所以必须通过仔细计算确定 CP 点。



缩略语

ACARS	飞机通信寻址和报告系统
AD	适航指令（美国联邦航空局）
ADEPT	飞机数据发动机性能趋势监控软件
ADIRU	大气数据惯性基准组件
AMM	飞机维护手册
AOA	迎角
APU	辅助动力装置
ATC	航空交通管制
AVM	机上振动监视器
BITE	自检装置
CAAC	中国民航总局
CAD	适航指令（中国民航总局）
CCAR-121FS	《公共航空运输承运人运行合格审定规则》
CDL	外形缺陷清单
CDU	控制显示组件
CFP	计算机飞行计划
CMP	构型、维护和程序
CMR	取证维护要求
CP	延伸航程操作临界点
DME	测距机
DMI	保留维护项目
ECM	发动机状态监控
EEP	延伸航程进入点
EICAS	发动机指示和机组警告系统
ELMS	电载荷管理系统
ETOPS	双发飞机延伸航程运行
ETP	等时点
EXP	延伸航程退出点
FAA	美国联邦航空局
FANS	先进导航系统



FAR	美国联邦航空条例
FIM	故障隔离手册
FMC	飞行管理计算机
FQIS	燃油油量指示系统
GAMECO	广州飞机维修公司
GCU	发电机控制组件
GPS	全球定位系统
HMG	液压马达发电机
ICAO	国际民航组织
IDG	整体驱动发电机
IFR	仪表飞行规则
IFSD	空中停车
ILS	盲降系统
INS	惯性导航系统
IRU	惯性基准组件
LCCA	侧向中央操纵面作动器
MCDU	多功能控制显示组件
MEL	最低设备清单
MMEL	主最低设备清单
MOCC	GAMECO 维护运作控制中心
MPD	维护计划数据
MRCC	维护可靠性管理委员会
ND	导航显示
NM	海里
NOTAM	航行通告
PCU	动力控制组件
PDSC	出发前维护检查
PMG	永磁发电机
POI	主任运行监察员
POS	位置
PPC	生产、计划控制
RAB	可靠性评估委员会 (FAA)



RNP	要求的导航性能
RNP-10	要求的导航性能 10
SB	服务通告
SL	服务信件
SOC	运行控制中心
TAT	大气总温
UTC	世界协调时
VOR	甚高频全向信标



ETOPS 飞行正常程序

一、机组飞行预先准备

由机长组织召开机组协作会议，领取航线资料箱，并检查箱内的资料和文具是否有效和齐全。

1. 飞行准备的主要内容：

- 阅读航线资料，获取有关资料；
- 航路有关的航线飞行程序，通讯程序；
- 认真学习公司《ETOPS 运行手册》，复习 ETOPS 飞行正常程序，熟悉有关的计算和航线图；
- 认真研究起飞和目的地机场的有关资料、飞行航路、可用备降机场和目的地备降机场的有关资料；
- 获取天气实况和预报资料，并认真阅读；
- 航行通告有关缩语注解和航行通告注意事项；
- 特殊情况处置预案；
- 计算机飞行计划认读；
- 燃油计划和燃油政策；
- ETOPS 运行 MEL 项目；
- 紧急设备的使用（紧急用氧、灭火、水上救护设备）；
- 学习 RECAL 航空电子有限公司的《飞行员信息手册》，查找所需的飞行信息；
- 特殊的英语通讯用词用语；
- 翻阅有关的 ETOPS 航行记录和飞行机组飞行情况记录本有关记录；
- 飞机的除冰和防冰程序；
- 其它需要复习和了解的资料和文件。

二、机组 ETOPS 飞行直接准备

1. 飞行机组成员必须在预计航班起飞前 90 分钟到达（SOC）签派室，必须在至少 40 分钟登机准备；
2. 领取资料，机组分工准备、研究、集中检查校对，机长做出决断并签字；
3. 飞行直接准备的工作内容
 - a) 接收有关资料
 - 1) 接收计算机飞行计划（CFP）两份；
 - 2) 《ETOPS 飞行不正常情况报告表》；
 - 3) 接收气象资料（《ETOPS 运行手册》2.3.4）
 - 4) 了解航路和机场的航行通告；



- 5) 了解和获取飞机 ETOPS 运行有关 MEL 保留项目和放行条件的有关情况和资料;
- 6) 了解和获取旅客、商务业载的有关资料;
- 7) 其它有关的资料
- b) 检查计算机飞行计划
 - 1) 对照杰普逊航图检查计算机飞行计划上的航路数据
 - 2) 选择一份 CFP 为主计划, 并在其首页的右上角标上 M。
- c) 对主计算机飞行计划的信息进行标注
 - 1) 航班信息, 航线数据;
 - 2) 载重数据, 燃油数据;
 - 3) 检查飞行计划列出的合适备降机场;
 - 4) 等时点数据, 并将 ETP 按航路点的顺序在 CFP 中标注;
 - 5) 高度层数据 (风向风速相差 20 的航路点以及预报风数据);
 - 6) 标记进入和退出 ETOPS 飞行的位置, 并将 EEP、EXP 按航点的顺序在 CFP 上标出。
- d) 对计算机飞行计划的有关数据进行计算和标注
 - 1) 计算备降油量
B757—200 执行塞班航线一般不存在二次放行, 所以备份燃油一般计算从目的地机场到目的地机场备降机场所用燃油与等待燃油量之和 (ALTN+HOLD), 此燃油量数值作为备份燃油输入到 CDU 性能页面。
 - 2) 计算各备降机场的天气预报有效时段
计算所选择的 ETOPS 等时点 (ETP) 相邻备降机场的预计最早到达与最晚到达时间, 天气预报的有效时段为: 最早到达前一小时至最晚到达后一小时, 机组必须索取有效时段内的天气预报, 并对照《ETOPS 运行手册》天气放行标准, 决断航路备降机场是否合适。
- e) 进行 ETOPS 运行区域标准航图作业
 - 1) 将计划的航路描绘在 ETOPS 航线标图上;
 - 2) 在 ETOPS 航线标图上, 用荧光笔画出批准运行的最大改行距离的距离圈, 以检查航线在规定的 ETOPS 运行区域内;
 - 3) 在 ETOPS 航线标图上标出 EEP、EXP 的位置;
 - 4) 在 ETOPS 航线标图上标出 ETP 的位置和有关数据 (标明 ETP 的经纬度; 预计到 ETP 的时间; 备降机场四字代码; 从 ETP 到相邻备降机场的飞行时间; 到相邻备降机场预计最早到达和预计最晚到达时间)。
- f) 研究分析气象资料



- 1) 检查天气预报和实况报告, 确定是否符合放行标准;
 - 2) 检查预报的航路高空风(风向和风速)资料;
 - 3) 检查所飞航路的重要天气现象和天气系统。
- g) 检查航行通告并标出有关重要信息
- h) 直接准备工作检查
- 1) 由带队机长组织校对检查, 按以上所列内容落实;
 - 2) 气象资料、航行通告和飞行计划航路对本次飞行存在的任何影响, 飞机 MEL 项目是否符合 ETOPS 放行, 要与签派员共同研究, 以公司 ETOPS 运行手册为依据进行共同决断;
 - 3) 机长做出决断, 在主计算机飞行计划上签字交当日值班签派员。

三、ETOPS 飞行直接准备分工及检查单

1. 第一机长

- 检查计算机飞行计划, 并选择一份为主飞行计划;
- 检查和标记主飞行计划的信息和有关数据;
- 计算各备降机场的天气预报有效时段;
- 计算备降油量 (ALTN+HOLD), 供输入 CDU。

2. 第二机长 (如果没有, 由第一副驾驶完成)

- 检查航站天气预报 (TAF) 和实况报告 (METAR);
- 天气图作业 (在天气图上标上航路以及重要天气系统)。

3. 第一副驾驶或第二副驾驶

- 检查航行通告并标出有关信息;
- 将计划的航路描绘在公司的 ETOPS 航线标图上;
- 在 ETOPS 航线标图上, 用荧光笔画出选用备降机场 120 分钟距离圈, 以检查航路在规定的 ETOPS 运行区域内;
- 在 ETOPS 航图上标出 EEP、EXP 的位置;
- 在 ETOPS 航图上标出 ETP 的位置和有关数据;
- 检查航线在 ETOPS 运行要求的范围内, 到各备降机场最早到达与最晚到达时间。

四、直接准备检查

1. 当直接准备结束后, 机组应交叉检查准备结果;
2. 如有任何疑问, 机组可要求签派员进行说明;
3. 准备完毕, 机长按检查单进行检查, 由负责此项工作的机组成员向机长汇报, 由机长和签派员共同决定是否放行。



五、驾驶舱准备程序

1. 完成正常的飞行前检查程序;

2. 完成 ETOPS 的特殊检查程序:

- CDU 输入和检查 (由一名机长和副驾驶共同完成)。机长读出主飞行计划航路代码和相关按顺序的航路点名称, 副驾驶对照 CDU 航路页面进行核实; 副驾驶读出 CDU 航段页面上按顺序排列的每一航路点名称每一连续的航路点之间的距离和预计磁航迹, 机长对照主飞行计划相应航段逐一校对, 若检查校对无误, 应回答“正确”, 并在该 CFP 航路点名称上画一圆圈
- 检查高度表指示误差
- 检查燃油交输阀
- 检查航空时钟
- 检查高频通讯设备
- 检查气象雷达
- 检查机载文件 (《ETOPS 运行手册》2.3.5)
- 检查飞行维护记录本
- 其它有关查表和签字

3. 机组协作

- 按飞行前机组协作检查单协作;
- 听取乘务长和安全员的工作汇报;
- ETOPS 飞行的特殊要求
- 督促检查机上救生和紧急设备齐全

4. 最后放行信息检查。

- 载量在出发基地超过两吨以上时, 要求 SOC 重新计算性能数据制定飞行计划; 在外站应尽量与公司 SOC 联系, 重新制定飞行计划, 必需补加燃油, 若超重起飞, 则按要求减载;
- 在出发基地 (广州) 若飞机延误超过两小时以上, 要求签派将舱单送上飞机, 重新制作飞行计划。

六、ETOPS 飞行程序

1. 飞行实施阶段, 除正常程序外, 飞行机组还应执行 ETOPS 飞行程序。如果在 RVSM 运行区域飞行, 执行 RVSM 程序;
2. 爬升阶段按 RVSM 运行要求, 在过渡高度检查高度表, 并记录在飞行计划上;
3. 在飞机到达巡航高度后, 执行如下程序:



- a) 填写主计算机飞行计划, 由 PM 完成
 - 推出时间 BLOCK OUT:
 - 离地时间 OFF TIME:
 - 起飞时间 T/O TIME:
 - 起飞油量 T/O FUEL:
 - 预计航路飞行时间 ETE:
 - 预计目的地时间 ETA:
 - b) 按 RVSM 要求, 检查高度表, 并记录在主飞行计划上
 - c) 通过航路点工作程序:
 - 在该航路点 (WPT) 代码的圆圈内画一条右斜线;
 - 填写实际到达该航路点的实际时间 (ATA);
 - 检查 CDU 航段页面显示的下一航段的预计航迹和距离, 与主 CFP 对照无误后, 在下一航路点 (WPT) 代码的圆圈内画一条左斜线 (建议连续对照两个航路点连续画两个左斜线)
 - 填写预计到达下一航路点的时间 (ETA), 根据飞行计划计算的预计航段所需飞行时间计算 ETA, 并与 CDU 上的时间比较填写在计划上 (建议每次连续填写两个);
 - 填写实际到达该航路点的剩余实际油量 (AFR), 与预计油量比较, 如少于 100kg, 应在此 AFR 数据后面填 - 0.1, 如少于 300kg, 填写 - 0.3;
 - 被允许直飞时, 在飞行计划的 ETA 栏目内画一直线到直飞的航路点, 并用一箭头标记;
 - 按标准格式向管制区报告 (雷达管制区域内可省略)
 - d) 建立与公司运行中心 (SOC) 的通讯联系
 - 通过高频与 SOC 联系
 - 报告起飞动态, 飞机工作情况
 - e) 在 CDU 定位页面 (FIX) 页面输入有关备降机场资料
 - f) 执行航空管制 (ATC) 指令
4. 飞机进入 ETOPS 飞行前一小时
- a) 飞行机组与公司运行中心 (SOC) 联系;
 - 报告进入 ETOPS 的位置和预达时间
 - 获取 ETOPS 航路相应的备降机场最新 (TAF) 和 (MATER)
 - b) 飞行机组进行 ETOPS 运行决断;
 - c) 必要时进行导航精度检查, 将结果计入 CFP;
 - d) 检查燃油交输阀, 将情况计入 CFP;
 - e) 执行燃油监控政策
5. 飞机进入 ETOPS 飞行
- a) 随时接收天气信息;



- 在等时点 (ETP) 前一小时, 向 SOC 索取天气资料
 - 公司 SOC 应主动向机组提供天气资料
 - b) 按航路规定调置有关通讯频率 (B757—200);
 - 左 VHF 放在所需的空地通讯频率
 - 右 VHF 放在相应的应急频率: 121.5
 - HF 调置所需频率
 - c) ETOPS 运行持续决断;
 - 在 ETOPS 航段监控更新的航路备降机场和目的地机场的天气预报和天气实况
 - 合适的备降机场天气状况降至正常最低天气条件以下, 仍可按计划飞行, 督促签派重新选择合适的备降机场
 - d) 执行燃油监控程序
 - e) 必要时进行导航精度和飞行航迹的检查
6. 退出 ETOPS 飞行
- a) 向公司运行控制中心发出退出 ETOPS 运行报告
 - 退出 ETOPS 的航路位置、时间
 - 预达目的地机场的剩余油和预达时间
 - b) 向目的地南航办事处或签派部门报告预达时间和相关事宜
7. 按规定执行 APU 空中起动程序 (《ETOPS 运行手册》) 2.8.2



ETOPS 非正常程序

● 一台发动机停车

巡航过程中发生一台发动机停车,需要立即控制和保持好飞机状态,调整工作发动机的巡航推力,按检查单进行处置。飞机单发飞行不能维持巡航高度需执行单发飘降,保持不了 ATC 指定巡航高度时,需按航路规定偏离航路下降,将情况报告 ATC (空中交通管制),具体步骤:

1. 执行单发飘降 (巡航高度高于单发巡航最高高度)

- CDU 巡航 (CRZ) 页面选择单发 (ENGINE OUT) 页面;
- 按一发失效飘降 (ACT EO D/D) 页面上显示的单发巡航高度值,在 RVSM 运行区域调整到与航路正常使用高度相差 500 英尺的高度值,在方式控制面板 (MCP) 上选择新的单发巡航高度;
- 按一发失效飘降 (ACT EO D/D) 页面显示单发飘降速度,选择工作发动机的最大连续推力 (CON);
- 垂直导航 (VNAV) 方式维持在当前的高度直到空速降低到飘降速度为止,飞机以最大连续推力 (CON) 保持飘降速度下降;
- 当飞机达到单发飘降巡航预选高度,CDU 显示单发巡航页面 (ACT EO CRZ);
- 保持单发巡航高度,使用公司单发速度。

2. 选用公司的单发速度 (CO SPD)

在不考虑到地形影响时,在一台发动机停车情况下,可以使用公司的单发速度下降到单发巡航高度。

采用下列程序:

- 工作发动机调整到单发最大巡航推力;
- 下降使用公司单发速度;
- 选择单发巡航页面,调整与航路正常使用高度相差 500 英尺的安全高度值;
- 下降并保持选择的单发巡航安全高度;
- 保持单发巡航速度

如果在单发巡航高度上保持不了公司单发速度,可以选择一个较低的高度。

3. 离开航路

飞机一开始飘降就应向合适的备降场方向转弯脱离航线;



4. 执行发动机失效检查单
5. 报告空中交通管制 (ATC), 发出紧急报告, 获得改航备降许可条件。
6. FMC CDU 修改航路, 检查预达时间 (ETA) 及油量。
7. 向公司 SOC 签派下传改航报告, 获取有关资料。
8. 单发飞行、单发下降进近:
 - a) 按单发巡航高度或 ATC 指定的高度飞行;
 - b) 进行下降进近准备, 明确机组分工;
 - c) 落实安全注意事项。

● 急剧释压

1、立即执行紧急释压程序 (属于记忆项目)

(1) 信息: CABIN ALTITUDE 条件: 座舱高度过大

(2) 氧气面罩 戴上

(3) 机组通讯 建立

(4) 座舱高度和升降率 检查

如果座舱高度无法控制:

旅客氧气电门 按压

(5) 下降 完成

离开航路, 一般向左或向右偏离航路, 在转弯过程中 (注意坡度不要大), 立即将推力手柄拉到慢车, 拉出减速板, 以 V_{mo}/M_{mo} 的速度下降。如果对结构完整性有怀疑, 限制空速且避免较大的机动载荷。

为防止在紧急下降和转弯过程中坡度过大, 动作一定不要粗猛, 严防飞机进入复杂状态。

- 2、在下降过程中, 执行“座舱高度”检查单
- 3、在最低安全高度或者 10000 英尺高度上改平, 以较高的为准
- 4、报告空中交通管制 (ATC), 获得许可条件, 飞向 1 类或 2 类航路备降场。
- 5、FMC CDU 修改航路, 检查预达时间 (ETA) 及油量。
- 6、向公司签派下传改航报告, 获取有关资料 (气象和备降机场)。



7、下降进近准备

(1) 按紧急释压允许的最低安全高度或 10000 英尺较高者为准的飞行高度飞行，并保持高度直到下降。

(2) 进行下降进近准备，明确机组分工。

(3) 保证安全的注意事项。

急剧释压和单发

在紧急下降中发生一台发动机失效，或者发生一发失效时同时发生急剧释压，执行与紧急释压相同的程序（略）：

1、立即执行紧急释压程序（属于记忆项目）（略）

2、在下降过程中执行“座舱高度或快速释压检查单”

3、在最低安全高度或者 10000 英尺 AFE 高度上改平，以较高者为准。

4、调整好单发巡航推力，以公司巡航速度飞行，完成单发失效检查单。

5、报告空中交通管制（ATC），获得许可飞向 1 类或 2 类航路备降场。

6、FMC CDU 修改航路，检查预达时间（ETA）及油量。

7、向公司签派下传改航报告，获取有关资料（气象和备降机场）。

8、单发下降进近准备

(1) 按紧急释压允许的最低安全高度或 10000 英尺 AFE 较高者为准的飞行高度飞行，并将高度保持到下降。

(2) 进行单发下降进近准备，明确机组分工。

(3) 保证安全的注意事项。



● 货舱火警的识别和处置

货舱火警的指示为：

1. 火警铃响

2. 货舱火警 (CARGO FIRE) (前或后) 警告灯亮

机组处置决断按照公司运行手册的要求“应将所有的火警警告当作真正的火警看待”，执行相应的快速检查单和《飞机使用手册》中规定的程序，具体步骤：

(1) 执行货舱火警 (前或后) 检查单；

(2) 报告空中交通管制 (ATC)，获得许可条件飞向 1 类备降机场。特别要注意验证货舱火警是否熄灭，火警探测系统有被火毁坏的可能，在无法证明的情况下，需尽快在就近备降机场着陆；

(3) FMC CDU 修改航路、检查预达时间 (ETA) 及油量；

(4) 向公司签派下传改航报告，获取有关资料；

(5) 正常的下降与进近：

a、按 ATC 指定的高度飞行

b、进行下降准备，明确机组分工

3. 主火警灯亮

4. 显示 EICAS 警告信息 “货舱火警 (CARGO FIRE)” (前或后)

● 导航系统故障

1. 机载导航系统

(1) B757 有两部 FMC，通常只有一部在工作，另一部监视，有故障时随时可以替换。

(2) 一部 FMC 失效：

a、导致显示 CDU 草稿行信息：一部 FMC 左或一部 FMC 右 (SINGLE FMC L, R)，并有 EICAS 咨询信息 (FMC MESSAGE)。自动转到另一部 FMC 工作，保留所有原有的飞行计划数据和性能数据。

b、一部 FMC 工作时，在极少数情况下，FMC 有可能出现软件复位，这样会导致失去所有性能数据。此时现用航路变为非现用，并且水平导航方式和垂直导航方式都失效。改出这种复位要重新启动和执行飞行计划，重新在 PERF INIT 页面上输入所需的性能数据，并且重新接通水平导航和垂直导航方式。

(3) 两部 FMC 失效

两部 FMC 都失效的可能性极小，但也可能出现。在两部 FMC 都失



效时，水平导航方式和垂直导航方式失效。

2、 导航系统故障的操作

- (1) 执行检查单;
- (2) 报告空中交通管制 (ATC);
- (3) 注意导航精度检查;
- (4) 在无线电导航覆盖区，加强导航台原始数据的检查;
- (5) 按人工方法计算 ETP;
- (6) 向公司签派报告。

● 电源故障

电气系统由 AC 电源、AC 备用电源、主 DC 电源、DC 备用电源和飞行操纵电源组成。电气系统自动工作。电源系统有多套保障，飞行中出问题的概率比较少。在 ETOPS 飞行中为防止电源系统出问题，必须进行有关处置训练。

1、电源系统的故障处理

- (1) 按检查单进行处理
- (2) 报告 ATC

2、以备用电源进近和着陆:

(1) 在 B757 发生全部及不可恢复的交流 AC 电源失效的可能性是极小的。备用电源进近和着陆的程序仅供用于训练。

(2) 处置:

按照速度进近。防滞不可用，由于进近速度比较大，所以任何速度过大都是不好的。自动减速板不可用。很多（但不是所有）飞机上的反推可用。根据相应的 FCOM 核实反推可不可用。

● 单发和双发动机驱动的发电机故障

在 ETOPS 运行的巡航飞行中，一台发动机失效（熄火）时，发生同时双台发动机驱动的发电机故障的概率是很小的。但作为 ETOPS 运行，必须考虑到这种复杂情况出现的可能性。

有两种情况:

1、一台发动机失效经过处置，完成飘降后，发生双发动机驱动的发电机故障:

处置:

- a、保持发动机推力和单发巡航工作状态;
- b、保持好飞机姿态，左、右 AC 电气汇流条检查单;
- c、起动 APU;



d、APU 起动后建立电源。

2、一台发动机失效时同时发生双发动机驱动的发电机故障。

处置：

a、此时重要的是保持好发动机失效时的飞机状态和巡航高度，调整好单发巡航推力，飞行巡航高度。因为在单发最大巡航高度上，要飘降到单发最大巡航高度。

b、执行发动机失效检查单；

c、执行左、右电气 AC 汇流条检查单；

d、报告 ATC，获得改航备降许可；

e、报告公司签派部门；

f、计算时间和油量；

g、单发的巡航和进近

h、机组分工，做好单发进近的电气操作准备。

● 火山灰

1、遭遇火山灰

遭遇火山灰飞行是极其危险的，造成非正常的系统反应：

(1) 驾驶舱出现烟尘，有像电气焦糊的臭味。

(2) 发动机故障、压气机失速、EGT 增加、发动机熄火。

(3) 夜间发动机进气道有静电火花或其他静电释放并伴随有橘红色的火光。

(4) 前或后货舱出现火警指示。

(5) 空速指示减小或失去空速指示（火山灰堵住皮托管造成不可靠空速指示）。

2、预防进入火山灰

(1) 火山灰在白天易与其他的积状云混淆，在夜晚和仪表飞行条件下又难于发现，飞机上的雷达和 ATC 的雷达也不显示火山灰云。

(2) 在俄罗斯勘察加半岛上的火山，尽管有专业观察人员，有时火山喷发的报告会延迟发布。

(3) 在飞行前一定要研究航行通告，提前了解火山喷发的有关信息、喷发时间、位置、高度、影响范围、移动方向以及与航路的地理位置关系，飞行计划的航路和改变航路的方法。

(4) 飞行中必须依靠空管人员的指挥和其他飞行人员的报告来判断火山灰云所在的位置并运用这些信息来避开它，避开时尽可能保证在火山灰的上风边。



3、遭遇火山灰的处置

- (1) 当遭遇到火山灰时，在高度允许的情况下马上把推力手柄收至慢车，并掉转机头飞离火山灰。火山灰可能蔓延数百海里，不要试图穿越或飞越火山灰。
- (2) 按检查单进行处置：
尽快退出火山灰，考虑作 180 度转弯。
飞行操纵正常方式恢复后可重新接通自动驾驶。

● 巡航中燃油温度低

长距离、高高度、高纬度飞行，如遇到极冷的气团，可能会遇到燃油温度降至冻结温度的情况。

签派的责任：
签派员应检查天气预报航路巡航高度的温度，如预报的温度可能造成燃油冻结的情况，签派员应将此情况注明在飞行计划上，并考虑改变飞行航路，改变高度。

机组责任：
运行限制要求燃油温度不得低于下表的燃油冻结温度。

燃油冻结温度和油箱最低温度表

燃油类型	JETA	JETA1	JETB	IP5	TS1
冻结温度	-40	-47	-58	-46	-60
油箱最低温度	-37	-44	-55	-43	-57

表中最低油箱温度比燃油冻结温度高 3 度，是考虑留有余地，并考虑油箱内温度传感器分布，实际燃油温度会有所不同。

当燃油温度下降至低于油箱最低温度（FUEL TEMPERATURE LOW）时，机组应采取下列措施：

- (1) 加速
- (2) 降低高度
- (3) 改航飞向较暖区域
- (4) 综合上述措施

燃油在达到冻结温度时，不会变为固体，只是在油中的腊会结晶。

波音没有过由于燃油结冰引起发动机停车的报告。



● 出现二个或二个以上无关联故障

1、非正常检查单在处置一个必须的非正常情况时，不可能预料到、也不可能将所有的情况特别是那些与多个故障有关的情况全部包括在检查单内。在出现多个无关联故障的情况下，机组需要综合判断。

2、处置：

多个故障同时出现要按故障的轻重缓急分别进行处置。在处置时要选择最安全的行动方向。按如下原则处置：

- (1) 保持和控制飞机状态；
- (2) 保持和控制飞机的飞行高度；
- (3) 保持和调整发动机推力和飞行操纵；
- (4) 制止故障的进一步发展；
- (5) 脱离危险区域。

3、检查单

按上述原则执行不同检查单。

4、影响 ETOPS 运行的重大故障，应该选择备降。

● 燃油误差的判断和处理

在飞行中，机组应严格执行燃油监控程序，在长距离飞行中，出现燃油误差是非常严重的特殊情况，机组一定要对飞行计划预计剩余燃油量与飞行实际剩余油量进行比较，及时发现燃油消耗误差。有些燃油误差是因为仪表指示或 FMC 测量误差引起的，对机组来说更要认真加以区别，正确处置。

1、燃油实际误差

当飞机实际燃油剩余油量与飞行计划预计的燃油消耗量相差一吨以上，并且有持续增加误差的趋势时，应认为出现了燃油消耗误差。这种误差可能导致飞机的燃油达不到长距离巡航飞行的燃油要求。

产生这一情况的原因：

- (1) 较长时间在较低的飞行高度上飞行；
- (2) 飞机起飞重量比预计的起飞重量大；
- (3) 飞行中实际顶风比预计的大；
- (4) 出现燃油泄漏，或燃油不平衡；
- (5) 未预料航空管制（ATC）限制。

2、燃油指示误差

当出现“燃油不平衡”咨询信息或“燃油不一致进程页面 1/2” FMC 信



息，一定要判断是否燃油指示误差。

(1) 判断的方法:

要认识指示误差的特点:

燃油指示突然瞬间下降(主燃油箱或中间油箱);

燃油指示上下持续波动指示(主油箱或中央油箱);

观察机翼, 发动机吊架无漏油现象;

FMC 用过的燃油指示, 发动机燃油消耗指示正常;

燃油指示瞬间减少并在数分钟内自行修正, 或保持在一个低油量值不变化;

燃油指示量多次发生变化。

(2) 出现燃油不平衡, 判断和处置:

在仪表指示误差或确实有燃油泄漏的情况下, 都会导致“FMC 燃油不一致信息”或“燃油形态信息”。

在燃油指示有误差的情况下, 不要随意执行“燃油形态”检查单进行平衡油量操作, 要认真判明情况。

在一时无法判明燃油指示是否有误差的情况下, 执行燃油不平衡检查单一定要慎重, 在判明情况后才能采取行动。

(a) 按判断仪表指示误差的方法确定是否存在指示误差;

(b) 按发动机平均小时燃油消耗率和飞行时间进行计算总的燃油消耗量, 根据起飞总加油量和总燃油消耗量计算实际飞机剩余燃油量; 判明存在“燃油不平衡”的实际情况时, 再执行检查单。

3、燃油泄漏

(1) 判断方法:

以下一种或多种情况可以证实燃油泄漏:

a、燃油指示有泄漏, 燃油量持续在短时间内规律性地减少, 无异常指示误差。

b、目视观察到燃油泄漏(在发动机吊架或机翼处发现燃油喷雾)。

c、总油量以不正常的速率减少。

d、EICAS 信息 FUEL CONGIG(燃油形态)。

e、EICAS 信息 LOW FUEL(油量低)。

f、CDU 草稿行信息 FUEL DISGREE-PROG 2 或 FUEL QTY ERROR-PROG 2。

g、CDU 草稿行信息 INSUFFICIENT FUEL。

(2) 处置:

a、按“燃油泄漏”检查单进行判断处置;

b、报告空中交通管制(ATC);

c、计算剩余燃油量和飞行时间;



d、计划在就近的合适机场着陆。

● 无线电通讯失效程序

民航组织基本程序:

1、如果发生双向联系失效:

- (1) 试图在航路有关的其它频率建立联系。
- (2) 如可能让其它地面或飞机转报。
- (3) 如果知道仅接收机失效, 按规定的时间或固定发报位置发“TRANSMITTING BLIND DUE RECEIVER FAILURE”, 重复整个电报并告诉下次发报时间。
- (4) 发飞行员继续飞行的意图。
- (5) 在机场活动地区注意观察目视信号。
- (6) 应答机放到模式 A / 3, 编码 7600, 除非另有指令。

2、双向失效时采用的程序:

(1) 目视气象条件时:

- a、继续按目视气象条件飞行;
- b、在就近适当的机场着陆;
- c、落地后尽快告诉空中交通管制。

(2) 仪表气象条件时;

或气象条件不能实施完全目视飞行时:

- a、按现有飞行计划飞向理想着陆机场的有关指定导航台和需要确保符合第 2 条中 (a)、(b) 款时, 在此导航台上空等待直到开始下降。
- b、在或尽量接近最后收到和知道的预计进近时间, 在上面一条说明的导航台上开始下降; 或如果没有收到或不知道预计进近时间, 在或尽量接近飞行计划中填写的和按现飞行计划修改的预计到场时间开始下降。
- c、完成该指定导航台的仪表进近程序。
- d、着陆。如可能的话按第 2 条 (2) 中 b 款说明的预达时间后 30 分钟或最后知道的预计进近时间, 用二者中的后者着陆。

注:

- (a) 如果允许的高度仅适用于航线的一段, 飞机应保持最后指定的或知道的巡航高度到放行条件中说明的那个点, 然后按现用飞行计划的巡航高度飞。
- (b) 空中交通管制给有关系的空域里的飞机服务的规定以假设飞机遇到无线电失效后按照第 2 条 (2) 款的规定做为基础。
- (c) 按国际民航组织的基本程序执行的国家没有列出。

菲律宾:

遵照 ICAO 基本程序, 除非:

- 1、如果不能执行 ICAO 基本程序并且仅接收机工作: 飞右转弯的三角航线, 每一等待边 2 分钟(螺旋桨)或 1 分钟(喷气), 重复此航线二次, 然后恢复起始航迹, 每隔 20 分钟重复航线一次。如果雷达管制员发现了此航线, 将给出指令。
- 2、如果不能执行 ICAO 基本程序并且仅发射机和接收机都不工作: 飞左转弯的三角航线, 每一等待边 2 分钟(螺旋桨)或 1 分钟(喷气), 重复此航线二次, 然后恢复起始航迹, 每隔 20 分钟重复航线一次。如果雷达管制员发现了此航线, 将尽可能快地派出护航飞机。
- 3、当飞行员无法与 ATC 建立联系或管制员由于飞机冲突无法对天气偏航提供调配时, 飞行员应采取以下行动: 当飞机偏离航线大约 10 海里时, 根据下列标准开始改变高度层:

航路航迹	偏航方向	高度改变
东向	左	下降 500ft
000-179	右	上升 500ft
西向	左	上升 500ft
180 - 359	右	下降 500ft

美国太平洋领土 (包括马里亚纳群岛等):

除非 ATC 另有指令, 在 IFR 运行时双向通讯失效的飞行员应完成:

- 1、如果在目视气象条件或通讯失效后遇到目视气象条件, 继续按目视气象条件飞行, 尽快着陆, 程序同样适用于 A 类空域。
- 2、如果在仪表气象条件或不能完成 IFR, 按下列要求继续飞行:
航路要求:
按 ATC 最后指定的航路
 - 如果雷达引导, 从通讯失效位置直飞引导许可中指定的定位点、航路、航线
 - 如果没有指定航路, 使用 ATC 通知在下次许可中预计的航路
 - 如果没有指定航路, 或 ATC 通知在下次许可中预计的航路, 则使用计划航路高度要求:
保持所飞航路航段对应的下列高度或 FL 中最高的:
 - 最后指定的 FL 或高度



- IFR 运行的最低高度，必要时转换为 FL 下次许可中预计的高度
- 机组空中失能的处置程序

在空中一名在座值勤人员空中失能，应立即按下列程序处置：

1、条件：保持好自动驾驶接通状态；驾驶舱只剩一名在座值勤人员或有一名观察员；

2、处置：

（1）立即采取保护措施，防止失能机组成员肢体妨碍或影响飞行操作和发动机操作关键部位的手柄和电门；

（2）连续按压客舱乘务员内话选择，通知客舱机组人员协助；

（3）乘务员或另一名机组成员协助将失能机组成员座椅后退，帮助其脱离安全带，离开座椅，进行紧急救治；

（4）通知休息机组成员轮换工作；

（5）另一名机组成员监控飞机状态；

（6）处置完毕，根据情况，如需备降，执行备降改航程序；

（7）向 ATC 报告；

（8）向公司签派报告；

（9）进行改航备降操作；

注意：保持明确分工；

保持客舱工作气氛和工作秩序；

不要过多影响到旅客，防止负面影响。



有意留空



标准操作程序(SOP) 燃油

第 SP 章 第 12 节

燃油平衡

如果怀疑燃油泄漏:

完成发动机燃油泄漏检查单。

注: 应时刻保持燃油泵向发动机压力供油。在高高度, 若没有燃油泵压力, 可能会发生推力下降或发动机熄火。

当左主油箱与右主油箱的油量有较明显的差异时:

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2822, B-2827, B-2831, B-2835
交输电门 ON

B-2812, B-2813, B-2823 到 B-2825, B-2830, B-2838, B-2851 到
B-2861

交输电门 (两个) ON

燃油泵电门(低油量油箱)..... OFF

燃油量平衡时:

燃油泵电门 ON

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2822, B-2827, B-2831, B-2835
交输电门 OFF

B-2812, B-2813, B-2823 到 B-2825, B-2830, B-2838, B-2851 到
B-2861

交输电门 (两个) OFF

燃油平衡限制的主要目的

为了延长机体和起落架的结构寿命而非操纵限制。经常在燃油平衡超出限制的状态下运行会缩短机体或起落架的结构寿命。燃油超出正常平衡限制运行时横向操纵并不会受到很大影响。

燃油平衡警戒的主要目的

通知机组: 超出当前状态的不平衡可能会导致配平阻力增大和燃油消耗增加。收到燃油平衡警戒时应完成燃油形态非正常检查单。



燃油平衡考虑的因素

- 机组通过良好配合完成燃油平衡补充程序会降低机组出错的可能性；
- 没到不平衡限制就例行进行燃油平衡会增加机组出错的可能性，而且也不会明显降低耗油；
- 在飞行的关键阶段，应延迟进行燃油平衡直到工作负荷允许。这会降低机组出错的可能性并让机组专注于飞行航径控制；
- 进近时出现燃油不平衡，如果燃油不平衡的原因很明显（如发动机失效或推力不对称等）则无需处理。

燃油交输活门检查

B-2804 到 B-2807, B-2815 到 B-2822, B-2827, B-2831, B-2835

交输电门 ON

核实活门灯灭。

交输电门 OFF

核实活门灯灭。

燃油量测试

燃油量测试电门 FUEL QTY

观察燃油状态灯亮且“低燃油”信息显示。

观察油量指示器全部显示 8 除了总油量指示器上的起始数字显示是 1。观察燃油温度指示器上显示 - 188 摄氏度。



标准操作程序(SOP) 警告系统

第 SP 章 第 15 节

EICAS 测试

此程序要求飞机在地面并且停留刹车刹上。

EICAS 测试电门 按压

等待 5 秒并且先转到左然后转到右。

观察“测试正常”信息在两个 CRT 上相同位置的显示。

注：在测试期间将会显示备用发动机指示并且能听见鸣笛声。

EICAS 测试电门 按压

起飞形态警告测试

建立以下一个或多个条件：

襟翼不在起飞位置

减速板没有收回

安定面配平调置在绿色区以外

停留刹车刹住

形态测试电门 T/O

观察形态灯亮，并显示相关的形态警告信息。

建立合适的形态

着陆形态警告测试

形态测试电门 LDG

观察形态灯亮且显示 GEAR NOT DOWN（起落架未放下）。



失速警告测试

注意：如果前缘缝翼在起飞位置并且左液压系统增压，则前缘缝翼在测试期间将放到着陆位置。

左失速警告测试电门STALL
观察驾驶杆抖动。

右失速警告测试电门STALL
观察驾驶杆抖动。

事件记录

所有页面：

事件记录电门 按压
根据飞行部门的指示用作维护分析或在一个可疑情况下由机长决定人工记录参数。

（空中防撞系统）TCAS

TCAS 应在起飞前至着陆后全阶段中使用。只要可能，系统就应工作在 TA/RA 方式，以最大限度发挥功效。应遵照运营者规定使用 TA ONLY 或 TCAS OFF 方式来避免妨碍信息和干扰显示。

防止相撞的责任仍在机组和 ATC，飞行员不应全神贯注于 TCAS 的信息和显示而放弃基本飞行控制、正常目视观察和其它机组职责。

TCAS 的使用注意事项：

- TCAS 不能发现未装应答机或应答机故障的航空器，对应答机没有高度报告的目标，TCAS 只发布警示通告（TA），有些避让通告（RA）在低高度时将被抑制，因此只依靠 TCAS 并非在任何情况下都能保证安全间距；
- 避让通告（RA）指示未考虑地形爬升、越障和某些情况下航空器性能限制的要求。因此飞行组应保持高度的环境意识；

在避让通告（RA）与失速警告、风切变警告或近地警告相冲突时，避让通告（RA）警告将被抑制，而将进入警示通告（TA）模式。在这种情况下，飞行组应优先处置失速、风切变和近地警告。



标准操作程序(SOP)
恶劣天气

第 SP 章
第 16 节

机身除冰

在起飞前观察到或怀疑有结冰和积雪堆积时,检查机翼和机尾表面并将冰雪除去。

注: 由于燃油较冷,机翼下表面有一层厚度 1/8 英寸(3 毫米)以内的薄霜时允许起飞;但是所有前缘装置、所有操纵面和所有机翼上表面必须无冰或雪。

如果在飞机外部使用除冰液,而 APU 或发动机在运转:

引气电门 OFF

在除冰之前将相关的 APU/发动机引气电门置于关位。

完成除冰后大约 1 分钟:

引气电门 ON

注: 除冰液的保持时间相差很大,依据气象条件和使用方法而定。

注: 飞机除冰/防冰时必须将襟翼收上以防止冰和雪在襟翼空腔内堆积。

如果在低温条件下滑行线路通过雪水或积水,将襟翼收上滑行。襟翼放出滑行将导致襟翼和襟翼驱动上堆积由主轮带起的雪和雪水。前缘装置也容易产生雪水堆积。

警告: 如果滑行期间襟翼保持收上,则在襟翼处于起飞形态后完成起飞前检查单。

注意: 在覆盖有冰雪的跑道或滑行道上滑行时应十分小心,因为速度快或侧风过大都可能引起打滑。在所有转弯的时候都要减速。

寒冷天气下运行

概述

寒冷天气操作时主要考虑结冰条件时低温，或者停机坪，滑行道和跑道上的结冰和积雪。

结冰出现条件如下：

- 地面外界大气温度 OAT，或空中全温 TAT 为 10℃或更低，且出现可见的雾气。
- 温度是 10℃或以下，且温度/露点差少于 3℃。

可见的雾气指下列任一情况：能见度小于 1 英里的雾，云，雨，雪，冻雨，或冰晶。

当地面外界大气温度 OAT 为 10℃或更低时，或者飞机发动机吸入停机坪，滑行道和跑道上的结冰，积雪，积水或雪水时，或发动机，吊舱或发动机传感器探头被冻住时也会出现结冰情况。

寒冷天气操作运行要求

在已知的结冰条件下签派放行：

- 除非飞机设备符合 MEL 的要求，否则不应在已知的或预报的结冰条件下放行飞机。
- 机长和签派员必须了解防冰设备在中度或严重结冰条件下的使用限制。
- 无论是机长还是签派员，当预计到的结冰条件可能影响到飞行安全时，不应放行飞机、不应继续在航路上飞行或着陆。
- 当机翼或操纵面上有霜、雪或冰时，不允许起飞。
- 起飞前，机长对飞机是否需要除冰做最后决定。

飞机延长停留期间且温度估计在 0℃（32°F）或以下时完成此程序。

组件控制选钮	OFF
排气活门	CLOSED
座舱高度方式选钮	MAN
座舱高度人工控制	DESCEND
观察排气活门位置指示器移到爬升位。	
舱门和侧风挡	关闭

注：其他的寒冷天气条件下停机程序要求由维护人员完成。



飞行直接准备

飞行机组在接收飞机时，应做如下工作：

- 了解天气情况的各种信息，重点天气现象和未来发展变化趋势；
- 仔细研究天气结冰条件，考虑跑道结冰污染情况，机场跑道长度、滑行时间、起飞重量等各项因素，进行起飞性能数据确定：
 - (a) 飞行计划：要考虑到进行地面除冰/防冰的处理时间和可能造成的延误，增加额外燃油。
 - (b) 起飞性能：
 - 要考虑到起飞跑道道面是否存在污染情况（积水、结冰等）和这种情况下起飞数据的修正；
 - 要考虑到跑道长度、起飞距离的变化要求的跑道长度重量限制，起飞爬升越障重量限制引起的起飞全重减载；
 - 要考虑到跑道道面刹车效应以及中断起飞操作和侧风限制数据；
 - 要考虑到使用发动机和机翼防冰对起飞性能带来的影响，以及需要时进行的减载或重量限制。
- 要考虑到起飞后返航的着陆数据确定：
 - (a) 除非有特别紧急非要着陆的情况，当跑道上刹车效应很差的情况着陆是不允许的；
 - (b) 考虑到着陆滑跑距离的着陆性能计算。
- 听取地面机务工程维护人员关于地面除冰/防冰工作和放行检查的报告（如做了地面除冰/防冰工作），了解有关信息，查阅和确定除冰/防冰保持时间；
- 进行飞行前外部检查，存在结冰条件时，作出进行地面除冰/防冰工作的决定（如机务维护人员未做此项工作）；
- 进行地面除冰/防冰工作。

外部安全检查

虽然清除飞机表面积雪、冰或霜通常是机务的职责，但机组在飞行前准备应特别注意检查表面积雪或霜是否已清除，否则会改变或影响正常系统工作。

飞行前飞机外部检查是确保飞机表面或易受污染的那些区域没有霜、雪或结冰。按照机型使用手册的要求和地面除冰/防冰工作的要求，在执行飞行前飞机外部检查的例行部分外，执行如下的是否需要除冰/防冰工作的外部检查程序：

1、进气口检查：



- 1) APU 辅助动力装置进气口 无结冰和雪
- 2) 空调系统进气口和出气口 无结冰和雪
- 3) 堵塞、保护盖板或保护罩 取下或打开
- 2、驾驶舱初步准备检查完成;
 - 1) APU 启动
 - 2) 空调系统 打开
- 3、外部检查: 用手触摸, 用眼观察, 必要时使用高架梯与机务工程人员配合下执行:
 - 1) 飞机的各个表面:
 - 机翼:
 - 机翼前缘和上翼面 无冰、雪、霜
 - 尾翼:
 - 垂直安定面 无冰、雪、霜
 - 水平安定面 无冰、雪、霜
 - 各操纵面:
 - 舵面和副翼 无冰、雪、霜
 - 配平调整片空隙处 无冰、雪、霜
 - 襟翼机构空隙处 无冰、雪、霜
 - 襟翼机构铰接处、导轨和作动筒 无冰、雪、霜
 - 缝翼 无冰、雪、霜
 - 注意:** 机身上表面允许有薄的白霜。
 - 注意:** 薄的白霜是一种典型的白色结晶沉积物, 在寒冷无云的夜晚均匀形成在外露的表面上, 它很薄, 其下面的画线或漆的记号清晰可辨。在机翼油箱区的下表面, 起飞时允许结霜的最大厚度是 3 毫米 (1/8 英寸), 不会影响起飞性能。
 - 2) 燃油油箱通气孔 无堵塞
 - 3) 皮托管、静压 无结冰
 - 4) 总温传感器、迎角探测传感器 无结冰
 - 5) 出水口 无结冰
 - 6) 发动机进气口、发动机罩、发动机中心锥喷气尾管、反推装置.....
..... 无结冰
 - 7) 发动机风扇 无结冰, 转动自如



- 8) 起落架支柱、撑杆、起落架舱门..... 无冰、霜、雪
- 9) 轮毂、机轮 无结冰
- 10) 气象雷达天线罩 无结冰、雪、霜
- 11) 驾驶舱风挡 无结冰、雪、霜
- 12) 检查机上供水设备未冻住, 水箱加满水

此项飞行前飞机外部检查工作应看作为是否需要进行除冰/防冰工作所作的检查。

飞行机组地面除冰/防冰操作

拖飞机和起动发动机

- 在湿滑冰雪的停机坪推和拖飞机操作时, 不允许起动发动机;
- 仅在飞机停在停机坪和进行地面除冰/防冰的适当地点不需要拖和推飞机操作时, 才允许在发动机慢车运转的情况下进行地面除冰/防冰操作;
- 如果没有恶劣天气影响保持时间和除冰/防冰效果, 一般要求进行地面除冰/防冰操作后再起动发动机;
- 在地面除冰/防冰操作和寒冷天气下操作时, 起动发动机程序与正常程序一样, 没有特别要求。

起动发动机后滑进除冰/防冰处理喷洒停机坪: 在一些机场, 除冰/ 防冰区域是特定的停机坪, 需要飞机滑入后再进行除冰/防冰操作, 在寒冷天气下常规的操作, 必须先做到以下几点:

- 在停机门或停机位按正常程序进行飞行前准备检查时, 如果襟翼未在收上位, 应告知机务人员;
- 在离开停机门/停机位之前, 确保所有发动机进口, 空气通气口, 起落架和驾驶舱风挡没有冰雪;
- 在湿滑的跑道上, 拖飞机完成后再起动;
- 在除冰停机坪, 按发动机运转下进行除冰操作:
 - (a) 所有空调组件关;
 - (b) 发动机慢车推力;
 - (c) 通知地面机务人员除冰操作开始;
 - (d) 当除冰操作完成, 机务人员检查完毕并发出“清洁”信号时:
 - 安定面配平先全范围活动, 然后再调置在起飞适当配平位置;
 - 除冰一分钟后打开空调。
 - (e) 执行除冰后检查。



除冰/防冰程序

飞行机组决定并执行除冰和防冰工作，应做如下工作：

通知有关单位和个人：

将决定并执行除冰和防冰工作通知到除冰/防冰部门，放行签派部门，交通管制部门，将有关信息传递给：

除冰/防冰负责人，地面维护人员，乘务人员和其他有关人员；
并与地面机务人员进行除冰/防冰操作协作准备。

驾驶舱准备：（如在除冰/防冰工作后立即起动，完成驾驶舱准备和飞行前准备程序）

- 1) 停留刹车刹住；
- 2) 关闭所有风挡玻璃窗户、飞机登机门和紧急出口，以免污染厨地板和机内装饰；如果客舱门上有冰或雪，必须等到除掉之后再关门（可用少量的加热的除冰液），防止污染客舱；
- 3) APU 或地面电源能提供可用电源，APU 引气活门关闭；
- 4) 空调组件二组应关闭；
- 5) 关闭飞机的机翼、尾翼、起落架等需除冰/防冰区域的外部照明灯；
- 6) 发动机已关车或仅在空转；
- 7) 驾驶员不要在液压泵接通的情况下，来回移动方向舵、副翼、水平升降舵系统的配平。
- 8) 襟翼保持在收上位，如结冰情况严重，如仅襟翼操纵间隙有冰，襟翼可听地面人员指令放下到着陆位置。无论襟翼收上或放下，襟翼到位后不要移动襟翼手柄的位置；
- 9) 液压电动泵电门应关断；
- 10) 与地面人员联系；
- 11) 执行地面除冰/防冰检查单。

注意：在进行除冰和防冰工作之前，应尽可能确认上述各项工作已准备完毕，防止准备工作不充分影响除冰和防冰工作的实施。如需要，应尽可能使用地面空调加温装置给飞机加热。

与地面维护人员建立通讯程序

完成除冰/防冰工作后机组操作程序

1. 进行飞行操纵检查：

除冰工作完成后，应按要求进行飞行操纵检查，以确保飞行操纵不受结冰或雪卡阻：

- 1) 用液压电动泵提供液压，并慢慢地操作所有飞行操纵系统（包括



- 副翼、扰流板、升降舵、水平安定面、方向舵以及襟翼和缝翼);
- 2)地面维护人员应检查:
- a、 所有飞机机体和关键表面清洁,无冰、雪、霜或雪浆;
 - b、 APU 的进气门,空调组件的进出空气门和外流活门没有冰雪堵塞并按正常情况开启或关闭;
 - c、 发动机整流罩内没有冰雪,N1 转子转动自如。
- 3)如果发现任何操纵装置有卡滞现象,在相关的操纵面铰接处喷洒除冰液;
- 4)最后收回襟翼和缝翼(如襟翼已放下)。
- 机型正常程序安排飞行操纵检查的,按正常程序要求的飞行操纵检查进行,必要时在地面机务维护人员的指令下,收放襟翼和缝翼,以检查除冰效果。
2. 清除驾驶舱前风挡的防冰液:
- 准备滑行和起飞期间,为防止除冰/防冰液流到驾驶舱前风挡影响视线,特别是使用 II 型防冰液后,应清除驾驶舱前风挡的防冰液。注意不能用风挡玻璃雨刷刮水器清除防冰液,因为刮水器只能将玻璃弄污,从而影响透明性,要用湿毛巾、软布蘸清水擦拭除去除冰/防冰液;
3. 机组通讯完成;
4. 再次查证除冰/防冰保持时间;
5. 如发动机已起动:
- a) 发动机 N1 转速(发动机压力 EPR)60% (1.10)
保持 10-15 秒,去除残留除冰液
 - b) 发动机供气开关(除冰后一分钟)接通
 - c) APU 供气活门(除冰后一分钟)接通
 - d) 除冰/防冰报告收到
 - e) 飞行操纵检查再次进行
 - f) 除冰/防冰后检查单完成
 - g) 正常程序重新开始
6. 如未起动发动机:
- a) 起动前程序执行
 - b) 起动发动机操作
 - c) 起动后程序和检查单执行
 - d) 飞行操纵检查执行
 - e) 除冰/防冰后检查单完成



f) 正常程序 重新开始

注意：没有地面机务指令，不得随便收放襟翼和移动配平。

B757-200 机型地面除冰/防冰检查单

地面除冰/防冰操作检查

注意：机组人员在地面除冰/防冰操作之前，必须预习飞机使用手册（AOM）非正常操作程序，补充正常程序，并按照运行手册（FOM）地面除冰/防冰操作部分执行。

地面除冰/防冰操作前检查（发动机关车或运转）

条件：机组完成与地面机务人员的协作和驾驶舱除冰/防冰准备。

空地通讯 建立

停留刹车 刹上

空调组件 (双组)关闭

发动机和 APU 引气活门 (空调关 10 秒后)关闭

防止烟气进入空调系统的可能性

襟翼 收上

推力手柄 慢车位

安定面配平 调置

向前调整安定面配平到底然后回到配平单位 2

警告：当除冰操作开始后，飞机移动或收放襟翼，操纵舵面必须得到地面机务维护人员指令。

地面除冰/防冰后检查

条件：完成除冰/防冰操作

地面除冰/防冰报告 收到

除冰/防冰代码 记录

发动机供气活门 开

APU 供气活门 开

喷洒作业完后至少 1 分钟

空调组件 (双组)自动

除冰后 1 分钟恢复发动机和 APU 引气和组件工作。

安定面 重调至起飞配平

左右座驾驶员都要证实检查已调至起飞配平位



保持时间 确定
地面设备 撤离
正常程序 重新开始
发动机防冰 开

注意: 完成正常起动前或滑行前程序。

注意: 当地面大气温度 (OAT) 高于 10°C (50F) 时, 不要使用发动机防冰, 全温高于 10°C 时, 不要使用发动机防冰, 也不要使用机翼防冰。
地面除冰/防冰滑行检查

条件: 飞机滑出并进入起飞等待位置前

襟翼 延迟放出

防止地面雪浆、积水溅上或堆积在襟翼缝翼区域。

起飞前检查单 延迟到起飞位襟翼放出

发动机运转 操作

每间隔 20 分钟双发推至 N1 60% 运转 10 秒钟。

起飞前检查 执行

保持时间 重新确定或证实

如果需要, 机组人员根据驾驶舱客舱检查和天气条件的变化来判断, 机长决定

地面除冰/防冰起飞前检查

条件: 进入起飞等待位置, 完成了滑行检查程序

襟翼 起飞位置

起飞决断 执行

- 在保持时间内, 执行除冰防冰起飞前检查, 确定能否起飞。
- 超过保持时间, 执行除冰防冰起飞前污染检查, 确定能否起飞, 由有资格的地面机务人员协助执行起飞前污染检查。
- 如果飞机和机翼有结冰污染:
 - 联系当地机务或运行部门, 要求再次执行除冰防冰程序, 向 ATC 报告情况, 必要时滑回停机位。
- 如果采用一步除冰/防冰操作, 从除冰操作开始喷洒除冰液时刻起, 保持时间开始记录。
- 如果采用二步除冰/防冰操作, 从第二步骤防冰操作开始喷洒防冰液时刻起, 保持时间开始记录。

发动机起动

用正常方式起动发动机, 因为喷气发动机很少要求预热。



起动时,“活门开”灯不亮或没有观测到管道压力下降,表明起活动活门电磁圈也许冻住了。为了使起活动活门,燃油控制组件和点火系统热身,地面预热也许是必须的。如果外界温度低于-35℃,改变油门杆位置前发动机放慢车位两分钟。

如果需要使用发动机防冰的话,在起动发动机后,依照发动机防冰程序,尽早打开防冰。

发动机启动后

1. 仪表..... 观察正常运转
在达到慢车转速后, 短时间后发动机仪表显示应大约在正常范围内。
2. 发动机滑油压力..... 检查
在寒冷天气起动发动机时, 滑油压力可能会暂时超过限制值, 直到滑油温度上升。在外界气温低时, 滑油压力超过最大限制值是容许的。发动机起动后的暖车运转在寒冷天气下起动发动机后, 应在改变推力手柄之前, 保持发动机在慢车转速运转直到滑油温度上升。应注意到滑油压力可能在起动的起始阶段会升高或高于正常值, 发动机在慢车运转直到滑油压力恢复到正常, 这期间的滑油温度和压力灯光指示或 EICAS 信息会出现, 但在滑油温度和压力恢复正常后会自动消失。在正常情况下, 起飞时滑油最低温度没有规定。
3. 发动机防冰..... 按需
当结冰条件存在或预计有结冰时, 在地面和空中都应使用发动机防冰。
注: 如出现结冰情况, 每台发动机起动后必须立即打开发动机防冰。
4. 电源..... 转换
在寒冷天气操作时, 由于整体驱动发电机 (IDG) 中的滑油温度低, 发电机可能会需较长时间才能产生稳定电源。在正常情况下发电机在 1 分钟内可以稳定, 虽然要求功率稳定的时间可能延长至 5 分钟。
5. 襟翼..... 检查正常操作
注意: 在低温时操纵襟翼, 应密切监控襟翼位置显示和前缘装置信号牌。如果襟翼未按指令移动, 应立即将襟翼手柄放到与显示一致的位置。
6. 飞行操纵..... 检查活动没有限制或卡滞
如果需要的话, 在滑行前完成飞行操纵检查, 来确定是否有限制或卡滞。



滑出

由于进行了地面除冰/防冰操作，在滑出前一定要检查好，并落实检查单后再滑出，以下事项操作时需注意：

- 将安定面配平置于正确配平位置之前，应将安定面配平向前或向后移动全范围（打到底），然后再将配平置于正确的起飞位置；
- 检查所有电门开关在正确的起动后位置；
- 对跑道和滑行道道面情况进行判断；
- 对操纵系统检查时，也要将减速板拉到升起位置然后再压下。

滑行时应向两个方向转动前轮转弯，使热液压油在转弯作动筒里循环以尽可能减小低温造成的转弯阻力。

在有泥污堆积的停机坪或预计通过泥泞湿雪积水堆积的区域时，襟翼放出滑行，襟翼和襟翼传动装置将会遭到来自起落架的积雪和湿雪的粘附和堆积，前缘装置也会有湿雪的堆积。如果滑行道上有雪水和冰，则将襟翼收上滑行。

控制滑行速度，避免大速度和大侧风情况飞机打滑，所有转弯都要减速。如果滑行道打滑，特别是有强侧风的情况下，在做侧滑修正时避免使用大的手轮操纵输入，机轮转弯可能会加重打滑的情况。

停机坪、滑行跑道和跑道上结冰、积雪、积水或雪水时，飞机之间要留有比正常情况时大一些的间隔。发动机的排气可能会在停机坪和跑道的起飞区造成结冰，或吹雪和雪水，它们将冻结在经过的道面上。如果低温时滑行的路上有雪水和积水，或温度低于零点且有降水时，要收上襟翼滑行。

在滑行存在较小空间时，要考虑到翼展和滑行路线周围障碍物的情况，防止飞机打滑撞障碍物，控制与前机滑行的距离，防止前机尾流和吹雪削弱飞机防冰保护层，不要太靠近前面的飞机，因为前机喷气可能会把机身上的除冰液吹走。从而使吹雪有可能污染机翼和操纵舵面，影响防冰的效果。此外，发动机也可能会吸入冰块。

观察地面结冰条件的变化，天气状况和结冰强度变化，再次确认或改变防冰持续保持时间。

评估道面情况，调整起飞 V_I 或其他有关性能减量的操作数据。

注意：在结冰的跑道上滑行要非常小心，因为过大的速度和大侧风可能会使飞机打滑。所有的转弯都要减速。

警告：为避免雪水和冰，将襟翼收上滑行，起飞前检查单要在襟翼设



置为起飞形态后完成。

起飞前

起飞前 5 分钟,飞行机组应从驾驶舱或客舱目视（夜间时接通机翼照明）检查机翼表面是否积有霜、雪或冰。驾驶舱风挡结构的结冰可作为机翼、机身积雪、结冰的目视参考。

当飞机靠自身动力移动时，地面除冰/防冰的判断与检查职责主要由飞行机组承担，飞行机组一定要进行起飞前检查（保持时间内）做出是否起飞决断，确保飞行安全：

- 对飞机进行结冰和污染物目视观察：在存在结冰条件下，起飞前检查要格外仔细，注意前风挡框的结冰情况，驾驶舱风挡前框以及风挡中央柱、风挡雨刷支柱或侧窗上结冰，可说明机身也结冰，注意机翼上或下表面中间 1/3 区域和机翼前缘是否有霜、雪或结冰，进行防冰或除冰处理的飞机机体表面应该显得干净光亮，没有任何污染物，如果飞机机体表面失去光泽而且发白，或者雪花仍在表面没有融化的话，表明防冰液没有起到很好的保护作用，不要企图起飞；
- 保持时间的改变：机长负责选择和最终决定使用保持时间，并对其决定负责。一定要根据公司提供的除冰/防冰保持时间表，并根据机务提供的除冰/防冰代码，查询保持时间。保持时间从最近一次防冰操作开始喷洒除冰/防冰液那一刻开始计算，如不好区分同一天气状况的严重程度，可以从严掌握。当天气条件变化时，保持时间不是一个精确的数据，最初确定的时间会延长或缩短，相反，天气条件有改善时，保持时间会延长，如果降水停止，那一时间段的保持时间可能会中止，如果又开始降水，保持时间会从刚才中止的时间起继续记时，机长可以根据这些变化和判断，并与机组充分协商做出决定。

起飞前污染检查：

- 如果保持时间已超过，在完成结冰污染检查之前不要试图起飞；
- 起飞前污染检查可以由飞行机组人员在飞机上进行，并在飞机起飞前 5 分钟完成检查，飞行机组人员在检查飞机是否存在结冰，主要检查飞机的各个操纵面和机翼下表面或上表面结冰情况；
- 起飞前污染检查也要由除冰/防冰负责人指定的合格地勤维护人员执行；
- 当飞机在远离停机坪的滑行道或跑道外等待点，也可以进行起飞前污染检查，以保证在 5 分钟内飞机可以起飞，在严重结冰条件下这 5 分钟时间还可以缩短；
- 如果起飞前污染检查确认机翼和操纵面和其他关键表面没有霜、冰或



雪，可以决定飞机起飞；

- 如果不能确定机体表面、机翼和各操纵面是否受霜、冰或雪污染的话，必须重新执行除冰程序或滑回停机坪；
- 机组切记：该等待的必须等待，千万不要在没有把握的情况下起飞。

在跑道入口处除冰：在严重结冰条件下，或者飞机需要再次进行除冰/防冰时，如果航站条件允许，航空交通管制塔台允许的情况下，也可以在跑道入口处进行除冰，必要时，也可以在跑道起飞端附近除冰：

- 在跑道入口处除冰时，当确信结冰存在时，保持襟翼收上位；
- 执行前面所述的准备和检查程序；
- 执行除冰/防冰操作；
- 完成除冰/防冰工作后，完成除冰/防冰后检查单。

一般而言，高度表偏差明显时，应考虑高度纠正措施，特别是在机场附近存在高地形和/或障碍物、且非常寒冷的天气下（零下 30 摄氏度/零下 22 华氏度或更冷）。另外，对需要考虑地形因素的航路，还应考虑修正航路最低高度和/或飞行高度层。有时，对于 0 摄氏度到零下 30 摄氏度可适当采取修正。

飞行员应与当地和航路空中交通管制部门协商其系统中包括的每个会出现寒冷天气的机场或航路。协商应包括：

- 确认在预计的最寒冷天气条件下，指定的最低高度或飞行高度层足以提供地形越障；
- 寒冷天气高度修正程序作为公布程序，包括使用的表格；
- 确定哪些程序或航路，如有，已经指定用于寒冷天气飞行并能按照公布的程序飞行（无高度纠正）。

飞行员应注意到，在特别寒冷的天气下飞行时，当按公布的最低高度飞行明显高于机场时，高度表偏差可能超过 1000 英尺，如果不进行修正可能会产生不安全的地形越障隐患。

雪水、积水或厚雪减小了飞机的起飞性能，因为起飞滑跑阻力增大和轮胎与地面的摩擦减小。大多数航空公司根据松雪、雪水、湿雪或积水的深度规定了 AFM 跑道长度限制重量和/或越障限制起飞重量的减量，并且规定了何种厚度下不能起飞。雪水或积水还可能会导致飞机的损坏。推荐的跑道上雪水、积水或湿雪的最大厚度为 0.5 英寸(12.7 毫米)。干雪的最大厚度为 4 英寸(102 毫米)。滑溜的跑道（湿、积雪和冰）也会增加中断起飞时的停止距离。应根据具体情况调整起飞性能和重要的起飞数据。在恶劣的跑道条件下，如果有任一因素可能会影响运行安全时，



在没有消除此因素之前不要起飞。

注：发动机防冰打开时的起飞性能下降情况参阅 QRH 的 PI 章。

起飞

起飞时考虑的因素

- 观察侧风情况，考虑在跑道存在冰雪情况下的起飞侧风限制数据和刹车效应应进行起飞决断；
- 当存在结冰条件并且跑道是湿滑的情况时，应采取静止起飞，并预先加大发动机推力观察发动机的工作状态，特别要检查 N1 以确保达到所需要的推力。

刹车效应报告与起飞决断

- 报告刹车效应差
 - (a) 当 1 小时内获得的正式的天气报告或 ATIS 报告作为起飞的跑道的刹车效应很差时，不允许起飞；
 - (b) 当存在下列情况时，可以选择起飞：
 - 当天气报告或 ATIS 作为起飞跑道的刹车效应很差的报告超过 1 小时；
 - 当天气报告预计很差而且机长观察当时的跑道情况比 预计的要好时。
 - 注意：在上述情况起飞时，关键是要特别注意保持起飞方向。
- 报告刹车效应低于好：当报告预计刹车效应低于正常水平时，起飞时必须考虑如下因素：
 - (a) 起飞前不要将停留刹车刹住，要踩住刹车增加推力，观察发动机工作状态；
 - (b) 起飞前一定注意保持发动机推力的一致和对称，防止不对称推力造成方向偏转，给保持起飞方向造成困难；
 - (c) 在湿滑的跑道上起飞时，操作驾驶员应始终保持起飞方向，保持前轮转弯操作在中立，辅助操作驾驶员应监控滑跑方向直到滑跑速度达到 40 海里/小时。
- 冻雨和毛毛雨等天气现象：在小冻雨和小毛毛雨天气条件下起飞是允许的，但在中到严重的冻雨和毛毛雨是不允许起飞的。
- 中断起飞
 - (a) 不要单纯因速度和发动机仪表指示中断起飞，因速度和发动机仪表在结冰情况下，可能会堵塞造成仪表指示失效或误差；
 - (b) 中断起飞时跑道很滑，应使用最大反推和最大刹车，同时检查并拉出减速板，50 海里前主要用方向舵控制方向。如果在侧风情况下



发生打滑，应减小反推到慢车反推。尽可能使用方向舵控制方向，必要时还可以同时使用前轮转弯，方向舵以及差异刹车控制方向，如果飞机减速过程中方向打滑、飞机偏侧，应考虑减小刹车力。

在湿跑道或非常滑的跑道上，不操纵飞机的驾驶员必需特别注意确保对称地增加发动机推力。任何偏离跑道中心线的趋势必须立即采取措施纠正，并按需使用稍不对称的推力。起飞滑跑的起始阶段（低于约 80 节）向前顶杆，从而增加前轮转弯的有效性。

在有冰的跑道上起飞时，必须考虑到脚蹬转弯滞后和前轮打滑。使用脚蹬转弯和方向舵将飞机保持在中心线上。方向舵在速度为 40 - 60 节时有效。如果在起飞开始或直到方向舵有效前不能控制从中心线的偏离，立即中断起飞。

对未经稀释的除冰/防冰液进行试验表明，起飞抬头和起始爬升过程中，机翼上仍会残留一些液体。这些残留的液体会暂时导致升力下降，阻力增加。在外界温度较低时（接近 -20℃），液体残留在机翼上时间会更长，这种效应也就更明显。确保遵守推荐的起飞抬头速率，并避免急剧抬头。

飞机无需性能调节，允许使用基于假设温度法的减推力起飞。若适用，以经批准的起飞减额定推力运行是可接受的。

爬升

在严重结冰情况下，要考虑如下因素：

- 飞机在低高度上，如果怀疑有结冰现象并且上升爬升航径没有障碍物影响的话，可以使飞机尽快增速，以提高全温温度；
- 存在发动机严重抖动情况时，要考虑到发动机风扇结冰的可能，应延迟将 N1 减小到 70%N1 以下，如果要除掉风扇上的冰块，对双发飞机而言要进行下列程序，一次完成一台发动机：减推力到慢车位大约 5 秒钟，然后将推力加到大于 90%N1，这样有助于将冰摔落。
- 注意：除严重结冰条件外，一般将推力拉回到慢车时，冰便会脱落，这时可将推力加回到所需位置，而不必过多地加推力。

越障收襟翼后，接通大翼防冰来除掉机翼上累积的雪水。大翼防冰的使用可能会造成飞机性能的损失。

巡航

飞行机组在飞行中必须监控燃油温度，如出现燃油温度不正常应及时处理。如燃油温度探测故障，在飞行时间超过 3 小时的巡航航段上，实际的燃油温度等于大气全温，应依据大气全温确定油箱燃油温度。有些



情况下燃油温度可能会接近最低燃油温度。

对于燃油的混合,使用机上燃油中最保守的冻结点作为混合燃油的冻结点。在完成连续 3 次使用较低冻结点的燃油加油前,应使用该程序。然后,可使用该较低冻结点。如果预计燃油冻结点对于下一航段非常关键,在加油前将机翼油箱燃油转换到中央油箱,之后可在该航段使用正在装载的燃油的冻结点。

燃油温度应保持在 AFM 限制内,并符合使用手册中的规定。

除非燃油温度降低到接近上述极限温度,否则保持最小燃油温度并不是一个问题。燃油冷却率接近每小时 3°C ,在极度寒冷的天气条件下,最大冷却率有可能达到每小时 12°C 。

单独或结合使用以下三种方法可增加全温:

- 爬升或下降到较暖的气团中
- 改航到较暖的气团中
- 增大马赫数

注:在绝大多数情况下,通过下降可达到更暖的大气,但据报告在更高的飞行高度层也可能遇到更暖的大气。在预计温度低于正常温度的情况下,应仔细评估大气温度预报。

稳定燃油温度需要 15 分钟到一个小时的时间。在大多数情况下,只需要下降到低于最佳高度 3,000 英尺到 5,000 英尺的高度上。较严重的情况可能要求下降到 25,000 英尺到 30,000 英尺。马赫数每增加 0.01 将导致全温增加 0.5°C 到 0.7°C 。

下降

正常下降,在存在结冰条件情况下,即 TAT 全温为 $+10^{\circ}\text{C}$ 或以下,有可见水气,使用发动机防冰。在任何可见水气团中即使外界温度低于 -40°C ,也要使用发动机防冰。使用防冰和增大的推力将增加下降距离,因此要求以恰当的下降计划在适当的高度、速度和形态到达起始进近点。至少提前 200 海里在 CDU 下降预报页面输入预计发动机防冰接通的高度以精确 FMC 对下滑航道的计算。

关于机翼防冰的使用:

- 机翼防冰系统只能在空中用作除冰或防冰。作为除冰的主要方法是在结冰堆积后打开机翼防冰。此程序提供最清洁的机身表面,最小可能的重新结冰以及最少的燃油损失。第二种方法是当机翼可能结冰时将机翼防冰电门放到“开”位并把系统用作防冰;



- 驾驶舱风挡框、风挡中央支柱、风挡雨刷支柱或侧窗上出现结冰堆积的现象，可认为是机身存在结冰情况的暗示。

警告

- 不要根据机身的目测结冰情况打开发动机防冰。应按照程序中的温度和可见水气标准。延迟发动机防冰的使用直到从驾驶舱看到结冰堆积可能导致发动机严重受损和/或关车；
- 不稳定的 EPR 显示或与 N1 相关的异常 EPR 都可能是发动机结冰的暗示；
- 万一不慎发动机进气道已经结冰，切忌慌忙同时打开发动机防冰，应先开一侧，待其发动机工作稳定后，再打开另一侧；
- 如使用防冰设备后，发动机结冰仍然存在，应立即申请改变高度层，必要时返航或备降，同时报告 ATC。

注意：禁止长时间在结冰条件下带襟翼飞行。

等待和进近

- 在结冰条件下等待时，无论何时都要尽可能保持襟翼在收上位；
- 按需要使用防冰系统；
- 进近时，可能要考虑结冰情况，适当增加进近速度（一般 10 海里/小时）。

着陆

- 着陆时，要考虑到侧风限制和刹车效应对在湿滑跑道上的影响，当预报刹车效应差时，除非有必须着陆的紧急情况，在湿滑和积雪跑道上着陆是不适当的；
- 要注意上述因素影响滑跑距离，必要时在下降进近准备时，要查有关检查单和性能图表进行计算；
- 如果在极寒冷的天气条件下着陆，要考虑使用气压高度修正表对决断高度或最低下降高度和进近各点高度（起始进近、过远台）进行高度表修正；
- 在强侧风和吹雪的情况下着陆，可能造成视觉模糊，在飞机平飘过程中看不清地面，在这些情况下，可要求打开跑道灯光作为着陆参考。

着陆后滑跑

- 使用反喷
 - a. 结冰条件下在跑道上着陆，按正常使用反喷即可；
 - b. 如果跑道清除冰雪时，积雪堆积在跑道边的两侧，在宽度为 45 米的跑道上着陆要注意跑道两侧堆雪的高度，使用反喷（对宽体



大型客机而言) 时, 要考虑到发动机下的雪堆, 可能情况下只使用慢车反推, 同时要严格保持方向, 不要偏离到跑道边碰到雪堆;
c. 在松雪的情况下, 低于 60 海里/小时, 仍然使用反喷可能造成雪花飞扬影响前方能见度, 在这种情况下要适当的使用刹车和在适当的跑道距离上停下来。

• 使用刹车

a. 结冰条件下在跑道上着陆, 自动刹车应选择 3 或更高;

b. 人工刹车注意事项: 当自动刹车不可用时, 使用人工刹车必须注意:

(a) 在湿、滑、积冰雪的跑道道面人工刹车效应大大降低, 应在着陆后柔和地踩刹车直到最大刹车压力, 不要来回调整刹车, 直到保持足够的刹车效应使飞机减速到安全的滑行速度;

(b) 要注意防滞刹车的工作情况, 防止飞机刹车失效。

• 着陆时的方向控制:

a. 要预料到在侧风情况下对着陆方向的影响是必要的, 着陆后在侧风情况下使用反喷时, 要注意反喷的推力会增加侧风的影响使飞机偏出跑道。

b. 如果发现飞机偏离跑道中心线:

(a) 如果使用自动驾驶着陆, 立即脱离自动驾驶;

(b) 解除自动刹车;

(c) 使用慢车反推, 不要试图使用不对称反推达到方向控制, 因为这样可能会造成暂时使用慢车前推力;

(d) 当飞机回到跑道中心线时, 使用适当的方向舵操纵保持方向, 必要时使用差异刹车。

当在有冰、雪、雪水或积水的滑跑道上着陆时, 必须考虑报告的刹车效应。在 QRH 中, 波音提供了报告的刹车效应好、中和差时的性能数据。与刹车效应好相关的性能等级代表湿跑道。与刹车效应差相关的性能等级代表湿的结冰跑道。QRH 中还提供了不同自动刹车调定值下和非正常形态下的停止距离。飞行员应特别小心, 以确保在报告的刹车效应差的情况下有充足的跑道长度。

飞行员应记住, 滑/污染跑道性能数据是基于整个跑道上的状况一致的假设的。这意味着污染跑道上的雪水/积水深度不变或者滑跑道上的刹车系数不变。这些数据不能包含所有可能的滑/污染跑道组合情况, 没有考虑诸如橡胶残余物或大多数跑道终端道面的涂层较厚的情况。航空公司根据飞行机组的训练和运行经验来确定运行政策。



滑入

发动机防冰接通

只要存在结冰条件，即接通发动机防冰。在延长的地面操作期间，完成每 20 分钟 10 秒的 60%N1 的大车运转检查

如果存在结冰条件，在关断发动机之前起动 APU，发动机引气可以为 APU 进气道提供防冰保护。

在积雪和泥雪浆的跑道上着陆后，保持襟翼在放下位或部分放下位，保持这样位置便于检查襟翼机构和邻近区域的积雪、雪、泥浆积附情况，防止收襟翼过程造成损坏。在湿滑的跑道或倾斜坡度的停机坪上停机时，要先放上轮档，再松开停留刹车。

注意：机体由于高空温度影响可能比外界温度还要更低。收襟翼前目视观察襟翼区域有无结冰情况。

外站过夜

在没有正常维护保障的外站过夜，机组必须确定下列动作已完成：

排气活门关闭

客舱增压方式放人工位，将排气活门完全关闭。

轮挡挡上

停留刹车松开

松开刹车以减少刹车冻住的可能

保护外罩使用

使用保护外罩可以保护飞机和发动机不受冰雪的影响

水箱排水

所有水箱被排空，防止结冰

洗手间排空

防止结冰



炎热天气下运行

地面操作期间下列措施将有助于保持飞机尽可能冷却:

- 如果地面空调空气可用,则应在发动机关车后立即插上插头并且一直到 APU 或发动机起动都不要拔掉。
- 如果无地面空调空气,使用两空调组件和再循环风扇。
- 将所有舱门和风挡,包括货舱门都尽可能关严紧。
- 引起驾驶舱温度升高的电气部件在不用时应关掉。
- 打开所有客舱透气口并关上所有阳光照射一侧的风挡遮光板。
- 打开所有驾驶舱空气出口。
- 使用两个空调组件和再循环风扇。
- 参阅限制一章中的空调和增压节。

注: 如果仅有地面空调车(无 APU 引气或地面气源),则 TAT 探头无空气吸入。由于 TAT 探头温度高,FMC 或 TMSP 可能不接受假设温度减推力。延迟选择假设温度减推力直到有引气。

滑出

外界气温高时,刹车温度可能会达到引起机轮热熔塞熔化并使轮胎漏气的程度。当在置于高温的跑道和滑行道上操作时,要考虑冷却刹车,因为这些区域保持高于外界气温的温度。应当避免过度使用和持续刹车。间接使用刹车使得每次使用之间有一个冷却期。使飞机加速到 20 节,刹车到很慢的滑行速度,然后把刹车完全松完。

起飞

在地面起飞前应考虑到高温会造成飞机性能衰减。高温的影响、短的跑道和高的机场标高这些因素综合到一起时造成的性能衰减可能会影响业载。

着陆

在长的、干燥的跑道上,使飞机减速的主要方式可能是使用反推,同时使用人工刹车,人工刹车优先于自动刹车。

刹车冷却

机组应当意识到在一系列短程飞行的操作时刹车温度的累积。进近期间提前几分钟放起落架能使轮胎和刹车得到足够的冷却。在一系列短程飞行的操作时,刹车没有得到额外的空中冷却就会产生过大的刹车温度,因为每次着陆刹车吸收的能量会累积。由 QRH 的刹车冷却表可确定空中冷却总时间。为了给刹车能量吸收提供额外的引导,可以使用刹车温度监控系统。在刹车吸收能量后大约 15 分钟,此系统并不显示稳定值,



因此在提供迅速，可靠的轮胎或液压液着火，轮胎轴承问题和轮胎破裂的显示上能力有限。

坚持使用推荐的着陆滑跑程序可以保证刹车温度累积减至最小。



颠簸

在轻到中度颠簸期间飞行，自动驾驶应保持接通，除非空速，高度或姿态偏离要求使用人工操纵。穿越颠簸空速是 290 海里/78 马赫。10000 英尺以下速度在 240 到 250 海里/小时之间提供足够的抖动裕度。

旅客信号牌 ON

在进入已报告或预计有颠簸的区域之前应通知旅客系好安全带。要求乘务员检查所有旅客系好安全带。

严重颠簸

必须尽可能避开严重颠簸。如果不能避开严重颠簸，建议增加抖动裕度。在下降到最佳高度以下大约 4000 英尺可获得增加的抖动裕度。严重颠簸时自动油门应该脱开。

颠簸区飞行

有关颠簸的术语

不稳定气流与颠簸

- 不稳定气流——对飞机的姿态和 / 或高度几乎不造成影响的大气条件。不稳定气流仅指“轻度”或“中度”。
- 颠簸——对飞机的俯仰、横滚或航向造成明显影响的大气条件。

强度

- 平稳：没有颠簸的大气条件。
- 轻度不稳定气流：出现一些轻微、快速、有节奏的颠簸，而且高度或姿态没有明显变化的大气条件。
- 轻度颠簸：高度和 / 或姿态（俯仰、横滚、航向）略有变化，飞行人员会感觉到安全带和肩带有点拉紧感。未固定的物体可能会轻轻地移动，行走不困难。
- 中度不稳定气流：类似于轻度不稳定气流，但强度较大的大气条件。振动频率快，但高度或姿态没有明显变化。
- 中度颠簸：类似于轻度颠簸、但强度较大的大气条件。高度和姿态出现变化，指示空速波动，但飞机可以控制。飞行人员会明显感觉到安全带和肩带被拉紧，未固定的物品可能会移动，行走困难。此种情况需要向 ATC 报告。
- 严重颠簸：使飞机高度 / 姿态产生很大和突然变化的大气条件，指示空速在较大范围内摆动，甚至短时失去对飞机的控制。要求向 ATC 和签派报告，并填写《飞机飞行记录本》，以便对所需维护项目进行



彻底检查。飞行人员会感觉到安全带和肩带被强烈拉紧。未固定好的物体会移动，人员无法行走。

颠簸区的飞程序

- 机组在飞行中应避免已知的中度到严重颠簸区。
- 飞行中如遇到中度或严重颠簸，应改变飞行高度和/或航向以脱离颠簸区。
- 驾驶舱和客舱对颠簸强度的感觉有较大差异。如果预计有颠簸，应及时通知乘务员进行旅客广播，并检查旅客系好安全带，收好餐车。
- 飞行中，机长可用旅客广播系统、内话系统或旅客通知牌通知旅客和乘务员。必要时，机长直接对旅客广播。
- 当预计到颠簸的强度足以影响使用餐车时，机长应通知乘务员。
- 保持机型规定的颠簸速度飞行。

轻到中度颠簸期间飞行，自动驾驶应保持接通，除非空速，高度或姿态偏离要求使用人工操纵。穿越颠簸空速是 290 海里/78 马赫。10000 英尺以下速度在 240 到 250 海里/小时之间提供足够的抖动裕度。

• 旅客信号牌 ON

严重颠簸时：

- (1) 接通发动机连续点火电门；
 - (2) 接通“系好安全带”电门；
 - (3) 接通发动机防冰（如需要）；
 - (4) 关断自动驾驶（如需要）；
 - (5) 关断自动油门（如需要）；
 - (6) 禁止使用安定面配平；
 - (7) 限制坡度最大 15 度（如转弯）；
 - (8) 尽快报告 SOC 和空中交通管制；
 - (9) 监控发动机工作状态；
 - (10) 可使用驾驶盘操纵方式（CWS）。
 - (11) 必须尽可能避开严重颠簸。如果不能避开严重颠簸，建议增加抖动裕度。在下降到最佳高度以下大约 4000 英尺可获得增加的抖动裕度。严重颠簸时自动油门应该脱开。
- 请示管制员尽快脱离颠簸区；
 - 颠簸区飞行时与客舱的协调广播
 - (1) 随时将预计的颠簸通知乘务员，以便乘务员固定好服务设施和检查旅客是否系好安全带；
 - (2) 在遇到一个未预料到的强烈颠簸时，可以做类似以下方式的广



播:

“所有旅客请系好安全带。所有乘务员立即固定好所有服务设施并坐下。”

- (3) 在时间允许时, 可以使用内话系统或旅客广播系统, 向乘务员作附加说明: 中断服务, 固定好服务设施并坐好, 直到进一步的通知。



雷雨天气条件下飞行

雷暴天气下飞行必须遵守的规定

- 机场有雷雨或雷暴覆盖时，禁止飞机起降，或试图起飞和进近着陆；
- 机场仅存在降雨条件下，我公司运行的飞机禁止在昼间强降水、夜间中度降水和强降水条件下着陆；
- 飞行航路上有雷雨，必须执行绕飞雷雨的规定和正确使用气象雷达；
- 禁止飞入积雨云和浓积云中；
- 飞机进近着陆到达 DA/MDA 时，如果遇到大雨严重影响飞行机组视线和正常着陆操作，必须立即执行复飞程序；
- 只有确信着陆机场五边和一边起飞航径没有雷雨降水影响正常着陆和复飞时，才能决断进行进近和着陆。

雷雨天气条件下的飞行前操作程序

- 飞行准备时，要根据所飞航线的特点、季节特点及南北方的天气特点，重点研究遇雷雨时的绕飞方法和绕飞的注意事项，查阅相关的飞行资料（禁区、危险区、航线安全高度、备降场等）；
- 飞行前，机长和飞行签派员应根据气象情况，特别是最近天气报告，分析雷雨性质、发展趋势、移动方向和速度，选择绕飞雷雨区的航线和备降机场，共同研究决定航空器的放行；
- 飞行前，当航站区域被雷雨覆盖时，不要进入或从该区域起飞，除非有不受已知雷雨影响的航路，并可以沿该航路飞行；当无法避开本区域和航路上的雷雨时，不得签派放行。

雷雨天气条件下绕飞雷雨操作程序

- 经 ATC 许可，可以绕航。如果联系不上 ATC，机长可以行使应急权力，以便绕飞存在的危险天气；
- 当已知飞行航路有雷雨，并且可以绕飞时，起飞前飞行机组必须使用气象雷达，判断雷雨的分布，确定其绕飞航路，并监听塔台的指挥，必要时向塔台报告起飞后绕飞意图；
- 飞行中遇到雷雨时，机长必须判明雷雨强度、分布情况、移动方向和云底云顶高度，决定绕飞或返航备降，并将决定报告空中交通管制部门，严禁飞入积雨云和浓积云；
- 绕飞雷雨时，必须考虑到有转弯退出的余地，并遵守下列规定：
 - （1）只准在安全高度以上，偏离航线不超过导航设施的有效半径范围内绕飞（有惯性导航设备的航空器除外）；云外绕飞时，距离积雨云（浓积云）不得少于 10 海里；两个云体之间不少于 10 海里时，方可从中间通过；
 - （2）只准昼间从云下目视绕飞雷雨，但航空器与云底的垂直距离



- 不得少于 400 米；飞行真实高度在平原、丘陵地区不得低于 300 米；在山区不得低于 600 米；航空器距主降水区不得少于 10 海里；
- (3) 绕飞雷雨原则上应从上风方向按规定，在 6000 米的高度上不少于 10 海里，在 7500 米的高度上不少于 10 海里，在 9000 米的高度上不少于 20 海里，在 0 度等温线附近应增加绕飞距离；
 - (4) 在降落站区域或在净空条件不良的区域绕飞，要特别注意自己的位置与安全高度的关系，综合利用地面和机载导航设备，严禁低于安全高度飞行；
 - (5) 当必须与一系列雷暴云平行飞行时，最安全的航线在云体的逆风一侧（远离云体前进方向的一侧），尽量不要在砧状云的下方飞行，尽量避开雷暴云顶部顺风向处的卷云和卷层云，尽管雷达可能没有回波，但其中可能含有冰雹；
 - (6) 如果按 ATC 的要求飞机可能进入不安全状态，机长应要求改变航线，必要时可行使应急处置权来避开极其恶劣的天气；
 - (7) 利用雷达确定降雨量最少的区域，选择穿过雷暴区相对垂直的航线，雷达回波为钩形、手指形、圆点形和扇形表示存在极大的湍流、颠簸和冰雹区域，还有可能是飓风区域，飞行时必须避开。

误入雷雨时的飞行操作程序

当飞机陷入雷雨无法返航以致被迫在云中穿越时，机组必须沉着、集中精力进行仪表飞行，切忌惊慌失措，同时注意以下操作事项：

- 一旦进入雷暴就不要尝试返航，如果不可能垂直穿过雷雨区，就应该保持原定航向，沿直线穿过雷暴区可能在最短的时间内脱离危险，另外转弯机动也会增加飞机所承受的载荷；
- 在强气流中会使压力改变并可能导致 1000 英尺的高度误差；
- 避免在靠近 0 度等温线附近的高度上及 10000 英尺到 20000 英尺高度接近雷雨，因为在这个高度上最可能出现强湍流、冰雹、结冰和雷电；
- 发动机推力的变化应尽可能减少，因为大量的进水会造成一台或多台发动机熄火或损坏。

误入雷雨并穿越雷雨飞行时，应按照以下程序操作

- 进入这些区域之前应保证机组人员系好安全带，并固定好松散物品；
- 打开系好安全带灯，确保所有旅客系好安全带并且客舱的所有物品都已固定好，尤其是飞机尾部，因为飞机尾部是受颠簸、湍流影响最



严重的地方；

- PF 应只负责操纵飞机并控制好状态，根据航空地平仪和有关仪表注意保持平飞姿态，柔和地操纵飞机，尽量减小升降舵的操纵；
- 尽量保持机型规定的颠簸速度飞行，按机型手册中“在严重颠簸（湍流）中飞行”的规程的要求操作。要求脱离自动驾驶。在雷暴及湍流或严重颠簸区应脱离自动油门，以免频繁的推力变化对发动机造成不可预知的后果；
- 如果是进入雷雨的情况，检查所有防冰设备的工作状态，按本机型手册的“在结冰条件下飞行”的操作规程飞行，防止发生迅速结冰情况而引起发动机失效；
- 接通驾驶舱雷雨灯或将驾驶舱的灯光亮度调至最大，以避免飞行员因为闪电而引起短时失明；
- 尽快向 ATC 报告情况。

穿越后的检查

在穿越雷雨活动区后，应尽可能对下列飞机系统进行功能检查：

- 飞行仪表及发动机仪表；
- 空速管加温系统；
- 无线电及导航设备；
- 罗盘读数；
- 电器系统，包括跳开关。



雷雨天气条件下气象雷达的正确使用程序

放行的要求:

- 在仪表飞行 (IFR) 条件下, 如气象报告有危险天气, 飞行放行时机载气象雷达必须工作正常。如确信不存在危险天气, 机载气象雷达失效时可按照该机型的最低设备清单 (MEL) 放行;
- 万一飞机误入雷雨区, 飞行员应按《机组操作手册》中的程序, 采取返航、备降、改变高度层等行动避开雷雨活动区, 并遵守相应的飞行速度和其他操作限制。
- 飞行员应当知晓严重的降水可能使雷达回波产生衰减, 从而造成机载雷达难以客观的显示雷雨的范围和强度。在这种情形中飞行机组应根据当时情况综合判断避开危险天气。

气象雷达的使用程序

- 在直接准备阶段:
 - a. 机长要组织机组分析研究气象预报形势图, 把航路标在气象形势图上了解雷雨的分布情况和移动方向, 作好绕飞预案。
 - b. 登机后, 根据各机型气象雷达检查要求进行检查, 检查完成以后, 关断雷达开关, 选择电门放“WX”位, 天线角度控制在“+5°”位左右。如果起飞方向上有山, 倾斜控制调节应增加 1-2°。
 - c. 注意: 选择电门“WX”位, “300 英尺”内有障碍物时, 禁止打开雷达。
 - d. 收听进近频率, 了解进出港飞机的绕飞概况。
- 起飞前及时开启雷达, 天线放 5°--6°, 距离圈选择 10—40 海里范围内变换, 由近至远观察雷雨的分布情况, 决定是否起飞及起飞后的绕飞路线, 并把意图告知 ATC; 当飞机对正跑道后检查起飞方向上的天气情况, 如遇到危险天气应主动延误起飞, 向塔台报告。
- 起飞后, 只要有云就应打开雷达, 天线保持+4°--+1°, 随着高度逐渐增高逐渐减少天线角度, 灵活使用距离圈和增益开关。
- 起飞爬升过程中: 在有天气回波的情况下, 如将天线倾斜控制上调至 10 度仍有回波的话, 尽管显示为绿色, 也不可穿越此云体, 随着高度升高, 天线角度可按下述方法调节:



ALTITUDE	TILT
<5000FT	+4 至 +3
5000FT-10000FT	+2
10000FT-15000FT	+1
15000FT-20000FT	0
>20000FT	0 至 -1

• 巡航平飞阶段:

- a. 在平飞过程中,天线角度控制以调节到地面回波刚好出现在雷达显示屏的最外端后,再稍向上调一点,直到地面回波消失为止。在不同的巡航高度和探测距离,应选择不同的天线角度,如在 30000 英尺巡航时:

探测距离	20 海里	40 海里	80 海里	160 海里
天线角度	-0.5	-1	-1.5	-2

- b. 不同巡航高度应在上述角度调整,巡航高度增加 5000 英尺天线角度降低 1 度,相反巡航高度减少 5000 英尺天线角度提高 1 度。

- 飞机在下降进近之前应利用雷达对近进航段及降落站天气进行观测,了解降落站和备降场天气实况,完成 CDU 的备降资料输入。当下降中遇到云体之前,一定要打开雷达,如未发现任何回波,把雷达“增益”电门从“CAL”位转到“MAX”位,用加强回波的方法了解云中的情况,对四千米左右的零度等温线附近的云体一定要小心避免进入,能绕飞的一定绕飞,防止放电或雷击。进入雨中飞行时,由于雷达罩全部被水分遮盖,使显示颜色“升级”,有时显示一片红色。这时应使用雷达“WX+T”位,选择现象较弱的方向穿越,减少机动飞行。颠簸强烈时要注意发动机点火的使用。

下降时,机身姿态大约在-0.5°--1°之间,雷达天线角度应保持0°--1°,避开地面回波。



风切变

风切变是沿飞行航径一段短距离的风速和/或风向改变。风切变的指示在本手册第二册的风切变非正常机动一节中有叙述。

避让

机组应在预期的飞行航径上仔细搜寻任何可能会出现风切变的线索。下列情况可以指示出现风切变：

- 雷雨云活动
- 雨幡（在到达地面之前就蒸发了的雨）
- 飞行员的报告
- 低高度风切变警戒系统（LLWAS）警告。

远离雷雨云、严重降雨和已知风切变区域。如果证实有严重的风切变，延迟起飞或不要继续进近。

预防

如果怀疑有风切变，需要特别警觉任何危险信号并准备遭遇意外的可能。如果怀疑有风切变建议采取以下预防措施

起飞

- 使用最大起飞推力而不是减推力。
- 为获得最佳起飞性能，使用襟翼 20 起飞，除非受到越障和/或爬升梯度限制。可使用襟翼 15 作为预防的襟翼调定值，并能提供与襟翼 20 几乎相同的性能。
- 使用最长的合适跑道，如果它不处于已知的风切变区域。
- 起飞后使用飞行指引仪。
- 考虑将 V_r 速度增加到性能限制的全重抬轮速度，但不要超过实际全重 V_r+20 节。将 V 速度设置为实际全重的速度，使用调整后的(更大的)抬轮速度。如果在等于或大于实际全重 V_r 时遇到风切变，不要试图加速到调整的 V_r ，而是毫不犹豫地抬轮。
- 在起飞和起始爬升期间警觉任何空速波动。这种波动可能是风切变的最早暗示。
- 熟知双发起始爬升俯仰姿态。对所有非发动机失效起飞以正常速率抬机头到此姿态。尽量不要减小起始爬升俯仰姿态直到超越地形和障碍物，除非抖杆。
- 机组协作与意识是非常重要的。让所有机组成员都知晓正常的空速、姿态、垂直速度和增速值。严密注视垂直飞行航径仪表如垂直速度和



高度表。监控飞机的飞行员更应知晓垂直航径仪表并在任何偏离正常值时喊话。

- 如果空速低于配平空速，需要非比寻常的杆力保持所需姿态。随时都必须注意不要抖杆。

进近和着陆

- 使用襟翼 25 或 30 着陆。
- 在高于机场 1000 英尺以上应建立稳定的进近，以提高识别风切变的能力。
- 使用在怀疑风切变区域以外的并满足侧风和顺风限制的最合适跑道。使用 ILS 下滑道，VNAV 航径或 VASI/PAPI 指示来探测飞行航径的偏差，并有助于及时探测到风切变。
- 如果自动油门已脱开，或在着陆前计划脱开，增加一个恰当的空速修正（与修正阵风相同），最大到 20 海里/小时。
- 对于空速的突然增加要避免推力减小过大或配平变化，因为这些情况之后可能会出现空速减小。
- 使用垂直飞行航径仪表交叉检查飞行指引仪指令。
- 机组协作与意识是非常重要的，尤其是在夜间或边缘天气条件下飞行。严密监视垂直飞行航径仪表如垂直速度、高度表和下滑道位移。监控飞机的飞行员应在任何偏离正常值时喊话。使用自动驾驶和自动油门进近可能会提供更多监控和识别时间。

改出

完成本手册第二册中机动章节里的“风切变”机动。



有意留空



标准操作程序(SOP) 非正常程序

第NNP章 第0节

程序使用介绍

本册程序统称为非正常程序（NON-NORMAL PROCEDURES），为以下程序提供最为详尽的指导和说明。飞行机组在处置相应的特殊情况时需要正确执行相关标准程序。任何时候如果机组未执行或未完整执行相应的标准程序则需要机组具有非常好的故障判断能力。安全要素的优先考虑次序始终应为飞机的姿态、构型、高度和速度。

当机组执行此章节的程序时，需要深思熟虑以保证各个步骤、顺序及动作正确完成。

紧急、非正常和备用程序有以下几个部分构成：

- 紧急程序（EMERGENCY PROCEDURES）
- 异常程序（ABNORMAL PROCEDURES）
- 备用程序（ALTERNATE PROCEDURES）

紧急程序用于描述当飞机出现非常严重的损坏或遇到非常严重的状况时所必须完成的程序和检查单动作。

异常程序用于描述为保持飞机系统的可操作性在能够接受的水平之上并保证飞机处于适航状态所必须完成的程序或检查单动作。

备用程序用于描述某一可用其他程序代替的，使某些设备故障、设备损坏迹象或缺损得以恢复或基本处于正常状态所需完成的程序和检查单。

在必要时机组成员应当检查跳开关以及进行灯光测试。通常情况下检查跳开关和灯光测试被视为机组的正常动作因此不被列入程序。除非特定的操作程序需要机组断开跳开关，但此时跳开关应安装红色的标示帽。



重置跳开关

复位不明原因引发的跳起的跳开关具有很大的危险。跳开关跳起是相应电路出现故障的一个信号。在没有查清跳开关跳起的原因之前，没有理由复位跳起的跳开关。

重置跳开关是不被推荐的，除非机长判断跳起的跳开关会严重的影响飞行安全。如果必须复位跳开关只可尝试一次，并且在复位动作前须有 2 分钟的冷却时间。

警告：

严禁复位跳起的燃油泵跳开关或燃油泵控制跳开关

- 如跳开关是在执行非正常程序动作而断开的则允许复位
- 在地面只有机务人员检查并确认安全后，飞行机组可复位跳起的跳开关
- 将复位情况详细地记入飞机履历本将为机务人员提供有效的线索，从而能快速有效的排除故障。
- 飞机履历本上的填写应包括以下内容：
 - 跳开关跳起时的情况
 - 如有复位动作，复位跳开关后的情况
 - 复位跳开关的最终效果



快速检查单（QRH）

快速检查单中的非正常章节提供了无附加注明的紧急和异常情况的处置动作，可用于时间紧迫的紧急、非正常情况的处置。

当出现紧急、异常情况时如果时间并非紧迫建议机组使用本册中包含的有详细注明的操纵程序。飞行中只有很少的情况要求立即做出反应（如失速警告、近地拉升警告、风切变警告和中断起飞）。通常在采取修正措施之前，有时间分析当前的情况。然后，在机长的监督下谨慎地、有条不紊地完成各项动作。在任何情况下，都不能放松对飞行状态的控制。



紧急和非正常程序的启动

任何机组成员发现已发生或即将发生的紧急情况或非正常情况应立即通知机长。

应采取的措施

当机组成员被告知或发现即将出现的紧急情况或非正常情况时，该机组人员需要完成下列动作：

控制飞机状态：

- 评估当时的状况，完成所有记忆项目
- 喊出并执行正确的程序
- 落实相关快速检查单

在 PF 发出口令后，PM 按照相关程序喊出每一个动作标题、条件陈述句和参考项目，包括回答和动作以及任何详细信息。

记忆项目：

本册的部分 SOP 程序包括记忆项目或记忆和参考项目兼有的检查单。记忆项目用黑体标出。

PM 在读出程序前必须核实每个记忆项目已完成。在进行此类核实的过程中，一般需 PM 大声朗读程序，但操纵飞行的驾驶员不必回答，除非某些项目与程序上的不一致。

程序的执行：

PM 喊出程序中的动作，所有机组成员根据程序的说明完成动作并喊出动作内容。例如：PM “油门杆收光”，PF 设置慢车推力后回答 “设置”。

参考、咨询和信息内容：

PM 应朗读所有参考、咨询及信息内容。PF 无需重复这些项目，但应表示听到并理解这些内容。例如：PM “侧风限制 20 海里”；PF “明白”。

在执行涉及数据查询的程序时，所有的查询和计算结果必须得到机组全体人员的确认。如：跑道长度、剩余燃油量、剩余氧气量等等。

程序的结束

每个程序在最后都会有一个 “■ ■ ■ ■” 符号表示程序结束。此注明也可能出现在程序当中。这种情形仅在程序分成两个或更多分支时。每一分支都会有一个 “■ ■ ■ ■” 的注明，显示各个适用分支程序的结束。此时 PM 应使用标准喊话 “____ 程序完成” ；PF 回答 “明白”。



非正常情况处置的一般次序

问题的觉察

每一位机组成员都必须对不正常的情况保持警觉并向机长报告。

- 鼓励客舱服务员发现飞机上任何不正常的声响、气味、现象或振动时立即报告。
- 不要被驾驶舱内不紧要的程序耽误了简明扼要的交流。
- 如果这种报告被证明没有效果或效果不明显，应对报告的个人做出全面而审慎的解释。

飞行员的责任

飞行员应视以下情况为紧急情况：

- 飞机火警或有烟雾。
- 飞行中不能确定飞机的位置。
- 飞机部件或系统的失效影响或可能影响飞行安全。
- 通讯和/或导航设备损坏的程度可能影响进近和/或着陆程序。
- 紧急撤离的可能性比较大。
- 机长认为飞行安全或机上任何人的安全受到威胁。

保持好对飞机的控制

操纵飞机的飞行员继续操纵直到机长认为改变操纵者更为合适。

如果要改变飞机的操纵权，在对应的飞行员之间要进行口头上的交换并确定交接。

- 准备操纵飞机的飞行员要宣称：“我操纵飞机”。
- 交出操纵权的飞行员要口头确认：“飞机你操纵”

机长必须能够管理工作负荷和情况。尽管他/她可以选择操纵飞机，但不能承担过多的任务。机长应尽可能利用自动设施和另一飞行员来完成体力上的飞行任务。

飞行进程通知

当机长和签派员运用紧急情况下的权力时，应把飞行进程通知相关的 ATC 部门和飞行控制。正常的通讯频率可以满足这个要求。

飞行中如果偏离了 ATC 的许可或指挥，机长应尽可能早的通知 ATC。

交通优先权

宣布“紧急状态”来获得飞机的优先权。

在危急情况下的飞机相对于空中其它飞机来说有航路优先权。



特殊的优先权会分配给紧急情况下的飞机。

情况的注意

紧急情况的出现会收窄机组的视野并降低机组对周围发生的所有事件的注意力。必要的通讯或“红色警告旗”可能会漏掉或忽略掉。当注意力下降时，问题可能很快变得更坏或更复杂。要保持好特殊情况时的注意力，所有机组成员必须明白自己的角色、责任以及预计的事件出现的顺序。良好的对情况的察觉能让机组打断事故链，从而避免事故或事件发生的可能性。

工作负荷管理

在任何紧急情况下都需要机长和机组分配好工作量以免有机组成员被累坏。必要的措施是：

- 首要任务的确定。没有适当的确认首要任务，危险常被忽略，而机组成员的工作负荷也迅速恶化。
- 分配或担当任务。任务必须由机长来分配或由最有能力的机组成员来担当。
- 创造出时间。时间可以通过延长（如：等待或引导）或更有效的利用可得时间来得到。
- 当 PM 在执行 SOP 程序/检查单时，往往 PF 的工作负荷较小。因此在 PM 执行 SOP 程序/检查单时 PF 将负责所有的通讯。机长有权根据具体情况作出调整但应确保机组成员工作负荷的合理分配。

机组配合

所有非正常情况都需机组处置，尤其需要全体机组成员协调一致利用一切可用资源解决问题。

- 成功的解决方法需要机组正确判明、搜寻并作为一个团队来选择可以解决所有问题的行动计划。团队建设应在不正常或紧急情况出现前就做好。
 - 团队建设最重要的因素是机组和乘务组的预先协作准备。
 - 预先准备促进所有机组成员进行不间断的、开放的沟通。
- 机长必须利用一切可用资源，决定优先权，并提供指引给机组其他成员。
 - 没有指引的话，机组成员将按自己的方法来解决问题。这样会造成混乱和无效，而不是深思熟虑和一致的解决问题的办法。
 - 在任何条件下，迅速建立飞行员和乘务员间的联系是很重要的。所有的机组成员都必须知道问题所在以及计划采取的措施。
- 在许多事故中，飞行中的某些人（机组、乘客或 ATC）知道了情况



或某些关键的可能可以防止事故发生的信息。但事故还是发生了，因为这些情况或信息没有报告给机长，或被机长忽略了。

当非正常或紧急情况发生时，一般应使用以下的方法。

确认问题

第一个发现非正常情况的机组成员应口头汇报。这样可以让所有机组成员知道情况并对发生的故障达成一致的看法。某些问题很容易被确认和口头表达，如“一号发动机失效”，或“轮舱火警”。其他一些如抖动或异常声响等则需要机组更多的分析来得以确认。这些情况下，最好的行动方向就是对问题的现象进行讨论，而不是草率的下结论。鼓励机组找寻显示某些机件可能故障的指示并告诉机长他们的担心之处。语音警告应被静音，任何注意/警告指示在被确认后也应尽快重置。

查找问题

简单问题——容易定义且通常限制在一定范围内。单套系统或在起始行动项目里所覆盖的项目通常容易被弄清楚。

复杂的紧急情况——由同时发生多个失效造成，或者时常由简单问题衍生出的无法预期的复杂情况造成。机长正确定义出所遇到的任何情况的完整范围。达到这一目标的好的技巧是比明显的现象考虑的更深入并问“万一……怎么办？”对可用于解决问题的时间的考虑以及必要时延长时间也是必要的因素。

选择行动的方向

正确的选择行动方向，预计潜在的可能发生的问题并执行非正常程序是成功解决紧急情况的保证。问题一经出现，机长和机组就必须尽一切可能延长时间并要有超前考虑问题的意识。

完成起始行动项目（如果适用）

起始行动项目是指那些为避免或稳定危险情况而必须马上完成的熟记项目。

技术信息可得性

在地面或空中，如果面临无法满意解决的情况，通过机载卫星电话、STOCKHOLM ARINC 或普通无线电联络飞行控制。飞行控制能提供你所需要的信息或者可以使你和能提供帮助的机构或部门取得联系。

几种特别的情况

当出现烟雾，燃烧，不明原因的化学气味，急剧释压等情况，所有机组人员应立即戴上氧气面罩和防烟眼镜并通过内话系统建立机组联系。当危险降低后是否需要继续使用氧气面罩和防烟眼镜取决于当时的



实际情况。注意：部分化学有毒气体为无色气体，无法通过目视判断，一旦接触后存在使人失明或失能的危险。

有些情况总是要求在就近合适机场着陆，这些情况包括但不限于以下情况：

- 在程序内有“计划在就近合适机场着陆”的字样
- 客舱持续冒烟或火警
- 剩下一个主AC 电源（如发动机或APU 发电机）
- 剩下一个液压系统（备用系统也算一个液压系统）
- 其它任何由机组确定的、若继续飞行将严重影响安全的情况

必须强调的是，机上失火是最为严重的紧急情况。

在出现失火的初始阶段是需要机组迅速做出正确的决断。如果不能肯定持续的冒烟和火警是否已熄灭，应尽可能早的完成下降、着陆和旅客撤离。

对于本章节中说明要进行发动机关车的程序，机长应进行评估，以确定最安全的办法究竟是关掉发动机还是使发动机减推力工作。如果发动机仍以最小所需推力工作，需考虑可能产生的影响。

经验表明飞机在地面发生的某些严重的损伤往往只有很少的迹象使驾驶舱的机组成员所察觉。因此如机组对飞机有任何疑问：

- 停止滑行
- 迅速评估是否需要旅客紧急撤离
- 如需要，完成旅客紧急撤离程序

音响警告静音

紧急情况下，及时将音响警告静音有助于改善机组配合

火警警告

机长或副驾驶在证实火警指示后应重置任何火警警告。

座舱高度音响警告

当出现座舱高度警告后，PM 在终止座舱高度警告的同时需要检查座舱高度指示，然后使用标准行话“座舱高度警告关闭”

向机上人员发出警示

出现突然的强烈颠簸时，应使用旅客广播系统（PA）进行旅客广播“请坐好系好安全带;Please take your seats and fasten seatbelts”

在紧急情况下，机长或机长指定的机组成员将负责向机上人员下达简令。



标准操作程序(SOP) 目录	紧急程序 第 1 节
APU火警.....	NNP. 1. 1
货舱火警.....	NNP. 1. 2
电气冒烟雾或火警.....	NNP. 1. 3
空调冒烟雾.....	NNP. 1. 4
排烟雾.....	NNP. 1. 5
轮舱火警.....	NNP. 1. 6
发动机中断起动.....	NNP. 1. 7
双发失效.....	NNP. 1. 8
发动机限制或喘振或失速.....	NNP. 1. 11
发动机尾管喷火.....	NNP. 1. 13
AC汇流条关.....	NNP. 1. 14
火山灰.....	NNP. 1. 16
水上迫降准备.....	NNP. 1. 18
陆上迫降准备.....	NNP. 1. 23
撤离.....	NNP. 1. 26
座舱高度或快速释压.....	NNP. 1. 28
非计划的安定面配平.....	NNP. 1. 31
空速不可靠.....	NNP. 1. 32



有意留空



APU 火警

信息: APU FIRE

条件: APU 火警灯亮说明 APU 探测到火警。

APU 灭火手柄 拔出、旋转并保持 PM
转到止动位并保持 1 秒。

如果 APU 火警灯仍亮:

计划在就近合适机场着陆。

不要完成下列程序:

APU BOTTLE APU 灭火瓶

APU FAULT APU 故障

- 只要火警信号存在,火警警告灯就保持亮。下列任一措施都可停止警铃(及喇叭声,若在地面 APU 火警):
 - 火警熄灭;
 - 按压任一主警告/注意复位电门;
 - 拔出 APU 火警电门;
 - 若在地面,按压 APU 地面关车电门。
- 有一个 APU 灭火瓶。拔出灭火手柄就会切断 APU 的油路,供气活门关闭,APU 发电机跳开,并预位灭火瓶。
- 在地面双发关车时,APU 火警将自动灭火。自动关车几秒后火警信号将释放 APU 灭火系统。





货舱火警

信息: FWD CARGO FIRE AFT CARGO FIRE

条件: FWD 或 AFT 灯亮说明探测到货舱冒烟。

货舱火警预位电门（前或后）.....ARMED PM

货舱 1 号灭火瓶释放电门 按压 PM

按压并保持 1 秒。

注: DISCH 灯可能需要约 30 秒钟才亮。

组件控制选钮(任一) OFF PM

[将货舱周围的气流量减到最小，以延长灭火剂的有效时间。]

计划在就近合适机场着陆。

➤ 对于无法肯定能完全消除的烟雾或火，最安全的行动一般要求尽早下降、着陆并考虑旅客撤离。这可能意味着在适合该飞机机型的最近机场着陆，而不是在事件发生的航路段常用的最近合适机场着陆。

警告: 着陆后通知地面人员在所有旅客和机组人员撤离后且灭火设备到达后再打开货舱门。

不要完成下列程序:

CARGO BOTTLE 货舱灭火瓶

RECIRCULATION FAN 再循环风扇

B2835

50 分钟后或进近过程中，以先到的为准:

货舱 2 号灭火瓶释放电门 按压 PM

按压并保持 1 秒。

除 B2835 外的所有飞机

80 分钟后或进近过程中，以先到的为准:

货舱 2 号灭火瓶释放电门 按压 PM

按压并保持 1 秒。





电气冒烟雾或火警

条件: 发现电气有烟雾或火警。

氧气面罩和防烟镜 (若需要) 戴上 ALL

注: 在氧气缺乏或怀疑空气污染的情况下, 虽然相关的警告并未出现, 飞行员仍应戴上氧气面罩并建立通讯联系。

机组通讯 (若需要) 建立 ALL

再循环风扇电门 (两个) OFF PM

[排除风扇为烟源的可能性。停止烟雾的循环, 并增加新鲜空气的流动。]

不要完成下列程序:

RECIRCULATION FAN 再循环风扇

若烟雾或火源确定:

电源 (受影响的设备) 切断 PM

若可能, 用驾驶舱或客舱里的电门或跳开关来切断受影响设备的电源。

若烟雾或火源不能确定:

通用汇流条电门 (两个) OFF PM

[排除电源为烟源的可能性。]

备用设备冷却电门 ALTN PM

[排除供给风扇为烟源的可能性。]

不要完成下列程序:

UTILITY BUS OFF 通用汇流条关

计划在就近合适机场着陆。

- 对于无法肯定能完全消除的烟雾或火, 最安全的行动一般要求尽早下降、着陆并考虑旅客撤离。这可能意味着在适合该飞机机型的最近机场着陆, 而不是在事件发生的航路段常用的最近合适机场着陆。





空调冒烟雾

条件: 发现空调有较浓的烟雾。

氧气面罩和防烟镜 (若需要)ON ALL

➤ **注:** 在氧气缺乏或怀疑空气污染的情况下, 虽然相关的警告并未出现, 飞行员仍应戴上氧气面罩并建立通讯联系。

机组通讯 (若需要)建立 ALL

再循环风扇电门 (两个)OFF PM

[排除风扇为烟源的可能性。停止烟雾的循环并增加新鲜空气的流动。]

APU 引气电门OFF PM

[若 APU 运转, 排除 APU 为烟源的可能性。]

若烟雾继续:

隔离电门OFF PM

[隔离左边和右边的引气系统。]

右组件控制选钮OFF PM

[排除右侧空调为烟源的可能性。]

若烟雾继续:

右组件控制选钮AUTO PM

[恢复右空调系统。]

左组件控制选钮OFF PM

[排除左侧空调为烟源的可能性。]

如果继续冒烟:

计划在就近合适机场着陆。

➤ 对于无法肯定能完全消除的烟雾或火, 最安全的行动一般要求尽早下降、着陆并考虑旅客撤离。这可能意味着在适合该飞机机型的最近机场着陆, 而不是在事件发生的航路段常用的最近合适机场着陆。

不要完成下列程序:

PACK OFF 组件关

RECIRCULATION FAN 再循环风扇





排烟雾

条件: 需要排烟雾。

警告: 不要关断使用中的空调组件，关断组件只会使烟更大。

氧气面罩和防烟镜（若需要） 戴上 ALL

机组通讯（若需要） 建立 ALL

驾驶舱门 关上 PM

[防止烟雾进入驾驶舱。]

再循环风扇（两个） OFF PM

[停止烟雾的循环并增加新鲜空气的流量。]

着陆高度选择器 9,500 英尺 PM

座舱高度自动升降率控制 最大 PM

[增加通风率。]

不要完成下列程序：

RECIRCULATION FAN 再循环风扇

若烟雾继续：

若条件允许，尽快下降到 9,500 英尺或以下。

在 9,500 英尺：

座舱高度方式选钮 MAN PM

座舱高度人工控制 爬升 PM

将排气活门全打开。

[对飞机进行释压并提供最大通风率。]

计划在就近合适机场着陆。

不要完成下列程序：

CABIN AUTOMATIC INOPERATIVE 座舱自动不工作





轮舱火警

信息: WHEEL WELL FIRE

条件: 轮舱火警灯亮说明一个主轮舱探测到火警。

遵守起落架放下限制速度(270K/.82M)

起落架手柄 放下 PM

[试图排除并熄灭火源。]

计划在就近合适机场着陆。

- 对于无法肯定能完全消除的烟雾或火, 最安全的行动一般要求尽早下降、着陆并考虑旅客撤离。这可能意味着在适合该飞机机型的最近机场着陆, 而不是在事件发生的航路段常用的最近合适机场着陆。

注: 起落架放下时不要使用 FMC 的燃油预测。

起落架放下的飞行会增加耗油量并减小爬升性能。参阅空中性能章节中起落架放下性能表来做飞行计划。

如果考虑飞机性能必须收上起落架:

当轮舱火警灯不再亮时:

等 20 分钟。

[确保轮舱火警熄灭。]

起落架手柄 收上, 然后中立 PM

- 在出现轮舱火警时迅速执行轮舱火警检查单, 对于起落架的及时放出非常重要。使用此程序时应遵守起落架速度限制。
- 如果空速高于 270 海里/时/M.82, 必须在放起落架前减速。爬升或下降中快速减速的方法是按压 FLCH 电门打开 MCP 指令空速窗。调定约 250 海里/时的速度。在爬升或下降中减速的备用方法是选择高度保持并选择一个更低的速度。当自动油门处于速度方式时, 推力手柄可收到慢车位和/或使用减速板加快减速。
- **注:** 为避免意外减速到新的目标速度以下, 不要脱离自动油门。





发动机中断起动

条件: 在地面起动时, 出现需要中断发动机起动的情况。

➤ 当出现下列一个或多个中止起动的条件时完成发动机中断起动检查单:

- 发动机稳定在慢车时无滑油压力
- 燃油控制手柄放到 RICH 或 RUN 位后 20 秒 EGT 未上升
- EGT 快速接近或超过起动极限

燃油控制手柄 CUTOFF PF

如果发动机起动选钮在 GND:

将发动机至少运转 30 秒直到 EGT 为 100°或更低。

发动机起动选钮 AUTO PM

如果发动机起动选钮在 AUTO:

在 N3 下降至低于 20%后:

发动机起动选钮 GND PM

运转发动机至少 30 秒直到 EGT 为 100°或更低。

发动机起动选钮 AUTO PM

➤ 根据下列起动机工作循环, 必须限制起动机连续工作:

- 正常工作周期
两分钟以内的连续工作, 然后停止运转到 N3 为零, 接着: 再进行两分钟以内的连续工作, 然后停止运转到 N3 为零, 接着: 两分钟以内的连续工作, 然后停止运转到 N3 为零, 让其冷却 15 分钟。
- 延长的工作周期
4 分钟以内的连续工作, 然后等 15 分钟。
- 重新接通速度
 - 推荐 0%N3
 - 正常为 0 - 20%N3

➤ 除非出现火警, 20%N3 以上时建议不要重新接通。30%N3 以上重新接通会导致起动机或齿轮箱受损。





双发失效

条件：双发已失效或双发已熄火。

- 双发失效是在任何高度和速度下都需要迅速行动的情况。
- 完成记忆项目并建立合适的速度以便迅速尝试着进行风转起动。如果尝试尽可能早（或者识别发动机故障后立即）重新启动，利用发动机的高转速，风转起动成功的可能性比较高。使用较高空速并且高度在 30,000 英尺以下可提高发动机风转起动的能力。在较高高度失去推力可能需要飘降到较低高度以提高风转起动的能力。
- 使用空中起动包线可确定取证认可飞行中所演示的风转起动范围。值得注意的是该包线没有限定风转起动可能成功的唯一区域。编写双发失效程序是为了保证飞行机组充分利用发动机失效时较高的 RPM 而不用考虑高度和速度。若可能，尽快开始随后的 APU 起动步骤，以便在快速重新启动不成功时用于供电和起动机辅助起动。但在试图起动 APU 前应开始快速重新启动的记忆程序。
- 快速起动中的 EGT 可能超过 EICAS 上显示的单发起动极限。在双发失效的重新启动中，使用备用发动机指示器起飞的 EGT 极限，即使 EICAS 仍有电。空中悬挂或失速起动通常由 RPM 停滞不上升和 EGT 不上升表现出来。在起动中，发动机可能缓慢增速到慢车，如果 RPM 在增加且 EGT 不在 SEI 极限附近或没有快速接近 SEI 极限，不应采取任何行动。
- 如果电源得到恢复，不要混淆 APU 发电机电源和飞机发动机发电机电源，避免过早向前推油门杆。

发动机起动选钮（两个） FLT PM

油门杆（两个） 收光 PM

在发动机重起动过程中不要前推油门杆直到 N3 大于 50%。

燃油控制手柄（两个） CUTOFF，然后 RUN PM

如果发动机出现失速或 EGT 接近次要发动机指示标牌限制：

按需重复上述步骤

[减小 EGT 并增加空气流量。]

注：次要发动机指示上的最大 EGT 极限就是空中起动 EGT 极限。

冲压空气涡轮电门 UNLKD PM



[自动放出冲压空气涡轮的备份措施。]

- RAT 放出时正常由中央液压系统供压的飞行操纵系统提供液压力。速度大于 130 节时 RAT 提供足够的液压动力。在空中双发失效时 RAT 自动放出。按压冲压空气涡轮电门可人工放出 RAT。
- RAT 未收好锁定时 UNLKD 灯亮且显示 EICAS 咨询信息 RAT UNLOCKED(RAT 未锁定)。RAT 产生压力时 RAT 的 PRESS 灯亮。RAT 一旦放出，在空中就无法收回。

空速 节 PF

在或高于 30,000 英尺，使用 240 节

低于 30,000 英尺，使用 300 节以上

注：OVSPD 灯以及相关的音响警告可指出 VMO/MMO 超速情况。

APU 选钮（如 APU 可用） START，然后 ON PM

不要等发动机成功起动后才起动 APU。[提供额外的电源。]

如果双发仍然失效：

油门杆（两个） 收光 PM

燃油控制手柄（两个） CUTOFF，然后 RUN PM

起动时在每个位置保持约 30 秒。

重复上述步骤直到发动机起动成功。

发动机增速至慢车的过程可能很缓慢，尤其在高度。增速慢可能会被误认为是悬挂起动或发动机故障。如果 N3 稳定上升，且 EGT 保持在极限内，则起动进程就是正常的。

注：下降过程中可能出现座舱高度警告。

在重起动一发或双发后：

FMC 启动 PM

FMC 性能数据 输入 PM

如果一个 IRS 校准灯亮：

IRS 方式选择（仅受影响的 IRS） ATT PM

航向 输入 PM

将航向输入 IRS 控制板或 FMC 位置起始页面。

➤ IRS 方式选择 ATT 后，

- 仅提供姿态和航向信息；
- 在地面较准好系统之前，失去位置和地速信息；
- 在空中选择时，系统传感局部水平面(要求平飞)期间 ALIGN 灯亮 30 秒；
- 要求输入磁航向以提供航向输出；



- 在重新进入 ALIGN 或 NAV 方式前选钮必须先选 OFF。
- 如果空中失去校准，飞行的剩余阶段导航方式不工作。把选钮选到 ATT 位可获得姿态信息。飞机保持直线平飞 30 秒 IRU 完成校准。这样重新对准系统并在 ADI 上提供姿态显示。在加速时，可能出现一些姿态误差。加速完成后，误差慢慢消除。
- 如果在 CDU POS INIT 页面或 IRS 方式选钮面板上输入航向，在 ATT 方式可以提供航向信息。必须定期更新磁航向。

注：下降过程中可能出现座舱高度警告。

如果一发仍旧失效：

完成发动机失效或关车程序。





发动机限制或喘振或失速

条件: 发动机 EGT 或转速不正常或正接近或超出极限, 听见非正常的发动机噪音, 或者油门杆的移动没反应。

自动油门预位电门 OFF PM

[允许油门杆保留在人工调置的位置。]

油门杆 收回 PF

收回直到指示回到正常极限范围或油门杆收光。

如果指示不正常或 EGT 继续上升:

完成发动机失效或关车检查单。如果关车后发动机指示出现正常, 则可以重新启动发动机。



如果指示稳定且 EGT 稳定或下降:

油门杆 前推 PF

缓慢前推。检查转速和 EGT 是否随油门杆的移动而变化。

[试图恢复发动机正常控制。]

如果加速正常:

发动机正常操作或以减推力操作, 使发动机避免喘振和失速。



如果发动机不加速且 EGT 正常:

发动机引气电门 OFF PM

[改进发动机的加速性。]

如果发动机作出响应:

发动机引气电门 ON PM



如果发动机没有响应:

发动机继续保持慢车工作。

发动机引气电门 ON PM

- 发动机或燃油控制系统组件的故障或者失去油门杆位置反馈导致失去发动机推力控制。由于一些发动机故障发生在固定的 RPM 或固定的油门杆位置下, 使得不能立即识别出发动机失去控制。这些固定的 RPM 或油门杆位置可能非常接近指令的油门杆, 因此在飞行机组试图使用油门杆改变推力前难以识别。根据高度或空/地逻辑, 其它发动机响应包括关车、低 RPM 运转或保持最后有效的油门杆调定值 (在油门杆反馈故障的情况下)。无论哪种情况, 受影



响的发动机不会响应油门杆的移动。

- 编写了发动机限制/喘振/失速非正常检查单以包括该种故障情况。由于识别该故障较为困难，因此如果怀疑存在失去发动机控制问题，在完成发动机限制/喘振/失速检查单之前，飞行机组应继续起飞或保持飞行。这有助于防止意外关停不正确的发动机。有时，如低速地面运行中，可能需要立即关车以保持方向控制。





发动机尾管喷火

条件: 报告出现发动机尾喷管着火, 但无发动机火警警告。

燃油控制手柄 CUTOFF PF

若引气可用:

组件控制选钮 (两个) OFF PM

[允许用最大引气以使发动机冷转。]

隔离电门 ON PM

[确保引气可用于任一发动机的起动机。]

如果发动机起动机选钮在 AUTO:

允许 N3 减至 30%。

[减少到起动机应急重接通限制。]

发动机起动选钮 GND PM

冷转发动机直到尾管着火已熄灭。

发动机起动选钮 AUTO PM

塔台和乘务员 通知 PM





AC 汇流条关

信息: L AC BUS OFF R AC BUS OFF

条件: 一个 BUS OFF 灯亮说明 AC 汇流条没电。

发电机控制电门 OFF, 然后 ON PM
仅试图复位一次。

APU 选钮 (如 APU 可用) START, 然后 ON PM
[提供额外的电源。]

APU 运转后:

左汇流条连接电门 OFF, 然后 AUTO PM
仅试图复位一次。

右汇流条连接电门 OFF, 然后 AUTO PM
仅试图复位一次。

若原来是两个 BUS OFF 灯亮且 AC 电源现在恢复:

FMC 航路 启动 PM

FMC 性能数据 输入 PM

若一个 IRS 校准灯亮:

IRS 方式选钮 (仅受影响的 IRS) ATT PM

航向 输入 PM

在 IRS 控制面板或 FMC 的位置起始页面上输入航向。

➤ IRS 方式选择 ATT 后:

- 仅提供姿态和航向信息;
- 在空中选择时, 系统传感局部水平面(要求平飞)期间 ALIGN 灯亮 30 秒;
- 要求输入磁航向以提供航向输出;
- 在重新进入 ALIGN 或 NAV 方式前选钮必须先选 OFF。
- 如果空中失去校准, 飞行的剩余阶段导航方式不工作。把选钮选到 ATT 位可获得姿态信息。飞机保持直线平飞 30 秒 IRU 完成校准。这样重新对准系统并在 ADI 上提供姿态显示。在加速时, 可能出现一些姿态误差。加速完成后, 误差慢慢消除。
- 如果在 CDU POS INIT 页面或 IRS 方式选钮面板上输入航向, 在 ATT 方式可以提供航向信息。必须定期更新磁航向。

若左 BUS OFF 灯仍亮:

结冰条件下飞行可能会导致某些飞行仪表指示错误。

左和中央飞行指引仪不工作。

B2801 – B2805, B2812, B2813, B2830, B2851, B2853 – B2859

所有自动驾驶不工作。



B2860, B2861

左和中自动驾驶不工作。

襟翼指示不工作。

计划在就近合适机场着陆。

若右 BUS OFF 灯仍亮:

结冰条件下飞行可能会导致某些飞行仪表指示错误。

右自动驾驶/飞行指引仪不工作。

计划在就近合适机场着陆。

若两个 BUS OFF 灯仍亮:

冲压空气涡轮电门 按压 PM

观察 PRESS 灯亮。

[恢复中央液压系统压力。]

➤ RAT 放出时正常由中央液压系统供压的飞行操纵系统提供液压动力。速度大于 130 节时 RAT 提供足够的液压动力。在空中双发失效时 RAT 自动放出。按压冲压空气涡轮电门可人工放出 RAT。

➤ RAT 未收好锁定时 UNLKD 灯亮且显示 EICAS 咨询信息 RAT UNLOCKED(RAT 未锁定)。RAT 产生压力时 RAT 的 PRESS 灯亮。RAT 一旦放出, 在空中就无法收回。

备用设备冷却电门ALTN PM

[增加冷却空气的流动。]

调整空气电门OFF PM

[工作的组件提供预选的 24°C 温度。调整空气不可用。]

主注意不工作。

自动减速板不工作。

外侧机轮防滞不工作。

计划在就近合适机场着陆。

➤ 控制好进近速度。防滞不可用, 进近速度稍大, 因此不希望多余的速度。自动刹车不可用。自动减速板不工作, 接地后人工拉出。

不要完成下列程序:

RAM AIR TURBINE UNLOCKED 冲压空气涡轮开锁

TRIM AIR 调整空气





火山灰

条件: 风挡周围有静电; 发动机进气道有白光, 驾驶舱里有烟或灰尘, 或者有辛辣味都表明飞机处于火山灰中。

- 火山爆发会将一些细小的浮石微粒和其他岩石粉尘喷入大气层中而形成火山灰尘雾、火山灰云。火山灰云有很强的磨损、腐蚀作用, 很可能导致:
 - 发动机内部机件迅速腐蚀和损坏, 发动机工作不稳定, EGT 上升, EGT 异常高, 压缩机失速, 或发动机熄火, 尾喷管有火焰等;
 - 皮托管的堵塞, 导致空速指示不可靠;
 - 引起机翼和尾翼前缘、机身蒙皮、风挡、着陆灯等严重损坏;
 - 设备冷却系统故障;
 - 货舱火警。
- 禁止故意进入火山灰。
- 机载气象雷达系统不能探测到火山灰云。因此, 必须避开已知的活动火山区域, 特别是在夜间或 IMC 飞行。
- 以下的征兆是曾经在火山灰中飞行的飞机上观测到的:
 - 驾驶舱内出现烟或尘;
 - 类似电器烟雾的腐蚀性酸味;
 - 在晚上, 在风挡周围可观察到圣艾尔摩 St.Elmo 火光/静电放电, 伴随着发动机进气口出现亮橙色的光。

注意: 尽快退出火山灰区域, 可考虑做 180 度转弯。

氧气面罩和防烟眼镜 (若需要) 戴好 ALL

机组通讯 建立 ALL

自动油门预位电门 OFF PM

[允许油门保持在人工调定的位置。]

油门杆 (两个) 收光 PF

条件许可的话, 使发动机在慢车位工作。

[减少可能的发动机受损和/或 EGT 减小造成的熄火]

发动机起动选钮 (两个) FLT PM

再循环风扇电门 (两个) OFF PM

[增加引气的排出, 通过使组件进入高流量来改进发动机失速裕度]

发动机防冰电门 (两个) ON PM

增加引气的排出以改进发动机失速裕度。

机翼防冰电门 ON PM

增加引气的排出以改进发动机失速裕度。



APU 选钮（如 APU 可用） START，然后 ON PM

提供一台或两台发动机熄火时的后备电源。

注：火山灰会导致系统的非正常反应如：

- 发动机故障，EGT 上升，发动机失速或熄火；
- 空速指示减小或失去；
- 设备过热或冒烟指示；
- 货舱火警指示。

若发动机熄火或失速，或 EGT 快速接近或超出极限：

完成双发失效检查单。

计划在就近合适机场着陆。

- 火山尘能导致风挡模糊，阻碍视线。考虑转场到能做自动着陆的机场。外露的着陆灯会遭受到侵蚀损坏。灯的效力会大大的减弱。可用的地面的接地区灯和高强度跑道灯会减小有害的影响。
- 火山灰可能导致空速管和发动机压力比探头堵塞而使空速指示失效或不可靠，应依照非正常程序“空速不可靠”检查单执行；
- 如必须在受火山活动影响的机场起降，应考虑：
 - 着陆时，如跑道被火山灰覆盖，机轮的刹车效用会明显降低；
 - 接地后，建议保持最低限反推，以减少发动机吸入火山灰和降低跑道能见度的可能性；
 - 在火山灰沉积的机场，飞行机组应等待浮尘沉落后再开始执行起飞，在执行起飞前检查单时放出起飞缝/襟翼，建议使用全马力起飞。

不要完成下列检查单：

RECIRCULATION FAN 再循环风扇





水上迫降准备

条件: 需要水上迫降和紧急撤离。

➤ 成功的水上迫降决定于以下 3 个主要因素, 按其重要性排序为:

- 海况和风;
- 机型;
- 飞行员的操纵技巧。

遇险信号 发射 PM

[使用当时的空地频率及应急频率发射 MAYDAY 遇险信号(报告位置、航道、速度、高度、状态、意图、时间和预计接地的位置和飞机型号)]

紧急呼叫的格式和内容如下:

- “MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY”
- 航班呼号
- 飞机号和机型
- 遇险/紧急情况
- 天气
- 飞行意图和要求
- 当前位置, 航向,
- 当前高度
- 剩余燃油和续航时间
- 机上人数
- 其他必要信息

同样的信息也需要尽量通过各种途径向南方航空公司通报

应答机 按需 PM

应答机编码 7700

机组和旅客 通知 CAPT

旅客信号牌 ON PM

空中耗油 按需

提供较大的浮力和较小的进近速度。

不过不要把燃油消耗到临界量, 因为带推力的水上迫降可改善接水时的正确控制能力。

机组简令 执行 ALL

着陆高度 设置 PM

活动的物件 固定 ALL



救生设备 准备 ALL
救生衣 穿上 ALL
离开飞机前不要让救生衣充气。
安全带和肩带 系好 ALL

—————接水前程序预习—————

- 发送最后位置报
- 保持空速 VREF。
- 保持 200 - 300FPM 的下降率。
- 如果可能，计划平行于浪涌迎风接水。
- 柔和抬机头到 10 - 12 度接水姿态,保持机翼水平,完成拉平和接水，用油门来保持需要的空速和下降率。
- 在机尾触水时关闭发动机。

—————接水后程序预习—————

- 拔出并旋转发动机和 APU 火警电门。
- 向相反方向旋转所有的发动机火警电门到停止位并保持一秒种。
- 释放灭火瓶可以防止从破裂油管的火势蔓延。
- 开始撤离。

—————延迟项目—————

⇒进近检查单

低于 5000 英尺时:

B2801 - B2807, B2815 - B2827, B2831 - B2853

近地警告/形态起落架超控电门OVRD PM

B2812, B2813, B2830, B2859 - B2861

近地警告起落架超控电门OVRD PM

B2812, B2813, B2830, B2859 - B2861

近地警告地形超控电门OVRD PM

组件控制选钮（两个）OFF PM

[确保飞机释压以便于打开旅客登机门。]

座舱高度方式选钮MAN PM

座舱高度人工控制下降 PM

将排气活门完全关上。

[防止水通过活门进入飞机。]

禁止吸烟和安全带选钮.....ON PM

不要完成下列检查单:



PACK OFF 组件关

CABIN AUTOMATIC INOPERATIVE 座舱自动不工作

⇒五边进近时(省略着陆检查单):

客舱 安全检查完成 PM
起落架 收上 PM
襟翼 30 PM

即将接水时通知客舱乘务员。

500 英尺 PA 广播宣布安全姿势 PM

接水时保持 VREF 30 的空速。

抬机头至接水姿态 10 到 12 度。尽量拉平飞机以求以最小的下降率接水。

水上迫降后的撤离

每一个机组成员都应很清楚地知道他在撤离时需完成的任务。大多数紧急撤离在极少或根本没有任何的前兆下开始实施。结果就是，类似的紧急撤离在没有一个特别的简令的辅助下实施。这就意味着该紧急撤离的成功取决于每一个机组成员在撤离时自己所需完成的任务以及与之相关内容的考虑的方面的知识。

无论一次撤离是否有准备，机长应确保撤离的指令和其他任何特别的要求尽快明白的传达到客舱成员。

在飞机仍然移动时严禁进行撤离。一旦撤离的指令发布，撤离必须坚决完成。随着时间的推移对乘客和机组的危害也将增加。除非是特殊情况明显指示需要特别的行动否则应避免在标准程序上的偏离。

在使用一个出口时应评估它的可用性。考虑它与波浪或水线的相对位置。

滑梯被设计成也可以作救生筏使用。在上救生筏之前应脱掉鞋子以及取下尖锐物品。如果可能的话，将任何可用的饮用水，食物，救生包和毛毯从飞机上取出带上救生筏。

救生筏水上注意事项

救生筏上的人应背靠船帮脚向船中心坐着，不允许有人站立。可能损伤救生筏的尖锐物品包括鞋子如果在登上救生筏之前没有取下则在上筏之后取下或舍弃。

所有人应爬行，并限制不必要的活动。



当所有人都上筏后将系留绳切断，一旦救生筏已经避开了飞机或其他任何可能撞击到救生筏的残骸，将船上的锚尽早抛下。任何移动设备在不使用时应固定收好以避免丢失或被水冲走。

只有在十分平静的海面上才可以将救生筏系在一起。这可以给搜索和救援单位提供一个大的目标并且可以合理分配食物及设备。一旦洋面有大的波动救生船应分开以避免互相碰撞及倾覆的危险。

检查筏体的压力。可能需要人工额外充气。筏体应该是结实的但不应象鼓一样突出。

生存

在求生环境下最重要的要求是精神状态和求生的欲望。

暴露在外界是求生环境下最严重的问题。

保留救生包中所有无用的物品。

清理救生包以在需要时可以立即找到所要的物品。

寒冷环境

将船内的水舀干并保持干燥。

将湿衣服尽可能拧干。湿衣服只有有限的保温效果，但将它拧干将极大地恢复它的保护作用。

可以聚集在一起以依靠体温互相取暖。

阳光酷热环境

保持船内干燥。

根据需要沾湿衣服以降温。

水

收集雨水是很重要的。

下暴雨时，将盐沉淀并清除。从雨水收集口收集雨水到任何你可以临时做成的容器内。

不要饮用未经加工的海水，否则只会增加饥渴程度并导致严重的疾病，在没有任何新鲜饮用水供应时持续饮用海水可能会导致人在第六天死亡。

食物

在求生环境中要求最的是食物，在有饮用水时一个正常健康的人可以在没有食物的情况下存活 2 到 3 周，但在没有水的情况下存活期减少到 4



到 8 天。

生存的重要法则是：除非是每天都有一品脱或更多的水可饮用否则别指望活下去。





陆上迫降准备

条件: 当飞机无法飞往机场或无法以正常的方式在机场着陆时, 机长可决定迫降。

- 此程序供有充足准备和无充足准备的陆地迫降使用。
- 造成迫降的原因多种多样, 无法制定一种通用且固定的程序。以下的程序是提供机组陆地迫降的指导。机组可依据具体的飞行情况确定的最后的执行程序。
- 如果在机场范围进行迫降, 跑道是首选的迫降场。在跑道上迫降可获得最好的方向控制和最小的飞机损伤。
- 场外迫降需要综合考虑进近计划、着陆场地的选择、时间以及飞机的机动能力等因素。

遇险信号 发射 PM

使用当时的空地频率及应急频率发射 MAYDAY 遇险信号 (报告位置、航道、速度、高度、状态、意图、时间和预计接地的位置和飞机型号)

紧急呼叫的格式和内容如下:

- “MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY”
- 航班呼号
- 飞机号和机型
- 遇险/紧急情况
- 天气
- 飞行意图和要求
- 当前位置, 航向,
- 当前高度
- 剩余燃油和续航时间
- 机上人数
- 其他必要信息

同样的信息也需要尽量通过各种途径向南方航空公司通报

应答机 按需 PM

应答机编码 7700

空中耗油 按需

提供较小的进近速度。

不过不要把燃油消耗到临界量, 因为带推力的迫降可改善接地时的正确控制能力。

机组和旅客 通知 CAPT

机长或机长指定的机组成员须向机上人员作简短的说明。



旅客信号牌	ON	PM
着陆高度	设置	PM
活动的物件	固定	ALL
救生设备	准备	ALL
安全带和肩带	系好	ALL

————— 着陆前程序预习 —————

- 大约在 500 英尺高度通知机上人员各就各位做好防冲撞的准备直到飞机彻底停稳。
- 多余的机组成员应在客舱就坐。如需要可指定一个值班位置，在飞机停稳后为客舱提供帮助。

机组简令	执行	ALL
座舱高度方式选择	MAN	PM
座舱高度人工控制	爬升	PM

保持直到排气活门完全打开。

[确保飞机释压以便打开旅客登机门。]

起落架	放下	PM
放下所有的起落架可为机身和油箱提供最大的保护		
着落襟翼	——	PM
紧急出口灯	ON	PM

为节省电池电力，在即将接地时打开紧急出口灯

着陆准备关断发动机时：

发动机燃油控制手柄	CUTOFF	PM
-----------------	--------	----

- 保持发动机燃油控制手柄在 RUN 位直到接地前的最后时刻。当机长发口令“关断”的同时副驾驶将两个发动机起动手柄放 CUTOFF 位。此程序允许飞机在接地前的最后时刻保持推力，关断的意图是减小飞机着火的可能性。

发动机灭火手柄	超控并拔出	PF
---------------	-------	----

发动机灭火手柄	转动并保持	PF
---------------	-------	----

转动到停止位并保持一秒

- 转动灭火手柄以减小落地后发生火灾的可能。
- 如果发动机存在失火的情况，将两个灭火瓶向失火一侧发动机释放。
- 如发动机无失火情况则向每侧发动机各释放已给灭火瓶。

撤离	开始	CAPT
----------	----	------



- 迫降后，机长应组织机组成员尽快疏散旅客，并保护现场和文件。
- 未经机长/乘务长指定或允许，机组任何人员不得先于旅客离机。
- 机长应最后离开飞机，并尽可能在离机前完成客舱巡视；
- 如可能，机组应使用各种手段尽快将发生的情况报告 ATC 或公司运行控制部门。





撤离

条件：需要撤离

- 紧急落地和其他非正常情况并非必须进行旅客撤离。然而当任何机组成员首先意识到旅客撤离的必要性需立即向机长报告。机长在情况分析后如必要下达旅客撤离的命令。
- 出现下列任一非正常情况时,机长应在完成相应的程序后下达紧急撤离的口令:
 - 火警/烟雾;
 - 燃油渗漏并危及安全;
 - 机身严重损坏;
 - 危及人员和飞机安全的其他情况。
- 非计划撤离：在任何需要立即撤离旅客的非正常情况下，当飞机着陆并停稳后，机长应立即使用旅客广播系统通知乘务组开始紧急撤离并同时报告 ATC；如此时撤离滑梯未预位，乘务员必须在打开舱门之前，首先预位滑梯；
- 计划撤离：在飞机着陆前，机长必须与乘务组完成要求的撤离准备。
- 飞行机组人员职责：
 - 在任何需要撤离或可能撤离的非正常情况下，机长应向主任乘务长/乘务长通报紧急情况的性质和客舱准备可用时间。机长应将着陆后的撤离计划及所需要的援助报告 ATC，必要时还应通过客舱广播向旅客说明紧急情况的性质和要求；
- 指挥旅客撤离责任顺序：紧急撤离必须由机长决断。如遇机长能力丧失,应按下述顺序替代机长,宣布紧急撤离指令；
 - 副驾驶:
 - 飞行机械(观察)员
 - 驾驶舱其他成员(但必须是具备该机型资格的飞行人员):
 - 主任乘务长
 - 乘务长
 - 乘务员。

➤ 驾驶舱撤离路线

驾驶舱主用逃离通道为驾驶舱门，侧窗出口为第二逃离通道。

停留刹车 刹上 PF

座舱高度方式选择 MAN PM

座舱高度人工控制 爬升 PM

保持直到排气活门完全打开。

[确保飞机释压以便打开旅客登机门。]



燃油控制手柄（两个） CUTOFF PF
通知客舱撤离 CAPT

[通过旅客广播宣布撤离开始。如果可能，应明确机组和旅客撤离时可以使用的飞机出口。]

通知塔台 PM
[使用 VHF-L 通知塔台：

- 机型和颜色：（波音 757, 南方航空标志）
- 飞机位置；
- 撤离原因；
- 机上燃油量；
- 机上人数。]

发动机和 APU 火警电门（所有） 超控并拔出 PF

如果一个发动机或 APU 火警警告灯亮：

相关的火警电门 旋转并保持 PF
转到停止位并保持一秒时间。

- 在飞机或发动机没有受损或没有潜在受损的危险时，盲目释放灭火瓶的动作是错误的。
- 某些预防性的旅客撤离（如收到机上炸弹威胁）通常不需释放灭火瓶。
- 当机组无法或很难评估飞机的结构受损情况且对机身或发动机有任何疑问时，释放灭火瓶是恰当的。
- 当怀疑飞机结构受损但无法确定损伤的确定位置时，向每一侧发动机各释放一个灭火瓶。
- 当确定某一侧发动机失火或损伤可将两个灭火瓶都向该发动机释放。





座舱高度或快速释压

信息: CABIN ALTITUDE

条件: CABIN ALT 灯或 CABIN ALTITUDE 灯亮说明座舱高度过高。

- 如果飞机的高度高于 25000 尺, 客舱压力将在短时间内降到与环境一致 (10 秒或更少)。
- 注意: 大多数的客舱失压都是很慢的级别, 一般是由于压力系统的缺陷或缺乏流入空气而导致的。这些问题在危险出现前就能被发现。
- 爆炸或快速失压只能是由于有大的缺口导致的。
- 快速释压会伴随一些自然的和人工的警告:
 - 大的噪音和强的气流
 - 客舱压力和温度急剧下降
 - 客舱内有浓雾
 - 感觉胸部膨胀, 无意识的呼气
 - 断续的喇叭声
- 紧急下降时噪音会极大, 机组之间可能无法交流。在快速下降时周围的压力会大于客舱压力, 客舱门会轻微向内陷, 脱开封条。噪音就会从缝隙间产生。
- **注意:** 当没有额外的氧气供给时, 人的有效意识的时间随高度的上升而急剧的减少。它的范围是:
 - 22000 尺 12 分钟
 - 30000 尺 90 秒
 - 35000 尺 20 秒
- 座舱高度高于 28000 尺时, 不管氧气选择器的位置在哪, 氧气面罩调节器都会以低的压力供应纯氧, 这导致压力呼吸。
- 在压力下呼吸和正常呼吸是完全相反的。正常呼吸是吸气时用力, 呼气时肌肉放松。在有压力的时候, 空气被压进肺部 - 轻松的吸气。呼气时需要肌肉群用力, 这与正常不同。在压力下呼吸需要注意力集中, 这不是一个下意识的肌肉运动。
- **注意:** 在开始紧急下降后, PM 应读非正常检查单。



氧气面罩.....ON ALL
机组通讯.....建立 ALL
座舱高度和升降率.....检查 PM

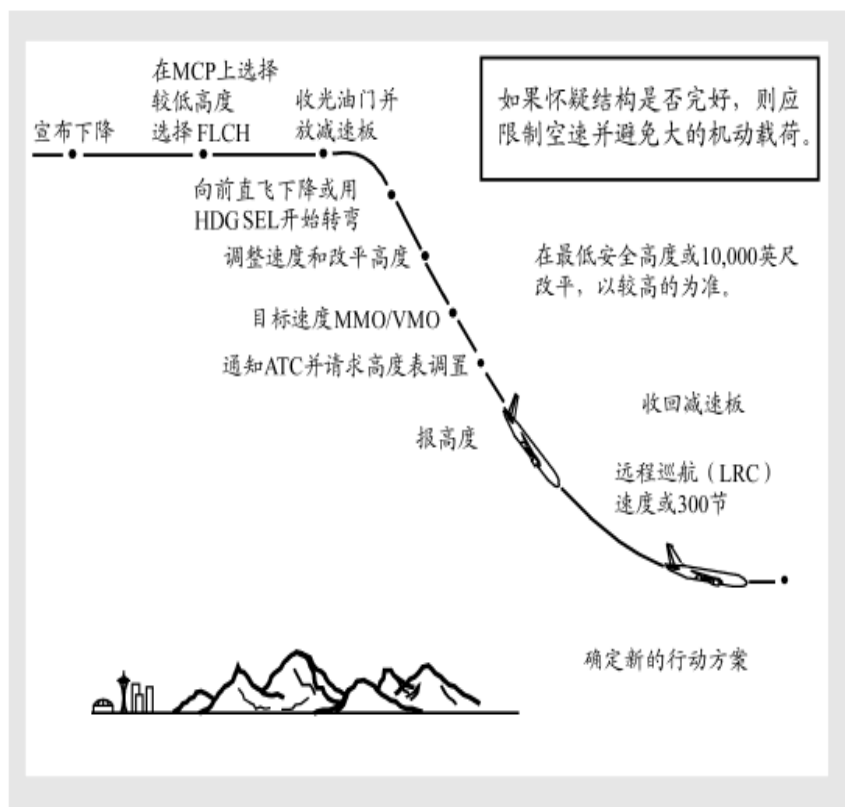
[证实增压问题。]

如果座舱高度不可控制:

旅客氧气面罩.....ON PM
下降.....完成 PF

毫不迟疑, 收光油门, 放出减速板并以 VMO/MMO 下降。在最低安全高度或 10,000 英尺, 二者中较高者改平。如果怀疑结构受损, 限制空速并避免大的机动负荷。

- 遇有紧急情况, 飞行安全受到威胁时, 机长可以决定改变原配备的飞行高度层, 但必须立即报告飞行管制部门, 并对该决定负责。改变高度层的方法是: 从航空器飞行的方向向右转 30 度, 并以此航向飞行 20 公里, 再左转平行原航线上升或者下降到新的高度层, 然后转回原航线。
 - 慎重并有条不紊地执行程序。应集中精力控制飞机。如果遇有结冰条件, 按需使用发动机防冰和推力。
 - **注:** 快速下降时, 应将起落架收上。
 - 两名飞行员应核实是否完成了所有记忆项目, 并喊出没有完成的项目。
 - 不操纵飞机的飞行员检查最低安全高度, 通知 ATC 并获取高度表调定值(QNH)。
 - 不操纵飞机的飞行员在距改平飞高度 2000 英尺和 1000 英尺时, 应报告高度。
- 最低航路安全高度 确认 PF





非计划的安定面配平

信息: UNSCHD STAB TRIM

条件: UNSCHED STAB TRIM 灯亮说明出现非指令的安定面移动。

- 探测到非指令的安定面移动时, UNSCHED STAB TRIM(非计划的安定面配平)灯亮, 且显示 EICAS 注意信息 UNSCHD STAB TRIM。
- 自动驾驶接通时如果使用了备用配平, 也会如上所述亮灯并出现信息。

安定面配平切断电门 (两个) CUTOUT PM

[防止随后出现非指令的或不恰当的安定面移动。]

- 中和右安定面切断电门控制相应的安定面配平控制组件的液压。把两个电门都放到 CUT OUT(切断)位就会切断安定面的所有液压动力。

自动驾驶脱开电门 按压 PF

自动驾驶脱开过程中可能需要大于正常的驾驶杆力以防止不必要的俯仰改变。

- PF 可以用驾驶杆来中断安定面配平指令。这个特点可以让飞行员快速停止非指令的配平改变。如果驾驶杆向相反的方向偏转, 安定面配平指令就会被中断。

中央安定面配平切断电门 NORM PM

证实安定面配平移动正常。

若出现非计划的配平:

中央安定面配平切断电门 CUTOUT PM

右安定面配平切断电门 NORM PM

证实安定面配平移动正常。

若出现非计划的配平:

右安定面配平切断电门 CUTOUT PM

不要完成下列程序:

STABILIZER TRIM 安定面配平



空速不可靠

条件：怀疑空速/马赫指示不可靠。

下列一项或多项指示可能是空速/马赫数不可靠的迹象:

- 速度/高度信息与俯仰姿态和推力设置不一致
- 速度/空速/马赫数故障旗
- 空速指示空白或波动
- 机长和副驾驶的空速显示不一致
- 一个或多个 ADI 飞行方式显示上有一条黄线
- 超速指示
- 雷达罩受损或失去
- 同时出现超速和失速警告
- 显示下列一个或多个 EICAS 信息:

高度不一致

马赫/空速配平

机长皮托管

超速

副駕駛皮托管

探头加温

指示空速不一致

右辅助皮托管

左辅助皮托管

方向舵比

➤ 空速管/静压系统的堵塞或冻结或雷达罩丢失或严重损坏会导致不可靠的空速指示。当空速管头的冲压空气进气口被堵塞时,探头内的压力由排气孔释放,空速表将会缓慢降至零。如果冲压空气进气口和探头排气孔都被堵塞,将无法预测系统内压力的作用。该压力可能会因膨胀而上升、因收缩而下降或保持不变。无论哪一种情况都使空速指示异常。这可能表现为爬升中增加指示空速,下降中减小指示空速或巡航中无法预测指示空速。

俯仰姿态和推力.....	检查	ALL
--------------	----	-----

如果飞行阶段的俯仰姿态或推力相对飞行阶段而言不正常:

自动驾驶.....脱开 PF

自动油门.....脱开 PF

飞行指引仪.....关断 PM

姿态和推力.....调整 PF

建立相对飞行阶段而言的正常俯仰姿态和推力值。

注：空中性能章节中的“空速不可靠飞行”的表格中有正常俯仰姿态和推力值。

➤ 如果飞行机组知道问题的所在,没有有效的空速指示的帮助也能安全飞行,并且难度很小。只有熟悉姿态、推力调定值和空速之间的内在联系,才有可能尽早识别错误的空速指示。发现问题过迟可能会导致对飞机失去控制。



- 飞行机组应熟悉每一种机动飞行的大致机身姿态。例如，爬升性能是以保持一特定的空速或马赫数为基础的，它会导致一个随全重和高度而稍微变化的特定机身姿态。如果要求大大改变机身姿态来保持所需的空速，那就是提醒飞行机组存在潜在的问题。
- 当识别出异常空速时，立即转入以保持目标姿态和推力调定值来控制飞机的方法。如果需要在空速指示不可靠的情况继续飞行，查阅 QRH 中的空中性能部分的带不可靠空速/穿越颠簸表格，以找到实际飞机全重和高度下的正确姿态、推力调定值和垂直速度。

高度信息、垂直速度信息、极限 EPR、基准 EPR 以及 EPR 游标可能不可靠。

速度指示 交叉检查 ALL

交叉检查机长和副驾驶的空速指示和备用空速表。与备用空速表相差 15 节以上应认为是不可靠。

- 可从 FMC 和显示仪表上获得地速信息。这些指示可用于交叉检查。许多空中交通管制雷达也能测量地速。
- 对于装有迎角 (AOA) 指示器的飞机，将模拟指针保持在 3 点钟位置附近。这接近现有飞机形态的安全操纵速度或进近速度。

如果可以确定可靠的空速数据源：

大气数据源电门(不可靠的一侧)..... 选择可靠源 ALL
不可靠的超速警告和发送给 AFDS 和自动油门的无效输入可能出现或继续存在。



如果不能确定可靠的空速数据源：

姿态和推力 调整 PF
保持飞行阶段正常的俯仰姿态和推力值。参阅空中性能章中的“带不可靠空速飞行”的表格。

-----延迟项目-----

==>进近检查单

尽可能保持目视条件

尽早建立着陆形态

进近和着陆时使用可用的电子和目视下滑道指示。

进近过程参阅 CDU 上的位置基准页面里的 IRS 地速以及报告风。

- 保持机身姿态和从 QRH 相应表中查出的下降率，能以慢车推力下降到 10,000 英尺。高于所选的改平飞高度 2,000 英尺时，将下降率减小到 1000 英尺/分。达到所选高度时，根据飞机形态建立姿态和推力。如果可能，在改变飞机形态和高度前使飞机稳定下来。



- 若可行，完成 ILS 进近。尽早在最终进近中建立着陆形态。切入下滑道或开始下降时，查表调定推力和姿态，并使用推力控制下降率。
- 控制最终进近以便在跑道入口内 800 英尺至 1,500 英尺处接地。把飞机飞到跑道上，不要带住飞机或使其“平飘”接地。若可行，使用自动刹车。如果使用人工刹车，保持足够的刹车脚踏力一直到保证能够安全停住飞机。接地后立即迅速地完成了着陆滑跑程序。





标准操作程序(SOP) 目录	异常程序 第 2 节
概述.....	NNP. 2. 1
液压系统.....	NNP. 2. 2
泵过热.....	NNP. 2. 2
泵低压.....	NNP. 2. 4
系统低压.....	NNP. 2. 5
冲压空气涡轮 (RAT)	NNP. 2. 14
刹车系统.....	NNP. 2. 15
刹车.....	NNP. 2. 15
自动刹车.....	NNP. 2. 16
发动机.....	NNP. 2. 17
发动机滑油系统.....	NNP. 2. 17
发动机振动.....	NNP. 2. 19
低燃油量.....	NNP. 2. 20
发动机燃油滤*.....	NNP. 2. 23
发动机空中起动.....	NNP. 2. 24
飞行管理计算机 (FMC) 信息 (关于燃油量)	NNP. 2. 27
发动机限制器不工作.....	NNP. 2. 31
电子发动机控制 (EEC) 不工作.....	NNP. 2. 32
发动机过热.....	NNP. 2. 34
发动机失效着陆.....	NNP. 2. 35
单发巡航/飘降程序.....	NNP. 2. 37
飞行中意外选择反推.....	NNP. 2. 38
安定面配平故障.....	NNP. 2. 40
非计划的安定面配平.....	NNP. 2. 41
扰流板故障.....	NNP. 2. 42
方向舵比.....	NNP. 2. 43
偏航阻尼器.....	NNP. 2. 44
自动减速板.....	NNP. 2. 45
前缘缝翼不对称.....	NNP. 2. 46
后缘襟翼不对称.....	NNP. 2. 48
襟翼/缝翼不一致.....	NNP. 2. 50
襟翼载荷释放.....	NNP. 2. 53
备用放起落架.....	NNP. 2. 54
风挡加温.....	NNP. 2. 56
设备冷却系统.....	NNP. 2. 58



近地警告 (GPWS)	NNP. 2. 59
擦机尾	NNP. 2. 60
超重着陆	NNP. 2. 63



概述

本节中的程序主要与系统故障和失效有关。

利用下列列表来决定襟翼 20 的 VREF，用于本节中的程序。这些 VREF 20 的速度大约是襟翼 20 的形态下的失速速度的 1.3 倍。

全 重 (1000 磅)	VREF 20 (KIAS)
-----------------	--------------------

260	165
250	162
240	158
220	151
200	144
180	136
160	128
140	119
120	110

全 重 (1000 公斤)	VREF 20 (KIAS)
------------------	--------------------

120	166
110	159
100	152
90	143
80	134
70	126
60	117
50	108



液压系统

泵过热

指导：若任何一个泵有过热指示，把受影响的泵关掉。

电动液压过热

信息：L ELEC HYD OVHT R ELEC HYD OVHT

条件：电动泵 OVHT 灯亮说明电动泵温度高。

➤ 左、右液压系统各包含一个发动机驱动泵以及一个电动马达驱动泵。

➤ 电动马达驱动泵提供额外的液压动力。

电动泵电门OFF PM

[试图清除过热源。]

不要完成下列程序：

HYDRAULIC ELECTRIC PUMP 液压电动泵



发动机液压过热

信息：L ENG HYD OVHT R ENG HYD OVHT

条件：发动机泵 OVHT 灯亮说明发动机泵温度高。

➤ 左、右液压系统各包含一个发动机驱动泵以及一个电动马达驱动泵。

➤ 主液压系统泵是发动机驱动泵。

发动机泵电门OFF PM

[试图清除过热源。]

不要完成下列程序：

HYDRAULIC ENGINE PUMP 液压发动机泵





液压（1 或 2）过热

信息： C HYD 1 OVHT C HYD 2 OVHT

条件： 电动泵 OVHT 灯亮说明电动泵温度高。

- 中央液压系统的两个电动马达驱动泵与左系统泵相似。C2 泵可以自动卸载以减少电负荷。

电动泵电门OFF PM

[试图清除过热源。]

不要完成下程序：

HYDRAULIC ELECTRIC (1 OR 2) 液压电动泵（1 或 2）





泵低压

指导: 若任何一个泵有低压指示, 把受影响的泵关掉。

液压电动泵

信息: L HYD ELEC PUMP R HYD ELEC PUMP

条件: 电动泵 PRESS 灯亮说明电动泵输出压力低。

- 左、右液压系统各包含一个发动机驱动泵以及一个电动马达驱动泵。
- 电动马达驱动泵提供额外的液压动力。

电动泵电门 OFF PM

[避免系统污染和/或泵损坏。]



液压发动机泵

信息: L HYD ENG PUMP R HYD ENG PUMP

条件: 发动机泵 PRESS 灯亮说明发动机泵输出压力低。

- 左、右液压系统各包含一个发动机驱动泵以及一个电动马达驱动泵。
- 主液压系统泵是发动机驱动泵。

电动泵电门 OFF PM

[避免系统污染和/或泵损坏。]





系统低压

指导：若任何系统出现低压指示，把受影响的系统泵关掉(低压灯亮)。液压系统关闭或失效，飞机的侧风能力可能会减弱。可能要求备用放起落架和襟翼并减小襟翼设定值，使用储备刹车。可能要求 GPWS 襟翼超控和放出冲压空气涡轮(RAT)。若多套液压失效，用襟翼 20 着陆，速度为 VREF 30 + 20 节。

液压系统压力（仅中央系统）

信息： C HYD SYS PRESS

条件： 中央液压 SYS PRESS 灯亮说明中央液压系统压力低。

- 中央系统仅向飞行操纵供压。系统包括一个储油箱、两个电动马达驱动泵和一个冲压空气涡轮(RAT)泵。
- 万一中央系统液压渗漏，油箱保持冲压空气涡轮所需使用的储备液压油。
- 注意：任何液压系统不工作都不得进行自动着陆。

C1 和 C2 电动泵电门（两个）OFF PM

[避免系统污染和/或泵受损。]

注： 不工作的项目：

- 中央自动驾驶
- 左自动驾驶安定面配平

不要完成下列程序：

HYDRAULIC ELECTRIC (1 OR 2) 液压电动泵（1 或 2）





液压系统压力（仅左系统）

信息: L HYD SYS PRESS

条件: 左液压系统 SYS PRESS 灯亮说明左液压系统压力低。

- 系统包括一个储油箱、发动机驱动泵、电动马达驱动泵以及动力转换组件(PTU)泵。
- 液压油从储油箱供给每个液压泵。油箱由引气系统增压。
- 万一左液压油箱渗漏，油箱保持 PTU 需使用的储备液压油。
- 液压油流至发动机驱动泵前需通过由发动机灭火手柄控制的关断活门。拔出发动机灭火手柄切断至发动机泵的液压油并使泵释压。
- **注意:** 任何液压系统不工作都不得进行自动着陆。

发动机泵电门 OFF PM

电动泵电门 OFF PM

[避免系统污染和/或泵损坏。]

注: 不工作项目:

- 左自动驾驶
- 左反推

注: 如果失去了液压油，则 PTU 不可用。如果 PTU 不可用，则下列项目不工作:

- 自动减速板
- 前轮转弯
- 襟翼和缝翼液压操作
- 起落架液压操作

➤ 如果 PTU 不可用，需完成后缘襟翼不一致和起落架不一致检查单。

➤ PTU 是一个液压马达泵，用于将液压动力从右系统传到左系统。如果左发失效或左发动机驱动泵压力低，则 PTU 自动启动。启动时 PTU 向左液压电动马达泵补充压力以操作下列系统:

- 襟翼和缝翼
- 起落架
- 前轮转弯

B-2806 到 B-2811, B-2815 到 B-2827, B-2831 到 B-2838, B-2852

- 液压驱动发电机

➤ 如果右发不工作，则 PTU 被抑制。

- 不要使用自动刹车。
- 使用右反推前确保减速板放出。
- 使用差动刹车。



不要完成下列程序:

HYDRAULIC ELECTRIC PUMP 液压电动泵

HYDRAULIC ENGINE PUMP 液压发动机泵





液压系统压力（仅右系统）

信息： R HYD SYS PRESS

条件： 右液压系统 SYS PRESS 灯亮说明右液压系统压力低。

➤ 右液压系统包含一个储油箱、发动机驱动泵以及一个电动马达驱动泵。右系统给下列设备供压：

- 飞行操纵
- 正常刹车
- 储备刹车
- 右发反喷
- 动力转换组件(PTU)

➤ 万一右系统液压渗漏，油箱保持储备刹车所需使用的储备液压油。

➤ **注意：** 任何液压系统不工作都不得进行自动着陆。

发动机泵电门 OFF PM

电动泵电门 OFF PM

[避免系统污染和/或泵损坏。]

注： 不工作项目：

- 右自动驾驶
- 自动刹车
- 右反推

不要完成下列程序：

HYDRAULIC ELECTRIC PUMP 液压电动泵

HYDRAULIC ENGINE PUMP 液压发动机泵





液压系统压力（左和中央系统）

信息： L 和 C HYD SYS PRESS

条件： 左和中央液压 SYS PRESS 灯亮说明左和中央液压系统压力低。

- 恰当地计划是非常重要的。我们要考虑到不工作的系统对侧风能力、自动飞行、安定面配平、操纵反应、操纵感觉、反推、停止距离、复飞形态和到达备降场的所需性能的影响。
- 如果使用了备用放轮，则起落架无法收起。襟翼可以用备用襟翼驱动系统放出或收回，但襟翼移动速率明显变慢。
- 多套液压系统不工作时，应使用襟翼 20 和调整的 VREF 着陆，以改善拉平性能、操纵响应和复飞能力。飞机在拉平时可能容易平飘。不要让飞机平飘。把飞机飞到跑道上推荐的接地点。

➤ **注意：** 任何液压系统不工作都不得进行自动着陆。

左发动机泵电门OFF PM

左电动泵电门OFF PM

C1 和 C2 电动泵电门（两个）OFF PM

[避免系统污染和/或泵损坏。]

计划在就近合适机场着陆。

近地警告襟翼超控电门OVRD PM

注： 不工作项目：

- 左和中央自动驾驶
- 左反推

注： 如果没有液压油，则 PTU 不可用。如果 PTU 不可用，下列项目不工作：

- 襟翼和缝翼液压操作
- 起落架液压操作
- 自动减速板
- 前轮转弯

如果 PTU 不可用，需完成后缘襟翼不一致和起落架不一致程序。

侧风限制 20 节。

使用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。

不要使用自动刹车。

使用右反推前确保减速板放出。

使用差动刹车。

不要完成下列程序：

HYDRAULIC ELECTRIC (1 OR 2) 液压电动泵（1 或 2）



HYDRAULIC ELECTRIC PUMP 液压电动泵
HYDRAULIC ENGINE PUMP 液压发动机泵





液压系统压力（左和右系统）

信息: L 和 R HYD SYS PRESS

条件: 左和右液压 SYS PRESS 灯亮说明左和右液压系统压力低。

- 恰当地计划是非常重要的。我们要考虑到不工作的系统对侧风能力、自动飞行、安定面配平、操纵反应、操纵感觉、反推、停止距离、复飞形态和到达备降场的所需性能的影响。
- 如果使用了备用放轮，则起落架无法收起。襟翼可以用备用襟翼驱动系统放出或收回，但襟翼移动速率明显变慢。
- 多套液压系统不工作时，应使用襟翼 20 和调整的 VREF 着陆，以改善拉平性能、操纵响应和复飞能力。飞机在拉平时可能容易平飘。不要让飞机平飘。把飞机飞到跑道上推荐的接地点。

➤ **注意:** 任何液压系统不工作都不得进行自动着陆。

左和右发动机泵电门（两个）OFF PM

左和右电动泵电门（两个）OFF PM

[避免系统污染和/或泵损坏。]

计划在就近合适机场着陆。

近地警告襟翼超控电门OVRD PM

注: 不工作项目:

- 左和右自动驾驶
- 自动减速板
- 两个反推
- 正常刹车的主源
- 备用刹车
- 前轮转弯
- 襟翼和缝翼液压操作
- 起落架液压操作

注: 由于备用放襟翼和备用放轮较缓慢，计划额外时间。

侧风限制为 20 节。

使用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。

-----延迟项目-----

==>进近检查单

备用襟翼选择器调置 PM

放到与襟翼手柄一致的位置。

备用襟翼电门（两个）ALTN PM

备用襟翼选择器调置 PM



按需收放襟翼。
起落架手柄.....OFF PM
[防止起落架放出时起落架舱门干扰。]
遵守备用放轮限制速度(250K/.75M)
备用放轮电门.....按压 PM
[松开起落架上位锁和起落架舱门锁，允许起落架自由落下。]
起落架放下灯亮后：
起落架手柄.....DN PM
储备刹车电门.....ON PM
[提供储备刹车能力。]
不要完成下列程序：
GEAR DOORS 起落架舱门
HYDRAULIC ELECTRIC PUMP 液压电动泵
HYDRAULIC ENGINE PUMP 液压发动机泵





液压系统压力（右和中央系统）

信息： R 和 C HYD SYS PRESS

条件： 右和中央液压 SYS PRESS 灯亮说明右和中央液压系统压力低。

- 恰当地计划是非常重要的。我们要考虑到不工作的系统对侧风能力、自动飞行、安定面配平、操纵反应、操纵感觉、反推、停止距离、复飞形态和到达备降场的所需性能的影响。
- 如果使用了备用放轮，则起落架无法收起。襟翼可以用备用襟翼驱动系统放出或收回，但襟翼移动速率明显变慢。
- 多套液压系统不工作时，应使用襟翼 20 和调整的 VREF 着陆，以改善拉平性能、操纵响应和复飞能力。飞机在拉平时可能容易平飘。不要让飞机平飘。把飞机飞到跑道上推荐的接地点。

➤ **注意：** 任何液压系统不工作都不得进行自动着陆。

右发动机泵电门OFF PM

右电动泵电门OFF PM

C1 和 C2 电动泵电门（两个）OFF PM

[避免系统污染和/或泵损坏。]

计划在就近合适机场着陆。

近地警告襟翼超控电门OVRD PM

注： 不工作项目：

- 所有自动驾驶
- 安定面配平
- 升降舵感觉
- 自动刹车
- 右反推

侧风限制 20 节。

使用襟翼 20 和 VREF 30 + 20 着陆。

不要完成下列程序：

HYDRAULIC ELECTRIC (1 OR 2) 液压电动泵（1 或 2）

HYDRAULIC ELECTRIC PUMP 液压电动泵

HYDRAULIC ENGINE PUMP 液压发动机泵





冲压空气涡轮(RAT)

指导：若双发的 N3 转速降低到 50%以下，冲压空气涡轮自动放出。冲压空气涡轮也可以用一护盖盖住的电门放出。一旦放出，冲压空气涡轮只有在地面才能收回。

RAT 开锁

信息：RAT UNLOCKED

条件：RAT UNLKD 灯亮说明冲压空气涡轮未收好、锁定。

- RAT 放出时正常由中央液压系统供压的飞行操纵系统提供液压动力。速度大于 130 节时 RAT 提供足够的液压动力。在空中双发失效时 RAT 自动放出。
- 按压冲压空气涡轮电门可人工放出 RAT。RAT 未收好锁定时 UNLKD 灯亮且显示 EICAS 咨询信息 RAT UNLOCKED(RAT 未锁定)。RAT 产生压力时 RAT 的 PRESS 灯亮。RAT 一旦放出，在空中就无法收回。





刹车系统

刹车

指导: 在右系统的正常刹车压力和左系统的备用刹车压力都不可用的情况下, 按压储备刹车电门会使刹车系统重新获得压力。

按压储备刹车电门之后, 若没有储备刹车压力, 打开防滞刹车, 使用稳定的刹车压力以提供最佳刹车, 并延长蓄压瓶的使用时间。

刹车源

信息: BRAKE SOURCE

条件: BRAKE SOURCE 灯亮说明正常和备用刹车系统压力低。

储备刹车电门 ON PM

如果 BRAKE SOURCE 灯仍亮:

自动刹车选钮 OFF PM

刹车时仅可使用蓄压器压力。着陆滑跑过程中, 坚实地增加刹车压力, 并保持直到全停。不要滑行。

[防止由于蓄压器放空使刹车失效。]





自动刹车

指导: 在着陆之前, 根据着陆跑道和停止距离选择所需的自动刹车值。监控系统性能, 如有必要可以人工刹车。若有系统故障指示, 或防滞刹车不工作, 使用人工刹车。

使用人工刹车会解除自动刹车。

若任何系统出现低压指示,把受影响的系统泵关掉(低压灯亮)。

自动刹车

信息: AUTO BRAKES

条件: AUTO BRAKES 灯亮说明自动刹车解除预位或不工作。

自动刹车选钮.....重选 PM

如果 AUTO BRAKES 灯重新亮:

自动刹车选钮.....OFF PM





发动机

发动机滑油系统

滑油压力低

指导：若滑油压力在琥珀色区域，把油门杆放到中间推力位。若滑油压力仍然在琥珀色区域或低于琥珀色区域，则关掉发动机。

发动机滑油压力

信息： L ENG OIL PRESS R ENG OIL PRESS

条件： ENG OIL PRESS 灯亮或滑油压力在黄区或滑油压力达到红色极限说明发动机滑油压力低。

若滑油压力在或低于红色极限：

完成发动机失效或关车程序。



若滑油压力在黄区：

自动油门脱开电门 按压 PF

[允许油门杆保持在人工调置的位置。]

油门杆 调到中间位置 PF

若滑油压力不能保持在黄区以上：

完成发动机失效或关车程序。



若滑油压力正常：

正常使用发动机。





滑油温度高

若滑油温度在红区，把油门杆放到中间推力位，以减少温度。若滑油温度不降到红线以下，则关掉发动机。

发动机滑油温度

条件：发动机滑油温度高于红线说明滑油温度高。

自动油门脱开电门 按压 PF

[允许油门杆保留在人工放置的位置。]

油门杆 移至中间位 PF

[允许滑油冷却。]

如果温度高于红色极限：

完成发动机失效或关车程序。





发动机振动

指导：若发动机振动超过 2.5 个单位，减小推力把振动维持在 2.5 个单位以下，若油门杆在慢车时，振动仍超过 2.5 个单位，则关掉发动机。

发动机振动

条件：振动指示在琥珀色区内。

如果在结冰条件下：

发动机防冰电门（两个） ON PM

注：振动级别出现在任一或两个发动机的琥珀色带上而没有出现其它失效指示被认为是正常的现象。

-----程序完成-----

如果不在结冰条件：

自动油门预位电门 OFF PM

[允许油门杆保留在人工放置的位置。]

油门杆 收回 PF

以保持振动小于琥珀色区的推力等级操作。

如果振动保持在琥珀色区而推力手柄在慢车：

完成发动机失效或关车程序。





低燃油量

指导: 若出现任何低燃油量指示[任意一主油箱, 2200 磅 (1000) 公斤], 打开交输活门和所有的增压泵, 避免上仰姿态过大和加速度过快。

燃油油量低

信息: LOW FUEL

条件: FUEL CONFIG 灯亮说明左或右主油箱的燃油油量低。

➤ 当左或右主油箱的可用油少于约 2200 磅 (1000 公斤) 时, FUEL CONFIG 灯亮并显示注意信息 LOW FUEL。

➤ 进近和着陆

- 在低燃油情况下, 下降和进近中应尽可能长时间地保持光洁形态以节省燃油。然而, 应有充足时间开始形态改变, 确保足以柔和、缓慢地减速至最终进近速度, 以防止燃油流向油箱的前部。
- 推荐使用正常着陆形态和有风条件下的相应空速。
- 跑道条件允许时, 避免过量刹车和大反推, 以防止着陆滑跑时所有燃油泵露出油面及发动机可能熄火。

➤ 复飞

- 如果必须复飞, 根据安全爬升梯度的要求, 缓慢柔和地增加推力, 保持最小机头上仰姿态。避免飞机增速过快。如果任一大翼油箱的燃油泵低压灯亮, 不要关断燃油泵电门。

➤ 燃油油量低信息可由发动机燃油泄漏引起。判断发动机燃油泄漏, 检查:

- 剩余总油量与计划的剩余油量相比较
- 燃油流量指示, 一台发动机燃油流量过大
- 单个油箱油量
- 总加器与计算的油量 (进程页面 2) 相比较。总加器油量是单个油箱油量之和。计算的油量是发动机起动时的总加器油量减去使用的燃油 (计算的油量使用燃油流率和时间)。

如果出现任一发动机燃油泄漏指示:

完成发动机燃油泄漏程序。



如果没有任何发动机燃油泄漏指示但出现燃油油量低信息:

交输活门电门 (所有的)ON PM

[如果油量少的油箱用完, 确保燃油可供双发使用。]



燃油泵电门（所有的） ON PM

[确保所有燃油可用。]

计划在就近合适机场着陆。

注：避免机头上仰太大和加速或减速过快。

- 出现以下情况时即为最低燃油情况：在使用了包括可能的二次放行在内的所有可以降低耗油量从而安全完成本次飞行任务的方法后，基于预计的航路飞行至着陆点，在预计着陆机场的预计到达油量（EFOA）少于维持 30 分钟飞行时间的油量，并且任何额外的延误将可能导致出现紧急燃油状况；（在欧洲境内飞行时，紧急油量应为 30 分钟，最低燃油为 45 分钟）。
- 出现最低燃油情况时飞机应立即飞往合适机场着陆，不应再出现延误或偏离计划的航路。计划的航路包括正常的进近程序，加上向空管部门宣布低燃油情况时通常的延误。此时不要求或不需要优先处置，但希望管制员将可能进一步延长航班飞行时间的非正常情况通报飞行员，这些情况包括：等待、由于天气情况出现的额外延误、流量控制及速度限制等。管制员应该意识到如果飞行员遇到了进一步的延误的话，宣布了的“最低燃油情况”很可能进一步发展成为紧急燃油情况。
- 当出现最低燃油状况时，飞行员应该：
 - 向空管部门宣布最低燃油状况；
 - 使用飞行时间说明剩余燃油情况，此时的剩余燃油应该是飞往降落机场的所需飞行时间加上 30 分钟；
 - 按空管部门批准的航路继续执行航班任务，空管部门可以安排常规的航路；
 - 向签派员通报宣布了最低燃油状况。
- 由于最低燃油状况和紧急燃油状况间的燃油量差别较小，机组应及时宣布最低燃油状况以便防止紧急燃油状况的出现。
- 如果基于正常计划的航路飞行，航班在预计降落机场的预计到达燃油（EFOA）少于维持 20 分钟飞行时间的油量，即为紧急燃油状况。
- 在宣布紧急燃油状况时不能有任何延误，如果根据机组的判断，极有可能出现由导致最低燃油状况的延误原因以外的情况引起的进一步的延误，飞行机组不应有任何犹豫向空管部门宣布紧急燃油状况，以便及时获得优先处置。
- 当出现紧急燃油状况时，机组应该：
 - 向空管部门宣布紧急燃油状况；



- 以飞行时间形式通报剩余燃油量，这一数值应该是飞往降落机场所需时间加上 20 分钟；
- 向空管部门申请优先处置；
- 直接飞往着陆机场；
- 如果时间允许，向飞行签派员通报此紧急情况；
- 宣布紧急燃油的用语：“MAYDAY, MAYDAY, MADAY, xxx 航班进入紧急燃油状况，剩余燃油量 xxx 和可飞时间 xxx（分钟）”。

最低油量和紧急油量表：

类型	可用时间	燃油量（公斤）	燃油量（磅）
最低油量	30 分钟	1679	3702
紧急油量	20 分钟	1120	2469





发动机燃油滤*

指导: 若出现“左发动机油滤”和“右发动机油滤”两个 EICAS 信息, 受影响的发动机燃油滤的污染即将使油滤旁通, 发动机可能会因燃油受污染而工作不稳定或熄火。

* 适用于装有部件号为 S242N701-1001 或之后的 EICAS 计算机硬件。

发动机燃油滤

信息: L ENG FUEL FILT

R ENG FUEL FILT

条件: 受影响的发动机燃油滤的污染即将使油滤旁通。

由于燃油污染可能出现发动机工作不稳定并熄火。





发动机空中起动

指导：检查高度和空速。

如果没有显示 X-BLD(交输引气), 将发动机起动选钮拧到飞行位。然后, 如果 EGT 在 0°C 或以下, 将燃油控制手柄放到富油位。如果 EGT 在 0°C 以上, 将燃油控制手柄放到运行位。如果点火了, 但 EGT 和 N3 仍然很低, 大约 10 秒内无上升, 将燃油控制手柄放到富油位。

如果显示 X-BLD, 将受影响一侧的组件控制选钮放到 OFF 位, 隔离电门接通, 点火选钮放到双位, 发动机起动选钮放到地面位, 燃油控制手柄放到运行位。

发动机空中起动

条件：发动机没有火警或没有明显受损的关车后想要重新起动。

高度和空速 检查 ALL

在 EICAS 包线外不能保证起动成功。

➤ 空中起动包线显示(洋红色) - 当相应的发动机灭火电门在接入位时显示在最接近起动时的高度层和以每 2000 英尺间隔的两个下降高度层空速范围内进行空中起动, 并且

- 一个燃油控制手柄在切断位, 且
- 发动机 N3 转速低于慢车, 且
- 显示主要和次要 EICAS

若未显示交输引气:

发动机起动选钮 FLT PM

如果 EGT 为 0°C:

燃油控制手柄 RICH PF

如果 30 秒内 EGT 未上升则中断起动。

发动机加速到慢车可能较缓慢。从燃油控制手柄放到 RUN 到稳定在慢车可能需要长达 2 分钟时间。

如果 EGT 在 30 秒内没有上升或是出现在正常程序里所列的另一种终止起动的情形:

燃油控制手柄 CUTOFF PF

如果 EGT 高于 0°C:

燃油控制手柄 RUN PF

发动机加速到慢车可能较缓慢, 尤其是在高高度时。从燃油控制



手柄放到 RUN 到稳定在慢车可能需要长达 2 分钟时间。增速慢可能会被误认为是悬挂起动或发动机故障。如果 N3 稳定上升，且 EGT 保持在极限内，则起动进程就是正常的。

如果点火成功，但 EGT 和 N3 仍较低，且 10 秒内未上升：

燃油控制手柄 RICH PF

如果 EGT 在 30 秒内没有上升或是出现在正常程序里所列的另一种终止起动的情形：

燃油控制手柄 CUTOFF PF

若显示 X-BLD 交输引气：

组件控制选钮（受影响的一侧） OFF PM

[减小引气需求。]

隔离电门 ON PM

点火选钮 BOTH PM

发动机起动选钮 GND PM

[允许空气进入起动机来交输起动。]

燃油控制手柄 RUN PF

N3 最小 20%时放到 RUN。

发动机加速到慢车可能较缓慢，尤其在高高度时。从燃油控制手柄放到 RUN 到稳定在慢车可能需要长达 2 分钟时间。增速慢可能会被误认为是悬挂起动或发动机故障。如果 N3 稳定上升，且 EGT 保持在极限内，则起动进程就是正常的。

如果 EGT 在 30 秒内没有上升或是出现在正常程序里所列的另一种终止起动的情形：

燃油控制手柄 CUTOFF PF

发动机起动选钮 AUTO PM

如果发动机起动且工作正常：

燃油控制手柄 RUN PF

发动机起动选钮 AUTO PM

组件控制选钮（两个） AUTO PM

隔离电门 OFF PM

应答机方式选择 TA/RA PM

近地警告襟翼超控电门 OFF PM

- 当空中一发未运转，相应的发动机灭火手柄未拔出并选择 EICAS 主要和次要显示时，EICAS 主要显示上出现空中起动包线信息。空



中起动包线指明所需的空速范围以确保能在当时的高度层进行空中起动。如果当时的高度层高于最大起动高度，则显示最大起动高度和相应的空速范围。

- 如果空速低于推荐的风转起动速度，则 N3 指示上方出现交输起动指示(X-BLD)，显示燃油接通指令游标。





飞行管理计算机（FMC）信息（关于燃油量）

指导：若控制显示组件（CDU）信息显示“燃油量误差-进程页面 2/2”，“燃油量不一致-进程页面 2/2”或“油量不足”：

把燃油量指示系统的总油量和 FMC（根据燃油流量）计算的剩余油量与预计的燃油使用数据进行比较。

若怀疑漏油，关闭交输活门和中央燃油泵。观察燃油箱油量是否有任何不正常的减少和/或燃油不平衡以确定是否漏油。

若证实发动机漏油（不论是看见漏油还是驾驶舱的指示），关掉受影响的发动机以阻止漏油并保持燃油。关车之后，可以用中央，左和右主油箱的剩余燃油给发动机供油。使用燃油量指示系统（FQIS）来确定剩余油量。

发动机燃油泄露

条件：怀疑或证实空中发动机燃油泄漏。

特别注意：已经怀疑燃油泄漏不要执行燃油不平衡程序，以免加剧燃油泄漏的后果。

说明：任何时候只要出现意外的燃油指示、FMC 或 EICAS 燃油信息，或出现了不平衡的情况，就应考虑其原因可能是燃油泄露。保持燃油记录并将其与飞行计划相比较，可以帮助飞行员识别燃油泄露。

飞行中，机长必须确保飞行中定期（通过每个航路点和/或每 30 分钟）实施燃油检查，并应记录和估计剩余燃油，以便：

- 比较计划消耗与实际消耗；
- 检查剩余燃油是否足以完成本次飞行；
- 确定到达目的地机场的预计剩余燃油。

燃油监控管理在飞行的各个阶段都要实施，在下列情况下应加强监控：

- 飞机改航；
- 飞机改变高度或长时间在低高度飞行；
- 飞机进入结冰区域；
- 一发失效或其他系统故障，特别是操纵、增压、电源、液压系统故障；
- 实际风向风速与预报的差异较大；
- 长时间在颠簸区域飞行；
- 接近燃油冰点温度限制数据的低温寒冷天气下飞行。



大的燃油泄露尽管很少出现，但很难发现。非正常检查单是假定泄露出现在吊架和发动机之间。驾驶舱里并没有特定的燃油泄露指示。必须靠燃油记录不一致、目视证实或泄露可能导致的指示才能发现泄露。燃油量意外变化或燃油不平衡时机组应警惕泄露的可能性。如果怀疑泄露，一定要按非正常检查单进行。

按飞行计划实施巡航时，在飞越每个航路点时，应将实际油量与预计油量进行比较，将 FMC CDU 显示的航段剩余油量与实际油量进行比较，并在飞行计划上填写实际剩余油量，如误差超过 100 公斤，应按规定标记如 (-0.1)，如少于 1 吨以上应迅速查明原因，进行处置。

飞行机组应比较实际燃油消耗和预先计划的燃油消耗，监控每个燃油箱的燃油消耗差异或相对应的剩余燃油量；可以根据飞行时间和平均小时燃油消耗，粗略地计算实际的燃油消耗量，以及时发现可能的燃油指示误差或实际的燃油泄漏。飞行机组还应该及时发现每个油箱燃油消耗的差异或燃油不平衡情况，将每个油箱的燃油量相加的总和与飞行管理系统计算的燃油总量相比较，确定剩余油量，当燃油出现差异时，注意不要使用飞行管理系统显示的燃油量指示。

如因燃油泄漏和其他原因造成的燃油不正常消耗或减少，应及早做出决断，改航备降。

以下一种或多种情形可证实燃油泄漏：

- 目视观察到吊架/发动机有燃油喷雾
- 发动机燃油流量过大
- 总油量以不正常的速度减少
- EICAS 信息 FUEL CONFIG (燃油形态)
- EICAS 信息 LOW FUEL (燃油油量低)
- CDU 草稿行上信息 FUEL DISAGREE-PROG 2(燃油不一致-进程 2)或 FUEL QTY ERROR-PROG 2(燃油油量错误-进程 2)
- CDU 草稿行上信息 INSUFFICIENT FUEL (燃油不足)

中央燃油泵电门 (两个)OFF PM

中央油箱有油时显示 FUEL CONFIG 燃油形态信息。

交输电门 (所有的)OFF PM

通过观察到一个主油箱燃油消耗比另一个油箱快证实发动机漏油。
若燃油不平衡每 30 分钟大约增加 1000 磅/500 公斤或以上，就应认定为燃油泄漏。

若条件允许，目视检查发动机燃油泄漏。

若左和右主油箱油量以相同速率减少：



恢复正常燃油管理。

若显示 CDU 草稿行信息 FUEL DISAGREE-PROG 2 或 FUEL QTY ERROR-PROG 2:

进程页面 2 选择 PM

总加器或计算的燃油量 选择使用 CAPT

选择最准确的指示。

若证实发动机燃油泄漏:

自动油门预位电门 OFF PM

[单发情况下不推荐使用自动油门。]

油门杆 (受影响的发动机) 收光 PF

燃油控制手柄 (未受影响的发动机) 保护 PF

燃油控制手柄 (受影响的发动机) CUTOFF PM

APU 选钮 (如 APU 可用) START, 然后 ON PM

[提供额外的电源。]

应答机方式选钮 TA ONLY/TA PM

[防止可能超出单发性能能力的爬升指令。]

近地襟翼超控电门 OVRD PM

计划在就近合适机场着陆。

若需要机翼防冰:

组件控制选钮 (受影响的一侧) OFF PM

[减小引气需求。]

隔离电门 ON PM

不再需要机翼防冰时:

隔离电门 OFF PM

若显示 CDU 草稿行信息 FUEL DISAGREE-PROG 2 或 FUEL QTY ERROR-PROG 2:

进程页面 2 选择 PM

总加器 选择使用 PM

用总加器来确定剩余燃油。

发动机关车后, 所有剩余燃油都可用于工作的发动机。恢复正常燃油管理程序。

注: 着陆使用襟翼 20 和 VREF 20, 复飞使用襟翼 5。

不要完成下列检查单:

ENGINE SHUTDOWN 发动机关车



PACK OFF 组件关

若显示 LOW FUEL 燃油油量低信息:

交输电门 (所有的)ON PM

[若油量低的油箱放空, 确保两台发动机都有燃油。]

燃油泵电门 (所有的)ON PM

[确保所有燃油可用。]

计划在就近合适机场着陆。

避免过大的抬头姿态以及过大的加速和减速。

不要完成下列程序:

LOW FUEL 燃油油量低



发动机限制器不工作

指导: 若任意一发动机限制器不工作, 在飞行条件允许的情况下, 将受影响的发动机的油门杆收回到中间位置, 发动机限制控制电门放关位, 并遵守发动机限制。

发动机限制器

信息: L ENG LIMITER R ENG LIMITER

条件: 发动机限制器 INOP 灯亮说明发动机限制器不工作。

自动油门脱开电门 按压 PF

[允许油门杆保持在人工放置的位置。]

油门杆 收到中间位 PF

[防止断开发动机限制器时超出推力极限。]

发动机限制器控制电门 OFF PM

[断开限制器, 允许推力正常调置。]

遵守发动机极限。

自动油门 接通 PF

选择所需的方式。





电子发动机控制（EEC）不工作

指导：若任意一发动机电子控制器不工作，在飞行条件允许的情况下，将两个油门杆收回到中间位置，每个 EEC 电门放关位（一次关一个），并遵守发动机限制。

发动机 EEC

信息：L ENG EEC R ENG EEC

条件：EEC INOP 灯亮说明电子发动机控制不工作。

油门杆（两个）.....收到中间位 PF

[防止断开电子发动机控制时超出推力极限。]

若相应的发动机限制器 INOP 灯亮：

发动机限制器控制电门OFF PM

[断开限制器，重新建立电子发动机控制，使推力能正常调节。]

遵守发动机极限。

不要完成下列程序。

ENGINE LIMITER 发动机限制器

若电子发动机控制 INOP 灯仍亮：

电子发动机控制电门（两个）OFF PM

一次只按压一个电门。

[防止油门杆摇摆。]

遵守推力极限。

- 推力系统包括一个带有 EEC 组件的液压机械发动机燃油控制。EEC 是根据油门杆位置通过控制 EPR 来调置推力的。由自动油门自动控制油门杆或飞行员人工调置油门杆来指令 EPR。双发也可通过脱开 EECs 使用传统的液压机械控制来操纵。每发的 EEC 由两个特定的发电机供电。
- EEC 连续计算推力的最大极限值。在飞行任一阶段将油门杆推到底都可获得最大额定推力。最大 EPR 代表发动机可用的最大额定推力。这些数值由推力管理计算机(TMC)计算并以同样方式显示。如果 TMC 失效，最大极限值空白。
- EEC 正常操作时，每部 EEC 向其相应的液压机械燃油控制器提供配平输入以驱动发动机达到 EEC 计算的指令推力级。EEC 以其最大极限计算的百分比计算此 EPR。百分比是随油门杆位置的变化而变化，如在全马力，百分比为 100%。在油门杆快速移动过程中，发动机实际 EPR 和 EECs 指令的 EPR 之间的差值显示在 EICAS



EPR 显示上的指令扇区。在低马力运行条件下，发动机由液压机械燃油控制器来控制。

- EEC INOP 灯亮并有 EICAS 注意 L or R EEC OFF 说明 EEC 关断或该系统失效。当 EEC 系统失效时 EEC 配平马达将保持当时的配平级直到系统关断。当 EEC 关断且油门杆前推到底时，显示注意信息 L or R EEC OFF。
- 关断 EEC 前应将油门杆收回到中间位以防止发动机油门过大。



发动机过热

指导: 若出现一发动机过热指示, 关断发动机供气开关并收回油门杆直到发动机过热灯熄灭。若收回油门杆无法修正状况, 将失效发动机关车。

发动机过热

信息: L ENG OVHT R ENG OVHT

条件: ENG OVHT 灯亮说明探测到发动机过热。

发动机引气电门OFF PM

[试图停止引气的泄漏。]

自动油门预位电门OFF PM

[允许油门杆保持在人工放置的位置。]

油门杆收回 PF

缓慢地收回直到 ENG OVHT 灯不再亮或油门杆收光。

[使发动机短舱和吊架降温。]

若 ENG OVHT 灯不再亮:

在剩余飞行阶段使发动机在减推力工作。

若 ENG OVHT 灯仍亮:

完成发动机失效或关车检查单。

若需要机翼防冰:

组件控制选钮 (受影响的一侧)OFF PM

[减小引气需求。]

隔离电门ON PM

不再需要机翼防冰:

隔离电门OFF PM

不要完成下列程序:

ENGINE BLEED OFF 发动机引气关





发动机失效着陆

指导: 用襟翼 20 和 VREF 20 着陆进近。不能使用自动油门。用襟翼 5 复飞，超控 GPWS 的襟翼警告。

发动机失效或关车

B2801 – B2859

条件: 一发已失效、已熄火，或另一非正常程序要求。

自动油门预位电门OFF PM

[一发失效情况下建议不要使用自动油门。]

注: 不推荐使用自动油门进行单发进近。

油门杆收光 PF

[协助识别受影响的发动机。]

如发动机条件允许，在慢车工作 2 分钟使发动机冷却并稳定。

燃油控制手柄（未受影响的发动机）保护 PF

燃油控制手柄CUTOFF PM

APU 选钮（如 APU 可用）START，然后 ON PM

[提供额外的电源。]

近地警告襟翼超控电门OVRD PM

应答机方式选择TA ONLY/TA PM

[防止可能超出单发性能的爬升指令。]

计划在就近合适机场着陆。

如果需要机翼防冰：

组件控制选钮（受影响的一侧）OFF PM

[减小引气需求。]

隔离电门ON PM

不再需要机翼防冰时

隔离电门OFF PM

注: 着陆使用襟翼 20 和 VREF 20，复飞使用襟翼 5。

不要完成下列程序：

ENGINE SHUTDOWN 发动机关车





发动机失效或关车

B2860, B2861

条件：一发已失效、已熄火，或另一非正常程序要求。

自动油门预位电门OFF PM

[一发失效情况下建议不要使用自动油门。]

注：不推荐使用自动油门进行单发进近。

油门杆收光 PF

[协助识别受影响的发动机。]

如发动机条件允许，在慢车工作 2 分钟使发动机冷却并稳定。

燃油控制手柄（未受影响的发动机）保护 PF

燃油控制手柄CUTOFF PM

APU 选钮（如 APU 可用）START，然后 ON PM

[提供额外的电源。]

近地警告襟翼超控电门OVRD PM

应答机方式选择TA ONLY/TA PM

[防止可能超出单发性能的爬升指令。]

计划在就近合适机场着陆。

如果需要机翼防冰：

组件控制选钮（受影响的一侧）OFF PM

[减小引气需求。]

隔离电门ON PM

不再需要机翼防冰时

隔离电门OFF PM

自动着陆：着陆使用襟翼 30 和 VREF 30 或襟翼 25 和 VREF 25，复飞使用襟翼 20

人工着陆：着陆使用襟翼 20 和 VREF 20，复飞使用襟翼 5

不要完成下列程序：

ENGINE SHUTDOWN 发动机关车





单发巡航/飘降程序

执行非正常检查单或者突然发动机故障可能导致需要执行单发飘降。

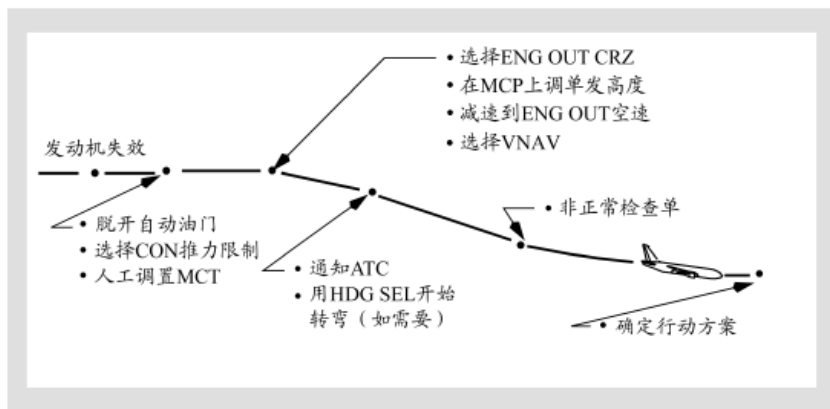
FMC 可提供单发巡航信息。

在巡航高度时，如果出现发动机失效，可能有必要下降。脱开自动油门，推力基准设置为 CON，并人工在工作的发动机上调定 MCT（最大连续推力）。在 FMC ACT CRZ（现用巡航）页面上选择 ENG OUT（发动机失效）。这将显示基于单发 MCT 计算的 MOD CRZ（更改经济巡航），并保持显示在 E/O SPD（单发巡航速度）行中的空速。

在 MCP 高度窗中调定单发巡航高度并执行 ENG OUT CRZ D/D（单发巡航飘降）页面。EICAS 显示上的推力基准方式将显示 CON。飞机以 VNAV 方式的 VNAV SPD 方式下降。在飘降中下降率一旦下降到 300 英尺/分钟时，FMC 将保持这个下降率直到高度截获。

高度截获时显示 ENG OUT CRZ（单发巡航）页面。保持工作发动机的 MCT 和飘降高度直到达到 E/O SPD（单发速度）。人工调整油门保持这个速度。在目标高度改平飞后，保持最大连续推力使飞机加速到单发远程巡航速度。人工调定推力保持此速度。在 ECON CRZ（经济巡航）页面输入新的巡航高度和速度将会更新 ETA（预计到达时间）和下降顶点的预测。当选择了 ENG OUT VNAV（单发垂直导航）方式并且检测出发动机失效，FMC 将计算发动机失效的航程预测、指引参数和与检测的发动机失效条件相一致的 MAX ALT，使用实际引气所选择的推力级别。

发动机巡航单发飘降程序



注：如果发动机失效时飞机位于或低于最大 ENG OUT 高度，选择并执行 ENG OUT CRZ 页面。使用人工推力调节，保持发动机故障的巡航速度。

如果要求在最大高度上巡航，调定 MCT，建立一个爬升并缓慢减速到 ENG OUT CRZ 速度。在改平时，选择 ENG OUT LRC 以获得最佳燃油经济性。

使用 MOD CRZ 或 ENG OUT D/D 页面可选择一个备用目标飘降速度。LRC 速度可导致一个更低的飘降高度，但燃油性能更佳。可选择公司特定的速度，以提供更高的飘降速度和更短的飞往备降场的时间。

在 MOD CRZ 或 ENG OUT D/D 页面上可输入 ENG OUT ALT。如果输入的发动机失效巡航高度低于计算的最大高度，则 FMC 将指令以 1250 英尺/分钟的速度作巡航下降而不是飘降。

除非驾驶员修改，否则巡航方式水平与飘降中使用的相同。FMC 对飘降和剩余航程的燃油和 ETA 计算与所选定的速度方式一致。对于最佳燃油性能，在最小阻力速度 (E/O) 飘降后，选择发动机失效 LRC 方式。

当在发动机失效中没有使用 VNAV 时，在工作的发动机上调定 MCT，并保持高度，直到飞机减速到显示的合适发动机失效速度。在下降到发动机失效巡航高度中，使用来自 FMC 的发动机失效速度。在飞机增速到 LRC 之前保持 MCT，然后人工调节推力保持 LRC 速度。如果 FMC 不工作，使用颠簸穿越速度飘降，并使用 QRH 中的单发远程巡航



飞行中意外选择反推

指导: 若发动机意外放在反推位, 验证反推杆压到底; 在无偏航、掉空速或抖动时, 正常使用发动机; 在发生偏航, 掉空速或抖动时, 将受影响的发动机关车, 并用襟翼 20 和 VREF 30 + 30 进近和着陆。

反推开锁

条件: 出现 REV 信号牌且未有意选择反推。

反推手柄 压下 PF

证实反推手柄在完全压下位。

如果无偏航, 掉空速或抖动:

正常使用发动机。



如果有偏航、掉空速或抖动:

自动油门预位电门 OFF PM

油门杆 收光 PF

发动机条件许可的话, 在慢车位工作 2 分钟使发动机冷却并稳定。

燃油控制手柄 (未受影响的发动机) 保护 PF

燃油控制手柄 CUTOFF PM

APU 选钮 (如 APU 可用) START, 然后 ON PM

[提供额外的电源。]

近地襟翼超控电门 OVRD PM

应答机方式选择 TA ONLY/TA PM

[防止可能超出单发性能能力的爬升指令。]

计划在就近合适机场着陆。

如果需要机翼防冰:

组件控制选钮 (受影响的一侧) OFF PM

[减小引气需求。]

隔离电门 ON PM

不再需要机翼防冰时:

隔离电门 OFF PM

注: 着陆使用襟翼 20 和 VREF 30 + 30, 复飞使用襟翼 5。





安定面配平故障

指导: 若安定面配平灯亮, 配平速率降低一半, 移动配平手柄可以恢复配平的使用, 或增加配平速率。

安定面配平

信息: STAB TRIM

条件: STAB TRIM 灯亮说明安定面配平速率是正常驾驶盘安定面配平电门速率的一半。

B2801 – B2807, B2815

若需要正常安定面配平速率:

安定面配平手柄 (两个) 按压 PM

需要配平时按压并保持。

[可以使安定面以正常速率配平。]

B2812, B2813, B2816 – B2861

若需要正常安定面配平速率:

备用安定面配平电门 (两个) 按压 PM

需要配平时按压并保持。

[可以使安定面以正常速率配平。]





非计划的安定面配平

指导: 若出现非计划的安定面指示, 把安定面配平电门放到切断位, 并脱离自动驾驶。若能判断那一个安定面配平故障, 可以让另外的安定面配平正常工作, 并接通相应的自动驾驶。

非计划的安定面配平

信息: UNSCHD STAB TRIM

条件: UNSCHED STAB TRIM 灯亮说明出现非指令的安定面移动。

- 探测到非指令的安定面移动时, UNSCHED STAB TRIM(非计划的安定面配平)灯亮, 且显示 EICAS 注意信息 UNSCHD STAB TRIM。
- 自动驾驶接通时如果使用了备用配平, 也会如上所述亮灯并出现信息。

安定面配平切断电门 (两个) CUTOUT PM

[防止随后出现非指令的或不恰当的安定面移动。]

- 中和右安定面切断电门控制相应的安定面配平控制组件的液压。把两个电门都放到 CUT OUT(切断)位就会切断安定面的所有液压动力。

自动驾驶脱离电门 按压 PF

自动驾驶脱离过程中可能需要大于正常的驾驶杆力以防止不必要的俯仰改变。

- PF 可以用驾驶杆来中断安定面配平指令。这个特点可以让飞行员快速停止非指令的配平改变。如果驾驶杆向相反的方向偏转, 安定面配平指令就会被中断。

中央安定面配平切断电门 NORM PM

证实安定面配平移动正常。

若出现非计划的配平:

中央安定面配平切断电门 CUTOUT PM

右安定面配平切断电门 NORM PM

证实安定面配平移动正常。

若出现非计划的配平:

右安定面配平切断电门 CUTOUT PM

不要完成下列程序:

STABILIZER TRIM 安定面配平





扰流板故障

指导: 若出现扰流板故障指示, 至少一对对称的扰流板不工作使得扰流板的能力下降。空中横滚率可能减小。空中和着陆过程中减速板的有效性可能减小。

扰流板[警告]

信息: SPOILERS

条件: CONFIG 灯亮说明在地面任一发动机推力在起飞范围时减速板手柄未压下。



扰流板[咨询]

信息: SPOILERS

条件: SPOILERS 灯亮说明一对或多对扰流板不工作。

空中横滚率可能减小。空中和着陆过程中减速板的有效性可能减小。





方向舵比

指导: 若方向舵比变化器失效, 在 160 节指示空速以上, 避免过大和过猛的方向舵控制输入。着陆侧风能力减小到大约 15 节, 使用人工着陆 (拉平, 接地和滑跑)。

方向舵比

信息: RUDDER RATIO

条件: RUDDER RATIO 灯亮说明方向舵比系统已失效。

速度大于 160 节时, 避免大的或突然的方向舵输入。

若左液压系统正常压力可用:

侧风限制为 15 节。

- 如果 RUDDER RATIO(方向舵比)灯亮并显示 EICAS 咨询信息 RUDDER RATIO, 则表明方向舵比系统已失效。方向舵结构保护由左液压系统作动筒的自动减压提供, 它可以限制高速时方向舵的偏转。即使如此, 在高速时也应该避免粗猛的方向舵踏板动作。在低速时剩余的两个方向舵作动筒可以提供方向舵最大偏转所需的足够控制。
- 如果左液压系统向方向舵比改变器提供正常压力, 则出现故障后可能导致方向舵在所有空速下的偏转都受限制。这就要求遵守侧风和自动着陆限制。





偏航阻尼器

指导: 若任意一偏航阻尼器故障, 把它关掉。

偏航阻尼器

信息: L YAW DAMPER R YAW DAMPER

条件: 偏航阻尼器 INOP 灯亮说明偏航阻尼器不工作。

偏航阻尼器电门 OFF PM





自动减速板

指导: 若自动减速板出现故障指示, 不要预位自动减速板, 按需要人工放减速板。

自动减速板

信息: AUTO SPEEDBRAKE

条件: AUTO SPDBRK 灯亮说明探测到自动减速板系统有故障。

不要预位减速板手柄。

[防止不小心空中放出。]

着陆后人工放出减速板。





前缘缝翼不对称

指导:

注意: 不要预位备用前缘襟翼

若在襟翼位置大于 20 时出现前缘缝翼不对称, 用当时襟翼着陆和 VREF 20 的速度。超控 GPWS 襟翼警告。

若在襟翼位置 20 或以下出现前缘缝翼不对称, 把备用襟翼选择电门放到与襟翼手柄一致的位置, 使用备用襟翼系统收放后缘襟翼。使用后缘襟翼 20 和 VREF 30+30 着陆。超控 GPWS 襟翼警告。

前缘缝翼不对称

信息: LE SLAT ASYM

条件: LEADING EDGE 灯亮说明前缘缝翼不对称。

➤ 如果前缘缝翼放出时不对称, 缝翼和襟翼的液压动力都被自动切断。

注意: 不要预位前缘备用襟翼电门。

注意: 限制空速最大 240 节。

注: 襟翼放出时不要使用 FMC 燃油预测。

近地襟翼超控电门OVRD PM

若指示的襟翼位置大于 20:

使用当时的襟翼和 VREF 20 着陆。



若指示的襟翼位置为 20 或小于 20:

使用后缘襟翼 20 和 VREF 30 + 30 着陆。

发动机起动选钮 (两个)CONT PM

备用襟翼选择器调置 PM

将襟翼放到与襟翼手柄一致。

后缘备用襟翼电门ALTN PM

备用襟翼选择器调置 PM

按需收放后缘襟翼。

注: 选择襟翼 5 或更大后襟翼指示才移动。

➤ 备用方式允许用电动马达直接人工操作襟翼和缝翼。备用襟翼电门有以下作用:

- 抑制正常控制



- 预位备用方式
 - 接通电动马达
 - 襟翼手柄不再控制襟翼/缝翼
- 备用襟翼选钮可以放出及收回襟翼和缝翼。备用方式下襟翼和缝翼只能放到 20。在备用方式下没有后缘襟翼不对称保护、自动缝翼和襟翼载荷释放。因为没有自动缝翼，所以在襟翼 20 时缝翼全放出以提高失速操纵性能。
- 在备用方式下缝翼和襟翼操作的时间大大增加。

不要完成下列程序：

LEADING EDGE SLAT DISAGREE 前缘缝翼不一致

若后缘襟翼不能放到 20 且襟翼指示小于 1:

不要完成下列程序：

TRAILING EDGE FLAP ASYMMETRY 后缘襟翼不对称

TRAILING EDGE FLAP DISAGREE 后缘襟翼不一致

完成无襟翼无缝翼着陆检查单。

- 如果前缘装置不对称或者无前缘装置，调整的 VREF 提供正常的坡度角操纵能力但没有 15 度的过坡度保护。
- 着陆拉平过程中不要带住飞机。在道面上平飘来减小额外的跑道入口速度会浪费可用跑道，并增加了机尾擦地的可能性。
- 注：复飞中，如果起落架收上且襟翼位置超过 20，会出现着陆形态警告。



后缘襟翼不对称

指导:

注意： 不要预位备用后缘襟翼。

若襟翼小于 1 时出现后缘襟翼不对称，把备用襟翼选择电门放到位置 1 并把备用前缘襟翼电门放到备用位，超控 GPWS 警告。

使用以下速度着陆:

指示的襟翼位置	速度
5 或以下	VREF 30 + 40
在 5 和 20 之间	VREF 30 + 30
20 或以上	VREF 20

后缘襟翼不对称

信息: TE FLAP ASYM

条件: TRAILING EDGE 灯亮说明后缘襟翼不对称。

➤ 如果后缘襟翼放出时不对称，缝翼和襟翼的液压动力都被自动切断。

注意： 不要预位后缘备用襟翼电门。

注： 襟翼放出时不要使用 FMC 燃油预测。

近地襟翼超控电门OVRD PM

若指示的襟翼位置为 20 或更大:

使用当时的襟翼和 VREF 20 着陆。



若指示的襟翼位置在 5 到 20 之间:

使用当时的襟翼和 VREF 30 + 30 着陆。

若指示的襟翼位置在 1 和 5 之间:

使用当时的襟翼和 VREF 30+40 着陆。

若指示的襟翼位置小于 1:

备用襟翼选择器 1 PM

前缘备用襟翼电门ALTN PM

使用 VREF 30+40 着陆。

注： 襟翼指示可能仍小于 1。



不要完成下列程序：

TRAILING EDGE FLAP DISAGREE 后缘襟翼不一致

若显示信息 LE SLAT ASYM 前缘缝翼不对称或 LE SLAT DISAGREE 前缘缝翼不一致：

完成无襟翼无缝翼着陆检查单。

注：襟翼位置小于 20 着陆时离地间隙减小。

- 如果出现后缘襟翼不对称，这种情况下仍存在全机动能力，即使不对称发生在襟翼刚离开全收上位。
- 着陆航线上保持速度准确。在襟翼调定值较低，特别是在最终进近下降时，过大的速度很难被减下来。造成五边上的俯仰姿态和下降率要比正常着陆稍高一些。拉平过程中，速度不会象正常时消减得那么快。
- 在建议的接地点将飞机飞入跑道。拉平足以减小下降率即可。不要允许飞机“平飘”，而是在预计的接地点接地。紧贴跑道道面平飘来消除多余的速度会浪费可用跑道，增加擦机尾的可能性。不要为获得柔和着陆而冒在正常接地区外接地的风险。
- **注：**复飞中，如果起落架收上且襟翼位置超过 20，会出现着陆形态警告。





襟翼/缝翼不一致

指导: 若在襟翼位置大于 20 时出现襟翼/缝翼不一致, 用当时襟翼着陆和 VREF 20 的速度。超控 GPWS 警告。

若在襟翼位置 20 或更小出现襟翼/缝翼不一致, 把备用襟翼选择电门放到与襟翼手柄一致的位置, 并把备用襟翼电门放到备用位。

若前缘或后缘灯不灭或重新亮, 把备用襟翼电门放到关位, 并完成相应的襟翼/缝翼不对称程序。

若不一致灯灭, 用备用襟翼选择开关调置襟翼并使用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。超控 GPWS 襟翼警告。

前缘缝翼不一致

信息: LE SLAT DISAGREE

条件: LEADING EDGE 灯亮说明前缘缝翼位置与指示位置不一致。

➤ 前缘缝翼位置与指令位置不一致, 表示缝翼未向新指令位移动。缝翼和襟翼的液压动力都被自动切断。

注意: 限制空速最大 240 节。

近地襟翼超控电门 OVRD PM

若指示的襟翼位置大于 20:

使用当时襟翼和 VREF 20 着陆。



若指示的襟翼位置 20 或更小:

使用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。

备用襟翼选择器 调置 PM

若襟翼手柄位置 20 或更小, 将选择器调到与襟翼手柄一致。

若襟翼手柄位置大于 20, 将选择器调到 20。

前缘和后缘襟翼备用电门 ALTN PM

若选择 ALTN 位后 LEADING EDGE 灯仍亮:

前缘襟翼备用电门 OFF PM

完成前缘缝翼不对称检查单。

备用襟翼选择器 调置 PM

按需收放襟翼。

➤ 备用方式允许用电动马达直接人工操作襟翼和缝翼。备用襟翼电门有以下作用:



- 抑制正常控制
 - 预位备用方式
 - 接通电动马达
 - 襟翼手柄不再控制襟翼/缝翼
- 备用襟翼选钮可以放出及收回襟翼和缝翼。备用方式下襟翼和缝翼只能放到 20。在备用方式下没有后缘襟翼不对称保护、自动缝翼和襟翼载荷释放。因为没有自动缝翼，所以在襟翼 20 时缝翼全放出以提高失速操纵性能。
- 在备用方式下缝翼和襟翼操作的时间大大增加。





后缘襟翼不一致

信息: TE FLAP DISAGREE

条件: TRAILING EDGE 灯亮说明后缘襟翼位置与指示位置不一致。

- 后缘襟翼位置与指令位置不一致，表示襟翼未向其新的指令位移动。缝翼和襟翼的液压动力都被自动切断。
- 如果襟翼手柄未放在卡位中超过一定时间，也可能出现后缘襟翼不一致。在这种情况下，把襟翼手柄放到所需的卡位就可以消除灯和信息。

近地襟翼超控电门 OVRD PM

若指示的襟翼位置大于 20:

使用当时的襟翼和 VREF 20 着陆。



若指示的襟翼位置为 20 或更小:

使用襟翼 20 和 VREF 20 着陆。

备用襟翼选择器 调置 PM

若襟翼手柄位置为 20 或更小，将选择器调到与襟翼手柄一致。

若襟翼手柄位置大于 20，将选择器调到 20。

前缘和后缘备用襟翼电门 ALTN PM

若选择 ALTN 后，TRAILING EDGE 灯仍亮:

后缘襟翼备用电门 OFF PM

完成后缘襟翼不对称检查单。

备用襟翼选择器 调置 PM

按需收放襟翼。

- 备用方式允许用电动马达直接人工操作襟翼和缝翼。备用襟翼电门有以下作用:
 - 抑制正常控制
 - 预位备用方式
 - 接通电动马达
 - 襟翼手柄不再控制襟翼/缝翼
- 备用襟翼选钮可以放出及收回襟翼和缝翼。备用方式下襟翼和缝翼只能放到 20。在备用方式下没有后缘襟翼不对称保护、自动缝翼和襟翼载荷释放。因为没有自动缝翼，所以在襟翼 20 时缝翼全放出以提高失速操纵性能。
- 在备用方式下缝翼和襟翼操作的时间大大增加。





襟翼载荷释放

指导: 若出现襟翼载荷释放故障指示, 注意襟翼位置并保持相应的速度。

襟翼载荷释放

信息: FLAP LD RELIEF

条件: TRAILING EDGE 灯亮说明襟翼载荷释放系统在需要的时候不工作。

检查襟翼位置并保持相应的速度。

- 襟翼载荷释放系统可以保护襟翼避免过大的气动载荷。如果在襟翼 30 时超过了襟翼空速标牌限制, 则襟翼自动收回到 25。
- 空速减小后, 襟翼自动重新放出。



备用放起落架

指导: 备用放起落架时,把起落架手柄放到关位,并按压备用放起落架电门,当起落架放下后,把起落架手柄放到放下位,以便与实际的起落架位置一致。

起落架不一致

信息: GEAR DISAGREE

条件: GEAR 灯亮说明起落架位置与手柄位置不一致。

注: 起落架放出时不要使用 **FMC** 的燃油预测。

如果起落架手柄收上:

遵守起落架放下或已放出的速度限制(270K/.82M)。

起落架放下的飞行会增加耗油量并降低爬升性能。参阅空中性能章节起落架放下性能图表以做好飞行计划。



如果起落架手柄在 DN 位且所有起落架放下绿灯都亮:

B2804 – B2807, B2815 – B2527, B2831 – B2853

近地警告/形态起落架超控电门 OVRD PM

B2812, B2813, B2830, B2859 – B2861

近地警告起落架超控电门 OVRD PM

完成正常着陆。



如果起落架手柄在 DN 位且任一起落架放下绿灯不亮:

起落架手柄 OFF PM

B2804 – B2825, B2838 – B2861

备用放轮电门(最大 250K/.75M) DN PM

B2835

备用放轮电门(最大 250K/.75M) 按压 PM

起落架放下灯亮后:



起落架手柄 DN PM



如果任一起落架放下（绿）灯不亮：

计划用可用的起落架着陆。

起落架手柄 DN PM

B2804 – B2807, B2815 – B2527, B2831 – B2853

近地警告/形态起落架超控电门OVRD PM

B2812, B2813, B2830, B2859 – B2861

近地警告起落架超控电门OVRD PM

使用襟翼 30 着陆。

[提供最小的着陆速度。]

不要预位减速板手柄。

着陆后人工放出减速板。

[允许协调地放出减速板。]

在起落航线高度：

组件控制选钮（两个）OFF PM

[着陆前确保客舱释压。]

燃油泵电门（所有的）OFF PM

[减少火警的可能性。]

不要完成下列检查单：

FUEL SYSTEM PRESSURE 燃油系统压力

PACK OFF 组件关





风挡加温

指导: 起飞前打开风挡加温使其在整个飞行中工作。若在空中风挡加温失效, 将风挡加温电门先放关位 10 秒, 然后接通。若风挡加温仍然无法复位, 关断此加温器。

若一风挡故障如出现裂纹, 分层, 粉碎或者发生变形, 关断此风挡加温。

风挡损坏

条件: 目测到任一驾驶舱风挡变形、分层、粉碎或裂纹。

若风挡变形、粉碎或裂纹:

风挡加温电门 (受影响的风挡) OFF PM
[断开电源以防止变形。]

如果观察到损坏的风挡变形或漏气:

计划在就近合适机场着陆。

如果飞机高度高于 10,000 英尺:

下降到最低安全高度或 10,000 英尺, 以高者为准。

[减小风挡受力。向外的座舱压力与向内的空气负载在风挡上相遇。]

由于鸟击危险增大, 不建议长时间在 10,000 英尺以下飞行。

不要完成下列检查单:

WINDOW(HEAT) 风挡 (加温)





风挡（加温）

信息: L FWD WINDOW
L SIDE WINDOW
WINDOW HEAT

R FWD WINDOW
R SIDE WINDOW

条件: 风挡加温不工作灯亮说明受影响的风挡加温不工作。

风挡加温电门 OFF 10 秒, 然后 ON PM
[允许冷却周期并复位控制器。]

若 INOP 灯仍亮:

风挡加温电门 OFF PM





设备冷却系统

指导: 若出现设备过热指示, 打开备用设备冷却电门。若有烟雾进入驾驶舱, 将此开关放回关断位。若过热灯不灭, 凡不由备用汇流条供电的电子和电气设备和显示器都将会失效。电子和电气设备由备用汇流条供电时, 能可靠地使用 90 分钟。继续飞行超过 90 分钟, 会导致失去所有电子和电气设备。

设备过热

信息: EQPT OVHT

条件: 设备冷却 OVHT 灯亮说明前设备冷却系统不工作。

注: 若伴有 FWD EQPT SMOKE 信息, 等到冒烟信息消失后再进行本程序。

[防止烟雾进入驾驶舱。]

备用设备冷却电门 ALTN PM

B2806 – B2807, B2815 – B2827, B2831 – B2838, B2852

若 OVHT 灯仍亮:

非基本电子和电气设备将很快失效。

基本电子和电气设备按需被冷却。

B2801 – B2805, B2812, B2813, B2830, B2851, B2853 – B2861

若 OVHT 灯仍亮:

不是由备用汇流条供电的电子和电气设备以及显示都将很快失效。

由备用汇流条供电的电子和电气设备可维持 90 分钟。连续飞行 90 分钟以上会导致基本电子和电气设备失效。





近地警告（GPWS）

指导：当出现近地警告时，用力将飞机拉起，加油门爬升，直至警告停止或脱离地形。

当出现近地注意信息时，修正飞行航径/形态以使注意警戒停止。

当遵照批准的程序，规定着陆时襟翼不在正常着陆形态或起落架收上时，可以抑制近地警告（GPWS）方式，以防出现烦人的警告。

近地警告系统

B2812, B2813, B2830, B2859 – B2861

信息：GND PROX SYS

条件：可能不提供警告。

失去部分或所有近地警告。出现的近地警告是有效的。



擦机尾 (TAIL STRIKE)

在起飞和着陆过程中飞机的后下半部接触到跑道时发生擦机尾。发生这种情况的一个常见原因是机组缺乏此机型的飞行经验。理解造成擦机尾的因素可以减少擦机尾的发生。

注：任何时候只要怀疑或确认机体接地，都要完成相应的 NNC。

起飞危险因素

以下任何一个起飞危险因素都可能导致擦机尾：

■ 安定面配平错误

这种情况通常是由于用了错误的起飞数据，比如错误的重量或不正确的 CG 而造成的。而且，有时数据正确但输入 FMC 或设置安定面配平时出错。机组可以通过检查舱单上数字合理与否来防止这种错误和更正这些情况。比较舱单上的数字和这架飞机的过往情况能够帮助估算合理的大概数值。

■ 抬轮速度不合适

这种情况可能会导致擦机尾。这通常是由于某些非正常情况而过早抬轮，或抬轮的空速相对于当前重量和襟翼调置来说过低。

■ 抬轮中配平

在抬轮过程中配平安定面可能会引发擦机尾。配平工作时 PF 可能会很容易失去升降舵感觉，从而导致抬轮速率过大。

■ 抬轮速率过大

机组操纵新型号的飞机，尤其是从飞行操纵无助力飞机改装到液压助力的飞机上时，容易发生抬轮速率过大的情况。达到正确的抬轮速率所需的操纵量根据飞机型号而不同。改装新机型时，机组可能意识不到其对俯仰操纵的反应和他们以前所飞的飞机不同。

■ 飞行指引仪使用不当

飞行指引仪只在飞机离地后才为飞机提供精确的俯仰姿态引导。抬轮速率正确时，飞机在达到 35 英尺时的姿态是正确的 15 度。但是，起飞时粗猛地抬轮到俯仰指令杆是不正确的，容易造成擦机尾。

着陆危险因素

着陆时擦机尾比在起飞时擦机尾对飞机的损坏程度要大，并且要花更多的金钱和时间来维修。最坏的情况是在起落架接地以前机尾就接地了。所以机尾就会吸收大量的能量，而这并不是所设计的情况，结果经常会导致后压力隔壁损坏。

以下任何一个着陆危险因素都可能导致擦机尾：

■ 进近不稳定

进近不稳定是擦机尾最主要的原因。通过 1000 英尺 AGL 之前，机组就



应稳定所有进近参数：对准中心线、下滑航径正确、速度正确和最后进近形态。这不是每次都可能的。在正常情况下，如果飞机下降通过 1000 英尺 AGL (IMC) 或 500 英尺 AGL (VMC) 时这些参数仍未稳定，就应考虑复飞。

飞行记录器数据显示，机组在 500 英尺以下参数仍未稳定的话，这个进近很少能够稳定。飞机到达拉平高度时，经常会发生空速过大或过小。这就导致要在拉平时要加油门和改变俯仰姿态，从而经常在改变俯仰姿态以后就发生擦机尾。如果在接地放减速板时姿态增加很快，减速板也会额外增加了抬头的力，减小俯仰效能，增加擦机尾的可能性。相反的，如果飞机速度低，在拉平时增大俯仰状态就无法有效地减小下降率，有时还会增大下降率。

用主轮扎实着陆比带有快速抬头姿态的轻着陆要好，这种情况下，瞬时油门可以帮助防止擦机尾。而且，进近不稳定还可能造成着陆距离过长或冲出跑道。

■ 拉平时带杆平飘

着陆时擦机尾的第二个常见原因是长时间平飘、掉速度导致迅速掉高度（掉在跑道上）。这种情况通常是由于想特别柔和地着陆而造成的。特别柔和地着陆并不重要，甚至也不算好，尤其是在湿跑道上。

■ 拉平时配平

在拉平时使用安定面配平可能会引起擦机尾。配平工作的时候 PF 容易失去升降舵感觉。配平过多可能使机头抬高，即使是在不希望发生这种情况的时候。抬头容易引起拉飘，随后掉在跑道上或推机头造成三点着陆。机组应在进近时配平好飞机，在拉平时不要配平飞机。

■ 侧风操纵不当

如果让飞机带前侧滑姿态以补偿风的影响，这种交叉操纵机动会减小升力、增大阻力，还可能会增加下降率。如果飞机随后下降到颠簸表面层，尤其是在风风向顺风转变的情况下，很容易就会造成擦机尾。

大接近率和风风向斜后侧顺风转变这两个因素的结合通常会导致在 100 英尺以下风速突然下降。再加上颠簸气流的影响，就会使得拉平的时机很难掌握。在这种情况下 PF 的最好操纵方法是增加推力（如需要），并用相应的俯仰变化来保持稳定的下降率直到开始拉平。机组应清楚理解进行复飞的标准并计划在需要时采取这种历史悠久的规避机动。

■ 复飞时抬头过大

进近时太晚开始复飞，比如着陆拉平时或接地后复飞，是擦机尾的常见原因。开始复飞方式后，飞行指引仪会立即指令一个复飞俯仰姿态。如果 PF 粗猛地抬头到俯仰指令杆，则在飞机做出反应并开始爬升之前可能会发生擦机尾。复飞中需要增加推力并建立机头向上的俯仰姿态。如

果推力增加不足以支持增大的俯仰姿态，则速度会下降从而很可能导致擦机尾。擦机尾还有一个因素是开始复飞时机过晚，飞机仍在跑道上空，而机组又很想避免起落架接地。一般来说这种担心是不必要的，因为复飞过晚时起落架瞬时接地是可以接受的。这在自动着陆和复飞的取证程序中都经过了演示。

擦机尾

条件：起飞过程中机身擦地。

注意：由于结构可能已受损，所以不要对飞机进行增压。

座舱高度方式选钮.....MAN PF

座舱高度人工控制 爬升 PF

将排气活门完全打开以释压飞机。

在最低安全高度改平。

计划在就近合适机场着陆。

B2801 – B2807, B2815 – B2822, B2827, B2831, B2835

若需要爬升到 11,000 英尺以上:

组件控制选钮 (两个) OFF PF

[排气活门在 11,000 英尺自动关闭,这时要确保座舱保持释压。]

不要完成下列程序:

CABIN AUTOMATIC INOPERATIVE 座舱自动不工作





超重着陆(OVERWEIGHT LANDING)

超重着陆是指超出飞机使用手册所规定的结构限制最大着陆重量情况下的着陆；超重着陆的概念不同于超过跑道长度限制重量的着陆和超过复飞爬升限制重量的着陆，后两种在某些情况下可能小于飞机的最大结构重量；

各机型的取证演示都要求飞机必须能在最大允许着陆重量下承受 600FPM 的接地垂直速率，在结构没有受损时，在最大允许起飞重量下承受 360FPM 的垂直速率；因此，通常接地时 200 - 300FPM 的下降速率不会造成飞机结构的损坏，但机组必须按照相应飞机操作手册/QRH 规定的程序操作。

超重着陆的情况：只有在证实了飞机的重量低于跑道长度限制着陆重量和复飞爬升限制重量之后，且同时满足但不限于以下条件的情况下才可以超重着陆：

- 飞机失去 50%推力；
- 飞机机体、部件严重受损；
- 飞机操纵、液压、电器、燃油等系统严重故障；
- 飞机存在未能控制的火警或烟雾；
- 炸弹、恐怖威胁、发现不明危险品或危险品泄露等严重危及旅客、机组、飞机安全；
- 乘客或机组成员患有危及生命的重病，需要立即就治；
- 航空管制员要求立即着陆；
- 快速检查单中要求的就近合适的机场着陆，或者尽快着陆有助于缓解对安全造成威胁和影响的其他紧急情况。

超重着陆的要求

超过跑道长度限制重量着陆和超过复飞爬升限制重量着陆会降低着陆安全裕度，只能在紧急情况下尝试，或按照经局方批准的特殊程序操作；必须遵守机型相应的超重着陆程序，并确保每一名飞行员都要完成相应的训练后，才能实施超重着陆；

装备了放油设备的飞机：如条件允许应实施空中放油，将着陆重量减至最大允许着陆重量后落地；

没有装备放油设备的飞机：原则上应在就近机场着陆，避免长时间的低空盘旋耗油；

机长对是否执行超重着陆有最后的决定权。



当飞机需要超重着陆时，飞行机组还应完成以下工作：

向 ATC 和公司运行控制部门报告，获取技术支持；

记录实际的着陆重量和接地时的下降率以及操纵时的不正常感觉，着陆后填入维修记录本；

飞机超重着陆之后，机长应就此情况提交书面报告；

飞行签派员应写出事件报告，并存档备查。

如数据（QAR/FDR）显示该次超重着陆的接地撞击超过 2.0G，该飞机再次起飞前维修人员必须对飞机结构进行受力检查，否则不得放行。如接地的撞击负荷在正常范围，维修人员对外部完成一般性安全检查后即可放行飞机；

使用最大起飞结构限制重量着陆时，过载限制 2.0G 等于接地撞击的垂直速率 360 英尺/分（接地时垂直速率大于 360 英尺/分时，垂直过载将超过 2.0G）；

使用最大着陆结构限制重量着陆时，过载限制 2.0G 等于接地撞击的垂直速率 600 英尺/分（接地时垂直速率大于 600 英尺/分时，垂直过载将超过 2.0G）；

光洁状态下的最大允许过载限制为 2.5G。

超重着陆注意事项

使用正常的着陆程序和技术可以安全地进行超重着陆。超重着陆没有什么不利的操纵特性。在所有全重条件下，用襟翼 25 或 30 着陆的距离通常都小于起飞距离。然而，对于在湿滑跑道上的着陆，应该从 QRH PI 章的着陆距离表中核实所需跑道长度。在所有全重条件下，用襟翼 25 或 30 着陆都不会超过刹车能量限制。

注：如果襟翼 30 进近速度（VREF 30 + 风和阵风增量）离襟翼 30 标牌速度不到 10 节，则使用襟翼 25 和 VREF 25 着陆。

如果担心停止距离，则应尽量减少着陆重量。机长可自行决定是否在低高度以大阻力形态（放起落架）等待尽量耗油来减少重量。

分析结果已确定，在全大重下以非正常程序所要求的襟翼 20 或更小襟翼的速度进行着陆时，最大能力停止可能会超过刹车能量限制。可能发生这种情况的全重大大超过最大着陆重量。对于这种非正常着陆，应最大程度地使用可用跑道进行停机。



在放襟翼和五边时应遵守襟翼标牌速度。在等待和进近航线中，应使用正常的机动速度来飞行。放襟翼过程中，放下一档襟翼之前空速可能会减小到正常机动速度以下多达 20 节。较低的速度可以使得襟翼标牌速度的裕度更大，而仍能提供正常的坡度角机动能力，但不能在所有情况下都提供 15° 的超出裕度。

使用最长的可用跑道，并考虑风和坡度的影响。如可能，避免顺风着陆，避免在下坡跑道或在比正常刹车条件差的跑道上着陆。在五边时速度不要过大。在一发失效或其它非正常情况下着陆时，这一点特别重要。当重量大于最大着陆重量时，最后进近的最大风修正量会受襟翼标牌速度和卸载系统限制。

飞正常剖面，确保不要产生大于正常的下降率。不要为了追求轻着陆而带住飞机平飘。将飞机飞到跑道上的正常接地点。如果出现目测高，则复飞。接地后，立即使用最大反推，使用所有可用跑道进行停止，以尽量降低刹车温度。不要试图过早脱离跑道。

快速检查单的空中性能一节中有自动刹车停止距离的指南。如果基于进近速度、跑道状况和跑道长度有足够的停机距离，则应使用推荐的自动刹车调置。

超重自动着陆政策

波音公司不建议进行超重自动着陆。波音飞机没有获得在超过最大着陆重量的条件下自动着陆的许可。在大于正常的速度和重量时，这些系统的性能可能并不令人满意而且也没有经过彻底的试验。可以尝试自动进近，但是，在拉平高度以前飞行员应脱离自动驾驶，完成人工着陆。



有意留空



标准操作程序(SOP)
目录

备用程序
第三节

座舱自动不工作 NNP. 3. 1



有意留空



座舱自动不工作

信息: CABIN AUTO INOP

条件: 座舱 AUTO INOP 灯亮说明 AUTO 1 和 AUTO 2 的座舱高度控制功能不工作或座舱高度方式选择在人工位。

座舱高度方式选钮MAN PM

座舱高度人工控制爬升/下降 PM

按需控制所需的客舱升降率和高度。

注: 爬升和下降时推荐的客舱升降率为 500 FPM。

注: 巡航时推荐的座舱高度为:

飞行高度层	座舱高度
230 以下	着陆机场标高
260	2000
300	4000
350	6000
400 和以上	8000

-----延迟项目-----

==>进近检查单

在起落航线高度时:

座舱高度人工控制爬升 PM

放到爬升位直到排气活门完全打开。





有意留空